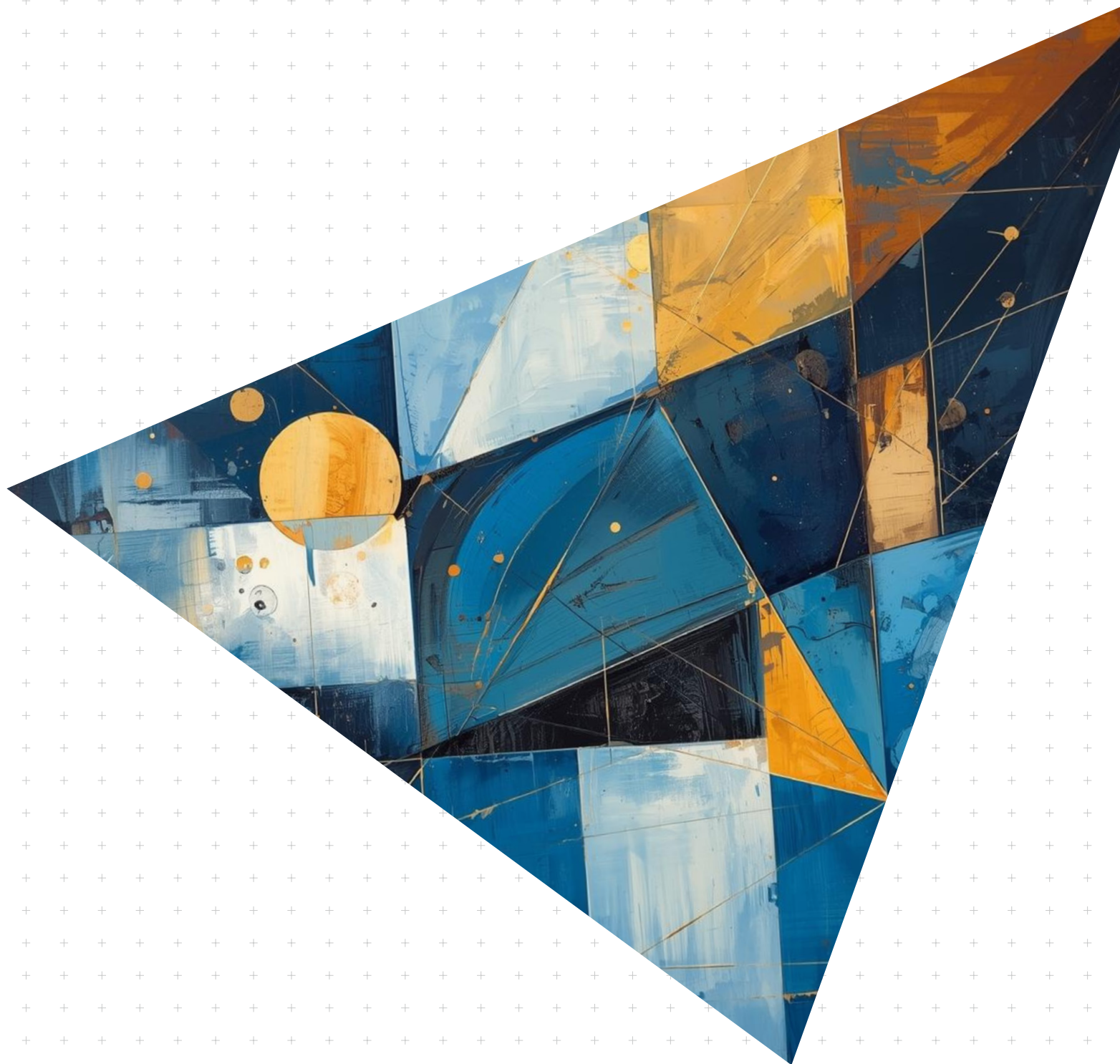


The **Beyond Disciplines** Collection

産学連携の構造的課題とその解決に向けた方向性

Structural Challenges in Academia-Industry Collaboration and Directions for Improvement



エグゼクティブサマリー

近年、生成AI（人工知能）、量子技術、グリーン・トランスフォーメーションといった科学技術の急速かつ非連続的な進展、および環境対策や少子高齢化といった複合的社会課題への対応において、産業界は自社リソースのみに依存する「自前主義」からの転換を迫られている。こうした環境変化の下、本調査は、わが国の産学連携が直面する構造的課題を整理するとともに、その解決に向けて企業や大学が実装し始めている新たな連携の動きを明らかにすることを目的として実施した。とりわけ、産学の間で従来主流であった「個対個」の共同研究モデルがなぜ十分に機能しなくなりつつあるのか、またそれに替わる形としてどのような連携の仕組みが出現し、どのような意義を持ち始めているのかについて、データ分析、企業ヒアリング、国内外の事例調査を通じて多角的に検討した。

第1章および第2章では、産学連携を取り巻く政策動向を整理するとともに、客観的データからわが国の産学連携の現状を可視化した。共同研究、特許権実施、大学発スタートアップの三つの主要経路に着目した結果、いずれも件数ベースでは拡大が続く一方で、1件当たりの規模や質的な深まりは限定的であり、企業の中長期的な事業創出や競争力強化に十分結び付いていない状況が示唆された。共同研究は、件数増加に対して投資規模が伸び悩み、知的財産についても特許・ライセンス件数の増加に比して1件当たりのライセンス収入は低水準にとどまっている。大学発スタートアップについても、創出数の増加と成長・Exitの実現との間には大きな乖離が見られる。一方で、産学連携の形態が、個別研究者単位の連携から、より長期的・包括的な「組織対組織」の関係へと移行しつつある兆しも確認された。

第3章では、この構造転換が生じている背景について、企業ヒアリングを通じて質的に分析した。その結果、企業が大学への共同研究投資を抑制してきた背景には、研究目的や成果の見通しが不明確なまま進められる従来型共同研究の基本設計に対する不満が存在することが明らかとなった。また、研究テーマの複雑化・長期化が進む中で、個対個の連携では研究過程で生じる新たな仮説や派生テーマを柔軟に取り込むことが難しく、事業環境の変化に対応しきれないという認識が共通的に存在していた。知的財産については、産学間での共同出願特許の多さや権利範囲の狭さが事業価値の創出を制約しているとの指摘があり、大学発スタートアップについても、経営人材や技術の独自性の不足により投資対象となりにくい状況が指摘された。これらはいずれも、個別・点的な連携モデルの限界を示すものであり、より包括的な仕組みへの移行が不可避となっていることが示唆された。

こうした構造的課題への対応として、第4章では「包括的組織対組織連携」に着目し、その有効性と課題を整理した。この連携形態は、特定テーマに限定された共同研究ではなく、大学と企業が長期的なビジョンを共有し、互いのトップ層の合意の下で組織横断的にリソースを投入する枠組みである。多くの場合、企業研究者の常駐や大学内拠点の設置を伴い、探索的研究を継続的に行う仕組みが実装されている点に特徴がある。これにより、研究テーマの創出、人材ネットワークの拡張、研究成果の事業への接続が循環的に進み、いわば「科学とビジネスの近接化」を制度的に支えるモデルとして機能し始めている。こうした特性を踏まえると、包括的組織対組織連携は、わが国の産学連携に適したエコシステムの仕組みとして今後さらに拡大・拡張する余地があるものと考えられる。

第5章では、産学連携によるエコシステム形成における構造的課題の対応策の一つの概念として、「イノベーション地区（イノベーション・ディストリクト）」に着目した。米国ケンブリッジ市（マサチューセッツ工科大

学周辺）やピッツバーグ市の事例では、大学を核として企業、スタートアップ、投資家、支援機関が地理的に近接して集積することで、研究人材やスタートアップ関連人材の流動性が高まり、分野横断的な偶発的出会いを通じた新たな研究・事業機会が継続的に生み出されている。また、大学発技術の社会実装やスタートアップの成長が加速するとともに、資金・人材・知が循環するエコシステムが地域に定着し、都市の価値や地域経済の向上にも寄与する好循環を生み出している。これらの事例は、研究・ビジネス・生活が高密度に重なり合う「場」の形成が、産学連携の成果を増幅させ、イノベーションを加速する触媒となり得ることを示している。背景や実状の異なる日本とは一概に比較可能なモデルではないが、キャンパスの開放や周辺エリアとの一体的な整備・開発を通じた「空間・活動の近接化」は、今後の産学連携の高度化において、一つの検討の方向性と位置付けられるのではないだろうか。

第6章の全体総括では、本調査を通じて導出した結論として、複雑化する事業環境の中では従来型の個対個の産学共同研究では必要なイノベーションを生み出せなくなっているとの認識のもと、この構造的課題を解決し得る一つの方法論は「産と学の戦略的な近接化」にあることを示した。これまで産学の間には、制度の壁、文化の壁、そして物理的な距離という三つの壁が存在し、それらはイノベーション創出を妨げる要因ともなってきた。しかし、本報告書で詳述するように、包括的組織対組織連携による「制度・運用を通じた近接化」と、イノベーション地区による「空間・活動の近接化」は、これらの壁を乗り越える有効な方策となる可能性が示唆された。

わが国における産学連携は今、単なる契約関係や技術移転の域を脱し、共に不確実な未来を探索し社会価値を創出する「真の共創」へと進化すべき段階にある。今後、こうした取り組みが広がることで、わが国のイノベーションエコシステム全体の深化と加速につながることが期待される。

Executive Summary

In recent years, rapid and non-linear advances in science and technology—such as generative artificial intelligence, quantum technologies, and green transformation—together with the growing need to address complex societal challenges including environmental sustainability, and declining birthrate and population aging, have increasingly compelled industry to move away from a traditional in-house research paradigm. Against this backdrop, this study aims to identify the structural challenges confronting academia-industry collaboration in Japan and to clarify emerging forms of collaboration that companies and universities have begun to implement in response. In particular, the study examines why the previously dominant “individual-to-individual” joint research model is losing effectiveness, what alternative collaborative mechanisms are now emerging, and what significance these new arrangements carry. To this end, the analysis draws on quantitative data, in-depth corporate interviews, and case studies from both Japan and abroad.

Chapters 1 and 2 review recent policy developments related to academia-industry collaboration and visualize the current state of collaboration in Japan using objective data. Focusing on three principal pathways —joint research, intellectual property licensing, and university startups— the analysis reveals that while the number of collaborative activities continues to increase, growth in scale and qualitative depth on a per-project basis remains limited. As a result, these activities have not been sufficiently leveraged for medium- to long-term business creation or competitiveness. In the case of joint research, the number of projects has increased, yet investment per project has stagnated. Similarly, despite increases in patent filings and licensing agreements, licensing revenue per case remains low. University startups also exhibit a substantial gap between the growing number of new ventures and the realization of sustained growth or successful exits. At the same time, the analysis identifies early signs of a structural shift in academia-industry collaboration, moving from relationships centered on individual researchers toward longer-term, more comprehensive “organization-to-organization” partnerships.

Chapter 3 explores the background to this structural transition through qualitative analysis based on corporate interviews. The findings indicate that companies have increasingly constrained investment in university joint research due to dissatisfaction with conventional collaboration models, in which research objectives and expected outcomes are often vaguely defined at the outset. Moreover, as research themes become more complex and long-term, individual-to-individual collaboration has proven ill-suited to incorporating new hypotheses or derivative themes that emerge during the research process, thereby limiting the ability of corporations to respond to volatile business environments. With respect to intellectual property, the companies we interviewed pointed to the prevalence of jointly owned patents and narrow scopes of rights as factors constraining business value creation. Regarding university startups, interviewees highlighted difficulties in attracting investment due to shortages of managerial talent and insufficient technological distinctiveness. Taken together, these findings underscore the limitations of fragmented, point-based collaboration models and suggest that a shift toward more

comprehensive frameworks has become unavoidable.

In response to these structural challenges, Chapter 4 examines the effectiveness and limitations of what this report terms “comprehensive organization-to-organization collaboration.” Unlike conventional joint research centered on predefined themes, this model involves universities and companies sharing a long-term vision and committing organizational resources under explicit agreement between top management on both sides. In many cases, such collaborations include the on-site residency of corporate researchers and the establishment of dedicated facilities within university campuses, enabling the continuous pursuit of exploratory research. This approach facilitates a virtuous cycle encompassing the generation of new research themes, the expansion of human and knowledge networks, and the linkage of research outcomes to business applications. As such, comprehensive organization-to-organization collaboration is beginning to function as an institutional mechanism that supports the “systematic proximity between science and business.” From this perspective, it holds significant potential as an ecosystem well suited to the characteristics of academia-industry collaboration in Japan and may continue to expand in scope and scale.

Chapter 5 focuses on the concept of “innovation districts” as one possible response to structural challenges in ecosystem formation through academia-industry collaboration. Case studies from cities such as Cambridge (around Massachusetts Institute of Technology) and Pittsburgh demonstrate how the geographic concentration of universities, companies, startups, investors, and support organizations enhances the mobility of research and entrepreneurial talent and fosters the continuous value creation of new research and business opportunities through cross-disciplinary and serendipitous interactions. These districts have accelerated the social implementation of university-based technologies and the growth of startups, while embedding self-reinforcing cycles of capital, talent, and knowledge within the region. This process contributes not only to innovation but also to broader urban and regional economic vitality. Taken together, these cases demonstrate that the formation of places where research, business, and everyday life overlap at high density can amplify the outcomes of academia-industry collaboration and function as a catalyst for accelerating innovation. Although such models cannot be directly replicated in Japan due to differing institutional and social contexts, efforts to promote “spatial and activity-based proximity” through campus openness and integrated development with surrounding areas may represent a meaningful direction for advancing academia-industry collaboration.

The overall conclusion presented in Chapter 6 is that, in an increasingly complex and uncertain business environment, conventional individual-to-individual joint research models are no longer sufficient to generate the innovation demanded by industry. One viable methodological response to this structural challenge lies in the “strategic alignment between industry and academia.” Historically, collaboration has been hindered by institutional barriers, cultural differences, and physical distance.

As detailed in this report, however, proximity achieved through comprehensive organization-to-organization collaboration at the level of systems and operations, combined with proximity

enabled by innovation districts in spatial and activity-based terms, offers a promising means of overcoming these barriers.

Academia-industry collaboration in Japan has now reached a stage where it must move beyond transactional relationships and technology transfer toward “genuine co-creation,” jointly exploring uncertain futures and generating new social value. The expansion of such approaches holds the potential to further deepen and accelerate Japan’s innovation ecosystem as a whole.

目次

1	産学連携の最近の動向	1
1.1	産学連携に関する最近のトピック	1
1.1.1	産業界の探索活動の加速と大学等への期待の拡大	1
1.1.2	“科学とビジネスの近接化”の時代	2
1.1.3	世界で競う大学への集中支援と大学機能の高度化	2
1.1.4	共創の質的深化	3
1.1.5	文部科学省における大学機能強化と共創促進の制度：COI-NEXT 等	3
1.1.6	知財・契約・研究マネジメントを巡る制度的変化	4
1.1.7	大学発スタートアップ創成支援の強化：産学連携の「第三の出口」	5
1.1.8	ここまでの総括：政策の転換点と産業界のニーズの同期	6
1.2	前調査報告書の振り返り	8
1.2.1	科学技術・イノベーションエコシステム形成に向けた産学橋渡し	8
1.2.2	ミッシングパーツ①：技術主導型・産学橋渡し	10
1.2.3	ミッシングパーツ②：デザイン主導型・産学橋渡し	13
1.2.4	ミッシングパーツ③：産学共創の場	15
1.2.5	まとめ	18
2	データからみるわが国の産学連携の現状	19
2.1	研究開発費	19
2.2	共同研究費（委託研究費）	22
2.3	特許権実施等収入	26
2.4	大学発スタートアップ（ベンチャー）	28
2.5	産学連携の構造の変化（個対個から組織対組織へ）	31
2.6	データからみるわが国の産学連携の現状まとめ	36
3	産学連携における企業視点からみた構造的課題	38
3.1	ヒアリング実施企業	38

3.2	ヒアリングから浮かび上がった課題と改善の方向性	41
3.2.1	共同研究（委託研究）～「個対個」の取り組みを中心として	41
3.2.2	知的財産権	47
3.2.3	大学発スタートアップ	51
3.3	企業視点からの主要課題まとめ	54
4	産学連携の構造的課題の解決に向けた方向性Ⅰ 包括的組織対組織連携	55
4.1	包括的組織対組織連携の取り組み状況	55
4.1.1	包括的組織対組織連携に移行した背景・問題意識	55
4.1.2	目的と狙い	56
4.1.3	テーマ創出と運用実態	57
4.1.4	成果と手応え	58
4.1.5	認識されている課題	59
4.2	包括的組織対組織連携の類型化・可視化	61
4.3	包括的組織対組織連携を効果的に進めるための重要ポイント	68
5	産学連携の構造的課題の解決に向けた方向性Ⅱ イノベーション地区	72
5.1	イノベーション地区への注目の高まり	72
5.1.1	イノベーション地区と従来の研究拠点との比較	72
5.1.2	イノベーション地区の経済的効果	76
5.1.3	イノベーション地区台頭の背景	77
5.2	米国におけるイノベーション地区の形成事例	81
5.2.1	マサチューセッツ州ケンブリッジ市におけるイノベーション地区	82
5.2.2	ペンシルベニア州ピッツバーグ市におけるイノベーション地区	96
5.3	日本における取り組み事例	109
5.3.1	国土交通省 「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会」	109

5.3.2	国立大学法人法の一部改正により講じた国立大学法人等の 資産の有効活用を図るための措置……………	109
5.3.3	文部科学省「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」……………	111
5.3.4	デベロッパーの取り組み事例……………	112
5.3.5	地方自治体の取り組み事例……………	118
5.4	日米のイノベーション地区取り組みの現状と今後に向けての示唆 ……	121
5.4.1	現状認識：科学技術・イノベーションにおける物理的近接性と集積の重要性 ……	121
5.4.2	今後に向けての示唆：Town と Gown の共創に向けた土壌づくり ……	121
6	全体総括……………	124
付録：ヒアリングにご協力いただいた企業・専門家……………		126

1 | 産学連携の最近の動向

1.1 産学連携に関する最近のトピック

近年、産学連携を取り巻く環境は大きく変化している。わが国においてはCOCN（一般社団法人産業競争力懇談会）¹などで、産業界のリーダーが繰り返し述べているように、産業界からアカデミアに対する期待は、かつてないほどに高まっている²。これは、企業が直面する技術革新の高速化、DX（デジタルトランスフォーメーション）・GX（グリーン・トランスフォーメーション）への全社的対応、AI（人工知能）の急速な進展、新市場創造に向けた探索の必要性など、構造変化が激しい経営環境の中で、大学等が持つ基礎研究力・創造的知の重要性が改めて認識されてきているためである。企業は、これまで以上に大学等の研究成果を「価値創造の源泉」として捉え、アカデミアとの協働を研究開発戦略の中核に据え始めている。

こうした産業界側の期待の高まりと歩調を合わせるように、国の科学技術・イノベーション政策も、この数年で産学連携支援の方向性を大きく転換させてきた。特に、経済産業省では、産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会の2025年4月の「中間とりまとめ」³では、「科学とビジネスの近接化の時代（研究成果をより迅速に産業化し、科学と市場を地続きに結合するアプローチ）」や「世界で競い成長する大学への集中支援（卓越性を持つ大学を国際的競争力の源泉として戦略的に支援する方針）」などの必要性が強調され、研究開発と事業化の境界が曖昧化する構造変化を政策文書として位置づけた点は大きい。これは、単なる産学連携の量的拡大ではなく、研究と価値創造を「連続的プロセス」として捉え直すアプローチであり、企業側の課題認識とも合致している。

以下では、このような政策動向の変化、産業界のニーズ、制度改革の潮流を踏まえ、産学連携に関して特に重要と思われる最近のトピックを整理する。

1.1.1 産業界の探索活動の加速と大学等への期待の拡大

まず注目すべきは、企業による探索活動の強化が、かつてないスピードで進んでいる点である。生成AI、量子技術、先端材料、水素・アンモニア、カーボンリサイクル、バイオ医薬など、ほぼすべての業界で技術パラダイムの変化が起こっている。これにより、企業が自社内の研究開発だけではカバーしきれない領域が拡大し、大学等の基礎研究力に着目するケースが増えてきていると言えよう。企業のCTO（最高技術責任者）や技術部門長による発信などでは、次のようなコメントが繰り返されている：

- 1 産業競争力懇談会（COCN: Council on Competitiveness-Nippon）は、産業界の有志により、日本の産業競争力強化のため、科学技術・イノベーション政策や官民の役割分担などを政策提言としてとりまとめ、その実現を図る活動を推進
<https://www.cocn.jp/>（2025年12月6日アクセス）
- 2 例えば、水落隆司「技術移転～25年の軌跡と未来への挑戦～産業界（COCN）の立場から」UNITTアニュアル・カンファレンス2025 UNITT25周年記念シンポジウム 発表資料, ac2025_doc_anniversary_s2, 2025年
- 3 経済産業省 産業構造審議会イノベーション小委員会「中間とりまとめ 参考資料」（2025年4月17日）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/innovation/pdf/20250417_2.pdf（2025年12月6日アクセス）

- ・ 自前主義は完全に限界。大学知を取り込まなければ将来の事業を設計できない⁴
- ・ 大学等との協働は、単なる共同研究ではなく「未来探索」そのもの⁵
- ・ 企業の経営者や事業部門が大学等と接点を持つケースが急増⁶

このような「探索領域の拡大」は企業の産学連携行動に直接影響し、これまでとは異なる大学等への新たな期待（未来へのシナリオづくり、技術動向分析）が高まっている。

1.1.2 “科学とビジネスの近接化”の時代

経済産業省産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会が示した「科学とビジネスの近接化」は、この数年の議論の中でも重要な概念である。AIや量子技術、新興感染症ワクチンなどの急速な進展を一つのきっかけとして、研究面と事業面の境界が曖昧化し、技術シーズの探索から市場投入に至るまでのプロセスが高速化する中で、以下のような変化が生じている：

- ・ 企業は基礎研究段階から市場性を意識
- ・ 大学等は事業性の観点も踏まえた研究マネジメントの重要性が増す
- ・ アカデミア研究者と企業人材の交流・往来が増加

従来の「基礎研究→応用研究→事業化」という「リニアモデルの時代」から、企業が自社にない技術（ミッシングピース）を有する大学等の「研究開発成果」に投資する「イノベーションエコシステムの時代」に移行してきた。時代は今、「フロンティア開拓競争」に入り、従来の仕組みでは高速化する技術革新において、競争力を持ちえないとの認識から、科学とビジネスが並走し、同時進行するモデルへの移行が政策的に掲げられた点は大きい。

これにより、産学連携の仕組み、成果の活用、人材交流、知的財産（知財）戦略などのすべてに変化が及びつつある。経済産業省の令和7年度（2025年度）の補正予算⁷では、「科学とビジネスの近接化時代の大規模産学連携拠点形成事業」が盛り込まれており、当該方針の下で、制度の具体化に向けた準備が進められている。

1.1.3 世界で競う大学への集中支援と大学機能の高度化

併せて経済産業省と文部科学省は「世界で競い成長する大学への集中支援」も打ち出した。国際競争力を持ちうる大学等に重点的な投資を行うことで、研究力・技術力の「極」を形成することを目指している。この政策意図は、次のような観点で産学連携にも大きな影響を与えられと考える：

- ・ 大学等の研究力が対外的に認識しやすくなり、企業による連携先の選択がより戦略的に可能となる

4 例えば、経済同友会「大企業とベンチャーの経営者が“日本の未来”を議論する「ラウンドテーブル2019～未来を探る円卓会議～」分科会記事を掲載しました」（2019年9月9日）
<https://www.doyukai.or.jp/newsrelease/2019/190909a.html>（2025年12月6日アクセス）

5 例えば、日立評論「人間とAIの協働で切り拓く新たな価値に根差した持続可能な社会」（2021年10月6日）
<https://www.hitachihyoron.com/jp/column/ei/vol27/index.html>（2025年12月6日アクセス）

6 例えば、経済産業省 産業構造審議会イノベーション小委員会 第7回「産学官連携に関する課題と対応の方向性について」（2025年2月20日）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/innovation/pdf/007_03_00.pdf（2025年12月6日アクセス）

7 経済産業省「令和7年度補正予算の概要」（2025年12月16日）
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/hosei/pdf/r7_pr.pdf（2026年1月19日アクセス）

- ・大学等における研究推進体制・URA（リサーチ・アドミニストレーター）・知財部門が高度化し、産学連携の質が向上する
- ・産学連携の大型化・国際化、大学発スタートアップ支援の重点化により、企業との長期的関係の構築がしやすくなる

各種委員会での論議を経て、2025年9月には経済産業省および文部科学省が「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会」⁸を設置し、わが国の大学等が、世界で競い成長していく上で必要な産官学の取り組みについて、検討を開始している。

1.1.4 共創の質的深化

また、経済産業省は産学連携を「共創」と位置づけ、社会課題と企業戦略を同時に解決する大規模な枠組みの整備を進めている。その代表的なものとして、「地域オープンイノベーション拠点選抜制度（J-Innovation HUB）」⁹や、「産学融合先導モデル拠点創出プログラム（J-NEXUS）」¹⁰などがある。これらのプログラムでは、以下のアプローチで、研究段階から事業化まで、一気通貫に産学連携支援を推進する施策の最適化と広域化を支援している：

- ・研究者、学生と企業研究者との産学連携機会の創出支援（“集える場・時間”の創出等）
- ・大学内のシーズ発掘・ビジネスモデル構築支援（定期的なプレスト、ネットワーキングの開催）
- ・産業基盤の高度化を目指し、産学連携として特化すべき分野等をコーディネーターがデザイン
- ・成果創出に対する定期的なモニタリングや評価を重視
- ・産学融合拠点につながるネットワーキングから形成されたプロジェクトをマネジメント

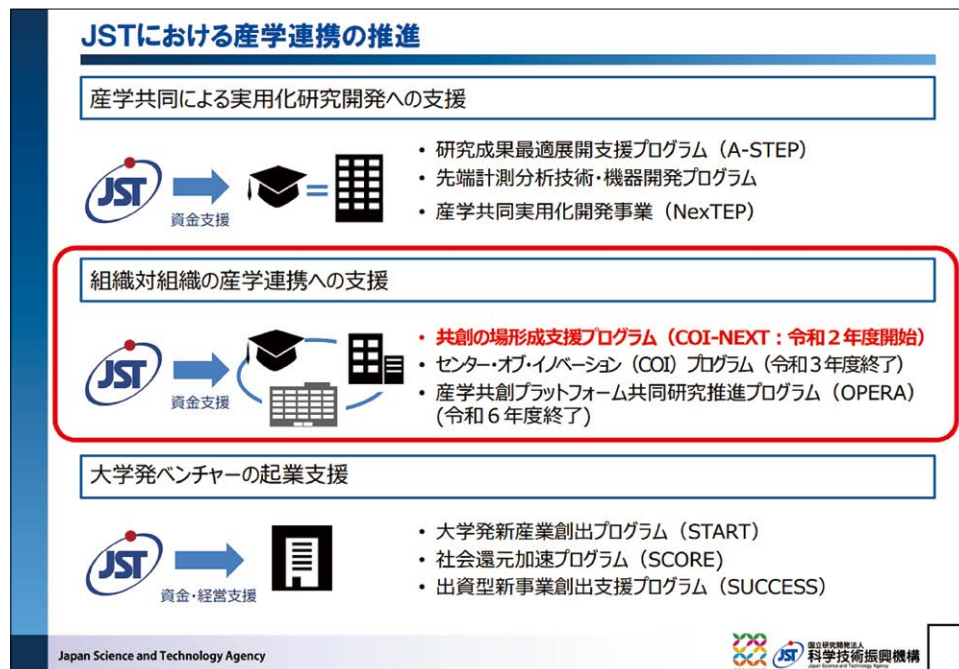
こうした取り組みを通じ、大学等を拠点とした産学共創拠点、組織対組織型への産学連携の大型化、研究開発型スタートアップ創設支援、支援体制の強化などが進められている。従来型の特定テーマを企業の1研究グループと大学の1研究チームで担う「個対個」の委託研究、共同研究主体の仕組みから脱し、企業と大学等が「組織対組織」の形で、より高度なテーマに取り組んだり、企業と大学等とで共に未来シナリオを描く「共創型モデル」に取り組んだりといった新たな動きが見られる。これらの動きについては、第4章で詳述する。

1.1.5 文部科学省における大学機能強化と共創促進の制度：COI-NEXT 等

文部科学省では、大学等の研究力強化と産学共創の拠点形成を両軸とした各種の政策展開を進めている。科学技術振興機構（JST）が実施する「共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）」¹¹は、産学共創拠点として大学等が産業界と長期的に未来志向の研究課題に取り組む制度である。COI-NEXT の特徴は次の点である：

- 8 文部科学省・経済産業省「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会」（2025年9月5日）
https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/platform/index_00010.htm（2025年12月6日アクセス）
- 9 J-Innovation HUB：経済産業省「地域オープンイノベーション拠点選抜制度」
<https://j-innovation.meti.go.jp/>（2025年12月6日アクセス）
- 10 J-NEXUS：経済産業省「産学融合先導モデル拠点創出プログラム」
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/j_nexus.html（2025年12月6日アクセス）
- 11 科学技術振興機構「共創の場形成支援プログラム 概要」（2025年5月1日）
<https://www.jst.go.jp/pf/platform/outline.html>（2025年12月6日アクセス）

- ・長期（5～10年）で未来ビジョンに基づく研究
- ・産業界・自治体・地域社会との協働
- ・大規模組織間関係を支えるマネジメント人材の配置
- ・研究段階から事業化・社会実装までを同一フレームの中で扱う

図1-1 JSTにおける産学連携の推進プログラム¹²

大学等の共創力・マネジメント力を強化する制度として、企業側にとっても大学等との協働成果を戦略に組み込むための選択肢の一つとなっている。

以上のような産学共創の拠点整備の流れは、企業が大学等を、単なる自社にとってのミッシングピース技術の提供元とみなす従来の発想から、イノベーションを共に作り出す存在、さらには大学等を地域あるいは産業のハブとする存在とみなす動き¹³が出てきており、産学間の関係の質的变化を促進している。

1.1.6 知財・契約・研究マネジメントを巡る制度的変化

国際競争の激化で、研究・事業化のスピードと品質が国際水準で求められるなか、産学の双方とも、より高度な知財・契約・研究マネジメントが不可欠となっている。企業は大学知を迅速に事業化したい一方、大学等は知財保全とリスク管理の強化を進めている。さらに、政府の制度改革や共創プログラム拡大により、従来の属人的運用では限界が生じ、標準化・専門化された産学連携実務への転換が進み、産学連携の現場では、近年以下のような制度的・実務的变化が生じてきている：

12 科学技術振興機構「共創の場形成支援プログラム（COI-NEXT）令和3年度公募説明会資料」（2021年5月27日）
https://www.jst.go.jp/pf/platform/file/2021/2021_kyousounoba_setsumeishiryo.pdf（2025年12月6日アクセス）

13 経済産業省「地域オープンイノベーション拠点選抜制度 J-Innovation HUB 第4回公募について」（2022年7月）
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/koubo4_seidogaiyoushiryou0805.pdf（2025年12月6日アクセス）

- ・ 大学等の知財マネジメントの高度化（特許ポートフォリオ戦略、事業化指向型知財）¹⁴
- ・ 契約の標準化・迅速化（共通契約書の普及）¹⁵
- ・ 安全保障輸出管理の対応強化
- ・ 研究データの取り扱い、データ連携のガイドライン整備
- ・ 研究インテグリティの確保

特に知財の扱いは、企業の関心が高い領域であり、大学側がこれまで以上に研究成果の「出口」を強く意識し始めていることは、大きな変化といえよう。

1.1.7 大学発スタートアップ創成支援の強化：産学連携の「第三の出口」

2022年以降、わが国は大学発スタートアップの支援・強化を国の基本計画として位置づけ、「スタートアップ育成5か年計画」¹⁶を中心に、以下の創業支援策が急速に拡大している（図1-2参照）：

- ・ PoC（概念実証）支援の拡充
- ・ 大学知財部・TLO（技術移転機関）による知財マネジメント強化
- ・ 研究開発型スタートアップ向け大型ファンドの創設
- ・ 起業家の育成
- ・ 国際展開を見据えたアクセラレーションプログラム

14 内閣府、文部科学省、経済産業省が取りまとめ。首相官邸「大学知財ガバナンスガイドライン」（2023年3月29日）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/daigaku_gov/governance_guideline.html（2025年12月6日アクセス）

15 特許庁「オープンイノベーションポータルサイト」（改訂：2025年4月）
<https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html>（2025年12月6日アクセス）

16 内閣官房 新しい資本主義実現会議（第13回）資料1「スタートアップ育成5か年計画」（2022年11月28日）
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai13/shiryoku1.pdf（2025年12月6日アクセス）



実際に大学等と企業が、大学発のスタートアップを通じて協働するケースも増えつつあり、産学連携の構造に変化をもたらしていると言える。

- ・ 企業側の大学等への期待の急拡大
- ・ 科学とビジネスの近接化
- ・ 世界で競う大学等への集中支援
- ・ 経済産業省・文部科学省などによる大型産学共創モデルへの移行支援

CRDS-FY2025-RR-06

- ・大学発スタートアップ創出支援の本格化

以上のような動きが、同じ方向に収束しようとしていることは、わが国の産学連携を通じたイノベーションの強化において重要な潮流である。大学等はこれまで以上に、研究成果の社会実装や企業との共創を意識した研究マネジメントに取り組み、企業は大学知を事業戦略に取り込む体制を加速し始めている。

これらの動きは、単なる制度変更ではなく、わが国のイノベーションエコシステムの構造そのものが次のフェーズへ変わりつつあることを示唆している。次章では、これらの背景と接続しながら、産学連携に関する前調査報告書¹⁸で示した課題と改善方向を再整理する。

18 科学技術振興機構研究開発戦略センター「科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題 知的財産・デザイン・共創の観点から」（The Beyond Disciplines Collection）」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-12.html>（2025年12月6日アクセス）

1.2 前調査報告書の振り返り

前項で示したように、わが国の産学連携政策は、研究・人材・事業化支援を一体として捉える観点から、研究開発をめぐる制度設計の転換、大学機能の明確化、スタートアップ創出支援の一体的推進など、複層的に再編されつつある。しかし、政策的な制度整備が進む一方で、「現場」に近い産学連携の実践やマネジメントは、なお多くの課題を抱えている。特に、大学等法人内における関連の調整コスト、知財・契約をめぐる不確実性、共創プロセスを支える人材・組織能力の不足などは、政策的な制度整備のみでは解決しない構造的なボトルネックとして残存している。また、企業側のニーズが高度化・多様化する中で、大学等の強みをどのように可視化し、適切な形で接続していくかという「マッチングの質」の課題も依然として顕在化している。

以上の問題意識を踏まえ、前調査報告書で提示した課題・論点・改善方向を再整理しつつ、その後の変化を踏まえて検討を加えることで、産学連携（前調査報告書では『産学橋渡し』と表現）の課題を改めて捉え直す。以下では、まず前調査報告書の主要論点を俯瞰し、知財、デザイン、共創という3つの観点から抽出した課題を、昨今の政策動向や産学実務の変化と照らし合わせながら再整理する。

1.2.1 科学技術・イノベーションエコシステム形成に向けた産学橋渡し

JST研究開発戦略センター（CRDS）では、2023年に科学技術・イノベーション（STI）政策の対象領域として、科学技術政策とイノベーション政策とを一体として描くことを試み、両者の相互関係について概念化した。この概念を踏まえ、CRDSの過去の関連報告書^{19, 20, 21, 22}の調査内容も合わせて、幅広いステークホルダーとの関係性について解像度を高めるものとして検討した結果、図1-3に示す全体概念図を提示している。

- 19 科学技術振興機構研究開発戦略センター「イノベーションエコシステム形成に向けた産学橋渡しの現状と課題」（2022年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-RR-04.html>（2025年12月6日アクセス）
- 20 科学技術振興機構研究開発戦略センター「拡張する研究開発エコシステム 研究資金・人材・インフラ・情報循環の変革に乗り出すアントレプレナーたち」（2023年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-RR-03.html>（2025年12月6日アクセス）
- 21 科学技術振興機構研究開発戦略センター「スタートアップエコシステムと大学 ～技術分野、国の政策、大学の戦略の視点から～」（2023年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-RR-04.html>（2025年12月6日アクセス）
- 22 科学技術振興機構研究開発戦略センター「研究基盤・研究インフラのエコシステム形成に向けてー日本・欧州における研究機器の開発、調達、利用促進、共用ー」（2025年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-RR-11.html>（2025年12月6日アクセス）

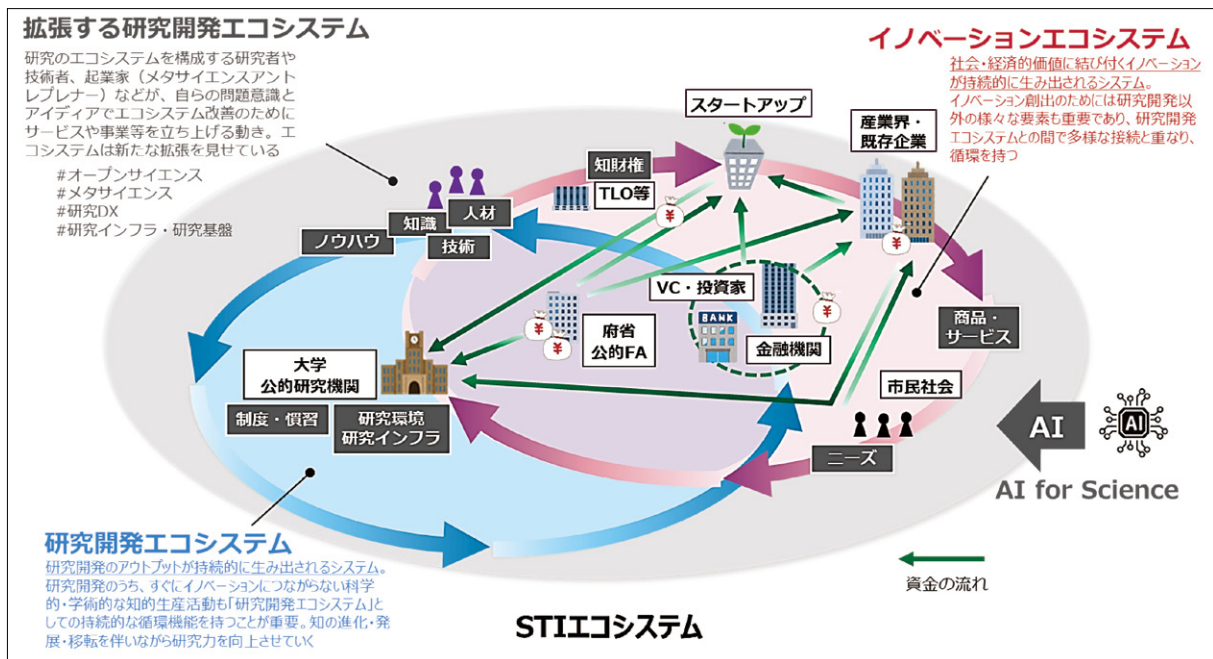


図1-3 科学技術・イノベーションエコシステム形成の全体像

これらの検討をベースにしつつ、昨今の政策および技術移転の状況変化を前提に、現在の産学橋渡しの課題認識を整理した。近年の政策動向として、STI政策は多層化し、産学官連携や大学発スタートアップ支援、地域イノベーション、共創拠点形成などに制度が拡充されたことで、技術や知識の移転プロセスが複雑化している。このような環境変化の中で、従来の「技術から事業へ」というユニアモデルでは、研究成果が十分に社会へ普及しない状況はより顕著となってきている。

前調査報告書では、技術の「社会普及性（社会的受容性・利用性）」に着目した。研究成果が単に技術的に優れているかどうかだけではなく、ユーザーや市場、制度、文化、利用環境などへの「適合性」を含めた広い視点からも、社会導入のプロセスを捉える必要があるとの認識を示した（図1-4）。研究成果が社会に受け入れられる過程で支配的となる要因を整理し、大きく「技術主導」と「デザイン主導」の2タイプに分類して議論を進めた。

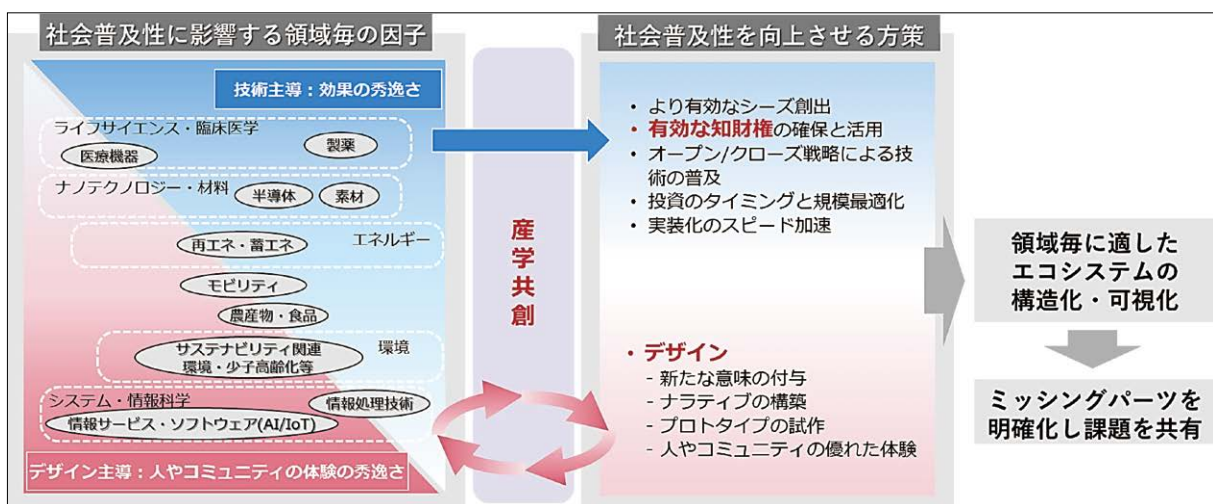


図1-4 領域ごとに異なる社会普及性に影響する因子

ここでいう「技術主導型・産学橋渡し」とは、技術的優位性、特許・知財、研究成果の独自性が社会普及の主要因となる領域である。典型的には、創薬、新素材など、科学的根拠や技術的性能値が導入の成否を左右する領域が該当する。この領域では、社会普及のプロセスで「有効なシーズの創出」、「知財戦略」、「研究開発マネジメント」といった要素が主要な課題となる。

これに対し「デザイン主導型・産学橋渡し」とは、利用者の体験価値や制度や文化との適合性などが普及の主要因となる領域である。情報サービス、ソフトウェア、コンテンツビジネスなどが、その典型例として挙げられる。この領域では、UX（ユーザー体験）、コンテキスト設計、ステークホルダーマネジメントなどが決定的に重要となり、それらをいかにデザインするかが重要であり、必ずしも先端的な技術そのものが普及を決定する要因になるわけではない。

産業分野ごとに「技術主導」と「デザイン主導」の支配要因が異なるため、必要となる橋渡しの要素「ミッシングパーツ」も異なる。したがって、産学橋渡しの課題を一律に扱うのではなく、領域ごとの社会普及性を分析し、それぞれに適したアプローチを設計する必要があるとの整理に基づいた見解を示した。

ここでは以下の3点を社会普及性向上のための「ミッシングパーツ」として扱い、それぞれについて、詳細な調査と検討を行った。

■ ミッシングパーツ①：技術主導型・産学橋渡し

技術主導領域では、研究成果の知財化、研究開発マネジメント、TLOなどの知財支援組織、契約、標準化、企業への技術移転活動などにおける橋渡しがボトルネックとなる。特にその中でも、「有効な知財権の確保と活用」について着目した。

■ ミッシングパーツ②：デザイン主導型・産学橋渡し

デザイン主導領域では、利便性、娯楽性、公共性の確保など、技術以外の価値設計が橋渡しのボトルネックとなる。関連する研究成果を社会に普及させ、根づかせるためには、利用者の体験をより秀逸なものにするために、技術に新たな意味をもたせながらのプロトタイプを「デザイン思考のプロセス」で共創することが不可欠である。

■ ミッシングパーツ③：産学共創の場

技術主導/デザイン主導の産学橋渡しに共通する課題として、産と学を継続的に接続し、関係者間の認識ギャップを埋め、その上で共にイノベーションに繋げていく「共創の場」の整備が不可欠とされる。単発の共同研究ではなく、バックグラウンドの異なる人と人が、継続的、組織的に対話を重ねるようなプロジェクトを成立させる空間や仕組みが必要である。

こうした整理を踏まえ、以降では、上記3つのミッシングパーツのそれぞれについて、調査を通じて得られた具体的課題と、改善に向けた糸口についてまとめた結果について概説する。

1.2.2 ミッシングパーツ①：技術主導型・産学橋渡し

ここでは、技術主導型の産学橋渡しにおいて中核となる「知財権」を軸に、研究成果の権利化、国際比較に基づく知財の質的・量的評価、大学等における知財マネジメントの課題と改善の方向を分析している。

大学等が「有効な知財権」を取得する意義について、多面的視点から整理した上で、これらをまとめた。研究成果は単に特許出願すればよいわけではなく、研究成果の排他性確保、事業化見込み、共同研究時の交渉力、ライセンス契約の条件設定など、産学橋渡しの各場面で知財権が果たす役割は多岐にわたる。特に企業との連携においては、研究成果を知財権という形で明確化することで、初めて価値の根拠や優先利用権が可視化されるため、研究段階から「権利化を念頭に置いたプロセス設計」が必須である。また、技術移転

において知財権を適切に保有していない場合、契約や共同開発における交渉上の不利、技術の流出・模倣、研究者個人の成果が組織的に活用できないといったリスクにつながる点も整理している。その他、有効な知財権の獲得は、研究資金の獲得、社会的使命の遂行、大学ブランド価値のためにも有効であることも述べた。

次に、国内外の主要大学等における特許ファミリー動向を調査し、量的および質的な比較分析を行った結果について詳述した。本調査では、まず国内では、その主要研究大学で構成されるRU11²³と「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」²⁴の令和5年（2023年）度採択大学²⁵の合計25大学、および特定国立研究開発法人の3法人を調査対象とした。海外大学については「THE世界大学ランキング2025」²⁶における上位20校及びそれに続く特徴ある大学や欧米以外の地域の大学を加えた計26大学を調査対象とした。2008年から2023年までの特許ファミリー数を継続的に取得し、推移を比較した。個別の大学の傾向は前調査報告書を参照されたい。調査した大学に関する特許ファミリーの分析結果を、国・地域ごとにまとめたものを図1-5に示した。

地域 (対象大学数)		23年特許数/大学 対08年増減率	大分類			中分類		23年企業共有率 対08年増減率
			主要分野	構成増	構成減	主要分野	高伸長	
日本 (36大学)	RU11 (11大学)	2,020件	①化学 ②情報 ③医療	医療	化学	①有機化学 ②医薬品 ③微生物学	電力 診断・手術 材料分析 医薬品	60%
		+150%						+14%
	J-PEAKS採択 [除、RU11] (25大学)	455件	①化学 ②情報 ③医療	—	—	①有機化学 ②医薬品 ③微生物学	電力 診断・手術 無機化学	52%
		+129%						+11%
米国 (13大学)		2,160件	①医療 ②化学 ③情報	医療	化学	①医薬品 ②微生物学 ③有機化学	電力 診断・手術 計算	8%
		+67%						+1%
中国 (2大学)		24,365件	①情報 ②電子機器 ③化学	情報 医療	化学 通信 物理学	①計算 ②測定 ③電力	画像処理 計算 測定 電力	24%
		+771%						+11%
EU・英国 (6大学)	 	547件	①医療 ②化学 ③情報	情報	医療	①医薬品 ②微生物学 ③有機化学	画像処理 計算 診断・手術	19%
		+133%						+1%

図1-5 特許ファミリー分析結果まとめ

図からも分かるように、調査対象期間中、日本の大学は中国を除く国・地域の大学と同程度の増加率で、特許ファミリー数を大幅に増やしている。また、主要技術分野や伸長分野が国・地域により異なっていることや、日本の大学は企業との特許の共有率が突出して高いといったことが挙げられる。さらに、日本の大学は相対的に、調査対象期間中の特許ファミリーの技術分野シフトが小さいことも示唆された。

さらに、大学における知財マネジメントの実態と課題、および改善に向けた動向についても調査し、それを

23 RU11：2009年11月に発足した「学術懇談会」に所属する主要研究大学11大学（東京大学、京都大学など）

24 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の振興について」（2022年）
https://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/platform/mext_02062.html（2025年12月6日アクセス）

25 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業_令和5年度採択大学一覧」（2023年）
https://www.mext.go.jp/content/20231222-mxt_sanchi01-000032991_1.pdf（2025年12月6日アクセス）

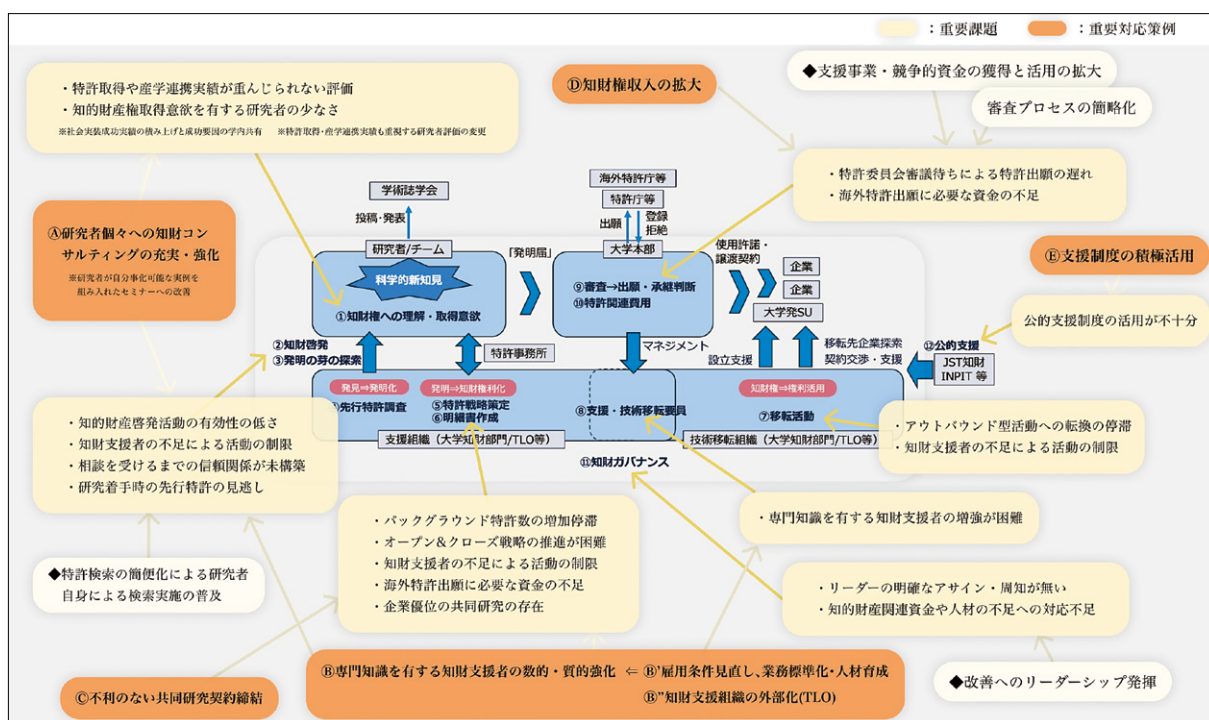
26 Times Higher Education, “World University Rankings 2025”（2024）
<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2025/world-ranking>（2025年12月6日アクセス）

まとめている。報告書では、国内15大学および公的支援機関へのヒアリング調査に基づき、内閣府・文部科学省・経済産業省が策定した「大学知財ガバナンスガイドライン」¹⁴を参考に、知財マネジメントに関する業務を「知財権取得」、「発明の芽の探索」、「知財戦略」、「知財支援者」、「出願費用」、「公的支援」など12の機能に整理し、現状での課題について明確化した。その結果、研究者の知財権取得意欲の低さ、知財支援者の量的・質的不足、企業との不利な研究契約、バックグラウンド特許の少なさ、知財権収入・資金不足による海外出願の制約、公的支援制度の活用不足といった、知財マネジメント上の解決すべき課題が多くあることが分かった。

一方で、こうした課題に直面しながらも、改善に向けて動き出している大学等の事例も取り上げ、それを基に解決策案についても提示した。例えば複数の大学において、知財支援組織が研究者とのコミュニケーションを大幅に増やし、信頼関係を構築した上で、個々の研究成果の知財戦略を策定し、これを遂行し始めている。また、いくつかの大学では、知財支援組織の業務をより魅力的なものにすることで、優秀な人材を多く獲得することに成功している。この他、企業との不利な契約締結の阻止、特許以外のノウハウ等も含めた知財権等収入の向上、公的支援制度の積極拡大などの対策も、徐々に進んできている。以上の知財マネジメント上の重要課題および対応策案を、俯瞰的に図1-6に示した。

以上を通じ、技術主導型の産学橋渡しにおいては、研究成果の価値を社会に届けるための基盤として、有効な知財権の取得と体系的な知財マネジメントが極めて重要であることを示した。上記の分析から、大学等は特許ファミリー全体としては国際的に見ても着実な成長を示している一方で、組織的知財戦略遂行力の弱さ、国際権利化を含む有効なバックグラウンド特許の不足、知財支援人材の不足など、依然として多くの課題を抱えていることが明らかになった。また、国内外の主要大学との比較を通じ、知財の「量」だけではなく、研究初期段階から出口を見据えた「質の高い権利化」へ転換する必要性も示唆された。そのような中、いくつかの大学では改善の芽が認められ、支援組織の強化や公的支援制度の活用など、体制整備に向けた試みが進展しつつある点も確認できた。

こうした知財を軸とした技術主導型のアプローチは産学橋渡しの基盤として不可欠であるが、社会への実装には別の要素も重要となる。技術とは異なる視点から価値創出を捉える「デザイン主導型」のアプローチである。

図 1-6 大学の「知財マネジメント上の重要課題」と対応策例の俯瞰図²⁷

1.2.3 ミッシングパーツ②：デザイン主導型・産学橋渡し

前項から視点を大きく転じ、デザインを起点とする新たな橋渡しの可能性を取り上げた。ここで扱うデザインは、単なる視覚的造形や製品の外観を整えるものではなく、科学技術の新しい意味を探索し、それと共にある未来の人やコミュニティのあり方を可視化することで、イノベーション創出につなげていく「デザイン for 科学技術・イノベーション」である。昨今、デザインが注目されるようになった背景には、技術の多様化と社会の不確実性の高まりがあり、技術の潜在的価値を社会課題と結びつけるためには、新しい認識枠組みや可視化手法が不可欠となっているとの認識がある。

近年、日本企業においても「デザイン経営」が注目されるようになった。転換点となったのは、特許庁と経済産業省による『「デザイン経営」宣言』²⁸が、デザインを企業の中核的な戦略機能として位置づけたことであった。技術の価値を社会的価値へと翻訳し、未来像を描きながら事業を構築する力としてのデザインが重要性を増してきている。こうした動向は、大学と企業の橋渡しにおいても新たな機能を求める方向へつながっていくと考えられる。

近年、デザインの役割が「問題解決」から「問題発見・設定」へとシフトしてきており、このことは科学技術とイノベーションの接点における変化といえる。複雑な社会課題に対峙する際、既存の専門領域だけで解を導くことは難しく、むしろ課題の構造自体を再定義し、関わるステークホルダーの認識を揃えながら、未来志向のビジョンをつくり上げるプロセスが重要となる。その際に、概念を可視化し、言語化し、他者との共有

27 科学技術振興機構研究開発戦略センター「[概要版] 科学技術・イノベーションエコシステムにおける産学橋渡しの課題 知的財産・デザイン・共創の観点から」(2025年9月)
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-RR-02.html> (2025年12月6日アクセス)

28 経済産業省・特許庁 産業競争力とデザインを考える研究会、「デザイン経営」宣言(2018年5月23日)
<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kyousou-design/document/index/01houkokusho.pdf>
 (2025年12月6日アクセス)

を可能にするデザインの方法論が意味を持つ。多様な主体が対等に価値創造に参加する仕組みが広がるなかで、デザインは共創のための「共通基盤」を作り出す機能を担っているともいえる。

国内外の科学技術・イノベーションとデザインを組み合わせた先進的取り組みについて、事例調査を行った。その結果のうち、政策に関するものを表1-1に、ファンディングに関するものを表1-2に示した。

表1-1 科学技術・イノベーションとデザインに関する各国・地域の政策の特徴

	トランスナショナルな組織として、デザインをイノベーション創出へ活用する英国、デンマーク、フィンランドの先行取組をEU域内に共有する取り組みを実施。アートを活用することも特徴的 - EC研究・イノベーション総局 “Europe 2020 flagship initiative Innovation Union”：イノベーション創出におけるデザインの重要性を公表（2010） 英、デンマーク、フィンランドのデザインをイノベーション創出へ活用する先行取組をEU域内共有する取り組みを開始。イノベーション政策でデザインに言及する国は、2000年代初頭の2カ国から、2016年には16カ国に増加 - EC 共同研究センター（Joint Research Centre；JRC）で、芸術と科学のプロジェクトSciArtを開始（2016～）：芸術と科学が重なりあう分野の手法の類似性、アプローチの共通性等の調査や科技イノベとアートのネットワークングを実施
	デザインと科学技術の連携によるシナジー効果を最大化するために、デザインを組み込んだ研究開発体制の整備、ファンディングの実施からフレームワークの開発まで多岐にわたる包括的な取り組みを実施 - クリエイティブ産業政策にて、デザインやアート等をデジタルテクノロジーと結び付け経済的価値を創出しようとする産業と定義（1997） - 科学技術・イノベーション庁内にAHRC（Arts and Humanities Research Council）を他のリサーチ・カウンシルと並ぶかたちで設置（2005） - AHRCがデザインを戦略的優先分野に設定（2011） - デザイン・カウンシルがUKRI/AHRCの傘下に入る（2022） - 省庁再編により科技イノベとデザインの両方を管轄する省（DSIT）が発足（2023）
	民間主導でデザインを活用したイノベーション創出が推進。一方で、文化芸術の促進に係る大統領令の中で、NSFも含む連邦省庁とデザインやアート等を推進する国立芸術基金（National Endowment for the Arts；NEA）の連携の必要性を示した（2022） シリコンバレーのスタートアップや企業のイノベーション創出プロセスに、スタンフォードd.schoolやIDEO等を起点として「デザイン思考」が流行
	デザインと科学技術を結びつけるような具体的な政策は見られないが、大学や国研、ファンディングエージェンシー等で活発な取り組みがなされる 大学や国研では、東京大学価値創造デザイン推進基盤、産総研デザインスクールを始めとしたデザインセンターが発足

表1-2 科学技術・イノベーションとデザイン、アート等に関する各国・地域のファンディング例

	情報技術/テクノロジー開発	気候変動対応	知識移転
	Horizon2020, Horizon Europe: S+T+ARTS（2015～）	Horizon Europe, ERDF, LIFE等：新欧州パウハウス（2021～）	Creative Europe（2014～2020）（2021～2027）
	- Innovate UK, Digital Catapult: CreativeXR（2017） - AHRC: Audience of the future（2018～2022）	AHRC: Future Observatory（2021～）	- AHRC: The Creative Exchange（2012～2016） - AHRC: Creative industries clusters programme（2018～2023）（2025～）
	NSF: CreativeIT（2007～2010）	—	NSF TIP: The Innovation, Culture, and Creativity（2024）
	—	—	JST COI—STREAM:『感動』を創造する芸術と科学技術による共感覚イノベーション拠点（2015～2021）

英国では、UKRI（UK Research and Innovation）傘下のAHRC（Arts and Humanities Research Council）が、他国に先んじてデザインを科学技術政策の一部として明確に位置づけてきた。研究開発プロセスにデザインの視点を組み込むための制度設計を進めてきた。デザインと科学技術の連携によるシナジー効果を最大化するために、デザインを組み込んだ研究開発体制の整備、ファンディングの実施からフレームワークの開発まで多岐にわたる包括的な取り組みを進めており、政策的支援と研究コミュニティ形成の両面で

進展がみられる。

米国では全米科学・工学・医学アカデミーが、高等教育におけるSTEMM分野と芸術・人文科学を統合するアプローチの開発と評価を促す報告書を公表（2018）。また、シリコンバレーのスタートアップをはじめとする企業のイノベーション創出プロセスに、スタンフォードd.schoolや世界的なデザインファームIDEO等を起点として「デザイン思考」を採用することが流行した。

EUでは、デザインをイノベーション創出へ活用するデンマーク、フィンランドの先行事例を域内に共有・横展開する取り組みを進めている。この取り組みでは、アートを活用する点が特徴となっている。

日本に目を向けると、多くの大学がデザインを核とした教育研究や共創拠点の設立や整備を進めている。東京大学や立命館大学、東京科学大学などでも、デザイン関連の新学部の設置に向け、準備が進められている。

調査結果から、デザインを科学技術・イノベーションに統合する意義が、近年ますます高まっていることが確認された。その背景には、社会や生活者が接する技術・サービスにおいて、一貫性のある体験価値の重要性が増していること、地球規模の環境問題や人口動態の変動など、単一の専門領域では対応しきれない複合的課題が増大していること、そして多様なアクターが関与する協働型のイノベーションが世界的に広がっていることがある。こうした変化のもとで、分野横断的で非直線的なプロセスを可視化し、構想力と共創の基盤をつくり出す「デザイン」の役割が、産学橋渡しにおいて不可欠な存在になりつつある。

このようにデザインは、研究成果や技術シーズに寄り添いながら、共創を通じて新たな価値形成の方向性を見いだす基盤として機能する。次項では、こうしたデザインの役割とも密接に関わる「産学共創の場」の設計と運営について、先行事例を踏まえて検討した結果の概略を示す。

1.2.4 ミッシングパーツ③：産学共創の場

産・学の2者間や、あるいはこれらの2者間を架橋しようと集う様々なステークホルダーを交えたインタラクションの中で、どのような相互作用がなされるのか、共創的な「橋渡し」のあり方について調査を行った結果を報告した。

まず、産・学の関係性を探るためのヒントとして、産学共創に関連する、政府およびJSTでのこれまでの検討をいくつか紹介した。ここで得られたポイントは大きく分けて2点であった。1つは、オープンイノベーション時代を迎える現代において、産・学が役割分担論を超えて、共創的・一体的な「チーム」としての関係性を構築することが重要であること。もう1つには、形式的ではない、実質的なオープンイノベーションの実現には、個々の主体の個性や価値観が尊重される社会の中で、異質な価値観同士が出会い、融合することで、新たな価値観が共創されとのコンセプトである。

上記の2点を発現させるための共創の内側で駆動されるメカニズムについて検討を行い、まず、共創を導くコミュニケーションとして中心的な役割を果たす「対話」について注目した。表1-3に示すように、「対話」は「議論」や「雑談」などの他のコミュニケーションタイプとは異なり、互いのズレを確かめ合う緊張感のあるムードの中で、「 $A + B \rightarrow A' + B' + \alpha$ 」とも表されるような、相互作用を通して互いの自己変容（ A' 、 B' ）を伴いながら、新しいアイデアや価値（ α ）が創出される姿を素描した。特に、対話を通して「わたしたちにとっての意味」を創造する社会構成主義や、「わたしたち」の共同主観を築く相互主観性、拡張的な推論を通して新たな洞察を得るアブダクションなどの、関連する概念を取り上げた。

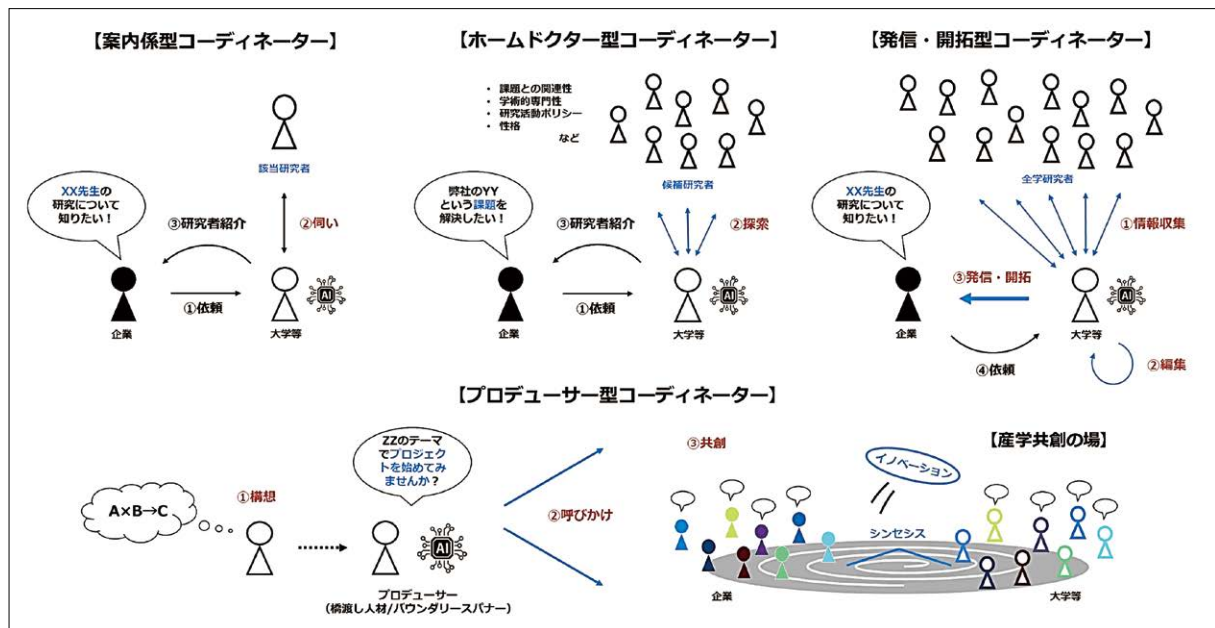
表1-3 コミュニケーションのタイプ²⁷

	対話	議論	雑談
目的	互いのズレを確かめ合う	決断を行う	やりとりそのものを自己目的化
内容	真剣な話し合い	真剣な話し合い	たわむれのおしゃべり
方向性	$A + B \rightarrow A' + B' + \alpha$ 相互作用を通して気づきを得て、互いに自己変容する。結果、新しいアイデアや価値が創出される	A or B 選択肢同士を比較し、AかBかを決断する	A / B / C / D それぞれに勝手気ままなやりとり
雰囲気	緊張感のあるムード	緊張感のあるムード	自由なムード

さらに、急進的なイノベーションをもたらす源泉として「技術の革新性」と「意味の革新性」の2つが存在すると考えられることを示した。これを受け、新たな価値を創出する知の「新結合」を実行する「場」では、新規シーズの創出を狙う「知財マネジメント」、シーズとニーズの新結合を狙う「マッチング」、および新たな意味の創出を狙う「デザイン」のそれぞれにチューニングされた、産学共創のあり方の精緻化が必要であることを論じている。

技術主導型・産学橋渡しについては、「知財マネジメント」および「マッチング」における共創の役割について整理した。「知財マネジメント」においては、知財の排他性を「守り」ではなく「攻め」のツールとして活用することで、知財を通じた当事者間の対等な関係性の構築が達成されることを示した。また、アカデミア発の知の産業界へ橋渡しにおいて、知財マネジメントの視点では、発明発掘、特許出願戦略の策定、および知財活用の3つのプロセスのそれぞれにおいて、共創的な「場」の構築が有効となる場面があることを述べた。さらに、「マッチング」においては産学連携コーディネーターについて取り上げ、特に、産学双方にはたらきかけて、自らプロジェクトを構想・実行してゆく「プロデューサー型コーディネーター」が重要な役割を果たすことを示した（図1-7：近年、大学側が始点となりユニークな形で知見や知財を発信して、企業との新たな展開を開拓するコーディネートのあり方も見られる。したがって前調査報告書から新たに、「発信・開拓型コーディネーター」を追加した。また、with AI時代であることを鑑み、コーディネーターの業務をAIが支援、あるいは、AIが自律的に実行・代替することを前提においている）。

さらに、シーズとニーズの新結合を狙うマッチングイベントやマッチングシステムの観点では、アカデミアが実施する、ユニークな取り組みについて紹介した。シーズとニーズの間で触媒としての作用を積極的に演出するURAの姿や、不明瞭で抽象的な企業ニーズに対しても積極的に対応し、共にビジョンや課題の解像度を深めるコーディネーターの姿など、産・学の間で活躍する多様な媒介者の存在を明らかにした。

図1-7 産学連携コーディネーターの分類（前調査報告書¹⁸掲載図を一部改変）

デザイン主導型・産学橋渡しに関しては、「デザイン」における共創の役割について整理した。創造的問題解決のための「デザイン思考」（図1-8）においては、デザイナーは人々の環境に入りこみながら人々と生活を共にする過程で、人々がまだ気づいていない問題に関する洞察を得ることができる。社会に共有された既存の意味を超えて新たな価値の創出を図る「デザイン・ドリブン・イノベーション」においては、自身の内側にある「なぜ」を追求し、批判精神を持って他者へと広げて意味を形にしていく過程で、共創の関係を経る。複数の知識や技術を組み合わせ、その全体が、それぞれの和以上となるような創発を図る「シンセシス」においては、創造的な統合そのものが、知識共創の結果である。サービスを中心として経済活動を捉えるサービス・ドミナント・ロジックとその思考法であるサービスデザインにおいては、企業と顧客は一方的な関係性ではなく、共創的な相互創造を前提に置く。

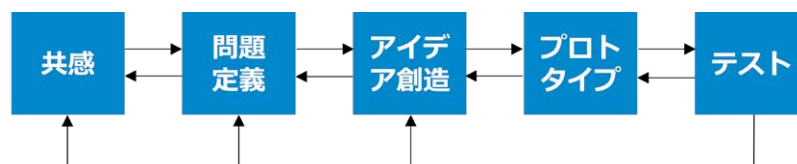


図1-8 創造的問題解決のための共創－「デザイン思考」

以上のように、産学橋渡しの内部で展開される様々な共創的活動の背後には、その基盤となるメカニズムが隠されている。これまでおおよそブラックボックスと化していたこのメカニズムを明らかにした上で、技術主導型およびデザイン主導型・産学橋渡しのそれぞれの形態に適合する、共創の役割について俯瞰・整理した。ただし、これら2つの橋渡しは本来的には、個別平行的に進められるものではない。2つの橋渡しの間さえも効果的に橋渡しされる、それぞれの橋渡しのプロセスにおける行ったり来たりの往還の中でこそ、産学共創の名にふさわしい、多様な価値の創出が達成し得る。今後の科学技術・イノベーション政策においても、このような共創の場を通じた産学橋渡しのあり方が、産学間の取り組みや施策の検討において重要性を増すだろう。

1.2.5 まとめ

以上のように前調査報告書では、産学橋渡しの課題を、知財・デザイン・共創の三つの視点から整理し、技術主導型とデザイン主導型という異なる普及メカニズムを前提に、領域ごとに異なる「ミッシングパーツ」を可視化した。その中で、大学等の知財マネジメント体制の脆弱さ、デザインによる価値探索機能の不足、そして産学を継続的に接続する共創の場の未整備が、ボトルネックとなることを明らかにしてきた。また、研究成果の社会普及性を重視する視点から、技術の優位性だけではなく、利用者体験・制度環境・文化的背景など多層的要因を踏まえた橋渡しの設計が不可欠であることも示した。これにより、産学橋渡しの課題は単一の制度や組織の問題ではなく、価値創出のプロセス全体に関わる複合的・構造的な問題であることが示唆された。

こうした前調査報告書で示された論点を踏まえ、本報告書の次章以降では、統計データ、公開情報、さらには主要企業へのヒアリング等を通じて、現在の「産学連携の構造的課題」を改めて検討すると共に、「産学連携の形に関する新たな動向」について検討する。

2 | データからみるわが国の産学連携の現状

本章では、産学連携の現状を示す統計データを中心とする各種情報を収集・整理し、「産学連携の構造的課題」の把握のための基礎資料とする。

2.1 研究開発費

本節では、文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）発行の「科学技術指標2025」²⁹、および経済産業省における第28回産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会で示された、「データで見る我が国の民間部門における研究開発投資状況」³⁰を基に、各国の研究開発費総額と企業から大学への研究開発費拠出状況を整理した。その結果を基に、表2-1に各国の研究開発費総額、および企業から大学への研究開発費拠出状況をまとめた。

表2-1 各国の研究開発費総額と企業から大学への研究開発費拠出状況³¹

国	研究開発費*			企業→大学への研開費拠出**		
	総額（兆円）	対前年比	対GDP比	企業負担率	拠出額（億円）	拠出割合
日本	20.4	6.9%	3.70%	72.2%	677	0.49%
米国	91.0	6.2%	3.45%	69.6%	4,205	0.96%
ドイツ	17.1	3.7%	3.11%	62.8%	3,460	3.66%
英国	10.5	6.5%	2.80%	61.9%	526	1.75%
韓国	13.7	5.0%	4.96%	76.1%	1,396	1.61%
中国	87.4	13.8%	2.58%	79.3%	15,938	3.52%

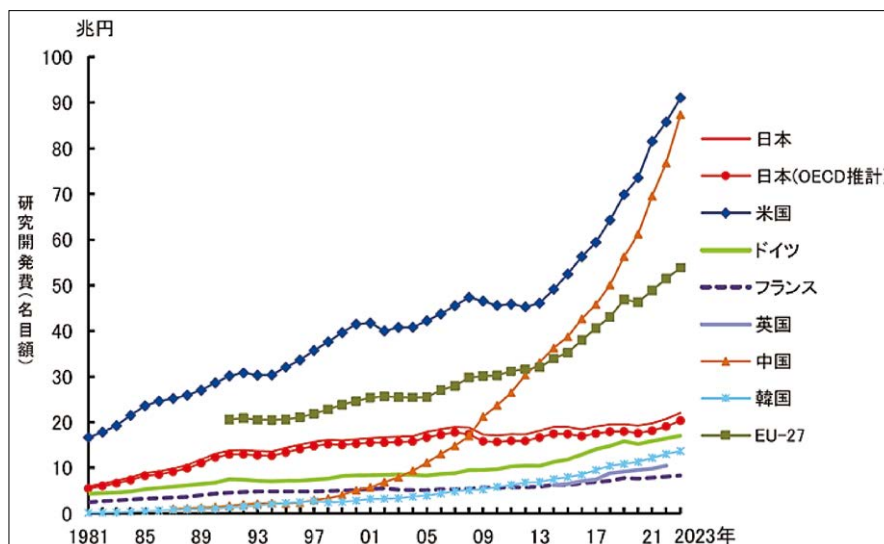
*：「科学技術指標2025」；2023年のデータ、英国のみ2022年

**：「データで見る我が国の民間部門における研究開発投資状況」；日本・中国・韓国は2020年のデータ、他は2019年

29 NISTEP「科学技術指標2025」（2025年8月）
<https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000230/files/NISTEP-RM349-FullJ.pdf>（2025年12月6日アクセス）

30 経済産業省 第28回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・イノベーション小委員会「データで見る我が国の民間部門における研究開発投資状況」（2023年3月）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/028_06_00.pdf（2025年12月6日アクセス）

31 脚注29、30の資料を基にCRDSで作成

図2-1 主要国における研究開発費総額の推移（名目額ベース）²⁹

わが国の研究開発費総額は、2023年（令和5年）ベースで20.4兆円であり、前年比で6.9%増加している。図2-1からも分かるように2008年まで長期的、安定的に増加していたが、その後増減を繰り返していたものの、ここ数年は明らかな増加傾向が認められる。その増加率は主要国の中で中国に次いで2番目に高い。研究開発費総額の対GDP比率は3.7%で、韓国に次ぐ2位である。

次に、「科学技術指標2025」に掲載されている各国の研究開発費の負担部門から使用部門への流れ（図2-2）を基に、産・学・官の各部門の研究開発費の負担割合、使用割合を確認した。

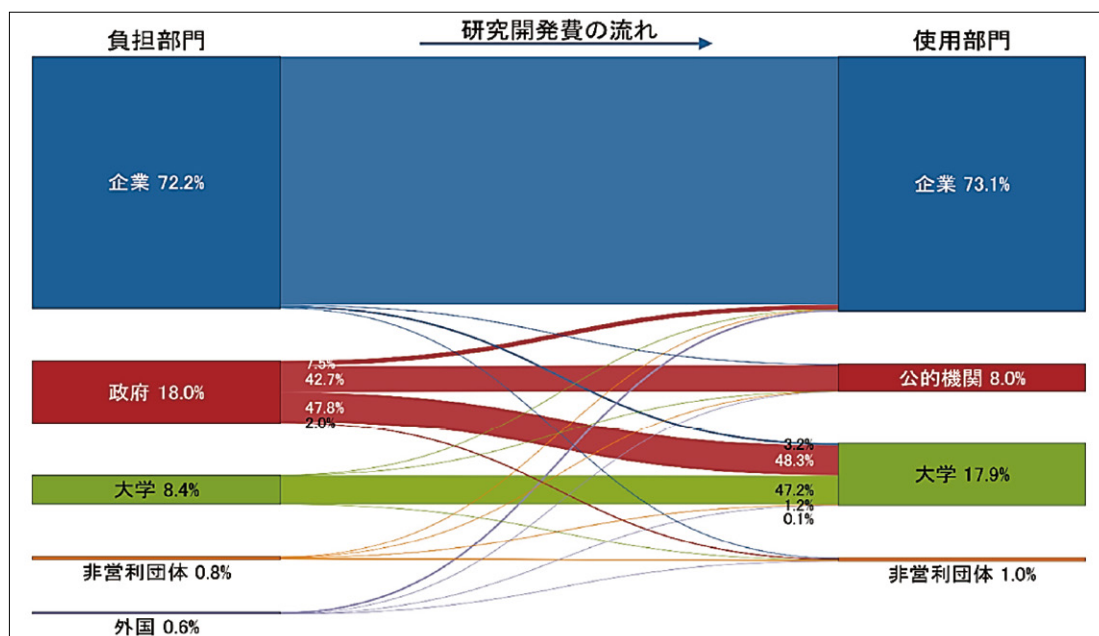
図2-2 わが国における研究開発費の負担部門から使用部門への流れ（2023年）²⁹

図2-2より、わが国は研究開発費総額の72.2%が企業により拠出されていることが分かる。この比率は表2-1から分かるように、中国、韓国より低いながらも、欧米各国より高い水準にある。前出の「データで見る我が国の民間部門における研究開発投資状況」で示されているように、わが国の民間部門研究開発費におけ

る大企業（従業員500人以上）の拠出シェアは約90%であり、他国と比べてもかなり高い比率となっている。わが国における研究開発費の大部分は、民間の大企業により拠出されている。

次に、わが国の研究開発費の大部分を負担している企業からの資金の流れに着目すると、図2-2から分かるように、そのほとんどは、自社および他の企業の研究開発費に振り向けられており、公的機関や大学への拠出は微々たるものである。さらに図2-2から、大学が使用する研究開発費のうち、わが国の企業から拠出される資金の比率は3.2%にとどまっており、これは他国と比べても突出して低い（米国：5.2%、ドイツ：13.1%、英国：9.4%、韓国：13.0%、中国：31.5%）。逆に企業から大学への研究開発費の拠出という視点から見ると、表2-1に示したように、わが国の企業から大学に拠出されている研究開発費は、2020年ベースで677億円であり、企業の研究開発費総額のわずか0.5%しか大学に拠出されていない。この比率も主要国と比べ際立って低く、大学への資金循環の弱さが顕著である。以上から、わが国における研究開発費の大部分を拠出している企業の資金が、他国比較で、大学にはあまり振り向けられていないことがわかる。

これまでCRDSでは、アカデミアの研究が企業による価値創出につながる主要経路を、図2-3に示すように、①産学共同研究成果活用、②アカデミア特許のライセンス、③アカデミア発スタートアップの3つからなるとしていた。これら3経路は、企業が大学知を実際の価値創出へと転換する際の主要な実装ルートであり、以降の分析の基礎枠組みとして位置づけられる。そこで以下に、この3経路のそれぞれ現状について、調査した結果を示す。

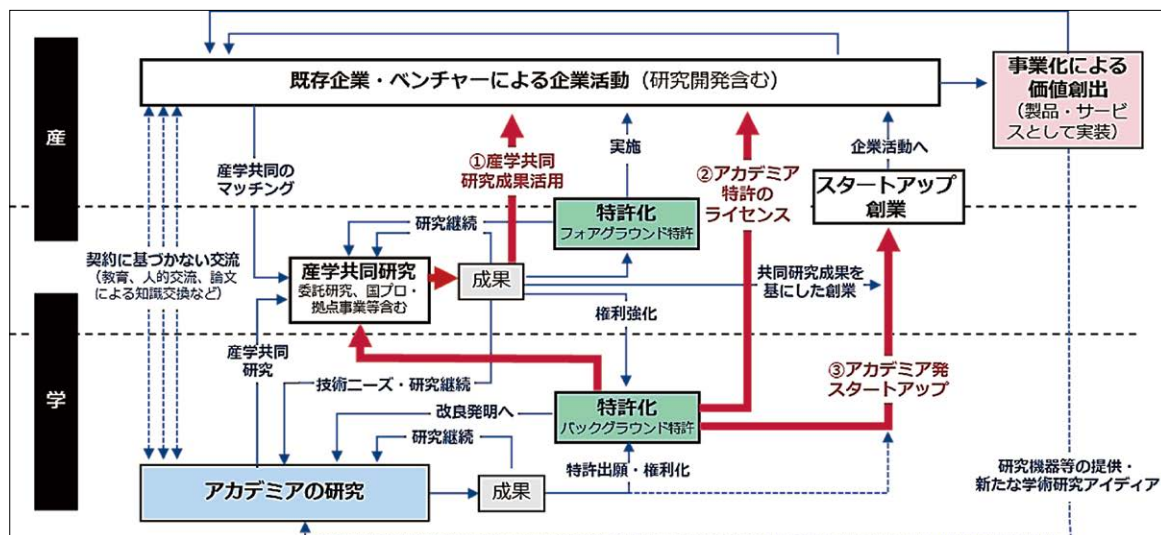


図2-3 アカデミアの研究が企業による価値創出につながる経路¹⁸

2.2 共同研究費（委託研究費）

本節では、民間企業と大学の共同研究（委託研究費）に関し、文部科学省が発行する「大学等における産学連携等実施状況について（以下、産連調査結果）」³²に基づき、民間企業と大学との共同研究費の規模や構成の実態の把握を行った。まず初めに、令和5年度（2023年度）の調査実績³³に掲載されている民間企業との共同研究の受入額規模別実施件数内訳を図2-4に示した。

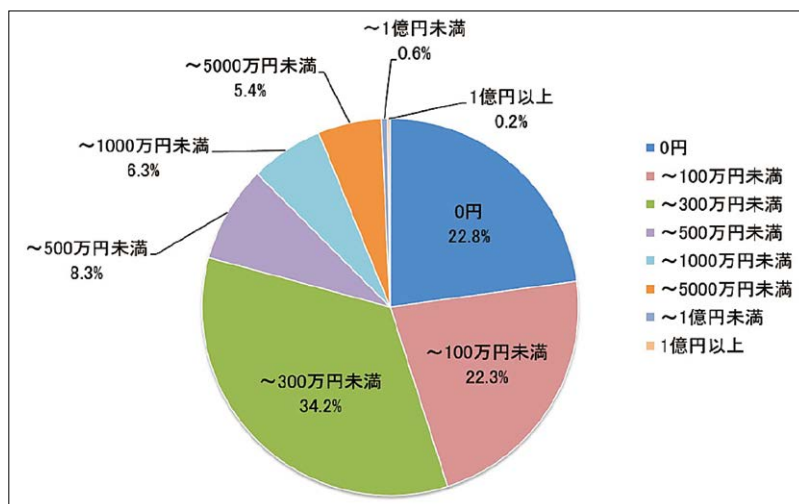


図2-4 民間企業との共同研究の受入額規模別実施件数内訳³³

以前から、民間企業から大学への共同研究費額は小さいとの声があったが、図2-4から分かるように、依然300万円未満/件の案件が約8割を占めており、その大半が少額の案件であることが分かる。産連調査結果の令和5年度実績のデータから共同研究の受入件数1件当たりの金額で算出すると、330万円であった。一方で、同実績データに記載されている外国企業との共同研究の実施件数及び研究費受入額の推移から、受入件数1件当たりの金額で算出すると、581万円であり、国内企業との案件に比べ、倍に近い金額となっていることが分かった。

国内企業から海外の大学へ提出している委託研究（米国では委託研究が中心）に関しては、適切な公表データはない。一例として、企業からの受託研究費を公表しているプリンストン大学の2024年度のデータ³⁴を確認した。その結果、日本企業ではトヨタ自動車株式会社の北米子会社2社（Toyota Research Institute, Inc.、Toyota Motor Eng & Manufacturing N.A.）、ソニー株式会社とその子会社（Sony Corporation of America）、株式会社IHIの計5社がプリンストン大学への委託研究を行っており、1社あたりの受託研究経費を求めると109.3千米ドルであった。これを1米ドル当たり150円のレートで円貨に換算すると1,640万

32 文部科学省「産学官連携の実績 大学等における産学連携等実施状況について」（2025年）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakub.htm（2025年12月6日アクセス）

33 文部科学省「産学官連携の実績 大学等における産学連携等実施状況について 令和5年度実績」（2025年7月1日更新）
https://www.mext.go.jp/content/20250701-mxt_sanchi02-000040306_1-01-2.pdf（2025年12月6日アクセス）

34 Princeton University “SPONSORED RESEARCH EXPENDITURES REPORT; 2024 ANNUAL REPORT”（2024年）
<https://research.princeton.edu/sites/g/files/toruqf7896/files/documents/sponsored%20research%202024%20annual%20report.pdf>（2025年12月6日アクセス）

円である。1大学のみのデータであり、しかも経費ベースの値ではあるものの、3章に記載の日本企業へのヒアリングで、米国の大学への委託研究の1件当たりの拠出額が、およそ1,500万円から2,000万円とのコメントを複数の企業から得ていることから、ここではおよその値ではあるがこの1件当たり1,640万円を、国内企業から海外大学への委託研究の拠出額と仮置きして扱う。

以上からわかる国内・海外の大学への企業からの1件当たりの研究費拠出額を図2-5にまとめて示した。国内企業から国内大学への拠出額は、海外企業からの拠出額よりも少なく、一方で、海外の大学に対しては、国内の大学を大幅に上回る研究費を拠出していることが分かる。また、国内の大学は、国内の企業より、海外の企業から1件当たりで多くの研究資金を得ていることも分かる。

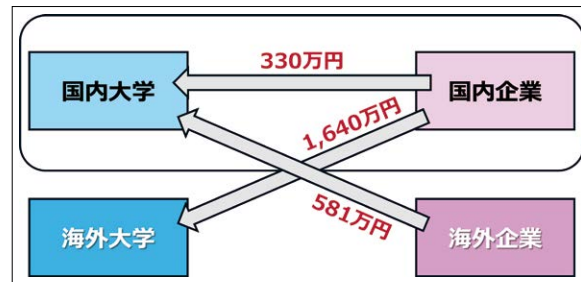


図2-5 国内・海外の大学への企業からの1件当たりの研究費拠出額 (2023年～2024年)³⁵

このように国内の企業から国内の大学への共同研究費の拠出額は相対的に低額であるといえるが、2020年前後から増加傾向となっている。図2-6に民間企業との共同研究の実施件数及び研究費受入額の推移を示すが、実施件数の増加に比べ、受入額の増加の方が大きく、結果として、10年前の2013年に218万円であった1件当たりの共同研究費受入額は、10年で51%増加して330万円に至っている。従って、国内企業から国内大学への研究費拠出は、相対的に依然低額ながらも、確実に増加傾向にあるといえよう。

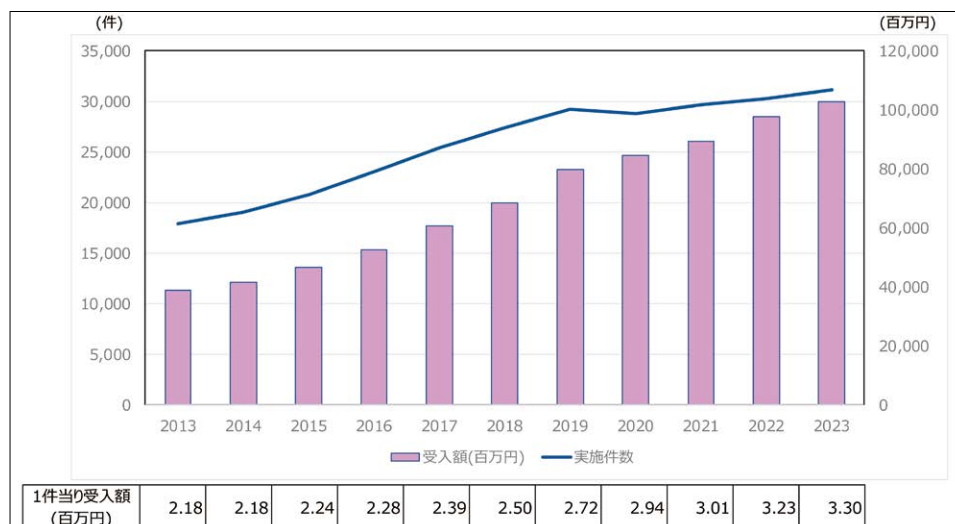


図2-6 民間企業との共同研究の実施件数及び研究費受入額の推移³⁶

35 脚注33および34の資料を基にCRDSで作成。国内企業から海外大学への数値は、プリンストン大学の受託研究経費

36 脚注33の資料を基にCRDSで作成

この増加理由については、大きく2つのことが考えられる。一つは、産学共同研究の大型化にある。図2-7には民間企業との共同研究費受入額の構成比の推移を示しているが、令和元年（2019年）からの4年間で、1件1,000万円未満の案件は、48.5%から42.1%へと5.4%減少し、逆に1件5,000万円以上の案件は19.8%から23.9%へと4.1%増加し、共同研究案件が大型化している傾向が見て取れる。この背景の一つとしては、経済産業省および文部科学省が「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」³⁷などで、「産学官連携がイノベーションの創出による新たな価値の創造に貢献していくためには、研究者同士の個人的な連携にとどまるべきではない。大学等と企業が、互いを対等なパートナーとして認識し、共に新たな価値の創造を志向した「組織」対「組織」の本格的な連携を行うことが重要となる」として、産学連携の大型化を推奨していることがあり、徐々に大型化しているものと推察される。

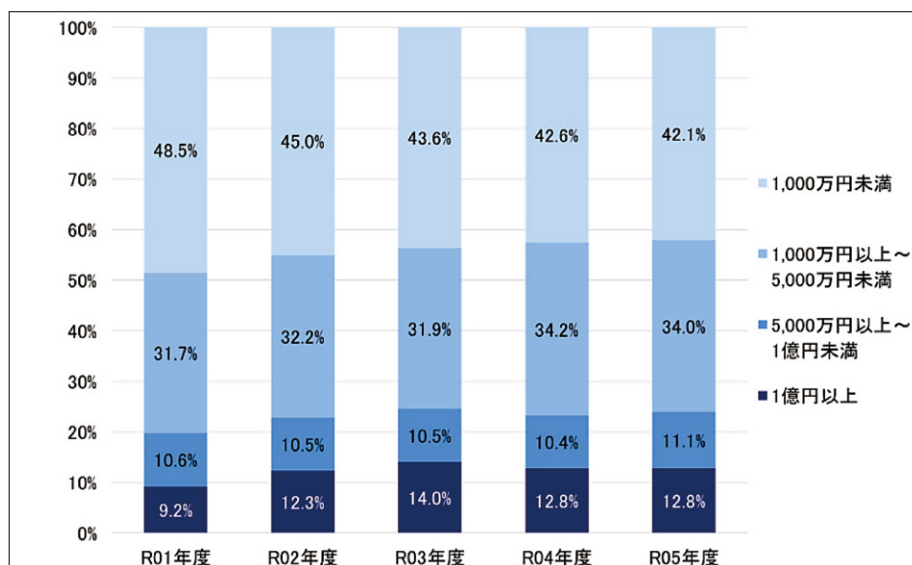


図2-7 民間企業との共同研究費受入額の構成比の推移³³

二つ目は、共同研究費により多くの間接費が付加されるようになったことである。NISTEP発行の「科学技術指標2025」³⁸に記載の「共同研究の間接経費の推移」を図2-8に示した。2016年11月に経済産業省と文部科学省は「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」を取りまとめ、それ以降、共同研究の際に、大学等は研究の直接的経費に加え、間接費を一定レベルで付加して企業側に請求するよう求めている。図2-8から分かるように、2020年前後から、そのことが定着してきたためか、間接費比率が急増し、2006年は8.5%だった比率が、2024年には約3倍の24.5%にまで上昇している。さらに2020年以降の「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」の説明資料³⁹では、大学等は、間接費に加え、「研究の価値を考慮した項目」についても、企業に請求するよう求めているとあり、これが定着すれば、共同研究費は一層増額するものと思われる。

37 経済産業省＆文部科学省「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン【追補版】」（2020年6月30日）
https://www.mext.go.jp/content/20230329-mxt_sanchi02-000020147_01-2.pdf（2025年12月6日アクセス）

38 NISTEP「科学技術指標2025及び科学研究のベンチマーキング2025」（2025年8月）
<https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-RM349350-SlideJ.pdf>（2025年12月6日アクセス）

39 経済産業省＆文部科学省『「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」説明資料』（2022年3月23日）
https://www.mext.go.jp/content/20220323-mxt_sanchi02-000021240_1.pdf（2025年12月6日アクセス）

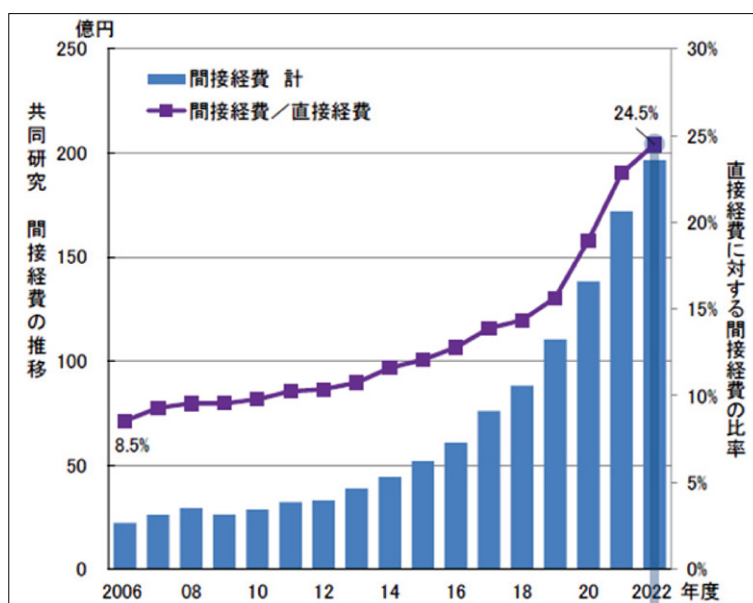


図2-8 民間企業との共同研究における間接経費の推移³⁸

以上、国内の企業から国内の大学への共同研究費の拠出額はこれまで相対的に低額であったが、ここ数年、産学共同研究の大型化や直接経費以外の間接費などの費用請求額の増加などにより、徐々に増加してきているといえる。ただし、1件当たり金額の増加は見られるものの、国際比較でみれば依然として低水準にとどまっており、量的拡大と質的高度化の両面で課題を残している点には留意が必要である。

2.3 特許権実施等収入

次に、本節では、アカデミアの研究が企業による価値創出につながる経路の2つ目とした「アカデミア特許のライセンス」の成果としての特許権実施等収入に着目し、その現状把握を行った。図2-9に、2013年以降の特許権実施等件数及び収入額の推移を示した。特許権実施等件数も、収入額もおおよそ右肩上がりに順調に増加しており、この10年間でいずれも2.5倍に急増している。同じ期間の民間企業との共同研究件数の増加（約1.7倍）と比較しても、ライセンス件数の増勢が上回っており、大学発技術の移転が着実に進展していることが確認できる。

一方で、図2-9の下部の表に、特許権実施等件数1件当たりの収入額の推移を示したが、この表から分かるように、1件当たりの収入額でみると22万円程度であり、ここ10年間でほとんど増えていない。大学が知財支援組織を強化し、特許出願数やライセンス件数を拡大させているにもかかわらず、件数当たり収入が伸び悩んでいる点は、大学が保有する特許の価値構造に課題が残ることを示唆している。すなわち、「有効なバックグラウンド特許」⁴⁰と呼べる高額ライセンスが可能な特許権等の構成比が依然として低位にあると推察される。

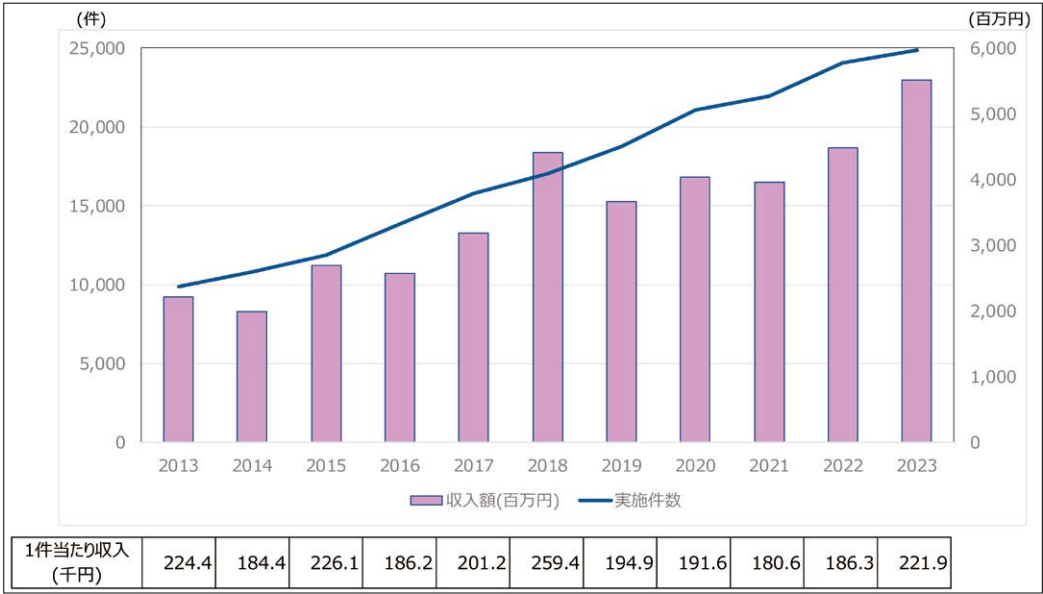


図2-9 特許権実施等件数及び収入額の推移⁴¹

図2-10は、既出のイノベーション小委員会の「中間とりまとめ」（2025年4月）をはじめ、各省庁の委員会等でたびたび引用される、日米の大学等の産学官技術移転に関するパフォーマンスを比較したものである。

この図から、米国の大学全体の特許出願件数、特許登録件数、新規締結ライセンス数については、日本の大学全体の数値に比べ、それぞれ2.6倍、2.1倍、1.9倍であり、2倍程度の規模であることが分かる。しかし、ライセンス収入に着目すると、米国は日本の52倍と桁違いの差があり、大学発特許の価値評価や市場での収

40 バックグラウンド特許：産学連携の研究開発プロジェクトにおいて、参加者がプロジェクトの開始前から保有していた特許、およびプロジェクトの開始後にプロジェクトの実施とは関係なく取得した特許をいう。一方で、「フォアグラウンド特許」とは、プロジェクト参加者が、プロジェクトの実施により得た共有の特許をいう

41 脚注33の資料を基にCRDSで作成

益化能力に大きな格差があることが示される。この著しい差が発生している理由については、別途3章以降で検討する。

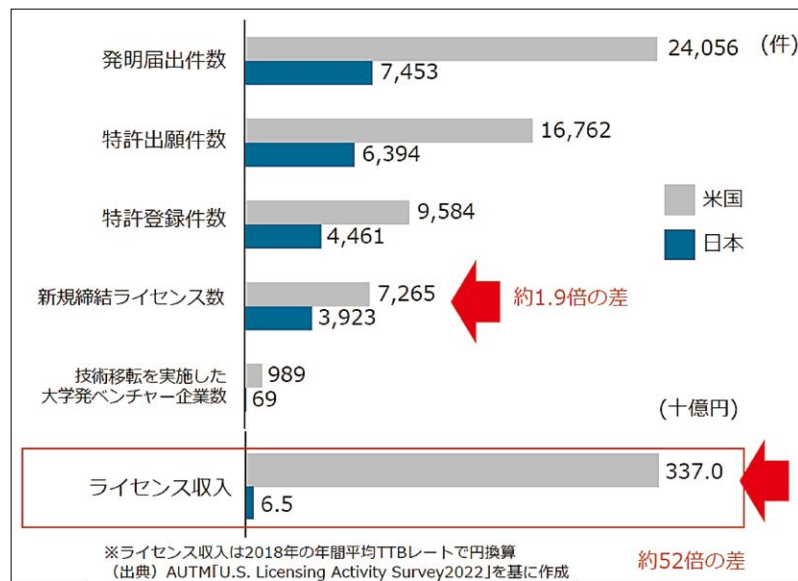


図 2-10 日米大学等の産学官技術移転に関するパフォーマンス (2022年)³

以上より、大学から企業への技術移転は件数ベースで着実に進展している一方、個々の特許の価値形成において依然課題が残されていることが明らかとなった。特許権実施等収入が伸びない現状は、大学の知財ポートフォリオの質、知財戦略、産学間の交渉力の在り方など構造的要因と密接に関係している。こうした課題は、特許の価値形成プロセスそのものを見直す必要性を示すものであり、次節以降では、その背景にある要因をさらに詳細に検討する。

2.4 大学発スタートアップ（ベンチャー）

アカデミアの研究が企業による価値創出につながる経路の3つ目として「アカデミア発スタートアップ」に着目し、その現状把握を行った。本節では、大学等において創出された研究成果や知的財産が、起業という形で事業化・社会実装に至るプロセスの成果と課題を整理する。大学発スタートアップの状況は、経済産業省の「大学発ベンチャー実態等調査」⁴²のデータを用いた。

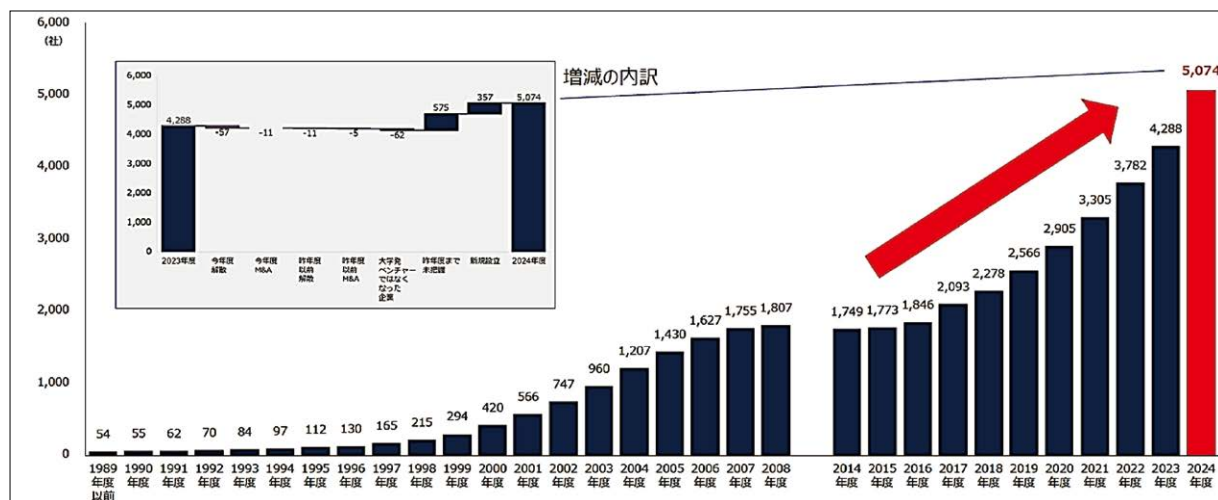


図2-11 大学発ベンチャー数の年度推移

図2-11に大学発ベンチャー数の年度推移を示す。図から分かるように、大学発ベンチャー数は右肩上がりで急速に増加しており、ここ10年で約3倍に増加している。2024年度でみると、大学発のベンチャー数は前年に比べ786社（約18%）増加し、5,074社となっている。1.1.7項で示した大学発スタートアップ創出に向けた政策的支援の強化や、大学内部での起業支援体制の整備が進んできたこともあり、各大学および研究者等が積極的にスタートアップ創出を目指し始めていることが示唆される。

42 経済産業省「令和6年度 大学発ベンチャー実態等調査 調査結果概要」（2025年7月）

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/reiwa6_vc_cyousakekka_gaiyou.pdf（2025年12月6日アクセス）

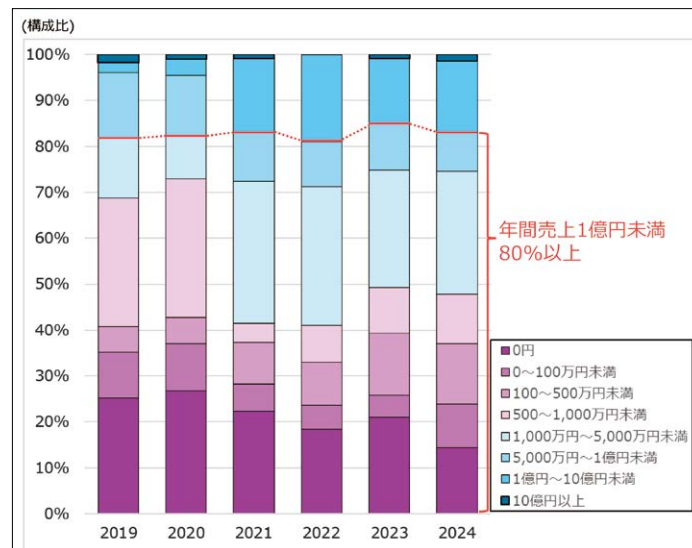


図2-12 大学発ベンチャーの売上高規模別企業比率⁴³

しかしながら、図2-12に示したように、大学発ベンチャー企業の8割以上は、年間売り上げが1億円に満たない小規模企業である。大学発のベンチャー企業の場合、シードステージやアーリーステージの企業も多いため、売り上げが低調な企業が多いこと自体は必ずしも否定的に捉えるべきものではない。一方で、ここ数年を通じて、年間売り上げ10億円を超えるような企業の数が大きく増加しているとは言い難く、大学発スタートアップが一定規模へと成長する段階において、構造的な壁が存在している可能性が示唆される。今後、一層の成長に向けた支援策の検討が必要であると考えられる。

さらに、図2-13には大学発ベンチャーの、M&A（会社・事業の他企業への譲渡・承継）およびIPO（新規株式市場上場）によるExitを達成した件数を示した。図から分かるように、IPOはここ数年、数社のみである一方で、M&Aについてはここ数年増加傾向にある。これは、2022年4月の東証市場区分再編⁴⁴により、マザーズ市場などへの上場維持基準が厳格化され、上場後も高い成長率や時価総額の維持が求められるようになったことが背景にあるとされる。この結果、大学発スタートアップを含む多くのベンチャー企業が、IPOよりもM&Aを現実的なExitの選択肢として志向する傾向がある。

また、図2-13中のグラフの下には、大学発ベンチャーの総企業数当たりの、Exit達成企業比率を示した。図2-11に示したようにベンチャー企業数が急増していることもあり、2024年のExit達成率は0.2%程度と、低位にとどまっている。近年、メーカーを含む事業会社が、CVC（Corporate Venture Capital）⁴⁵を新設し、ベンチャー企業の投資を積極化する動きがある⁴⁶。しかしながら、現時点では、大学発スタートアップがM&Aによって十分な成果を上げているとは言い難く、Exit市場の成熟にはなお時間を要する状況にある。このことは、大学発スタートアップが、研究成果の社会実装を担う主体として十分に機能するためのエコシステムが、なお発展途上にあることを示している。

43 脚注42の資料、およびその過去年度の資料を基にCRDSで作成

44 日本取引所グループ「市場区分の見直しに関するフォローアップ」(2025年12月1日)
<https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/04.html> (2025年12月6日アクセス)

45 CVC:事業会社が自己資金でファンドを組成し、主に未上場の新興企業（ベンチャー企業）に出資や支援を行う活動組織のこと。自社の事業内容と関連性のある企業に投資し、本業との相乗効果を得ることを目的として運営される

46 FIRST CVC「CVC一覧：270社のリストと詳細情報」(2024年9月2日)
<https://www.firstcvc.jp/story/cvc-all-list> (2025年12月6日アクセス)

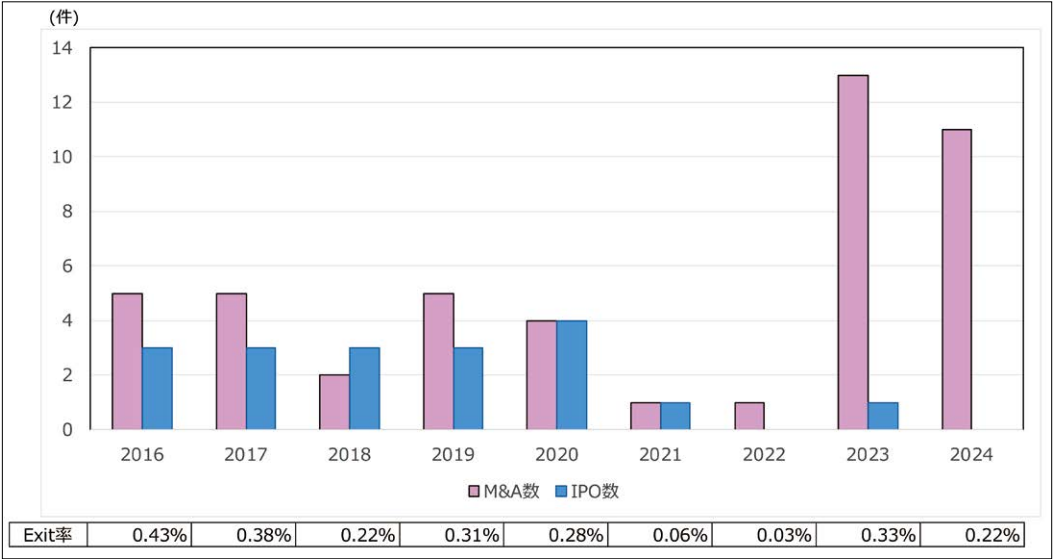


図 2-13 大学発ベンチャーの Exit 件数⁴⁷

以上より、大学発スタートアップは数の面では急速な拡大を遂げているものの、売上規模の拡大やExitの実現といった「成長・回収フェーズ」においては、依然として課題を抱えていることが明らかとなった。研究成果の事業化を社会的価値創出につなげるためには、創業支援にとどまらず、成長期・Exit期を見据えた支援の在り方が重要となる。これらの課題は、大学発スタートアップを支える知財戦略や産学連携の仕組みとも密接に関係しており、次節以降でさらに検討する。

47 脚注 42 の資料を基に CRDS で作成

2.5 産学連携の構造の変化（個対個から組織対組織へ）

本節では、産学連携が「個対個」から「組織対組織」へ移行しつつある構造変化に着目する。前節までに、研究開発費、および大学等の研究が企業による価値創出につながる経路である共同研究、特許権実施、大学発スタートアップに関するデータから、わが国における産学連携の現状について、整理して示した。これらの定量データは、産学連携の「規模」や「成果」の側面を示す一方で、その連携の「構造」そのものが変化しつつあることを示唆している。

一方で、1.1.4項で述べたように、従来型の単一テーマを企業の1研究グループと大学の1研究チームで担う「個対個」の委託研究、共同研究主体の仕組みから脱し、企業と大学等が「組織対組織」の形で、より高度なテーマに取り組んだり、企業と大学等とで共に未来シナリオを描く「共創型モデル」に取り組んだりといった新たな動きが見られる。このような連携形態は、研究テーマの複雑化・長期化や、企業側の中長期的視点での研究投資ニーズの高まりを背景として拡大していると考えられる。この新たな動きは、特に研究大学に位置づけられる大学で、顕著に認められる。本節では、この傾向について調査を行った。

包括的な「組織対組織」の共創取り組みについては、大学や企業により呼称が異なっている。例えば東京大学では「社会連携講座/社会連携研究部門」、大阪大学では「共同研究講座（部門）/協働研究所」、九州大学では「組織対応型連携/共同研究部門」といった具合に、その定義も含め、大学により分類が異なる。また、「包括連携協定」や「戦略的パートナーシップ」と呼ばれる場合もある。本報告書では、これらを総称して「包括的組織対組織連携」と呼ぶこととする。

その包括的組織対組織連携の設置数の推移は、一部の大学を除いて公表されていないため、大学への聞き取りや、連携取り組みのリストが公開されている大学の事例解析により求めた。

東京大学では「公共性の高い共通の課題について、本学と共同して研究を実施しようとする民間等外部の機関から受け入れる経費等を活用して設置される講座または研究部門」を、それぞれ社会連携講座および社会連携研究部門と呼んでいる⁴⁸。

48 東京大学「社会連携講座・社会連携研究部門」（2025年11月）
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/orgs-projects/d04_07.html（2025年12月6日アクセス）

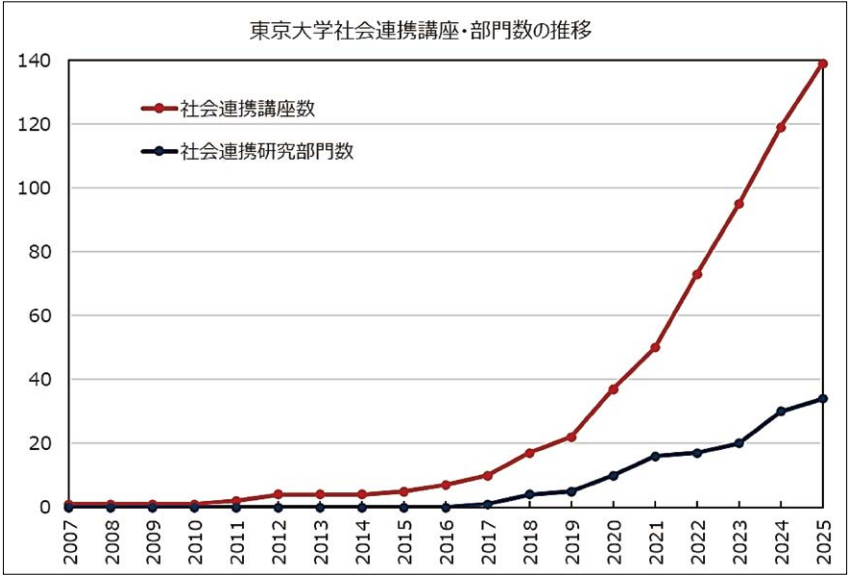


図 2-14 東京大学社会連携講座・社会連携研究部門数の推移⁴⁹

図 2-14 に、その社会連携講座数および社会連携研究部門数の推移を示した。2007 年に株式会社小松製作所との間に最初の社会連携講座が設置されてしばらくは、その数はほとんど増えていなかったものの、2020 年頃より急増し、2025 年 11 月には、社会連携講座が 139 講座、社会連携研究部門が 34 部門に至っている。ここで注目すべきは企業からの研究開発費の受入額である。表 2-2 に示すように、東京大学の 1 件当りの共同研究費は、2.2 節に示した全国の大学の平均の 1 件当りの共同研究費である 330 万円を大きく上回る 780 万円であるが、社会連携講座および社会連携研究部門への受入額は、それを遥かに上回る 1 件当たり数億円規模に達している。これらの包括的組織対組織連携の受入額は複数年契約（通常 3～5 年）のものであるが、通常の個対個の委託研究、共同研究とは質的にも量的にも異なる枠組みである。東京大学ではこの総額として約 320 億円を受け入れており、大学の研究基盤および財政基盤の双方に寄与していることが伺える。

表 2-2 東京大学における産学連携分類ごとの受入研究費⁵⁰

産学連携分類	件数	1件当り研究費 (百万円)	研究費総額 (百万円)
共同研究	2,081	7.8	16,259
委託研究	141	3.8	529
社会連携講座	139	183.4	25,490
社会連携研究部門	34	202.1	6,871

49 脚注 48 の資料を基に CRDS で作成
50 脚注 33 および 48 の資料を基に CRDS で作成

次に、民間企業との共同研究費受入額が国内第2位で、包括的組織対組織連携の設置に力を入れている大阪大学について述べる。大阪大学では2006年頃より、「Industry on Campus」⁵¹の取り組みを積極的に推進しており、この取り組みは「大学の力は、キャンパスにどれだけ研究者・教育者がいるかで決まる。学生のいるキャンパスに企業力を呼び込む」をコンセプトとしている。

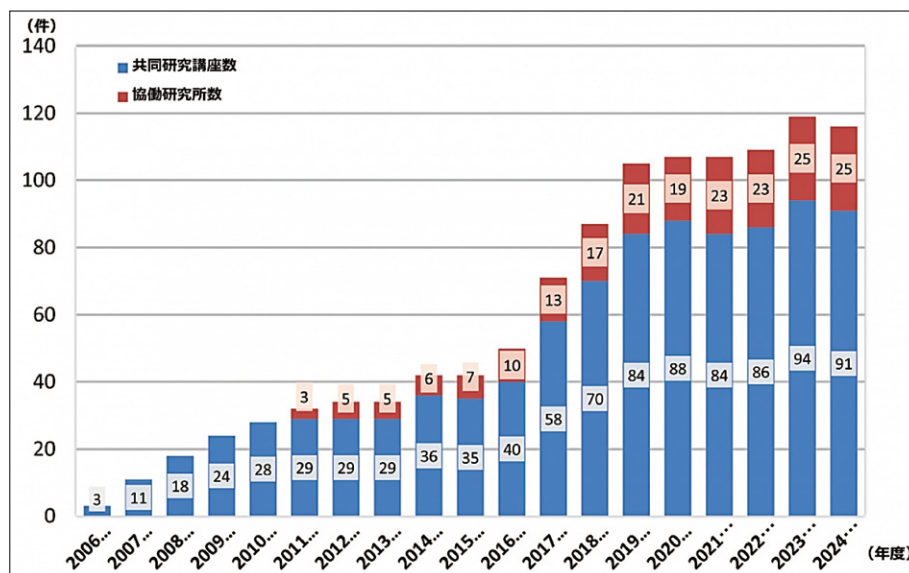


図 2-15 大阪大学共同研究講座・協働研究所数の推移⁵²

このコンセプトのもと、企業研究者が大学キャンパス内で研究活動を行う形態の産学連携が拡充されてきた。この枠組みに基づく企業との大型の包括的組織対組織連携を、大阪大学では共同研究講座（部門）や協働研究所と呼んでいる。図 2-15 に、その共同研究講座数および協働研究所数の推移を示した。2017 年頃より急増し、2025 年 4 月時点で、共同研究講座数が 91 講座、協働研究所数が 25 研究所に至っている。東京大学とは異なり、個別の取り組みに関する受入研究費は公表されていないものの、大阪大学共創機構 Web サイトの「産学連携等活動実績・データ」⁵² 掲載されている共同研究費総額や 1,000 万円以上の大型共同研究の受入金額の推移は、図 2-15 に示した講座・研究所数の推移と概ね整合的な動きを示している。このことから、大阪大学においても、包括的組織対組織連携が大学の研究活動および財政に一定のインパクトを与えていると考えられる。

次に、その他の大学に目を向ける。図 2-16 は早稲田大学の包括連携（寄付チェア制度⁵³を含む）契約締結数の推移を示した。東京大学や大阪大学と比べれば取り組みの数は少ないものの、同様にここ数年で顕著な増加傾向を示していることが分かる。

51 文部科学省 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会産学官連携推進委員会（第9回）「大阪大学産学連携活動 Industry on Campus を目指して」（2012 年 6 月 18 日）
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu16/001/shiryo/_icsFiles/afildfile/2012/07/06/1323204_2.pdf（2025 年 12 月 6 日アクセス）

52 大阪大学共創機構「産学連携等活動実績・データ」（2025 年 4 月）
<https://www.ccb.osaka-u.ac.jp/achievements/katsudou/>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

53 早稲田大学 カーボンニュートラル社会研究教育センター「寄付チェア制度」（2025 年）
<https://www.waseda.jp/inst/wcans/about/chair>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

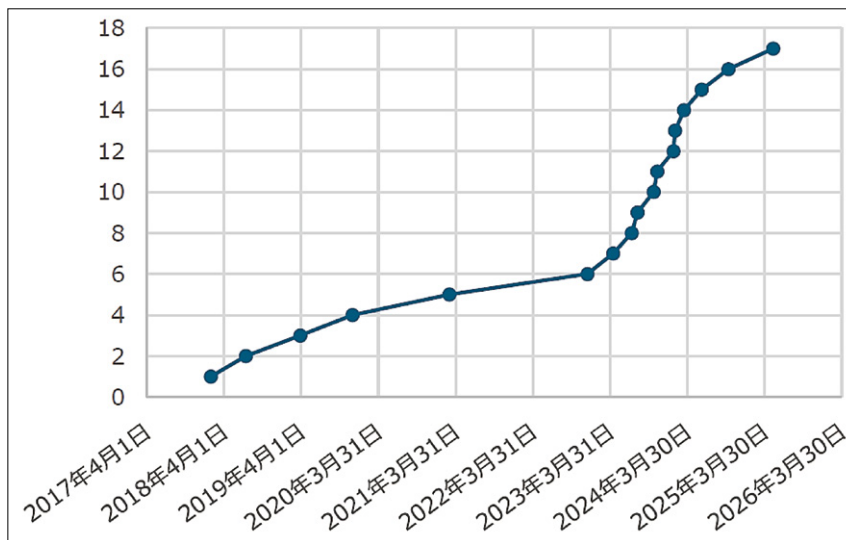


図2-16 早稲田大学包括連携（寄付チェア制度を含む）契約締結数の推移⁵⁴

その他の大学でも、ここ数年、企業や大学のプレスリリースやニュースリリースで、包括的組織対組織連携の契約締結が数多く報告されてきており、こうした連携形態が産学共同研究における一つの有力な選択肢として定着しつつあることを確認した。なお、包括的組織対組織連携の詳細については、この後の章に委ねるものとする。

以上のように大型の包括的組織対組織連携が増加する一方で、近年、日本の企業が大型の包括的組織対組織連携とは異なる形で、大学キャンパス内に研究拠点を直接設け、研究者が常駐して共同研究・共創的活動を進める動きが顕在化してきている。これは、より機動的かつテーマ探索型の連携を志向する企業ニーズの高まりを反映した動きと捉えられる。こうしたモデルは、単年度・単一プロジェクト型共同研究から脱却し、企業が大学の研究力・教育資源と長期的関係を構築する中間的な連携様式として位置づけられる。

例えば、富士通株式会社は「富士通スモールリサーチラボ」⁵⁵を徐々に増やし、日本国内に13拠点、海外に4拠点を設置している。今後も国内外の大学に「富士通スモールリサーチラボ」の設置を進め、さらなる産学連携活動の拡充を、同社研究員が大学に常駐・長期滞在し、様々な分野の先生・学生と産学連携を進めていく方針を掲げている。また、株式会社クラレも、医工連携や生命科学領域におけるオープンイノベーションを推進する一環として、大学等との共同研究体制や連携ラボを設置している。具体的には、東京女子医科大学・早稲田大学との連携施設「東京ラボ（TWIns）」⁵⁶のような研究拠点を設け、ライフサイエンス分野での共同研究・実証評価を進めていることを公表している。

一方で、企業による大学キャンパス内拠点設置を促進・制度化するため、大学側でも研究拠点の受け入れに関する制度整備が進んできている。代表的な例が、九州大学の「共同研究推進拠点」⁵⁷制度である。これは、大学等が企業との共同研究活動を組織的に支援する枠組みであり、企業研究者の滞在や研究テーマの協働設定を含めた中長期的関係の構築を支える制度として機能している。九州大学に企業の研究員を駐在させる形の連携を行っている企業の数と、その拠駐在人数の推移を図2-17に示しているが、どちらも着実に増加して

54 早稲田大学提供資料

55 富士通「富士通スモールリサーチラボ」(2025年)
<https://www.fujitsu.com/jp/about/research/srl/> (2025年12月6日アクセス)

56 クラレ「研究開発紹介」(2025年) <https://www.kuraray.com/jp-ja/innovation/rd/about/> (2025年12月6日アクセス)

57 九州大学 学術研究・産学官連携本部「共同研究推進拠点」(2025年)
<https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/about/jointcenter/> (2025年12月6日アクセス)

いることが確認できる。

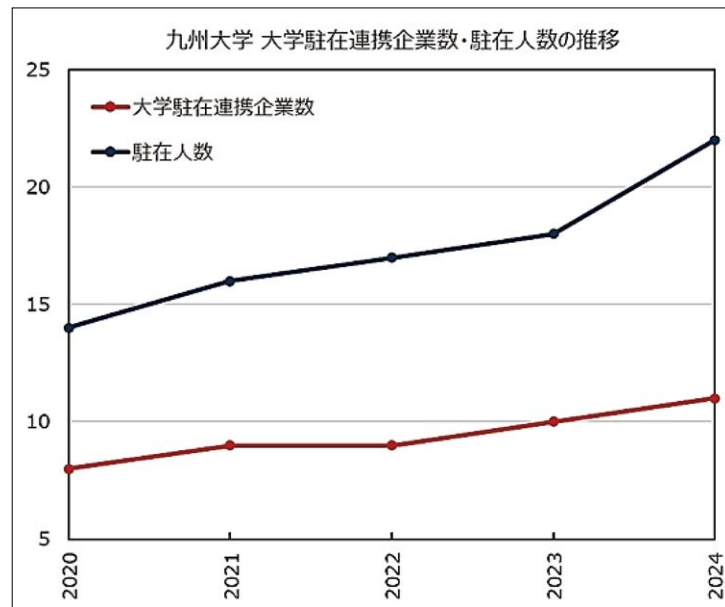


図2-17 九州大学における大学駐在連携企業数・駐在人数の推移⁵⁸

この他に、産学連携の拠点（建屋・設備）を大学内に建設し、産学共同研究を進める動きも増えてきている。信州大学⁵⁹の「信州地域技術メディカル展開センター（@信州大学本キャンパス）」や「国際科学イノベーションセンター（@AICS長野キャンパス）」や横浜市立大学⁶⁰の「オープンイノベーションラボ」などがこれに該当し、産学連携を支える物理的・制度的インフラの整備も進展している。

以上より、わが国の産学連携は、従来の個別・短期的な「個対個」モデルから、組織的・中長期的な関係構築を前提とする「組織対組織」モデルへと構造的に移行しつつあることが確認された。特に研究大学を中心に、包括的連携や大学内研究拠点の設置など、多様な連携形態が併存・拡張している点が特徴的である。これらの動きは、産学連携の量的拡大に加え、質的高度化をもたらす可能性を有している。

一方で、こうした新たな連携形態が、大学・企業双方の組織運営や人材、インセンティブ設計にどのような課題を生じさせているのかについては、十分に整理されていない。次章以降では、これらの構造変化を踏まえ、産学連携が直面する構造的課題と新たな動向について検討を進めていく。

58 九大OIP提供データを基にCRDSで作図

59 信州大学 共創研究クラスターおよび共創研究所「メリット」（2025年）
<https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/co-creation/merit/index.html>（2025年12月6日アクセス）

60 横浜市立大学「オープンイノベーションラボ本棟 産学連携ラボ入居企業および個人会員を募集します!」（2025年）
https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/collaboration/opilab/collab_lab.html（2025年12月6日アクセス）

2.6 データからみるわが国の産学連携の現状まとめ

本章では、統計データや各種調査データを用いて、わが国における産学連携の現状を、研究開発投資、共同研究、特許ライセンス、大学発スタートアップ、ならびに連携構造の変化という観点から整理した。以下に、各節で得られた主要な示唆をまとめる。

①研究開発費と大学等への資金循環

- わが国の研究開発費総額は、対 GDP 比・伸び率で見れば主要国と比べ遜色ない水準
 - 研究開発費の約 7 割は民間企業、特に大企業が拠出しており、企業主導型の研究開発構造が顕著
 - 企業から大学等への研究開発費拠出は、国際比較上、極めて低水準であり、企業からの研究資金が大学等へ流入しにくい構造がある
- これらのことは、企業が大学等の研究に積極的に投資する構造になっていない可能性を示唆している。

②共同研究費の水準と変化

- 国内企業から国内大学への共同研究費は、依然として 1 件当たり 330 万円程度と低額であり、小規模案件が多数を占めている
- ここ 10 年間で 1 件当たりの受入額は約 5 割増加し、さらに緩やかな増加傾向が確認できる
- その背景として、以下のことが挙げられる：
 - ・ 産学連携の「組織対組織」化に伴う大型案件の増加
 - ・ 間接費や研究価値を反映した額の定着
- 国内企業が海外大学に拠出する委託研究費は、国内大学向けを大きく上回っており、大学側の研究環境や制度設計の差が企業の投資行動に影響している可能性が示唆

③特許権実施等収入の実態

- 大学等の特許ライセンス件数および収入総額は、過去 10 年で約 2.5 倍に増加しており、技術移転の「量」は着実に拡大
- 1 件当たりのライセンス収入は低位にとどまり、長期的にもほとんど改善していない
- 日米比較では、特許件数やライセンス件数の差は 2 倍程度にとどまる一方、ライセンス収入では 50 倍超の差が存在

以上のことは、大学特許の価値形成、知財ポートフォリオの質、交渉力、事業化との接続といった構造的課題が依然として解消されていないことを示している。

④大学発スタートアップの拡大と成長課題

- 大学発スタートアップ数は、ここ 10 年で約 3 倍に増加。政策支援や大学内支援体制の整備が貢献
- 成長・資金回収フェーズにおいて、以下のような課題が顕在化している：
 - ・ 売上 1 億円未満の企業が 8 割超
 - ・ 売上 10 億円超の企業数は伸び悩み
 - ・ Exit（IPO・M&A）達成率は 0.2% 程度と低水準
- M&A は増加傾向が認められるが、大学発スタートアップの Exit 市場は発展途上

以上、これまではどちらかというと創業支援が中心となっていたが、今後は成長期・Exit 期を見据えた一層の支援や、産業界との接続強化の重要性が増すものと考えられる。

⑤産学連携構造の転換

- 従来の「個対個・短期・小規模」モデルから、以下のような形態へと構造的に移行：
 - ・ 包括的組織対組織連携
 - ・ 共創型・中長期型連携
 - ・ 大学キャンパス内への企業研究拠点設置
- 東京大学、大阪大学をはじめとする研究大学では、数億円規模・複数年契約の連携が急増。大学の研究基盤・財政基盤に大きな影響を及ぼしている
- 富士通やクラレの事例、九州大学の制度整備に見られるように、企業研究者の常駐を伴う連携モデルも拡大中

これらは、産学連携の量的拡大のみならず、質的高度化と関係性の深化を示す変化であると捉えられる。この構造転換は、前述の資金循環や知財・人材の課題と密接に関係していると考えられる。

以上を総合すると、本章の分析から到達した現状認識は次の2点に集約される。一つ目は、わが国の産学連携は、研究開発投資や連携件数の面では一定の進展を遂げているものの、大学等への資金循環、知財価値の創出、スタートアップの成長・Exitといった点で、依然として構造的課題を抱えていることを表しているという点である。もう一つは、その一方で、近年進展する「組織対組織」型連携や大学内研究拠点モデルは、こうした課題を乗り越える可能性を内包しているという点である。次章以降では、本章で明らかになった現状認識を踏まえ、国内の主要企業に対するヒアリング結果も示しながら、わが国の産学連携が直面する構造的課題と、その解決に向けた方向性について検討を進める。

3 | 産学連携における企業視点からみた構造的課題

第2章では、統計データや各種調査データを基に、研究開発費の流れ、共同研究、特許権実施、大学発スタートアップ、さらには産学連携の構造変化といった観点から、わが国の産学連携の現状を定量的に整理した。その結果、産学連携は件数や制度面では着実に拡大している一方で、企業から大学等への資金循環の弱さ、特許の価値形成や収益化の停滞、大学発スタートアップの成長・Exitの難しさなど、成果創出の局面において複数の構造的課題が存在することが明らかとなった。

これらの課題については、1.2節に示した前調査報告書の調査では、主として大学側の視点から整理を行ってきた。しかし、産学連携は本質的に企業と大学等の相互作用によって成立するものであり、大学側の制度整備や努力のみでは解決が困難な課題が少なからず存在する。特に、企業が大学等に何を期待し、どのような条件や制約のもとで産学連携に取り組んでいるのか、また、どの点に課題意識や不満を抱いているのかを把握することは、産学連携の実効性を高める上で不可欠である。

そこで本章では、産学連携を戦略的に活用している主要企業へのヒアリング調査を通じて、企業視点から見た産学連携の実態と構造的な主要課題を明らかにすることを目的とする。定量データだけでは捉えきれない、企業の意思決定プロセス、大学等との関係構築における実務上の課題、期待と現実のギャップを明らかにすることで、次章以降における構造的課題の整理および政策的示唆の検討につなげていく。

3.1 ヒアリング実施企業

数多くの企業があるなか、どの企業の見解を参照するかは、本調査の妥当性および信頼性を左右する重要な要素である。特に本章では、産学連携を戦略的に活用している企業の実務的な認識や課題意識を明らかにすることを目的としているため、ヒアリング対象企業の抽出プロセスそのものが調査結果の前提条件となる。そこで本調査では、以下のプロセスに基づいて、ヒアリング実施企業を検討・選択した。

①産学連携を活発に行っている産業分野の特定

産学連携を活発に行っている企業であることを対象の前提とするが、その一つの指標として、企業から大学等への研究開発投資額が考えられる。しかしながら、企業別に横断的な比較を可能とするデータは存在しない。一方で、産業分野ごとの企業から大学等への研究開発投資額については、総務省統計局 e-Stat の「技術研究調査」⁶¹ のデータベースから求めることができる。これを用いて、各種産業分野のうち、産学連携を積極的に進めている産業分野、すなわち1社当たりの大学等への研究開発投資額が大きい産業分野を絞り込むこととした。

絞り込みに当たっては、産業分野により、製鉄業のように大手の少数の企業で構成される産業分野もあれば、食料品製造業のように大手から中小まで様々な規模の多数の企業から構成されている産業分野もあり、単純に産業分野ごとの企業から大学等への研究開発投資額を、分野を構成する企業数で割り戻すことにより、

61 総務省統計局 e-Stat「科学技術研究調査」(2025年12月12日)
<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200543&tstat=000001032090> (2025年12月15日アクセス)

単純に1社当たりの水準を比較することは適切ではない。一般的に、中小企業より大手企業の方が、産学連携に積極的であることから、今回は資本金10億円以上の大手企業を対象として、産業分野の国内大学等への研究開発投資額を、分野の中で国内大学等へ研究費を支出した大手企業数で割ることにより、分野ごとの1社当たりの大学等への研究開発投資額を求めることとした。データは総務省の「2024年科学技術研究調査」⁶²を用い、算出した。上記の方法により算出した結果を表3-1に示す。なお、産業分野の分類は「日本標準産業分類（令和5年7月告示）」⁶³の「小項目」を用いて行った。

表3-1 大学への研究費拠出が多い産業分野（資本金10億円以上の企業を対象）⁶⁴

順	産業分野	1社当たりの 拠出研究費（万円）
	全産業	3,589
	製造業	3,998
1	製鉄業	20,925
2	一般産業用機械・装置製造業	19,395
3	製糸業、紡績業、化学繊維、ねん糸等製造業	13,450
4	はん用機械器具製造業	11,797
5	建設機械・鉱山機械製造業	10,250
6	通信機械器具・同関連機械器具製造業	9,372
7	計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業	9,700
8	医薬品製造業	9,415
9	情報通信機械器具製造業	8,600
10	電子計算機・同附属装置製造業	8,070

表3-1より、製鉄業から電子計算機・同附属装置製造業までの10産業分野の1社当たりの拠出研究費は、資本金10億円以上の全産業、製造業のそれよりも高額であることが分かる。そこで、この10産業分野を「大学への研究費拠出が多い産業分野」とした。

②ヒアリング実施企業の決定

以上の分析を踏まえ、次に具体的なヒアリング実施企業を絞り込んだ。「大学への研究費拠出が多い産業分野」10分野のそれぞれから、下記の要件をより多く満たす企業各1社をヒアリング実施企業とした：

- ・産学連携取組みへの積極性が公表情報から確認できる

62 総務省統計局 e-Stat「2024年科学技術研究調査」（2024年12月13日）
<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200543&tstat=000001032090&cyclic=0&tclass1=000001224360&tclass2val=0>（2025年12月15日アクセス）

63 総務省「日本標準産業分類（令和5年7月告示）」（2023年7月）
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05index.htm（2025年12月15日アクセス）

64 脚注62の資料を基にCRDSで作成

- ・ 海外大学との共同・委託研究の経験の有無
- ・ 包括的組織対組織連携の活動が顕在化している
- ・ オープンイノベーション担当組織の有無
- ・ 企業グループ内CVC等、大学発スタートアップ等への研究開発投資組織の有無

また、「大学への研究費抛出が多い産業分野」10分野以外で、産学連携に関する府省の審議会や研究会⁶⁵に招聘されているような、産学連携活動が特に活発と認識し得る企業3社を追加することとした。以上の基準に基づいて絞り込んだヒアリング実施企業13社を表3-2に示す。

表 3-2 ヒアリング実施企業リスト

No	産業分野	ヒアリング実施企業
1	製鉄業	日本製鉄株式会社
2	一般産業用機械・装置製造業	三菱重工業株式会社
3	製糸業，紡績業，化学繊維，ねん糸等製造業	株式会社クラレ
4	はん用機械器具製造業	株式会社リコー
5	建設機械・鉱山機械製造業	株式会社小松製作所（コマツ）
6	通信機械器具・同関連機械器具製造業	三菱電機株式会社
7	計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業	株式会社島津製作所
8	医薬品製造業	中外製薬株式会社
9	情報通信機械器具製造業	ソニーグループ株式会社
10	電子計算機・同附属装置製造業	富士通株式会社
11	自動車・同附属品製造業	トヨタ自動車株式会社
12	電気機械器具製造業	ダイキン工業株式会社
13	化学工業	株式会社ダイセル

ヒアリングは、上記の13社の産学連携をはじめとするオープンイノベーションの担当組織、および包括的組織対組織連携の企画・運営に深く関与している担当者、実際に大学に駐在するあるいは駐在していたことのある担当者等に対して実施した。その結果に基づき、次節以降で、企業視点からみた産学連携の構造的課題、およびその解決に向けた新たな動きについて述べる。

65 例えば、経済産業省 第1回世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会「世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会 構成員名簿」(2025年9月5日)
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/university_management/pdf/001_02_00.pdf (2025年12月15日アクセス)
他に、文部科学省 産学連携・地域支援部会「産学連携・地域支援部会 委員名簿」(2019年1月1日)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu16/meibo/1396609.htm (2025年12月15日アクセス)

3.2 ヒアリングから浮かび上がった課題と改善の方向性

3.1 で示した企業へのヒアリング調査を通じて、産学連携を実践する企業が大学等との連携の現場で直面している課題が見えてきた。それらの課題は、個別事例にとどまるものではなく、企業規模や業種の違いを越えて共通性を有する構造的な課題と考えられる。

本節では、ヒアリングに応じた各企業からの回答内容を整理・分析し、企業視点による産学連携上の主要な課題を類型化して提示する。具体的には、企業との連携において基盤となる「共同研究（委託研究）」、成果の帰属や活用を左右する「知的財産権」、「大学発スタートアップ」の3つの観点から整理する。

これにより、第2章で示した定量的な産学関連データから見た構造的課題と、企業の実務に基づく定性的な課題認識との対応関係を明確にし、その改善に向けた取り組みの方向性について検討する。

3.2.1 共同研究（委託研究）～「個対個」の取り組みを中心として

産学間の包括的組織対組織の取り組みが近年急増しているが、そこにすべてをシフトしているわけではなく、企業では引き続き、自社にない技術のミッシングピースを獲得するためのいわゆる「個対個」の共同研究にも取り組んでいる。ヒアリングを通じて得られた、個対個の共同研究に関する企業視点からのコメントを以下に示す。

①共同研究（委託研究）の基本設計

1) 期間：

- ・ 通常は1年間から2年間の契約。少なくとも半年ごとに進捗状況を確認し、大学側から報告書を受領
- ・ 進捗状況によっては、延長・中断のいずれの場合もあり

2) 契約額の設定：

- ・ 費用の積み上げではなく、産学間の暗黙の相場（直接経費として300万円～500万円程度）のようなもので決定されている場合が多い。大学側からの提示額で決まっている場合が多く、企業側がディスカウントしているわけではない
- ・ 通常、大学側研究遂行者の人件費は含まれていないことが多い

3) 研究目標設定・成果定義：

- ・ 研究開始時点で、到達目標・マイルストーン・失敗時の扱いなどが十分に合意されていないケースが多い。大学側では曖昧にしようとする傾向がある
- ・ 個対個の場合、探索研究の位置づけの場合も多いが、期待した成果が出なかった場合の責任の所在が曖昧なため、創出する研究成果に対する大学側のコミットメントが低い
- ・ 企業における一般的な研究開発のスピードに対して、大学研究の進行は遅いと感じられるケースがある
- ・ 以上のことから、研究成果を企業において事業計画へと落とし込むことが難しい

4) 大学側の研究推進体制：

- ・ 実際に研究を担うポスドクなどの研究要員の確保が確約されていない（金銭的制約により、担当研究者の雇用確保が困難）
- ・ 教員が多忙で、企業側が期待するほどには研究時間を割くことができていない
- ・ 研究体制が特定教員に過度に依存し、異動・退職による研究停滞のリスクが高く、継続性に不安を覚える

5) 企業側の事情（ガバナンスなど）：

- ・ 1件当たり500万円を超える案件の場合は、所属長や経営会議等での決裁が必要となることが多く、各部署の裁量で投資可能な金額に制限があるため、拠出金額を抑える因子となっている

- ・ 上位者の決裁が必要な場合、共同研究の費用対効果を明示する必要があるが、こうした研究推進の仕組みでは企業内での説明が困難
- ・ 企業にとって欠けている技術を学に期待することはあっても、事業開発上の重要テーマに対応してもらうことが難しい
- ・ こうした状況のため、中長期の大型投資として企業において位置づけることは困難

6) 直接経費以外の付加費用（図3-1の九州大学の例参照）：

- ・ 研究開発の直接経費に加え、「間接経費」が必要となる（大学により異なるが直接経費の30%程度）
- ・ 最近ではこれに加え、大学側の研究の「価値」を考慮した費目として「戦略経費」や「知的貢献費」と呼ばれる直接経費とは異なる直接コストを求められる大学がある（大学により異なるが直接費の20%程度等の設定事例がある）
- ・ 「間接経費」や「戦略経費」が何に対する対価なのか、それにより企業が享受するサービスは何か、またそれらの経費の使途についての明確な説明がされないことが多い。このため、企業としては、その必要性については理解できるものの、納得感が得にくく、企業内での決裁時の費用増分の説明が困難



図3-1 共同研究等の費用構成例（九州大学の場合）⁶⁶

②米国における産学の委託研究との基本設計内容比較

- ・ 米国の大学では、契約時に期待成果、研究期間、投入人員などを明確にするため、双方納得の上で契約に合意する
- ・ 米国の大学では、人件費ベースで研究要員が明確になるのに対し、日本では属人的になりやすい
- ・ 企業が大学へ求めれば、直接経費のより詳細な内訳も大学は開示する
- ・ 研究責任者が変わったとしても、研究人員と体制が維持されることが多く継続性が保たれる
- ・ 期待成果や推進体制、費用が明確なため、契約額が日本の大学よりも相対的に高額であっても、社内での決裁を得やすい
- ・ 一方で、日本の大学に比べ研究着手までには時間を要したり、契約期間中の方針変更について柔軟性に欠ける等の声も有る

66 九州大学『共同研究等における「知的貢献費」について』（2025年2月）
https://airimaq.kyushu-u.ac.jp/_cms_dir/uploads/2025/02/1bf47b6f828fc86c69d5e6311f277042.pdf（2025年12月15日アクセス）

以上の①と②を基に、日米の大学の一般的な共同研究の基本設計の違いを表3-3に示す。

表3-3 共同（委託）研究の基本設計に関する日米大学の比較表

項目	国内大学	米国大学
研究責任者	教員	教員
研究期間	1～2年	2年以上
研究要員	学生が主要員+教員・ポスドク (曖昧な設定)	ポスドクが主要員+教員・学生 (明確に設定)
人件費	学生分は計上無し	ポスドク分は計上
成果目標(質・期限)	曖昧	明確化
成果創出へのコミットメント	低い	高い
責任の所在	曖昧	比較的明確
方針変更対応	柔軟	やや硬直
教員異動による停滞リスク	高い	低い
共同研究タイプ	探索型	成果達成型
1件当たりの平均的研究費	300～500万円	1,500～2,000万円+寄付金

この表に示す基本設計の差が、日米の大学に対する拠出研究費の差に繋がっていると推察される。

③研究契約締結・事務手続き

- ・近年、日本の大学における知財部門やTLO組織の権利主張が強まり、契約締結までに時間がかかり、研究開始が遅れる。一方で、交渉で折衷案を企業側から出したとしても大学側の判断は遅い
- ・契約交渉が研究者主導で進む場合があり、その場合は実務的な論点整理が進まず、契約締結に時間を要する
- ・特許庁推奨の契約フォーマットをベースに、大学と契約内容を交渉し、締結に至っている企業は、スムーズに契約できている

④秘密保持・情報管理

- ・企業は競合他社への情報漏洩を遮断したいが、秘密情報の保持対象者の範囲や管理レベルについて、大学側の認識が不足するなど、企業側と必ずしも一致しない
- ・学生・他企業研究者・留学生などが関与する場合の情報漏洩リスクに不安がある
- ・情報漏洩リスクを懸念して、大学へ期待する研究の詳細内容を示すことに躊躇する場合があります、必要とする成果を設定できない
- ・秘密保持契約締結後、実運用面で、産学連携本部のサポートが無く、管理が研究室任せとなる

⑤研究推進過程での産学間のコミュニケーション

- ・研究費規模が少額である場合が多い個対個の共同研究では、企業研究者が大学に常駐・継続的に関与する体制を組みにくく、結果として、産学のコミュニケーションが出張対応やメール・オンライン会議中心になっている場合が多い
- ・そのため、当初設定した枠以上の成果を求めるには、コミュニケーションの質と量を上げ、研究進捗の細かな把握、研究遂行中に生じた新アイデアの即時的な反映、仮説の見直しや研究方向の柔軟な軌道修正を行う必要がある
- ・さらに、企業研究者が大学キャンパスに日常的に関与し、他研究室・他分野の研究者との偶発的な接点、想定外の技術・知見の把握、新たな共創テーマ創出のきっかけを得る必要もある

- ・基本設計の結果として研究の進め方や人的関連性の密度を下げている、このことを解決することが個対個の共同研究モデルの限界の打破に繋がる

⑥新たな研究パートナー探索

- ・既存の人的ネットワークに依存することが多く、新規分野・新規教員との接点が少ない
- ・企業において新たな技術が必要となった際、既存ネットワークの研究者以外の適切な教員・研究室を見つけるまでに時間を要する
- ・大学研究者は自身の研究成果の産業活用の可能性を発信できていないことが多く、学会・論文や大学内外のWeb情報だけでは、有効な新規パートナーを見出すことが困難。一方で、欧米の大学では研究成果の産業活用の可能性を積極的に発信しており、差を感じる

⑦その他コメント

- ・個対個の共同研究は、短期で成果を得たい場合や、人材育成や長期的関係構築の入口としては有効
- ・包括的組織対組織の連携においても、その枠組みのなかで最終的には個対個の研究テーマに落とし込むことで進めることが必要

以上の①から⑥に示した課題は、大学側の体制や制度だけに起因するものではない。企業側においても、年度単位の財務目標重視、リスク回避体質、研究部門と事業部門の分断、短期的成果を求める評価制度などが、大学との中長期的な研究連携を難しくしているとの自己認識が複数の企業から示された。このように、個対個の共同研究の形態が抱える制約は、大学・企業いずれか一方の問題というよりも、両者の制度・運用の不整合が顕在化したものと捉える必要がある。

以上をまとめると共同研究の構造的な主要課題は、以下のように集約される：

- 1) 研究の基本設計（費用・目標・体制）が曖昧なため、必要に見合った額の研究投資として位置づけることが困難
- 2) 基本設計と研究費水準が産学間のコミュニケーション密度を制約し、新たな共創を生むことを阻害
- 3) 研究契約手続きにおける非効率・遅さ
- 4) 情報漏洩に対するリスク、予防措置の不足
- 5) 研究成果の産業活用可能性に関する情報不足・発信力不足により、企業にとって新パートナー探索を難しくしている

以上の企業ヒアリングを総合すると、従来型の「個対個」による共同研究が当初から機能していなかったという認識は必ずしも共有されていないことがわかる。むしろ企業は、研究テーマが比較的明確で、技術の成熟度や事業化の見通しが一定程度立てやすかった時代においては、個別テーマ単位の委託研究や共同研究が自社に不足する技術的要素、いわば「ミッシングピース」を補完する手段として十分に有効に機能してきたと評価している。

しかし近年は、研究テーマの高度化・複雑化や将来の不確実性の増大により、単一テーマ・単一研究室を前提とした個対個の枠組みでは、研究の継続性や事業への接続性を中長期的に担保することが困難になっているとの認識を示している。こうした環境変化の下で、個対個の共同研究は依然として重要な研究手段の一つであり続ける一方、その運用実態を俯瞰すると、従来型モデルが企業の研究投資ニーズや研究開発の進め方と十分に適合しなくなりつつある構造的な限界も浮き彫りとなっている。

第一に、研究費、研究目標、研究体制といった研究の基本設計が曖昧なまま研究が開始されるケースが多く、企業側が当該研究を戦略的・中長期的投資として位置づけることが難しくなっている。この結果、契約あたりの研究費水準が小口化し、大学側にとっても十分な研究体制を構築できない悪循環が生じている。企業

ヒアリングでは、米国大学との共同（委託）研究経験を有する企業ほど、研究開始時点から期待成果や期間、投入人員、費用構造が明確に設計されていることが、研究成果の質と再現性を高めているとの認識を示した。このような基本設計の明確化は、研究の不確実性を低減するだけでなく、企業にとって研究投資の妥当性を組織内外に適切に説明しやすくなり、結果として必要に見合う研究投資を呼び込む前提条件ともなっている。こうした課題を解消するためには、国内の大学においても研究開始時点で研究目的・期待成果・期間・投入人員・費用構造を一体として設計し、産学双方で合意することが必要となる。特に、人件費を含む研究体制の明確化や、段階的なマイルストーン設定等は、研究の不確実性を前提としつつも、企業にとって研究投資を中長期的・戦略的に位置づけるための前提条件ともなる。これにより、共同研究を単発の検討案件から、事業戦略と連動した研究投資へと格上げすることも可能となる。実際に、米国等海外大学の基本設計と同じ要領で共同研究を始めている企業が複数出てきており、海外の大学と遜色のない水準の研究資金を、国内の大学に拠出しているケースも見られる。

第二に、上記の国内大学の共同研究における研究費水準および基本設計の制約は、産学双方のコミュニケーション密度にも直接的な影響を及ぼしている。個対個の共同研究では、企業研究者が大学に継続的に関与する体制を構築しにくく、研究の進捗確認や意思疎通は、出張やメール、オンライン会議に限定されがちであるという。その結果、研究遂行中に生じる新たなアイディアの迅速な取り込みや、仮説の見直し、研究方向の柔軟な修正、および企業にとって価値のある新たな研究者との出会いなどが行われにくく、研究が当初設定した枠内で静的に進む傾向が強まる。このような状況を打開するためには、研究費水準や契約形態の見直しを通じて、企業研究者が大学に継続的に関与する環境を整備することが重要と考えられる。企業研究者の常駐や半常駐、あるいは定期的な対面議論を前提とした研究体制は、研究によりアイディアをもたらす、新たな仮説創出や研究の質の向上を可能とする。産学間の物理的・人的距離を縮める仕組みを作ることは、単一テーマの成果向上にとどまらず、次なる共創テーマの創出を誘発する基盤ともなる。

第三に、研究契約締結に要する時間の長さや契約内容の非標準化は、企業の研究開発スピードとの乖離を生み、共同研究の機動性を低下させている。これに対し、米国等海外大学では、個別研究の契約や条件調整を迅速に行える仕組みが整備されている場合が多い。このような枠組みは、研究開始までのリードタイムを短縮するだけでなく、企業が複数テーマへの継続的投資を行う際の心理的・実務的障壁を下げている。こうした課題への対応としては、例えば、今回のヒアリング対象企業の1社が採用していた「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書」⁶⁷を活用することなどによる契約条文の標準化や、研究内容に応じた複線的な契約スキームの整備が有効である。また、研究者任せではなく、産学連携部門や法務・知財部門が前面に立って責任と権限を持ち、契約実務を担う体制を構築することで、研究開始までのリードタイムを短縮することが可能となる。契約手続きの迅速化は、単なる事務効率化にとどまらず、企業が複数テーマへ継続的に投資するための前提条件であるといえよう。

第四に、秘匿情報の管理や情報漏洩防止に関するリスクは、企業が研究人材や中核技術を大学に持ち込むことを躊躇させる要因となっている。研究室単位での管理に依存する現行モデルには限界があり、企業が必要とする水準の情報管理を担保しきれていないとの指摘が多い。海外大学においては、研究推進と一体となった組織的な情報管理体制が整備されている事例があり、これが企業側の安心感を高め、結果として大規模且つ長期的な研究投資を可能にしていることは注目に値する。研究室単位の管理に依存するのではなく、大学全体として統一的な情報管理ルールと運用体制を整備し、研究推進と一体で機能させることが課題と考えられる。産学連携本部や専任組織が主体となり、研究関係者への教育・浸透を図ることで、企業が必要と

67 特許庁「オープンイノベーション促進のためのモデル契約書 ver2.1 解説パンフレット」(2024年4月作成)
https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/daigaku_jigyoku_24_0319_1p.pdf (2025年12月15日アクセス)

する情報管理水準を担保しやすくなる。こうした体制整備は、企業がより中核的な技術や人材を大学に持ち込むための信頼基盤として取り扱うことが重要であろう。

第五に、大学からの研究成果や産業応用可能性に関する発信力の不足は、企業側から見ると、新規パートナー探索を困難にしており、共同研究が既存の人的ネットワーク依存になる構造を生んでいる。米国等海外大学では、研究シーズを企業視点で翻訳・可視化する機能が、個人的にも組織的に整備されており、これが新たな研究テーマや連携機会の創出につながっている。こうした発信力の強化は、研究成果の社会実装確率を高めるだけでなく、企業からの関心と研究資金を継続的に呼び込む基盤となっている。この課題に対しては、研究者個人の努力に委ねるのではなく、大学として研究成果や研究シーズを産業視点で整理・翻訳し、継続的に発信する仕組みを整備することが有効と考えられる。研究内容の技術的有効性だけでなく、想定される応用分野や事業価値を可視化することで、企業による新規パートナー探索の効率が向上する。これは、大学にとって新たな連携機会と研究資金を呼び込む入口となる。一例として名古屋大学では、マテリアル分野の大学シーズについて、図3-2に示すようなポートフォリオ図を作成し、企業目線からの活用可能性の可視化に取り組んでいる⁶⁸。他にも民間の取り組みとして、大学が保有する特許の事業展開の可能性を可視化して示す「知財図鑑」⁶⁹など、AIエージェントの活用検討を進めている事例もある。こうした取り組みのさらなる模索や発展が期待される。

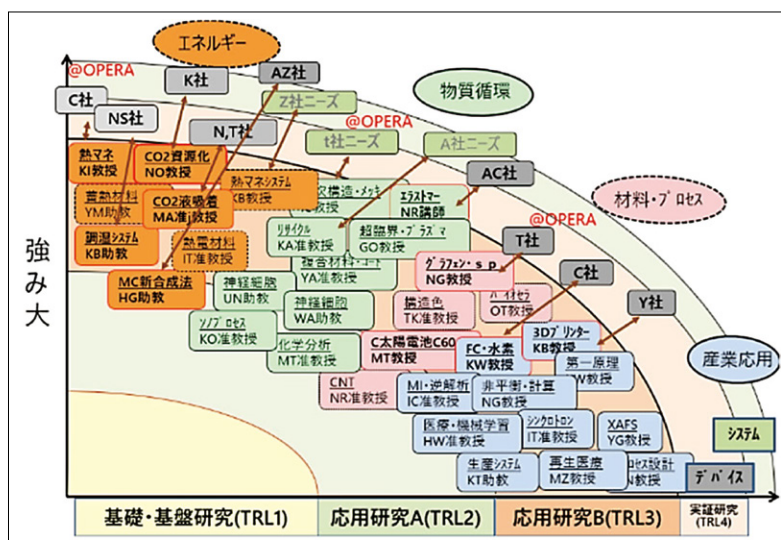


図3-2 名古屋大学マテリアル分野のシーズポートフォリオ⁶⁸

この他の観点として、複数の企業から声の挙がった一つに、直接経費以外の付加費用の説明性がある。企業が大学と共同する際の組織内の納得性を上げるためには、図3-3に示す『「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン」説明資料』に記載の『研究の「価値」を考慮した項目』の予算配分フローチャートイメージなどの活用が重要であろう。直接経費以外の費用が何に対する対価なのか、それにより企業が享受する価値やサービスが何であるか、またそれらの費用が具体的に大学において何に使用されているのかについて、大学側からのより丁寧な開示を求める声が聞かれた。

68 河内秀臣, 成田尚宣, 山澤靖, 吉田綾, 酒井武信「大学シーズの見える化」産学連携学会第23回大会 要旨集, 0619C1300-1 (2025年6月)

69 知財図鑑『知財図鑑がAIを使ったアイデア共創プラットフォーム「ideafLOW」のベータ版を発表』(2024年6月25日) <https://chizaizukan.com/news/6sEbh0fsh9IVBd7j6LGCEh/> (2025年12月15日アクセス)

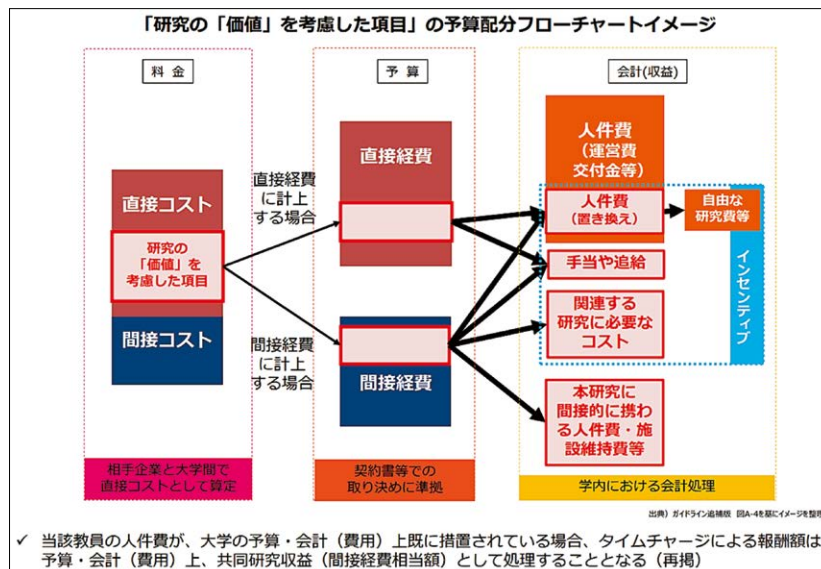


図3-3 『研究の「価値」を考慮した項目』の予算配分フローチャートイメージ³⁹

以上に示した五つの主要課題とそれぞれの改善の方向性は、いずれも単独で解決し得るものではなく、相互に強く関連している。研究の基本設計を明確化し、研究費水準を戦略的に設定することは、研究体制の安定化や成果創出の確度を高めるだけでなく、企業研究者の関与の在り方や産学間のコミュニケーション密度を規定する前提条件となる。また、契約手続きや情報管理、研究成果の発信といった周辺機能も、研究テーマ単位ではなく、組織として一体的に整備されて初めて実効性を持つ。

企業ヒアリングからは、米国等海外大学に見られるような研究の基本設計と運用の考え方を取り入れることで、イノベーション創出の可能性が高まり、その結果として、企業が必要十分な額の研究投資を大学に振り向けやすくなるとの明確な認識があった。実際に、国内においても、期待成果、期間、投入人員、費用構造を明確に設計することで、従来の個対個モデルの枠を越えた研究資金を拠出している企業が現れ始めている。しかしながら、こうした取り組みを個別案件ごとに積み重ねるだけでは、研究者の属人性や組織的支援の不足といった根本的課題を解消するには至らない。

個対個の共同研究が抱える構造的限界を乗り越えるためには、研究の基本設計、人材投入、コミュニケーションの在り方、契約・情報管理、研究成果の可視化といった要素を、個別研究者の努力に頼るのではなく、組織として包括的に支える枠組みが不可欠である。

このような問題意識の下、第4章では、個対個の共同研究を包含しつつ、研究の基本設計、人材投入、コミュニケーション、契約・情報管理を組織として支える包括的組織対組織連携に着目する。続く第5章ではさらに、企業研究者と大学研究者が日常的に接続され、研究の動的進化と新たな共創を誘発する場として参考になると考えられる「イノベーション地区」の海外動向を取り上げる。企業の研究投資を呼び込み、イノベーション創出の可能性を高める新たな産学橋渡しモデルについて検討を行う。

3.2.2 知的財産権

2.3節で示したとおり、大学における特許権実施等件数および実施等収入は、この10年間で件数ベースでは着実に増加しており、大学の研究成果の外部移転自体は進展している。その一方で、1件当たりの特許権実施等収入に着目すると、20万円程度で長期的に横ばいとなっており、特許の価値向上につながっていない実態がある。

このことは、大学が特許出願数やライセンス件数を拡大しているにもかかわらず、産業上の高い事業価値を

持つ特許の構成比が、依然として低いことを示唆している。本節では企業ヒアリングを通じて得られたコメントを基に、大学特許の評価と利用実態を整理し、大学特許が価値を形成しにくい構造的要因と、その改善の方向性について検討する。

①企業コメントまとめ

1) 大学単独特許：

大学単独特許に対する評価として、共通する認識、および分野・企業特性に依存した認識の双方が確認された。まず多くの企業に共通していたのは、大学単独特許の大多数が、他社による侵害の抑止や、自社事業の防衛に資するような「有効なバックグラウンド特許」になり得ていないとの指摘である。

大学特許は、実験を行った範囲の中での技術的に有効な結果を中心に権利化したものが多く、また、周辺特許の特許ファミリーの構成が不十分な場合が多い。このため、権利範囲が狭くなりがちで、企業において競合他社の排除は難しく、アウトプット先の市場構造、製品構成、開発ニーズなどを踏まえた権利設計はなされていない。そのため、特許単独で事業価値を左右するような特許にはそもそもなっていないとの認識が支配的であった。実際に、大学の知財部門やTLOからの技術の売り込みや展示会などで、面白い技術に出会うことはあっても、その特許の権利範囲を確認すると、ライセンスを受けるに及ばないことが多いのが実情である。

特に、創薬など特定の分野を除く多くの産業分野では、図3-4中の「医療機器等」のように、製品やサービスは多数の要素技術の組み合わせによって成立しており、大学特許が単独で製品価値を決定づけるケースは限定的であることから、機械、装置、材料、システムなどの分野の企業からは、「大学特許は技術理解の参考にはなるが、事業上の有効な決定打にはなりにくい」との声が聞かれた。

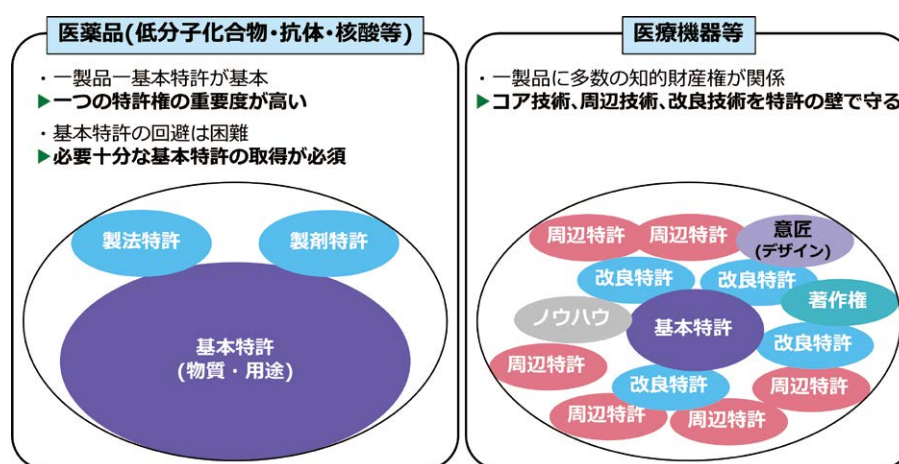


図3-4 医薬関連の製品種による知財権構成の違い⁷⁰

なお、企業はそもそも、大学単独で高度な知財戦略や事業視点を備えた特許設計を行うこと自体には高い期待を置いていないとの率直なスタンスがある。そのため、個別特許の完成度を高めること以上に、包括的な連携の中で企業が早期から関与し、事業化を前提とした知財設計を行うことの方が現実的であるとの認識が複数の企業から示されている。

70 日本医療研究開発機構（AMED）「医薬研究者向け知的財産教材；第1部 なぜ知的財産の保護が重要か」（2017年）
<https://www.amed.go.jp/content/000002975.pdf>（2025年12月15日アクセス）を基にCRDSにて作図

2) 海外特許：

グローバル展開している企業にとって、国内特許のみでは事業リスクを十分に担保できないため、国内のみで権利化されている大学単独特許はライセンス対象として評価しにくいとの声が聞かれる。有望な技術の特許であっても、海外特許が確保されていない場合には、ライセンスは困難であるとの認識が示された。

3) 共同出願特許（共願特許）：

共同研究の成果として生じる共願特許については、大学・企業双方にとって扱いが難しい。大学視点からは、第三者へライセンスしようと思っても、共有企業の事前了承を求められる制約がある場合や、自由に収益化しにくい。一方、企業にとっても、即時に活用可能なものでなければ、将来の事業展開や外部連携の可能性が不透明な中では、高いライセンス料の設定は困難であるとの指摘があった。

共願特許の場合、出願・維持費用を企業側がすべて負担している場合も多い。このため、大学側にライセンス料を支払うことには納得性が低いとの声が多く聞かれた。また、一定期間後に大学から共願特許の買い取りを要請されるケースもあるが、これに対しても高額で買い取る必要性は企業として認識しにくい。共願特許は関係構築の成果としては意味を持つものの、ライセンスによる収入を生む知財にはなりにくい構造がある。

図3-5は前調査報告書にも掲載した特許ファミリー動向を解析した各国・地域の大学の特許ファミリー中の企業共有率を比較したものである。この図から分かるように、日本の大学の企業共有率は、他国、特に米国と比べて極めて高い特徴がある。共願特許の多さが、わが国の大学特許の1件当たりの実施等収入が低い要因の一つになっていることが推察される。

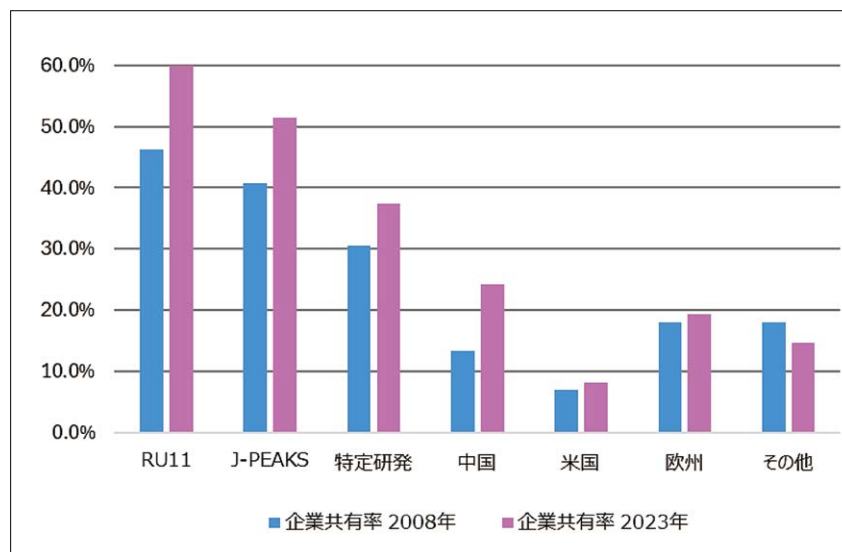


図3-5 大学等特許ファミリーの企業共有率変化（2008年・2023年）⁷¹

4) 技術主導ではない産業分野の特許：

情報、サービス、コンテンツビジネスに軸足を置く企業には「特許そのものの重要度が相対的に低下している」との認識がある。これらの企業では、データ、人材、ノウハウ、スピードといった要素の方が競争力の源泉としてより重要性を増している。大学特許に高いライセンス料を支払う動機が弱い分野・業界については、

71 脚注18の前調査報告書掲載の図の再掲。前調査報告書で調査・報告した各大学の特許ファミリーの企業共有率を、国・地域に分類して作図したもの

知的財産権そのものの取り扱いが異なることを前提とした対応が必要であろう。

②構造的課題の特定と改善の方向性

以上の企業コメントを踏まえると、2.3節で示した「特許1件当りの収入の伸び悩み」は、以下の構造的課題に起因していると整理できる。

- 1) 大学単独特許が研究成果の権利化重視で、事業的価値の創出を起点とした設計がされていない
- 2) 特許を「点」で管理しており、事業の有効性を支えるポートフォリオとしての構築が困難・不完全
- 3) グローバル市場を前提とした単独特許の特許戦略構築が不足
- 4) 大学保有特許中の構成比が高い共願特許には、高い収益を生みにくい構造がある
- 5) 技術主導ではない産業の台頭に対し、大学の対応は適合の途上にある

以上の構造的課題を踏まえると、大学特許の価値向上に向けて重要なことは、知財を研究成果の事後的な「管理対象」として扱うのではなく、研究段階から事業化を想定した戦略資源として設計することが挙げられる。具体的には、当該技術が想定し得る将来市場や製品・サービスの形態、企業の事業構造における位置づけを見据えた上で、権利化の範囲や形態を検討する視点が不可欠となる。

このような事業視点に基づく知財戦略を実効性あるものとするためには、個別特許を単発的に取得するのではなく、将来の事業展開や競合参入を見据えた特許ポートフォリオとしての構築が課題となる。基本特許に加え、用途、改良、製造・実装に関わる周辺特許を組み合わせた特許ファミリーの形成により、事業防衛や交渉力の源泉として機能し得る。

一方で、こうした高度な知財戦略を大学単独で完結させることにはそもそも限界がある。このため、工業所有権情報・研修館（INPIT）、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、JST等の公的支援制度を、知財部門やTLOの機能補完として戦略的に位置づけることが現実的かつ有効と考えられる。特許戦略の立案、海外権利化、事業性評価といった領域において外部の専門知見を活用することで、大学内の制約を越えた知財設計が可能となる。必要に応じ秘密保持契約を締結すること、その上で技術移転先候補企業に知財戦略の相談を行うことも選択肢になる。

また、共願特許については研究初期段階からの安易な共願化を避け、まず大学単独で基盤特許を確保した上で、企業には応用開発・製品化段階で関与してもらうといった役割分担型の知財設計を志向することが重要と考えられる。これにより、大学は第三者ライセンスや事業展開へ向けた活用を確保しつつ、企業側にとっても投資判断の見通しが立てやすい関係を構築できる。

さらに、契約設計においては、短期的なライセンス料に過度に依存するのではなく、事業化達成時の対価設定や第三者ライセンスの可否、権利保有企業のM&A時の取り扱いなどを含めた条件を事前に整理することで、長期的な価値回収を見据えた知財活用を可能とする必要がある。加えて、技術主導ではない産業分野の拡大を踏まえ、特許ライセンスに限定せず、ノウハウ、データ、人材交流等を組み合わせた多様な価値移転モデルを構築することも、今後の重要な方向性である。

以上の分析から、大学特許の価値が形成されにくい背景には、知財が研究成果の権利化にとどまり、事業価値へと転換するための仕組みが十分に機能してこなかった構造的問題が存在している。出願件数やライセンス件数の増加は一定の進展を示しているものの、それが企業での戦略的活用や収益性の向上につながっていない点に、現在の大学知財マネジメントの限界が表れている。

今後は、特許を「成果の証明」として管理する発想から脱却し、企業の事業戦略や市場構造と接続した価値創出の手段として再定義することが肝要である。そのためには、大学の知財部門やTLOの専門性強化に加え、公的支援制度や外部プロフェッショナルを組み込んだ組織的な知財マネジメント体制への転換が求められる。この転換が実現されて初めて、大学特許は企業にとって実質的な連携資源となり、産学連携を通じた持

続的な価値創出へと結びついていくと考えられる。

3.2.3 大学発スタートアップ

前節2.4で示したとおり、大学発スタートアップは件数ベースでは急速に増加しており、2024年度には5,000社を超す規模に達している。一方で、売上規模が1億円未満の企業が8割以上を占め、IPOやM&AといったExitを達成する企業はまだわずかである。すなわち、大学発スタートアップは「創出フェーズ」では拡大しているものの、「成長・回収フェーズ」において構造的な停滞を抱える状況にある。

このような状況を踏まえると、大学発スタートアップが価値創出につながる経路として、十分に機能しているとは言い難い。本項では、企業ヒアリングを通じて得られたコメントを基に、大学発スタートアップに対する企業側の評価と利用状況を整理し、2.4節で明らかとなった「成長の壁」がどのような構造的要因によって生じているのかを検討する。その上で、大学発スタートアップを研究成果の延長としてではなく、価値創出・事業拡張につながる存在へと転換するための改善の方向性を考察する。

①企業コメントまとめ

大企業は、大学発スタートアップに対して将来的な可能性を認めつつも、現時点では事業としての成熟度や意思決定スピード、責任の所在が不明確である点を課題として挙げている。「期待しているが、実際の事業連携にはさらなる工夫が必要」との距離感を示すコメントも少なくなかった。以下に得られたコメントを分類して示す。

1) 経営人材・経営体制：

ヒアリングから最も多く指摘されたのは、大学発スタートアップにおける経営人材の能力不足である。技術シーズそのものについては「興味深い」、「研究的には優れている」と評価されるケースがある一方で、事業戦略の設計力、市場・顧客の具体化能力、企業間の協業や投資交渉に必要な実務感覚などが不足していることが多いことから、事業体としての信頼性を欠く場合が多いとの認識が多くの企業から示された。

特に、大学の研究者本人がCEO（Chief Executive Officer；最高経営責任者）を務めるケースでは、事業の状況把握の場で、自社の技術説明に終始し、どのような市場で、いつまでに、どれ位の規模の事業にしようとしているのかを示せない場合が多いとの指摘が複数の企業から聞かれた。また、十分な財務知識を有するCFO（Chief Financial Officer；最高財務責任者）の不在が事業計画や資金計画の質に影響を及ぼしているとの声も聞かれた。一方、外部から経験豊富な経営人材が早期に参画しているスタートアップもあり、こうした企業は比較的明確な事業計画や財務計画が示される場合が多く、企業側の評価が高まるとの意見も確認された。

2) 企業としての魅力：

2.4節で示した大学発スタートアップ創出件数の急増に対し、企業側からは「件数の急増が、事業機会の増加にはつながっていないのではないか」との声が多く聞かれた。具体的には、研究テーマの延長にとどまており、社会課題や市場ニーズとの接続が弱く、事業計画や財務計画に魅力がないといった理由から、連携や投資の検討対象となる案件が限定的であるとの認識が各社から示された。

この背景として、大学側の支援施策が「起業の数」を重視するあまり、成長可能性を見極めたスタートアップの選別や集中支援が十分に行われていない可能性が指摘された。

3) 特許・技術の独自性と競争優位性：

みずほ情報総研がVCおよびCVC向けに実施したベンチャー企業の知的財産権に関するアンケート調査の

結果報告⁷²によれば、VCおよびCVCの多くが、「大学等に帰属されている権利について譲渡、もしくは専用実施権を受けている」、「他社の参入を排除できる権利を取得できている」ことを投資判断の必須条件としている。このことから、スタートアップへの投資においても、有効な知的財産権を獲得していることが重要であるといえよう。

このような中、ヒアリングを通じて得られた大学発スタートアップの競争力の源泉として期待される特許・技術に対する企業側からのコメントは、厳しいものが多い。多くのスタートアップでは、大学の単独特許と同様、その特許が研究成果レベルにとどまっており、周辺特許や海外特許が未整備で、他社の参入を排除できる権利構造になっていないため、投資やM&Aに積極的になることができないとの指摘が複数の企業からあった。

前項で述べたように、創業等の特定分野を除く多くの産業分野では、製品やサービスが多数の要素技術の組み合わせで成立するため、大学発スタートアップの単一技術が事業価値を決定づけるケースは限定的であるため、大型投資に至らない場合が多い。

4) 日米VCのスタンス差：

日本と米国のVCが担う機能の違いを、大学発スタートアップの日米の成長差を生む要因として挙げた企業が複数あった。米国では、VC自らが経営人材（CEO、CFOなど）の招聘や事業戦略の策定に深く関与し、早期から大規模資金を投下することで成長を加速させるのに対し、日本では、VCによる経営への関与がまだ限定的であり、財務上、技術上のリスクを過度に重視し、投資が小口化・分散化しているとの認識が示された。このことは、わが国の大学発スタートアップがスケールする前に停滞する要因の1つとなっているとの指摘が複数の企業から示された。

5) 医薬系スタートアップにおける資金力の壁：

医薬・バイオ分野の大学発スタートアップについては、高レベルの独自技術を有し、排他的な知財権も有している魅力的な企業が比較的多く存在していると評価する声が聞かれた。一方で、臨床試験に要する巨額資金、長期の開発期間、規制対応の複雑さといった要因から、大学発スタートアップが独力で事業化に至ることは極めて困難である。この場合、スタートアップは早期から大手企業との連携やM&Aを前提とした事業設計が不可欠となるが、そうした戦略が十分に作り込まれていないケースが多いとの指摘がある。

一方で、スタートアップの成長により深く関与しようという新たな動きも確認された。大手企業がスタートアップに投資しようとしても、スタートアップ側の目線では企業に飲み込まれてしまう懸念を有することから、関係を築くのが困難な場合があるという。そのような中、投資検討に先立ち、スタートアップの製品やサービスを実際に購入することから関係構築を図っている大手企業も出てきている。なかなか売上高を伸ばせないスタートアップが多い中、大手企業向けの売上を計上することは、事業上の大きなメリットとなる。さらに、大手企業が購入した製品やサービスのPoCを実施し、事業性の検証を行うと共に、経営面での助言を行っているケースが見られた。その他の事例として、三菱重工による自社工場跡地に造成したハードテックのイノベーション拠点（YOKOHAMA HARDTECH HUB）⁷³に、大学発を含むスタートアップ企業を誘致し、支援を行っているなどのケースもある。こうした取り組みは、スタートアップの事業化能力を高めると同時に、企業側にとっても将来の事業機会探索につながる仕組みとして捉えられる。

72 みずほ情報総研株式会社 平成30年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「ベンチャー企業が適切に評価されるための知財支援の在り方に関する調査研究報告書」（2019年3月）
https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/2019_04_zentai.pdf（2025年12月15日アクセス）

73 三菱重工業「YOKOHAMA HARDTECH HUB」（2021年12月）
<https://www.mhi.com/jp/company/technology/yhh.pdf>（2025年12月15日アクセス）

②構造的課題の特定と改善の方向性

以上の企業からのコメントを踏まえると、2.4節で示した「成長・Exitの壁」は、以下の構造的課題に起因していると整理できる。

- 1) 経営人材の質・量が不足し、事業構築能力が弱い
- 2) スタートアップの創出件数を重視する大学の支援構造により、有望案件の選別・集中育成が不十分
- 3) 特許・技術が事業防衛・競争優位の観点で設計されていない
- 4) VCや企業のリスク回避的思考が強く、米国VCのような成長加速型の関与が限定的
- 5) 事業化までに多額の資金を必要とする産業分野（医薬等）に対応した大手との連携やExit設計が不足

これらの課題を克服するためには、大学発スタートアップを「研究成果の出口」として捉えるのではなく、企業による価値創出プロセスの一部として再設計する視点が求められるだろう。

第一に、経営人材については、研究者本人が負い続けることの限界もあり、想定するビジネスモデルや規模にマッチした外部の経験豊富な人材を早期に組み込む仕組みも必要である。VC、事業会社、公的機関が連携した人材循環モデルの構築が重要と考えられる。

第二に、支援の重点をスタートアップ創出件数のみに置くのではなく、成長可能性を持つ案件の選別と集中育成へと重心を移す必要がある。企業が関与しやすい形での評価軸の導入が課題であろう。

第三に、特許・技術については、スタートアップの設立段階から事業化・Exitを見据えた知財戦略を組み込み、海外特許や周辺特許を含めた権利の強化による、競争優位性の確保を図ることが不可欠である。

第四に、企業による製品購入・PoC実施や、事業場所や経営支援の提供を通じた関与は、スタートアップの事業化能力を高める上で有効な手段であり、今後はこうした取り組みを後押しすることも重要な検討課題となるだろう。

2.4節で確認したとおり、大学発スタートアップは数の面では急速に拡大しているものの、成長・Exitの段階で壁に直面する。企業ヒアリングを通じて明らかとなったのは、その要因が個々のスタートアップ側の問題だけではなく、新たに必要となる経営人材や、知財戦略、資金供給、企業関与が分断された大学・VCなどによる支援構造の不足にもある点である。大学発スタートアップを、企業による価値創出につながる実効的な手段とするためには、今後は創業支援にとどまらず、成長・Exitを見据えた統合的な支援モデルへの転換させていくことが課題である。

3.3 企業視点からの主要課題まとめ

2章では産学連携による橋渡しを、共同研究、特許権実施、大学発スタートアップの三つの経路に着目し、産学連携の量的拡大と成果の現状を整理した。なかでも第2.5節においては、わが国の産学連携が従来の「個対個」の枠組みから、より大規模かつ長期的な「組織対組織」の連携へと構造的に移行しつつあることを、大学・企業の事例とともに示した。

本章では、こうした構造転換がなぜ生じているのか、その背景にある企業側の問題意識や実務上の制約などを、ヒアリング調査を通じて検討してきた。その結果、個対個の連携から包括的組織対組織連携への移行は、政策による誘導や一部大学の先進的取組みによってのみ選択されたわけではなく、従来型の連携によるイノベーション創出の限界に直面した企業側が、より能動的に移行してきたものであることが示唆された。

第一に、共同研究に関する分析からは、単一テーマ・短期・個別研究者単位の連携では、企業が直面する研究テーマの複雑化・長期化に対応しきれなくなっているとの認識が複数の企業から示された。企業側は、特定のミッシングピース技術の獲得だけでなく、将来の事業環境変化を見据えた探索的研究や、複数分野にまたがる知の組み合わせを大学に期待するようになってきている。しかし、個対個の共同研究では、研究テーマ設定、契約条件、成果管理が事前に固定化されやすく、研究過程で生じる新たな仮説や派生テーマを柔軟に取り込むことが難しい。この点が、包括的な枠組みの下で複数テーマを並行的・継続的に扱える組織対組織連携へと企業を向かわせる要因の一つとなっている。

第二に、知的財産に関する分析では、大学特許が個別研究成果の権利化としては一定の量を確保しているものの、事業価値を支える戦略的資産としては十分に機能していないとの企業側からの厳しい評価があった。特に、研究成果を起点とした単発的な特許取得、共願特許の多さ、海外権利化の不足といった要素は、いずれも個別案件ベースでの連携に内在する制約と密接に結びついている。企業にとっては、知財を含めた研究成果を中長期的に活用できるかどうかは、単一特許の内容以上に、大学側がどのような研究・知財戦略の下で研究活動を行っているかという「組織としての一貫性」に依存している。この点もまた、組織対組織での関係構築が志向される理由の一つになっていると考えられる。

第三に、大学発スタートアップに関する分析からは、創出件数の増加と、成長・Exitの実現との間に大きな乖離が存在していることが、企業側からも指摘された。経営人材の不足、知財の独自性の弱さ、資金供給の断絶といった課題は、個別研究者や単発支援では解決が困難であり、大学・企業・投資家が継続的に関与する仕組みが不可欠であるとの認識が示された。企業がCVCやアクセラレーション、PoC支援といった形で大学発スタートアップに関与し始めている背景にも、こうした構造的課題が存在している。

以上を総合すると、第3章の検討から明らかになったのは、共同研究、知財、スタートアップという異なる論点が、いずれも「個別・点的な連携」に依存した産学連携モデルの限界を示している点である。そして、この限界を補完・克服する現実的な対応として、すでに第2.5節で示したような包括的組織対組織連携や、大学キャンパス内拠点設置、および欧米で発展してきている「イノベーション地区」といった新たな連携形態が、イノベーション創出のための企業側のニーズを背景に拡大していると位置づけることができる。

本章の分析は、組織対組織連携が「新しい理想モデル」であることを示すものではなく、従来型の産学連携では対応しきれなくなった課題に対する、企業側の実務的・戦略的要請の結果としての現実的な選択肢となっていることを示している。

次章以降では、こうした流れを踏まえ、いくつかの大学・企業で実装が進みつつある包括的組織対組織連携や、海外で発展するイノベーション地区の事例について、企業ヒアリングで得られた情報も織り込みながら、その現状、運営体制、期待効果、有効な運営方法などについて検討していく。また、個別研究テーマの遂行を超えて、人材、知、資金が循環し、新たな価値創出が生まれる「場」としての産学連携のあり方についても検討する。

4 | 産学連携の構造的課題の解決に向けた方向性 I 包括的組織対組織連携

第3章で示した企業ヒアリングの結果にも表れているように、企業にとって国内大学との共同研究は、現在もなお重要な研究手段であり続けている。特に、自社に不足するミッシングピース技術や知見を補完する手段として、個別テーマ単位の委託研究や共同研究は、現在も一定の有効性を持って活用されている。一方で、研究テーマの高度化・複合化、将来の不確実性の増大、研究と事業の同時進行化といった環境変化の下では、従来型の「個対個」を前提とした共同研究の枠組みが、企業の中長期的な研究投資ニーズや事業戦略と必ずしも十分に適合しなくなりつつある。

第1章で整理したとおり、生成AIをはじめとする技術革新の高速化、DX・GXへの全社的対応、新市場創出に向けた探索活動の常態化など、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しており、大学に対する期待も、個別技術の獲得にとどまらず、複数の研究領域を横断しながら将来の事業機会を構想するための知的パートナーとしての期待へと拡張している。本章で取り上げる「包括的組織対組織連携」は、企業側自らが事業環境の大きな変化の中で、大学との関係を「個別テーマ単位の取引」から、「組織対組織による中長期的パートナーシップ」へと再定義した結果として導かれてきた枠組みである。

以下では、第3章でヒアリングを行った企業から得られた内容を基に、企業が包括的組織対組織連携へと移行している理由、当該連携において重視する目的や期待、実際の運用方法や体制、現時点で認識されている成果や課題などについて整理・分析する。これにより、包括的組織対組織連携が、産学連携の構造的課題に対する一つの解として、どのような意味と可能性を持ち得るのかを明らかにする。

4.1 包括的組織対組織連携の取り組み状況

4.1.1 包括的組織対組織連携に移行した背景・問題意識

— 不確実性の高まる時代における産学連携構造の再設計 —

企業ヒアリングから挙がったのは、近年の事業環境の変化が、研究テーマや契約形態といった運用面にとどまらず、産学連携の設計思想そのものに見直しを迫っているとの認識である。個対個の共同研究は現在も重要な研究手段であり続けているものの、企業が直面する課題の性質そのものが変化した結果、それだけでは十分に対応しきれない領域が拡大している。

AI、環境・エネルギー、量子技術、バイオ医薬等の技術潮流により、企業が必要とする研究開発は、単一技術の深化や既存事業の延長線上にある課題解決型の活動から、将来の事業ポートフォリオそのものを構想する探索的活動へと比重を移しつつある。研究と事業の時間軸が重なり合い、将来の市場像や技術の勝ち筋が事前には見通しにくい状況の下では、研究テーマをあらかじめ明確に定義した上で進める従来型の枠組みが、かえって探索の柔軟性を制約する要因となり始めている。

こうした探索的活動を進める上では、研究成果の短期的な有無以上に、探索プロセスそのものを持続的に運営できるかどうかが重要となるとの認識を多くの企業が示した。単一テーマ・単一研究室を前提とした個対個の共同研究では、テーマの継続性、研究人材の流動性、研究と事業の接続といった点で限界が生じやすく、企業側の中長期的な研究投資ニーズと十分に噛み合なくなりつつあるとの指摘も多く聞かれた。

さらに、探索活動の高度化・複雑化に伴い、自社内に既に蓄積されている技術や知見のみでは十分ではないとの問題意識も明確になっている。企業ヒアリングでは、自社が保有しない多様な技術、学術的知見、さらには異なる専門分野に基づく問題設定の仕方や、ものの見方そのものを、外部から継続的に取り込む必要

性が高まっているとの声が多く聞かれた。特に、将来の事業機会を構想する初期段階においては、特定技術の有無以上に、大学が有する知の多様性や視座の広がり的重要性が認識されている。

このように、企業側では自社内の構造的変化を背景として、大学との関係を、従来の「個別テーマ単位の契約関係」としてではなく、不確実な未来に向けた探索活動を共に担うパートナー関係へと再構築する必要性を強く意識するようになっている。

- ・研究テーマを事前に特定・固定した上で研究投資を行うことが困難
- ・単発的な研究成果の創出ではなく、探索活動を持続的に回し続ける仕組みが不可欠
- ・自社内の技術・知見の組み合わせだけでは将来の事業像を描けず、外部の多様な知を構造的に取り込む必要性が顕在化

以上のような問題意識の蓄積が、次項で述べる包括的組織対組織連携という枠組みへと企業を導く背景となっている。加えて、企業ヒアリングからは、包括的組織対組織連携が、大学の基礎研究領域へのアクセス機会を質・量の両面で拡張する枠組みとして認識されていることも明らかになった。すなわち、こうした連携は、企業にとって応用研究や個別テーマの獲得にとどまらず、学術的な基礎研究の動向や思考様式に高頻度で接続することを可能にし、「科学とビジネスの近接化」を進める上での重要な仕組みとして機能し始めている。

4.1.2 目的と狙い

— 探索活動を成立させるための戦略的パートナーシップ —

包括的組織対組織連携において企業が重視しているのは、単に研究費規模を拡大することや、共同研究件数を増やすことではない。むしろ、不確実性を前提とした探索活動を、偶発性や試行錯誤を内包した形で、いかに安定的かつ戦略的に成立させ続けるかの点に置かれている。ヒアリングでは、包括的組織対組織連携を通じて、以下のような狙いが語られていた。

- ・個別研究テーマの短期的な成否に左右されることなく、探索活動全体をポートフォリオ型投資として捉え、継続的に推進できる
- ・複数の研究テーマや人材を同時並行的に動かすことで、将来の事業機会につながる技術や知の芽を幅広く拾い上げられる
- ・研究者だけにとどまらず、企業側の研究企画部門・事業部門と、大学側の部局・マネジメント層との間で、テーマ横断的かつ継続性のある戦略的な対話が可能となる

このような戦略的対話を通じて形成される研究者ネットワークの拡張やテーマ創出の可能性は、包括的枠組みの効果として企業が高く評価するものであり、その具体像については後段で改めて整理する。また、包括的な枠組みを設けることにより、企業と大学の間で日常的な接点が増え、偶発的な出会いや非公式な議論から新たな研究テーマが立ち上がる点を評価する声も多く聞かれた。

さらに、企業が置かれた競争環境が激化する中で、包括的組織対組織連携を通じて、一定期間、特定分野において優先的な関係性や排他性を確保できる点を重視する企業も見られた。これは単なる競合排除という意味にとどまらず、情報漏洩を含む、外部環境を過度に意識せずに探索研究に集中できる「心理的・制度的な安全性」を確保する仕組みとしても認識されている。

これらの狙いの根底には、大学が担う基礎研究の知的蓄積と、企業の事業構想・技術探索との距離を縮め、科学とビジネスをより近接させた状態を恒常的に作り出したいという問題意識がある。すなわち、企業にとっての包括的組織対組織連携の狙いは、以下の点に集約される。これは、個対個の共同研究を代替するものではなく、不確実性の高い探索活動を成立させるために、それらを内包・高度化する枠組みとして位置づけることができる。

- ・成果が見通せない探索研究を、偶発性と試行錯誤を許容した形で中長期で継続可能な投資枠組みを確立
- ・大学の多様な研究分野・人材を、「エコシステム」として継続的に取り込むための制度基盤の構築
- ・事業化に向けた前提条件を共有し、研究初期からの「出口」を見据えた戦略的対話の定常化

これらに加え、包括的組織対組織連携を通じて大学との日常的な接点が増えることが、結果として学生との接触機会の拡大につながる点を評価する声も聞かれた。

次項では、こうした目的がどのような運用によって具体化されているのかに焦点を当て、テーマ創出やマネジメントの実態を整理する。

4.1.3 テーマ創出と運用実態

ー 全体的な対話から個別テーマを生み、イノベーション創出へと接続する循環構造 ー

企業ヒアリングからは、包括的組織対組織連携が、研究テーマを起点として設計されているのではなく、探索活動を継続的に回すための「対話と関係性の運用基盤」を起点として、テーマ・人材・成果を段階的に具体化していく運用モデルとして機能していることが明らかになった。

①全体的な議論を起点としたテーマ創出プロセス

複数の包括的組織対組織連携の取り組みでは、まず個別テーマに限定しない全体的な議論を継続的に行い、その過程で関係する研究者を徐々に増やしながら、新規の個別研究テーマへと落とし込んでいく運用が行われている。すなわち、意図的に以下のようなプロセスが設計されている。ここで、テーマは「決めるもの」ではなく、組織と組織の対話の蓄積の中から生成されるものとして扱われる点が特徴的である。

- ・企業側が抱える中長期的な事業課題や技術的関心を共有
- ・大学側の研究者が専門分野の知識を持ち寄って議論
- ・複数回の対話を通じて、具体的な研究テーマに落とし込む

②研究者の段階的な拡張とネットワーク形成

こうした全体的な議論を継続する中で、大学側から関連分野の研究者が紹介され、関与する研究者の層が段階的に広がっていく点も、包括的組織対組織連携の重要な運用実態として挙げられる。企業側からは、以下のような効果もたらされるとのコメントが挙がっており、研究ネットワークの拡張そのものが探索活動の成果の一部として認識されている。

- ・当初想定していなかった分野の研究者が議論に加わることで、問題の捉え方が変わる
- ・技術的な組み合わせの選択肢が増え、より複雑な技術ソリューションが視野に入る

これらの点は、特定の研究者や研究室に依存しがちであった従来の個対個の共同研究とは異なり、組織対組織であるからこそ可能となる運用といえる。

③テーマ設定後の進捗管理と探索全体のマネジメント

全体的な議論から生まれた個別テーマについては、包括的枠組みの中で進捗管理が行われ、その成果は再び全体の議論へとフィードバックされる。多くの包括的組織対組織連携の取り組みでは、新たに立ち上がったテーマも既存テーマと同様に俯瞰的に管理し、探索活動全体としての一貫性を維持する工夫がなされている。このように、個別テーマの管理と探索活動全体の評価を切り分けながらも一体管理することで、テーマの新陳代謝を促しつつ、探索活動が断続的にならないようにしている点が特徴である。

④事業理解を深めるための相互訪問と日常的交流

さらに、テーマ創出と運用を円滑に進める前提として、企業側が大学に対して自社事業を深く理解してもらうことを重視している点も、多くの企業で共通していた。具体的には、大学研究者が企業の拠点や現場を訪問したり、逆に企業側が大学を訪れ、研究環境や研究者の関心を把握したりといった相互訪問が行われている。これにより、研究テーマに直接結びつかないことも含めた交流が重ねられている。

こうした取り組みは、大学側に企業の事業構造や課題意識への理解を促すと同時に、研究者自身が「この企業の課題にどう貢献できるか」を主体的に考えるきっかけを生み出している。結果として、よりの確で実践的なアイデアが提案されやすくなるとの評価が聞かれた。

⑤テーマ創出からイノベーション接続までを見据えた運用

全ての包括的組織対組織連携がこのような運用ができていないわけではない。しかしながら、以上のような運用を通じて、多くの包括的組織対組織連携は「全体的な対話」→「研究者ネットワークの拡張」→「個別テーマへの落とし込み」→「進捗管理と評価」を循環させながら、最終的に成果をイノベーションへと接続していく枠組みとして機能している。このため企業側は、個別テーマ単位で成果を求める従来型の共同研究とは異なり、探索活動そのものを組織的に運営するための実装モデルとして認識してきている。

次節では、こうした運用の結果として、企業がどのような成果や手ごたえを感じているのか、またどのような課題が認識されているのかについて、ヒアリング結果を基に整理する。

4.1.4 成果と手応え

— 探索の「質」と「射程」が拡張したという実感 —

企業ヒアリングでは、包括的組織対組織連携について、短期的な事業成果を一律に求める声は少なかった。2.5節に記載したように、包括的組織対組織連携の取り組みを中長期的に捉えていることもあり、目に見える成果が多く出てきているわけではないものの、探索活動の質や射程が明らかに変化したという点において、一定の手応えを感じているとの評価が多く聞かれた。そうした企業が感じている手ごたえの例を、以下に示す。

①研究の幅・深さの拡張と複雑な課題への対応力向上

最も評価する点として多くの企業が挙げていたのが、研究ネットワークの拡張を通じて、従来よりも幅広く、かつ複雑な技術課題に取り組めるようになったことである。定期的な進捗確認や新たな取り組みテーマの相談を行う過程で、大学側から関連分野の研究者が紹介され、当初想定していなかった専門分野の知見が自然に組み合わせられていく。その結果として、以下のような効果が生まれているとの指摘があった。

- ・ 単一技術では解けなかった課題に対し、複数技術の組み合わせによる解決策が検討可能となった
- ・ 技術的な選択肢が広がり、探索の初期段階での見落としが減少した

これらの点は、包括的な枠組みがあるからこそ、研究者紹介やテーマ横断が「例外」ではなく「通常の運用」として機能していることに起因していると考えられる。

②研究テーマ創出の質的向上とスピード感の変化

包括的組織対組織連携を通じて、研究テーマの立ち上がり方そのものが変わったとの声も多い。個対個の共同研究では、企業側がテーマを定義し、大学側がそれに応える形になりがちであったのに対し、包括的な枠組みでは、下記のような良い効果が生じているとのコメントが、複数の企業より聞かれた。

- ・ 対話の中からテーマが立ち上がる

- ・研究者側からの提案が増える
- ・研究テーマ初期段階での方向修正が容易になる

特に、規模の大きな包括的組織対組織連携の取組みを行っている企業からは、事業や技術の全体像を産学で共有した上で議論することにより、これまで以上に事業接続を意識した研究テーマが生まれやすくなったとの評価が聞かれた。

③研究と事業をつなぐ対話の質の向上

包括的組織対組織連携では、研究者同士の議論にとどまらず、企業側は研究企画部門や事業部門、大学側は部局・マネジメント層や産学連携本部の各種専門家が関与する機会が増える。これにより、以下のような効果が生まれているとされる。

- ・研究の位置づけや期待値が早期に共有できる
- ・研究成果の活用イメージを持った上で探索研究が推進可能

企業側からは、「研究成果がすぐに事業化できなくても、どの事業文脈に位置づくのかを共通理解として持てるようになった」こと自体が、大きな前進であるとのコメントも聞かれた。

④探索活動に対する社内説明力の向上

包括的組織対組織連携の枠組みを設けることで、企業内部において探索活動の意義を説明しやすくなったとの声も聞かれた。従来の個別テーマ単位では説明が難しかった研究投資の必要性についても、そもそも産学両方の経営層により進めている案件だとして扱うことができる上、「大学との中長期的パートナーシップ」、「複数テーマを束ねた探索投資」として整理して説明することにより、経営層や事業部門との合意形成が行いやすくなったとの指摘があった。

⑤学生との接点拡大と採用面での効果

包括的組織対組織連携を通じて、大学の研究環境や研究者コミュニティと継続的に関わることが、学生との接点拡大にもつながっている点を成果の一つとして挙げる声が複数聞かれた。具体的には、共同研究を通じた研究室訪問やセミナー参加、研究成果発表の場での交流などを通じて、企業側が学生の研究姿勢や問題意識を深く理解できるようになるとともに、学生側にとっても、企業研究開発の実像や、事業の戦略、課題に触れる機会が増えている。

その結果として、包括的組織対組織連携を行っている大学からの採用が進みやすくなった、あるいは採用後のミスマッチが減少したといった評価をする企業も見られた。企業側では、こうした人材面での効果を、中長期的な競争力を支える重要なメリットの一つとして位置づけている。

4.1.5 認識されている課題

—「枠組みを作れば回る」わけではないという現実—

企業からは、包括的組織対組織連携が万能な解決策ではなく、運用次第で成果に大きな差が生じることも率直に語られた。

①運営負荷と運営リーダーへの依存

包括的な枠組みは、個対個の共同研究に比べて、調整・対話・進捗管理の負荷が大きい。そのため、企業側・大学側の双方に「全体を俯瞰できるキーパーソン」や「研究と事業の両方を理解する運営リーダー」

の存在が不可欠となるが、こうした人材を包括連携の取り組みごとに確保することや、そうしたことが担えるリーダーの育成が追いついていないことに課題があること、及びそうしたリーダーの不足が、包括的組織対組織連携の取り組みを増やす上での制約となっていることを複数の企業が指摘した。

②成果の評価が難しく、途中で停滞するリスク

探索活動を前提とするがゆえに、短期的な成果指標が設定しにくく、「何をもってうまくいっているとするのか」、「どこで軌道修正するべきか」が曖昧になりやすいとの課題を挙げる企業もあった。たとえ連携取り組みの発足時に産学両方で活発な全般的な対話があったとしても、個別テーマへの落とし込みや事業接続が進まない場合は、連携が「議論中心」や「アイデア交換」に留まってしまうリスクがあるとの指摘が複数の企業から聞かれた。

③大学側の体制・温度感のばらつき

大学によって、組織としての対応力、部局間連携の円滑さ、研究マネジメントへの理解度などに大きな差がある点も課題として挙げられた。包括的組織対組織連携は、大学側にとっても従来以上の組織を越えた対応が必要となるため、体制が整っていない場合には、期待した効果が得られにくい。また、包括的組織対組織連携を成功に結び付けるための条件の一つとして、優秀かつ多様な教員や研究者のラインナップを挙げる企業も多い。

④排他性とオープン性のバランス

包括的組織対組織連携は、競合企業に対する一定の排他性や優先性を確保しながら、中長期視点で探索研究や個別研究ができる点で高く評価されている一方で、どこまでを排他的に扱うのか、他企業・他大学との関係をどう両立させるのかといった点については、慎重な設計が必要であるとの認識も複数の企業から示されていた。このバランスを誤ると、大学側の研究の自由度やネットワーク形成を阻害しかねない。

以上、本節では、企業ヒアリングを基に、包括的組織対組織連携が導入されるに至った背景、企業がそこに託している目的と狙い、そして実際の運用実態や成果、併せて認識されている課題について整理してきた。そこから明らかになったのは、包括的組織対組織連携が単なる研究規模拡大型の連携ではなく、不確実性を前提とした探索活動を組織的に成立させるための実装モデルとして位置づけられている点である。とりわけ、企業が大学の基礎研究領域へ日常的にアクセスできる環境が整備されつつある点は、探索活動の質を高めるだけでなく、「科学とビジネスの近接化」の観点からも重要であるといえる。包括的組織対組織連携は、この近接化を一過性の試みではなく、制度的に持続させる枠組みとして機能し始めている。また、こうした日常的な接点の蓄積は、研究活動にとどまらず、学生との相互理解を深め、人材確保の面でも間接的な効果をもたらしている面もある。

同時に、大学側にとっても、安定的な研究資金の確保、基礎研究成果の社会実装機会の拡大、さらには企業との継続的な関係性を通じた人材育成・教育効果の向上といった複合的なメリットが確認されており、包括的組織対組織連携は、産学双方にとって価値創出の循環を生み出す枠組みとして位置づけることができる。一方で、それらの効果は運用設計や関与する人材、大学側の体制によって大きく左右されることも示された。

次節では、こうした包括的組織対組織連携を含め、近年多様化する産学連携の形態を俯瞰的に整理し、それぞれがどのような目的や条件の下で選択されているのかを構造的に整理する。

4.2 包括的組織対組織連携の類型化・可視化

前節までに述べてきたように、包括的組織対組織連携は、2020年頃を一つの転機として、企業が置かれた事業環境や技術環境の変化に対する企業側の問題意識の変化を背景に、急速に広がってきた取り組みである。従来型の個対個の共同研究だけでは、中長期的な事業ニーズに資するイノベーションを持続的に生み出すことが困難であるとの認識が企業内部で共有され、その打開策として、企業自らが主体的に仕組みの転換を図ってきた側面が大きいと考えられる。

こうしたなかで導入・運用されてきた包括的組織対組織連携は、不確実性の高い探索活動を組織的に運営し、大学の基礎研究領域へのアクセスを高頻度かつ継続的に確保するための枠組みとして、企業は一定の評価をしている。一方で、企業ヒアリング、学会発表資料、公開情報に基づく調査などを通じて明らかになったのは、「包括的組織対組織連携」という共通の呼称の下に、実際には複数の異なる設計思想や運用形態が存在しているという点である。

すなわち、同じく包括的な枠組みを掲げていても、重視される目的（ビジョン共創、新規領域技術の取り込み、自社関連技術分野の深掘りや領域拡大等）、研究テーマの生み出し方、大学との関係性の持ち方、さらには成果の位置づけ方には相当の幅が見られる。これらの相違点を十分に整理しないまま「包括的組織対組織連携」と一括して論じることが、実態理解をかえって曖昧にする恐れがある。

そこで本節では、これまでの調査結果を踏まえ、包括的組織対組織連携をいくつかの代表的な類型として整理し、それぞれの特徴を可視化することを試みる。これにより、包括的組織対組織連携を単一のモデルとして捉えるのではなく、企業の戦略や課題に応じて選択・設計されうる複数のアプローチとして位置づけ直す。なお、本節において示す各類型の代表例は、企業ヒアリング、公開資料、学会発表等から得られた情報を基に、CRDSにおいて整理・分析を行った上で位置づけたものである。必ずしも当該連携取組みとして広く認知された類型区分を示すものではなく、分析の便宜上、主たる特徴に着目して類型化を試みたものである点に留意されたい。また、その際の参考情報として、大阪大学大学院工学研究科社会連携室が報告している分類⁷⁴も参照している。

※参考：従来型個対個の共同研究（委託研究）

- ・ 期間：1～2年
- ・ 目的：企業のミッシングピース技術の獲得
- ・ 研究テーマ：通常、固定
- ・ 参加法人・組織：通常、大学側は1研究グループで固定。企業側は研究開発組織
- ・ 産学コミュニケーション：半年に1度程度、進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ。通常は出張、メール、オンライン会議等を通じて実施

①関連技術深掘り型

産学の固定された組織が、密に連携を行いながら、関連する複数の研究テーマを、適宜見直しながら長期間かけて推進する形であり、10年を超えて継続している事例も見られる。包括的組織対組織連携の中では、主流の形と言えよう。

- ・ 期間：2年以上の中長期が基本
- ・ 目的：企業に関連する技術について、基礎研究レベルからの深耕

74 安田誠, 荒平智子「社会連携の多様性 ～産・学・官～」産学連携学会第23回大会 要旨集, 0619C1000-2 (2025年6月)

- ・研究テーマ：複数テーマを実施。進捗確認しながら定期的に見直し
- ・参加法人・組織：大学側は関連研究を行う1～数研究グループで、基本固定。企業側は研究開発組織
- ・産学コミュニケーション：基本的に企業から派遣される教員や研究者が大学に駐在。定期的に企業上層部も参加しての進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ
- ・代表例：
 - 1) 大阪大学 × 中外製薬株式会社：大阪大学免疫学フロンティア研究センター（IFReC）との包括連携契約⁷⁵
 - 2) 大阪大学 × 西日本高速道路株式会社（NEXCO 西日本）：大阪大学大学院工学研究科「NEXCO 西日本高速道路学共同研究講座」⁷⁶
 - 3) 九州大学 × 日本製鉄株式会社：九州大学鉄鋼リサーチセンター「イノベティブ鉄鋼材料共同研究部門」⁷⁷
 - 4) 東京大学 × 株式会社島津製作所：東京大学大学院医学系研究科「リポドミクス社会連携講座」⁷⁸

②周辺新技術取り込み型

相手先企業のことを良く知る大学の窓口組織の教員からの紹介により、今後の企業の事業展開に役に立つと思われる新技術を有する他の組織の研究者を取り組みに加えながら、継続して技術の高度化を図るもの。定期的な産学双方のマネジメント層の会議で、既存テーマの進捗確認を行うと共に、新技術を取り込んだ新たな研究テーマへの落とし込みを行う。①の「関連技術深掘り型」に次いで、取り組みの数が多いと考えられる。複数の研究テーマへ展開しながら、長期間かけて推進する形であり、10年を超えて継続している事例も見られる。

- ・期間：3年から5年を1タームとするものの、その後も継続し中長期の取り組みとなるケースが多い
- ・目的：企業の将来の事業展開に資する関連技術の探索と研究テーマ化、およびそれを用いた新技術の創成
- ・研究テーマ：複数テーマを実施。その進捗を確認しつつ、新技術を取り入れ、定期的に見直し
- ・参加法人・組織：大学側は窓口組織から複数の組織に継続的に拡大。企業側は研究開発組織
- ・産学コミュニケーション：基本的に企業から派遣される研究者が大学に駐在。定期的に企業上層部も参加しての進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ
- ・代表例：
 - 1) 東京科学大学 × 株式会社リコー：「リコー次世代デジタルプリンティング技術共同研究講座」⁷⁹
 - 2) 東京大学 × 株式会社小松製作所（コマツ）：東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻「社会連携講座 産業機械の創成」⁸⁰
 - 3) 大阪大学 × 戸田建設株式会社：大阪大学大学院工学研究科「洋上風車システムインテグレーション

75 文部科学省/経済産業省 第1回世界で競い成長する大学経営のあり方に関する研究会「世界で競い成長する大学経営のあり方について」(2025年9月5日) https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/university_management/pdf/001_03_00.pdf (2025年12月15日アクセス)

76 NEXCO 西日本「大阪大学大学院工学研究科 NEXCO 西日本高速道路学共同研究講座」(2025年9月) <http://w-nexco.jrl.eng.osaka-u.ac.jp/> (2025年12月15日アクセス)

77 九州大学「2025年度 九州大学概要 13 社会との連携」(2025年7月) https://www.kyushu-u.ac.jp/f/62823/kyudai_gaiyou_2025.pdf (2025年12月15日アクセス)

78 東京大学大学院医学系研究科リポドミクス社会連携講座「リポドミクス社会連携講座」(2025年) <https://lipidomics.m.u-tokyo.ac.jp/index.html> (2025年12月15日アクセス)

79 東京科学大学（旧東京工業大学）「リコーと次世代デジタルプリンティング技術の共同研究講座を開設」(2019年5月9日) <https://www.titech.ac.jp/news/2019/044242> (2025年12月15日アクセス)

80 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻「各社会連携講座 コマツ」(2019年5月9日) <https://www2.mech.t.u-tokyo.ac.jp/company/komatsu/> (2025年12月15日アクセス)

共同研究講座」⁸¹

③ビジョン共創型

大学と企業が、単なる共同研究にとどまらず、「未来のあるべき社会像（ビジョン）」を共有・共創し、その実現に向けて戦略的・大規模に連携する形である。多くの場合、産学の経営トップ主導で大きな目標を掲げ、双方参加の定期的なマネジメント層の会議で進捗確認や新たな研究テーマへの落とし込みを行う。人文社会系を含む、大学内の幅広い技術や知見を集め、ビジョンや将来的な社会課題、研究開発の新たな方向性などを共創し、大学の研究開発成果を取り込んだ複数の研究テーマへ展開しながら、長期間かけて社会実装を進める形である⁸²。現時点では、この形の包括連携はそれほど多くないものの、企業を取り巻く急速な社会環境の変化を受け、徐々に増加している。取り組み期間は5年程度が一般的であるが、10年を超えて継続している事例も見られる。

- ・ 期間：3年から5年を1タームとするものの、その後も継続し中長期の取り組みとなるケースが多い
- ・ 目的：大学内の幅広い技術や知見を集め、ビジョンや将来的な社会課題、研究開発の新たな方向性などを共創
- ・ 研究テーマ：共創成果を基に関連講座の開設や新規研究開発テーマを設定。その進捗を確認しつつ、定期的に見直し
- ・ 参加法人・組織：大学側は複数の部局にまたがって組織化。企業側は研究開発組織にとどまらず、事業部、コーポレート部門も参加
- ・ 産学コミュニケーション：基本的に企業から派遣される研究者が大学に駐在。定期的に企業上層部も参加しての進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ
- ・ 代表例：
 - 1) 東京大学 × ダイキン工業株式会社：「産学協創協定」⁸³ → 派生取り組み：ダイキン東大ラボ「社会連携研究部門 空気の価値化ビジョン」⁸⁴
 - 2) 東京大学 × ソニーグループ株式会社：東京大学大学院情報学環「越境的未来共創社会連携講座」⁸⁵
 - 3) 東京大学 × 三菱電機株式会社：「未来デザイン会議」⁸⁶ → 派生取り組み：「社会連携講座 意味的価値や社会的価値を生み出すデザインエンジニアリング」⁸⁷
 - 4) 東京大学 × トヨタ自動車株式会社：東京大学人工物工学研究センター 社会連携講座「サステナブルな ヒューマンセントリック次世代ものづくり」⁸⁸

81 大阪大学大学院工学研究科「洋上風車システムインテグレーション共同研究講座」（2025年10月）
<http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/naoe/naoe8/>（2025年12月15日アクセス）

82 河原克己「ダイキン工業の協創連携について」経済産業省 第1回大学等の「知」の価値の可視化に係る課題検討WG（2022年9月13日）
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/mukei_shisan/chi_wg/pdf/001_06_00.pdf（2025年12月15日アクセス）

83 ダイキン工業『東京大学とダイキン工業による「産学協創協定」の締結について』（2018年12月17日）
<https://www.daikin.co.jp/-/media/E2AFAEEABA4C44E5BB5222578C5E0E88.ashx>（2025年12月15日アクセス）

84 ダイキン東大ラボ 空気の価値化ビジョン社会連携研究部門「空気の価値化ビジョン」（2023年）
<https://daikin-utokyo-lab.jp/wp-content/uploads/2023/06/value-creation-of-air.pdf>（2025年12月15日アクセス）

85 東京大学『東京大学 ソニーグループ株式会社との「越境的未来共創社会連携講座」を開始』（2024年2月5日）
https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0115_00053.html（2025年12月15日アクセス）

86 三菱電機－東京大学未来デザイン会議「三菱電機－東京大学 未来デザイン会議」（2025年9月）
<https://melut-fdc.t.u-tokyo.ac.jp/about/>（2025年12月15日アクセス）

87 三菱電機－東京大学未来デザイン会議「意味中心のデザインエンジニアリング」（2025年9月1日）
<https://melut-fdc.t.u-tokyo.ac.jp/research/svde/>（2025年12月15日アクセス）

88 東京大学人工物工学研究センター 社会連携講座「サステナブルな ヒューマンセントリック次世代ものづくり」（2025年）
<http://humancentric.race.t.u-tokyo.ac.jp/>（2025年12月15日アクセス）

④オープンラボ型

特定の先端領域研究を行う教員のいる大学キャンパス内のラボに、複数の企業研究者が集い、大学と企業双方が共用・共創する設備・人材配置を行うことで、継続的かつ戦略的な産学連携を推進する形式。各企業から派遣された教員や研究員が常駐しているケースもあり。企業研究者が大学研究環境に入り込むことで、大学側の最新学術知見の習得と企業側の実践的応用ニーズを同時に検討でき、中長期的にイノベーション共創を目指す。急速に発展してきた技術領域に見られる連携形態。競合関係にない他の参画企業と、連携に発展する場合もある。

- ・ 期間：3年から5年を1タームとするものの、その後も継続し中長期の取り組みとなるケースが多い
- ・ 目的：企業研究者が大学研究環境に入り込むことで、自社にない大学の最新学術知見を習得すると共に、その場に企業側の課題や技術ニーズを持ち込み、大学研究成果の応用を検討する
- ・ 研究テーマ：参加するそれぞれの企業が持ち込んだテーマの実施が基本であり、定期的に見直し
- ・ 参加法人・組織：大学側は特定の先端領域研究を行う研究グループ組織。企業側は、各企業の研究開発組織
- ・ 産学コミュニケーション：オープンラボに産学研究者が集い、そこで知識・技術を習得。企業から派遣された研究者が大学に駐在する場合もあり。産学組織間で定期的に進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ実施
- ・ 代表例：
 - 1) 東京大学 × 株式会社ダイセル・花王株式会社・ジーエルサイエンス株式会社・株式会社島津製作所・高砂香料工業株式会社・株式会社ツムラ・日産化学株式会社・日本電子株式会社・株式会社三井化学分析センター・株式会社リガク・キリンホールディングス株式会社・日本たばこ産業株式会社・三井金属鉱業株式会社・小林製薬株式会社（計14社）：東京大学大学院工学系研究科「社会連携講座 統合分子構造解析講座」⁸⁹
 - 2) 東京大学 × 三菱重工サマルシステムズ株式会社・株式会社関電工・株式会社九電工・新菱冷熱工業株式会社・株式会社大気社・ダイダン株式会社・高砂熱学工業株式会社・東京電力ホールディングス株式会社・東洋熱工業株式会社（計9社）：東京大学大学院工学系研究科「スマートビルシステム社会連携講座」⁹⁰

⑤サプライチェーン型

大学の研究成果の社会実装を促進するために、原料から製品までのサプライチェーンに関係する複数の企業が集まって、大学と共同研究を進めるもの。競合関係にない企業が参画しているため、各企業は協力してサプライチェーンの構築を目指す。比較的新しい連携形態であると言える。

- ・ 期間：特定分野の社会実装を達成することが目的のため、中長期の取り組みとなるケースが多い
- ・ 目的：大学の研究成果をベースに、大学および参画する各社の協働により、サプライチェーンを構築し、新領域製品の社会実装を実現する
- ・ 研究テーマ：各企業がサプライチェーンの担当役割部分に関する研究開発を推進する
- ・ 参加法人・組織：大学側は特定の先端領域研究を行う研究グループ組織。企業側は、サプライチェーンを形成する各企業の研究開発組織
- ・ 産学コミュニケーション：参画する企業各社が大学内に拠点を設け、その拠点を束ねた形で研究開発を

⁸⁹ ダイセル「次世代の結晶スポンジ開発に成功 ―新たな構造解析手法として創薬分野などへの適用に期待―」(2024年11月6日)
https://www.daicel.com/news/2024/20241106_1019.html (2025年12月15日アクセス)

⁹⁰ 三菱重工「東京大学と民間企業9社がスマートビルシステム実現に向けた社会連携講座を共同開設」(2023年10月25日)
https://www.mhi.com/jp/sustainability/news/others_231025.html (2025年12月15日アクセス)

推進するケース、および明確な役割分担に基づいて、それぞれが研究開発を進め、定期的に進捗確認し、課題解決を協働で行うケースがある

・代表例：

- 1) 大阪大学 × 株式会社島津製作所・伊藤ハム米久ホールディングス株式会社・TOPPAN 株式会社・株式会社シグマックス・ZACROS 株式会社（計5社+パートナー企業）：大阪大学「培養肉未来創造コンソーシアム」⁹¹
- 2) 株式会社サイフューズ（佐賀大学発スタートアップ）× 株式会社クラレ・ZACROS 株式会社・千代田化工建設株式会社（計3社）：「細胞の挙動を解析・予測する新規シミュレーションソフトを駆使した効率的な大量培養プロセス構築法の確立およびプラットフォーム化に関する共同開発」⁹²

⑥産業分野共創型

他の複数企業が参画する包括的組織対組織連携は、競合企業への情報漏洩を避けるために、競合企業と連携する形はほぼ取られていないが、「産業分野共創型」は、国内で競合してもメリットは少なく、むしろ協調して海外の競合企業と戦うべき産業分野で成立する連携の形である。このため、この形の連携は少ない。

- ・期間：中長期的な戦略目標達成のため、中長期の取り組みとなるケースが多い
- ・目的：大学の研究成果をベースに、参画企業と大学が、わが国の関連産業の競争力向上のための基盤研究を共に推進する
- ・研究テーマ：目的達成のために必要な要素技術の基盤研究を行う
- ・参加法人・組織：大学側は関連研究を行う1～数研究グループで、基本固定。企業側は関連産業分野各企業の研究開発組織。基本的には企業が複数となっている以外は①の「関連技術深掘り型」に近い体制
- ・産学コミュニケーション：基本的に企業から派遣される研究者が大学に駐在。定期的に各企業上層部も参加しての進捗確認・報告や今後の方針について打ち合わせ
- ・代表例：
 - 1) 大阪大学 × 今治造船、ジャパン マリンユナイテッド、日本海事協会、MTI（日本郵船グループ会社）（計4社）：大阪大学大学院工学研究科 共同研究講座「先進海事システムデザイン共同研究講座（阪大OCEANS）」⁹³

⑦クラスター形成型

複数の①の「関連技術深掘り型」の包括的組織対組織連携がクラスターを形成し、それぞれの目的達成のために必要な共通の課題に協調して取り組むもの。

クラスターを束ねる大学の研究組織を中心に、クラスターを構成する産学連携のグループが、製造技術開発、国際標準や規制・ルール構築、人材育成などを強調して行い、関連技術全般の社会実装を目指すもの。

- ・期間：中長期的な戦略目標達成が目的のため、中長期の取り組みとなることが基本
- ・目的：それぞれの「関連技術深掘り型」連携組織が、目的達成のために必要な共通の課題に協調して取り組む
- ・研究テーマ：目的達成のために統合的な必要技術の研究開発を進めると共に、関連する規制や国際標準化の構築を行う

91 培養肉未来創造コンソーシアム「培養肉未来創造コンソーシアム」（2025年）<https://cficm.jp/>（2025年12月15日アクセス）

92 PR TIMES（サイフューズ）「サイフューズ、クラレ、ZACROS、千代田化工建設4社による再生医療の産業化・社会実装に向けた協創」（2025年）<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000046287.html>（2025年12月15日アクセス）

93 大阪大学大学院工学研究科「先進海事システムデザイン共同研究講座」（2025年11月）
<http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/naoe/naoe10/2025年12月15日アクセス>

- ・参加法人・組織：全体を束ねる研究組織に複数の「関連技術深掘り型」産学連携組が合流し、クラスターを形成
- ・産学コミュニケーション：「関連技術深掘り型」連携組織を基本とし、これに加え、クラスター全体での取り組むべき事項に各連携組織が参画し、そこでも産学によるコミュニケーションが行われる
- ・代表例：

1) 大阪大学 × ローテライフサイエンス株式会社・ZACROS 株式会社・岩谷産業株式会社・株式会社日立製作所・Cell Exosome Therapeutics 株式会社・澁谷工業株式会社（計6社）：大阪大学大学院工学研究科 共同研究講座テクノアリーナ最先端研究拠点「紀ノ岡細胞製造コトづくり拠点」⁹⁴

以上、包括的組織対組織連携を7つの類型として述べた。そのそれぞれの形態を可視化するために、図4-1にそれぞれの模式図を示した。

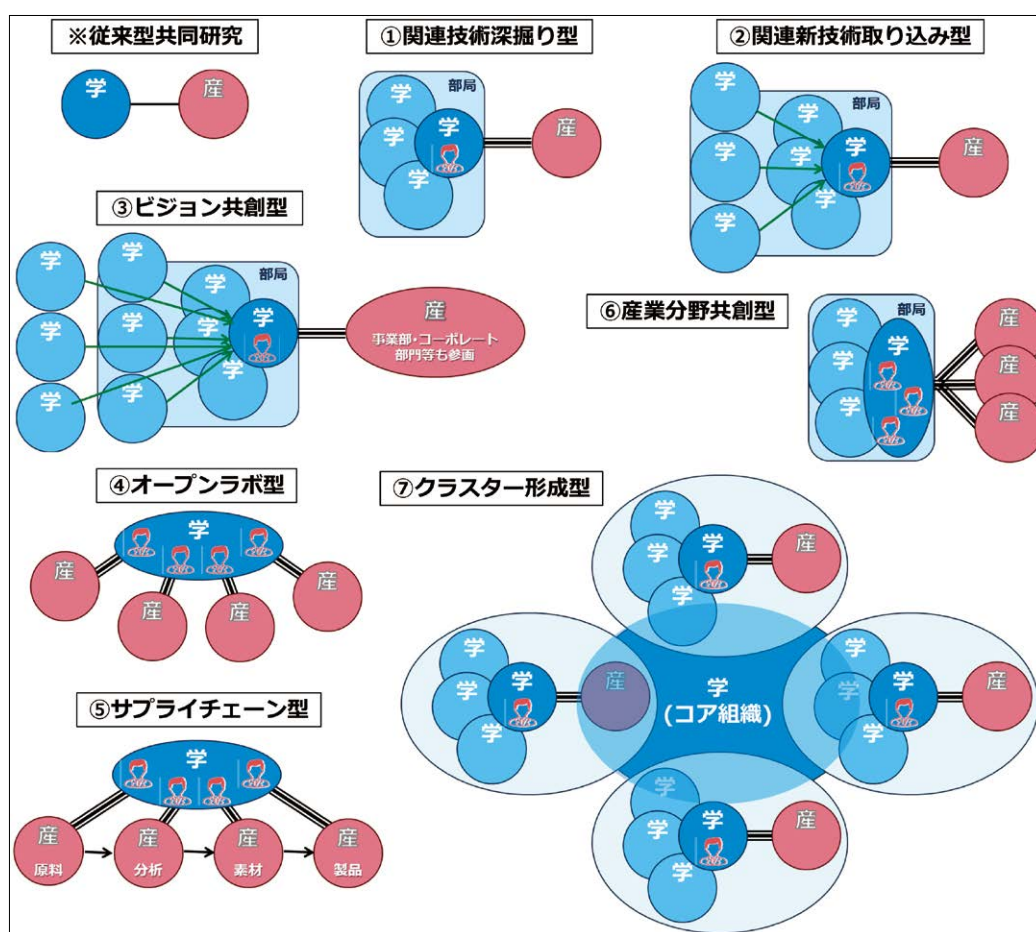


図4-1 包括的組織対組織連携の7類型それぞれの模式図

94 大阪大学大学院工学研究科「紀ノ岡細胞製造コトづくり拠点」（2025年3月）
https://www-bio.eng.osaka-u.ac.jp/ps/kotozukuri_top.files/Kotozukuri_Panf_2025.pdf (2025年12月15日アクセス)

次に、図4-2では、各類型の特徴を「探索の不確実性」と大学側を含む「関与する研究領域の範囲の広さ」という二つの軸で整理・可視化したものを示した。この整理により、従来型の共同研究が、既存技術の延長を前提とした限定的な関与関係（関与する研究領域が狭く、探索の要素が弱い）に位置づけられる一方、包括的組織対組織連携は、不確実性の高い探索を目的とし、大学内の複数部局や異分野を巻き込む広範な関与を前提としていることが視覚的に把握できる。また、図4-2から分かるように、同じ包括的組織対組織の中でも、その類型により、関与する研究領域の範囲や探索の不確実性が異なっており、図の右上の領域は前調査報告書で定義した「デザイン主導的」アプローチであり、また、左下の領域は「技術主導的」アプローチになると理解できる。すなわち、本図は、産学連携の多様な形態が、探索目的と組織設計の違いによって選択されていることを示している。

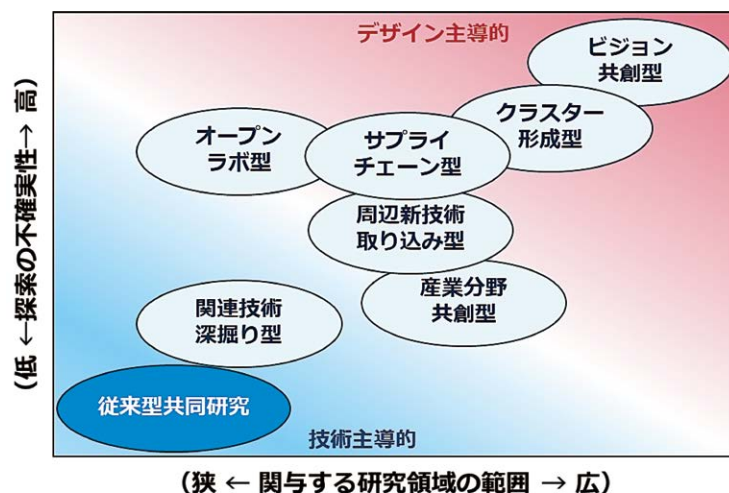


図4-2 包括的組織対組織連携の類型ごとの特徴

以上、本節では、企業ヒアリング、公開情報、学会発表資料等を基に、包括的組織対組織連携を7つの代表的な類型として整理・可視化した。その結果、包括的組織対組織連携は単一の固定的モデルではなく、企業が直面する事業環境や技術課題、探索の深さや時間軸に応じて、多様な設計思想と運用形態を取り得る枠組みであることが明らかとなった。

すなわち、関連技術の深掘りを目的とするものから、周辺新技術の取り込み、ビジョン共創、オープンラボによる共用型連携、さらにはサプライチェーンや産業分野全体を視野に入れた共創まで、包括的組織対組織連携は幅広いバリエーションを有している。

これらの類型は相互に排他的なものではなく、企業の戦略や連携の成熟度に応じて移行・併存する場合も少なくない。したがって、包括的組織対組織連携を検討・評価する際には、「包括的」という名称の有無ではなく、その設計思想や運用実態への着目が不可欠であるといえる。

4.3 包括的組織対組織連携を効果的に進めるための重要ポイント

前節で整理したように、包括的組織対組織連携は、目的や設計思想、運用形態に応じて多様な類型を取り得る枠組みであり、単一の成功モデルが存在するわけではない。一方で、企業ヒアリングを通じて明らかになったのは、類型の違いを超えて、連携を「機能させている」取り組みには、いくつかの共通した考え方や運用上の工夫が見られるという点である。

すなわち、包括的組織対組織連携の成否は、どの類型を選択するか以上に、それをどのような前提認識の下で設計し、どのように運用しているかに大きく左右される。本節では、これまでの調査および企業ヒアリングで得られた知見を基に、包括的組織対組織連携を効果的に進めるために重要と考えられるポイントについて整理する。

①産学双方の経営トップ間での合意形成

— 拠出額、ビジョン・ミッション・目標、基本体制の明確化 —

包括的組織対組織連携において最も基盤となるのは、産学双方の経営トップ間で、連携の位置づけと基本条件について明確な合意が形成されていることである。通常の共同研究とは大きく異なる規模の拠出額や契約期間といった形式的条件に加え、当該連携を「短期成果を求める研究投資」と捉えるのか、「不確実性を前提とした中長期の探索投資」と捉えるのかについて、トップレベルで認識が共有されているか否かは極めて重要である。

この合意が曖昧な場合、研究が進展するにつれて企業側で投資対効果への疑念が生じ、途中段階での方針転換や縮小が起りやすい。一方、トップが明確に探索活動として位置づけている連携では、研究テーマの変化や試行錯誤が許容され、結果として連携が持続的に機能している。

②産学双方における強力な運営リーダーの存在

— 組織内外への影響力、統制力、推進力、相手側状況の熟知 —

重要なポイントの2点目は、産学双方に、連携全体を俯瞰し、実務レベルで統制・推進できる運営リーダーが存在することである。包括的組織対組織連携では、複数研究室・複数部局が関与するため、調整や意思決定が複雑化しやすい。

企業ヒアリングでは、こうした運営リーダーが不在の場合、研究テーマの優先順位付けや新規テーマへの移行が滞り、「共創の場」は存在するが実質的に動かない状態に陥る事例が指摘された。逆に、大学側の研究者ネットワークと企業側の事業・研究開発戦略の双方を理解したリーダーがハブとして機能しているケースでは、連携の機動性と実効性が大きく高まり、長期間の継続的な連携取組みとなっている。こうした点は企業からの報告でもコメントされている⁹⁵。

③産学トップ層が参加する実効的なステアリングコミティーと双方の期待値を調整し続ける仕組み

— 進捗管理・テーマ創出・評価軸の更新を担う意思決定基盤 —

包括的組織対組織連携を探索の場として機能させるためには、産学双方のトップ層が参加するステアリングコミティー会議が、実質的な意思決定の場として機能していることが不可欠であることが伺えた。ここでは単なる進捗報告にとどまらず、研究の方向性を見直し、企業ニーズを踏まえた新規テーマへの落とし込み、そ

95 高野史好「知の好循環・人材の好循環 ～コマツの事例」経済産業省 ガイドライン追補版セミナー〈応用編 5〉(2021年2月18日)
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/seminar_ouyou5-2.pdf (2025年12月15日アクセス)

のために必要な研究者の新規参画、予算配分、今後の方針決定まで踏み込むことが求められる。こうした会議の効果的な運営方法の詳細については、参考文献⁹⁶を参照されたい。

さらに重要なのは、このような会議体が産学双方の期待値を継続的に調整する役割を果たしている点である。包括的組織対組織連携では、論文、特許、事業化、人材育成など、成果の評価軸が複数併存するため、期待値を明示的に共有・更新しなければ、「成果が出ていない」という認識の齟齬が生じやすい。実際、期待値調整が行われていない事例では、連携後半で評価を巡る不満が顕在化する傾向が見られた。

④大学側の総合的な研究開発力の高さ

— 分野横断性、研究者層の厚み、組織的基盤 —

包括的組織対組織連携は、単一研究室の成果活用を目的とする枠組みではなく、分野横断的な知の組み合わせや研究ネットワークの拡張を前提とする。そのため、大学側に一定以上の総合的研究開発力が備わっていることが重要となる。研究者層が限定的であったり、部局横断的な連携が制度的に難しかったりする場合には、当初期待された探索的展開が実現せず、結果として包括連携の価値が低下する事例も確認された。

⑤競合関係にある他社との関係・適切な情報管理

— 率直な情報共有と探索的議論を成立させる前提条件 —

企業側の視点では、競合関係にある他社への情報漏洩を防ぐ設計も重要な要素である。探索段階では、将来の事業構想や未成熟なアイデアについて率直な議論が求められるため、競合への情報流出のリスクが制度的に抑えられていなければ、企業側の関与は必然的に表層的になる。この点が不十分な場合、包括的枠組みであっても、実質的には従来型共同研究と大きな違いが生まれにくい。

⑥大学に企業から派遣された研究員等の常駐

— 日常的接点の創出と探索活動の質の向上 —

最後に、企業から派遣された研究員等が大学に常駐していることは、包括的組織対組織連携を「契約関係」から「日常的な協働関係」へと転換する上で重要である。常駐者が存在することで、非公式な議論や偶発的な着想が生まれやすくなり、新規テーマ創出や迅速な軌道修正が可能となる。常駐体制がない場合、コミュニケーションは定例会議に限定され、探索活動の密度が低下する傾向が指摘された。

以上の重要ポイントを図4-3にまとめて示した。包括的組織対組織連携の成否は、類型選択そのものよりも、トップレベルの合意形成、実効的な運営体制、期待値調整を含む継続的なマネジメント、そして人の常駐を通じた日常的関与によって大きく左右されることが明らかとなった。

96 加藤弘一、伏信一慶、武田行生「課題共創型技術循環モデルによる産学連携スキームの提案」、日本機械学会論文集、88、909、1-15（2022年）

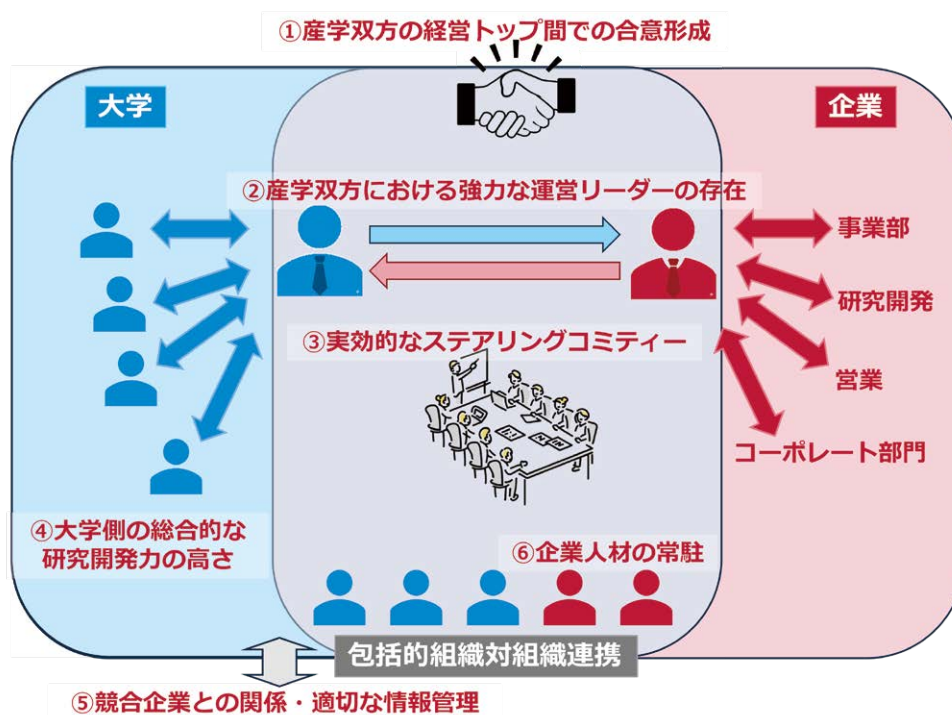


図4-3 包括的組織対組織連携を効果的に進めるための重要ポイント

なお、企業ヒアリングのなかで、日米の大学と共同研究を行う複数の企業から、「包括的組織対組織連携は米国では成立しにくい」との指摘もあった。その背景としては、米国の大学における研究活動は、研究資金の獲得や評価、テーマ設定に至るまで、個々の研究者単位で設計・運営されている点が大いと考えられる。このため、企業側から見た場合、大学組織と包括的な枠組みを構築しても、実際の研究推進やテーマ創出は個別研究者との関係に依存する度合いが高く、探索活動を組織的にマネジメントする包括連携の利点が発揮されにくい。加えて、米国では委託研究やライセンスを中心とする市場型・契約型の産学連携が高度に発達しており、不確実性を内包した探索枠を長期的に共有する日本的なアプローチよりも、テーマ単位で関係を構築する方が合理的と判断されやすいことが影響していると考えられる。

こうした制度・慣行の違いを踏まえると、わが国における包括的組織対組織連携は、単なる国際的な標準モデルの追従ではなく、企業が大学の基礎研究領域へ日常的にアクセスし、「科学とビジネスの近接化」を仕組みとして実現しようとする、わが国特有の問題意識と環境条件の下で発展してきた、わが国に向けた一つのイノベーションエコシステム形成の流れとして理解することができる。

以上、本章では、企業ヒアリングを中心とした実証的調査に基づき、包括的組織対組織連携が導入・増加してきた背景、その運用実態と成果、さらに多様な類型とそれらを機能させるための要件について整理した。そこから明らかになったのは、包括的組織対組織連携が、従来型の個別共同研究を量的に拡張したものではなく、不確実性の高い探索活動を産学双方が「組織」として担うための実装モデルとして位置づけられている点である。

とりわけ重要なのは、企業が大学の基礎研究領域に日常的かつ継続的にアクセスできる環境が整備されることで、研究と事業の間に存在してきた時間的・組織的距離が縮まり、「科学とビジネスの近接化」が仕組みとして実現されつつある点である。包括的組織対組織連携は、この近接化を一過性の人的交流や個別案件に依存するのではなく、組織間の合意と運営体制に基づき持続させる仕組みとして機能しているといえよう。

また、本章で示したように、包括的組織対組織連携は単一の形態に収められるものではなく、企業の探索

戦略や大学の研究基盤、関与範囲の広さに応じて複数の類型を取り得る柔軟な枠組みである。この柔軟性こそが、不確実性の高い環境下において、企業が中長期視点で研究投資を行い、大学が基礎研究力を社会的価値へと接続していく上での重要な条件となっていると考えられる。

一方で、現時点における包括的組織対組織連携の多くは、研究開発投資余力を有する大手企業と、幅広い研究分野と運営体制を備えた大規模研究大学を中心に展開されているのが実情である。しかしながら、本章で整理した類型や成功要件は、必ずしもそのような主体にのみ適用されるものではない。目的設定や運営設計を工夫することで、中堅・中小企業や、地域に根差した大学においても、探索活動を組織的に成立させる余地は十分に存在すると考えられる。

包括的組織対組織連携が、今後、より多様な企業・大学へと広がり、研究成果の社会実装、人材育成、地域産業との連関といった形で波及効果を生み出していくことは、わが国のイノベーションエコシステム全体の厚みと持続性を高める上で重要である。本調査から得られた知見が、そうした広がりを後押しし、科学とビジネスのより緊密な接続を通じて、わが国における産学連携によるイノベーション創出が一層加速していくための検討材料となることを期待したい。

5 | 産学連携の構造的課題の解決に向けた方向性Ⅱ イノベーション地区

5.1 イノベーション地区への注目の高まり

産学連携を交えた科学技術・イノベーションのエコシステム形成の試みは、わが国でもこれまで数多く取り組まれてきた。

しかしながら、日本では、基礎研究の成果がなかなか応用に向かっていかないという構造的課題が解消されておらず、包括連携契約などにより上昇傾向にあるものの、2章で見たとおり、日本の企業から大学への投資は依然低迷している。一方、米国では、基礎研究と応用研究がほぼ同時に進行する仕組みを長年かけて構築してきている⁹⁷。また、主に米国においては、巨額の資本を持つプラットフォーマー企業が、その資本を活用して次の勝ち筋となる科学を能動的に探索・育成・ビジネス化し、更に次を探すという「科学とビジネスの近接化」のサイクルが生まれているとされる⁹⁸。

こうした日本と米国における科学技術・イノベーション創出における構造的な違いは何に起因しているのか。基礎研究と応用研究がほぼ同時に進行する状態を創り出す仕組み、つまりイノベーションエコシステムの形成において、近年海外において注目を集めていることの一つが、イノベーション地区（イノベーション・ディストリクト）の概念である。現下の日本の科学技術・イノベーション政策においては、必ずしも広く認知されているものではないが、この概念は、イノベーションエコシステム形成における物理的な近接性の重要性を認識し、イノベーション戦略を空間戦略や地域戦略と統合的に扱うものである。

本章では、第4章までに見てきた産学連携の動きに加えて、科学技術・イノベーション推進における特徴的な動向の一つとして、イノベーション地区の概念の意義および米国・日本の事例を概況することで、今後の取り組みへの示唆を抽出する。

5.1.1 イノベーション地区と従来の研究拠点との比較

イノベーション地区は、2014年に米国のシンクタンク・ブルッキングス研究所が発表した報告書⁹⁹において体系化し提示された、比較的新しい都市モデルの概念である。

代表的な定義として引用されることが多い同研究所による定義は次のようなものである。

「イノベーション地区とは、最先端のアンカー機関（大学・研究機関・大企業等）が、スタートアップ、ビジネス・インキュベーター、およびアクセラレーターと集積・連携する地理的なエリアである。それらは物理的にコンパクトで、交通アクセスが良く、技術的インフラが整備されており、住居、オフィス、小売店が混合

97 科学技術振興機構研究開発戦略センター「近年のイノベーション事例から見るバイオベンチャーとイノベーションエコシステム」（2021年7月）<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-RR-02.html>（2025年12月6日アクセス）

98 経済産業省・産業構造審議会イノベーション・環境分科会イノベーション小委員会「中間とりまとめ ～「科学とビジネスの近接化」時代のイノベーション政策～」（2025）https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/innovation/pdf/20250417_1.pdf（2025年12月6日アクセス）

99 Bruce Katz and Julie Wagner, “The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”（2014）<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/innovationdistricts1.pdf>（2025年12月6日アクセス）

した用途（ミクスト・ユース）を提供している¹⁰⁰。」

このような定義によるイノベーション地区と、従来から世界各地に存在するサイエンスパーク等の研究拠点とは、下表のような違いが認識されている。

表5-1 イノベーション地区と従来の研究拠点との比較^{103, 102, 101}

	イノベーション地区	従来の研究拠点
地理	都市部中央	経済活動の中心地から遠く離れていたり、都市の端に位置することが多い
境界	- 特定の境界線はなく、市場の変化等に応じて変更可 - アクセシビリティが高い - 都市の構造に統合	- 周辺の道路やフェンスなどにより明確に区切られたエリア - アクセスポイントが限定 - 孤立
機能	- 混合（ミクストユース） - 新たな建物と再利用された建物が混在 - 様々な活動をサポートするための柔軟なデザイン	単機能（研究用途に限定）
参加者	大学、医療機関、スタートアップ企業、大企業、各種団体、地域住民など多様な主体が参加	研究機関、学術関係者、ハイテク企業等が参加
アメニティ	住宅、医療施設、小売り、娯楽・文化施設、ホテル、保育園など	- 居住施設を提供する場合がある - 会議センターや食事のオプションなどが含まれる場合がある
サービス	多様性に富むサービスを構築	限定的

従来型のサイエンスパーク等の研究拠点は、大学、民間開発業者、政府の協力により、研究開発成果の商業化を目的として主に郊外に研究所や企業の集積地が設計されているケースが多い。都市から隔離されたキャンパスとして建設され、企業や研究者間の交流にも不便があるなど、制限された閉鎖的な空間であることが多かった。

歴史的には、従来型の研究拠点の代表例の一つとして、米国・ニュージャージー州のAT&T¹⁰⁴のベル研究所が挙げられる。

100 原文は次の通り。“Innovation districts, by our definition, are geographic areas where leading-edge anchor institutions and companies cluster and connect with start-ups, business incubators, and accelerators. They are also physically compact, transit-accessible, and technically wired and offer mixed-use housing, office, and retail.”

101 脚注102および103を基にCRDSで作成

102 Prof. dr. Jacques van Dinteren, Zjak Consult / Innovation Area Development Partnership (IADP), Paul Jansen MSc, Arup / Innovation Area Development Partnership (IADP), “Considerations for science parks to remain competitive” (2019)
<https://iadp.co/2019/10/03/considerations-for-science-parks-to-remain-competitive/>（2025年12月6日アクセス）

103 The Global Institute on Innovation Districts (GIID), “What are Innovation Districts?”
<https://giid.org/articles/what-are-innovation-districts/>（2025年12月6日アクセス）

104 AT&T社は、米国最大の通信会社。電話機を発明したグラハム・ベルが興した企業（ベル・システム）にルーツを持つ。



図5-1 郊外に建つAT&Tベル研究所（ニュージャージー州ホルムデル）の航空写真

ベル研究所は1925年にAT&Tにより電気通信の基礎や開発研究のために設立された研究所であり、特に1960年代以降、トランジスタやレーザー開発などによって多くのノーベル賞受賞者を輩出した。1962年には、ニュージャージー州ホルムデルにモダニズム建築家のエーロ・サーリネンによりキャンパスが設計されている。しかしながら、郊外の手つかずの研究所の孤立性と偏狭さが技術革新のペースを遅らせるという、いわゆる「キャンパスの呪い」の犠牲性となり、AT&Tは1996年にベル研究所を売却¹⁰⁵。2008年8月には、ベル研究所は基礎物理学研究を打ち切る決定をした¹⁰⁶。

一方、イノベーション地区は、産業構造が製造業から知識集約産業へ転換することに伴い、空間としても郊外の研究所から都市空間そのものを知識集約産業の実験場にするとのニーズの高まりにより生じてきた研究拠点の新たなモデルである。

イノベーション地区には、次の3つの要素が戦略的に統合されている必要があるとされている¹⁰⁷。

- ・経済資産（Economic Assets）：研究機関、企業、スタートアップなど、知識集約型産業の中核を担う組織（アンカー機関とイノベーター）、プレイヤーとなる人材がいること。
- ・物理的資産（Physical Assets）：ミクストユース（混合用途）の都市空間であり、高い接続性、持続可能性、魅力的なデザインを持ち、居住、仕事、娯楽が融合することで、イノベーションを担うプレイヤーが来訪・就業したくなるような都市・地区となっていること。イノベーションのプレイヤーが自然と交流が生まれる環境があること。
- ・ネットワーキング資産（Network Assets）：知の交換とアイディアの流通を促進する環境と文化（カフェ、コワーキングスペース、会議、人材育成プログラムなど）など、イノベーションのプレイヤー達をつなげる仕組み・環境があること。

- 105 武藤祥郎、「新しい都市・地域経済のあり方～「場の力」によるイノベーション創発の実現～」(2022)
https://www.crei.e.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2023/06/220330Introduction_by_CREI.pdf (2025年12月6日アクセス)
- 106 WIRED,「物理学の基礎を築いたベル研の歴史：画像ギャラリー」<https://wired.jp/2009/01/30/%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%82%92%E7%AF%89%E3%81%84%E3%81%9F%E3%83%99%E3%83%AB%E7%A0%94%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%BC%9A%E7%94%BB%E5%83%8F%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%A9/> (2025年12月6日アクセス)
- 107 国土交通省令和7年度第2回都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会配布資料、「イノベーション誘発・効果に関する考え方とその評価指標のあり方について」(2025)
<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001965408.pdf> (2025年12月6日アクセス)

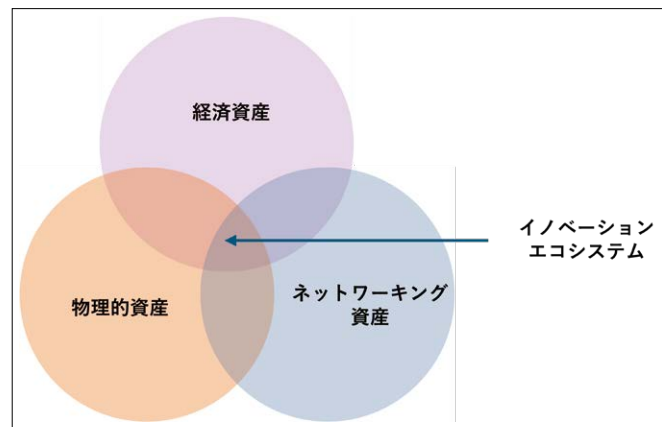


図 5-2 イノベーション地区形成に必要な3要素¹⁰⁸

また、イノベーション地区を専門とするシンクタンク・Global Institute on Innovation Districts (GIID)¹⁰⁹は、優れたイノベーション地区形成のためには、次のような取り組みが求められるとした¹¹⁰。

- ・ R&D の専門性の強化：各地区の R&D の強みとニッチを具体的に特定し、地域的または全国的に優れている点を強調する。
- ・ 融合の促進：様々な分野の専門知識の組み合わせを促進する。
- ・ 質の高いつながりのある場所の創出：物理的資産を活用して企業や人材を誘致し、つながりを強化し活気を高める。
- ・ 活気に満ちたつながりのあるコミュニティの形成：コミュニティのつながりを育み、人々が場所に結びつくようシステムと組織化されたネットワークを確立する。
- ・ 活動の組織化：ビジョンや詳細な目標の設定、ガバナンス構造の開発、新しい収益源を含む持続可能な資金調達調整など、有機的なプロセスから意図的なプロセスへの移行を含む一連の戦略のサポートを提供する。

GIIDによる調査では、少なくとも全世界で72カ所のイノベーション地区があるとされ、北米、南米、欧州、オーストラリアなどで展開されているとしている¹¹¹。このリストを見ると、日本からは1カ所、新潟県長岡市の事例がピックアップされている。また、Harvard Graduate School of Design 発のデザイン会社・Aretian | Urban Analytics and Designの調査では、北米には50カ所のイノベーション地区があるとしている¹¹²。

イノベーション地区はタイプごとに類型化もされており、GIIDは次のような4つの分類をしている。

- ・ Anchor-plus model (アンカープラスモデル)：

主にミッドタウンとダウンタウンエリアに存在するイノベーション地区。都市中心部に公共施設やアメニティが密集しているのが特徴。 バイオメディカルやコンピューターサイエンスの分野で、才能ある人材や革

¹⁰⁸ ジュリー・ワグナー、ブルース・カツ、ローラ・ピアンカツォ、「イノベーションディストリクトとは何か?」
https://www.sci-japan.or.jp/vc-files/pdf/what_are_innovation_districts_japanese_translation.pdf (2025年12月6日アクセス)

¹⁰⁹ Global Institute on Innovation Districts, <https://giid.org/> (2025年12月6日アクセス)

¹¹⁰ The Global Institute on Innovation Districts (GIID), “What are Innovation Districts?”

¹¹¹ Global Institute of Innovation District (GIID) “The Evolution of Innovation District” (2019)

¹¹² Aretian, “THE ATLAS OF INNOVATION DISTRICTS” (2019),
https://www.aretian.com/_files/ugd/91a7c8_b95334a128fc45968a3ce1bf5d48abe9.pdf (2025年12月6日アクセス)

新たな企業が集まりやすくなるようなモデル。

- ・ Reimagined urban area model（再構築型都市エリアモデル）：

工業地区や倉庫地区のウォーターフロントの近くに存在するイノベーション地区。使われなくなった都市の工業用地を再開発して用いるモデル。

- ・ Urbanized science or office park mode（都市化されたサイエンスパークモデル）：

従来の単一用途の郊外のサイエンスパークからの発展系がこのモデルに含まれる。以前は孤立していたこれらの地域は、隣接地域の人口密度の増加、接続性の向上、小売店や飲食店などの多様化により、まとまりのある混合用途な拠点へと進化しているケース。

- ・ Unique-asset model（ユニークアセットモデル）：

政府機関が主導する大規模な投資によって成り立つイノベーション地区。エネルギー研究所など、高度な政府研究開発施設が地区内または周辺に存在するようなモデル。

5.1.2 イノベーション地区の経済的効果

イノベーション地区は、地域経済へのプラスの効果をもたらすとされている^{113, 114}。

- ・ 雇用の創出と地域経済への波及効果

イノベーション地区内では、イノベーションに特化した雇用が1つ創出されるごとに、平均で4～5つの追加的な支援職（生産・サービス関連職）が生み出される。これらの支援職のうち、約半数はイノベーション地区内に、残りは広範な都市圏全体に分散される。知識集約的な活動が集積されることで、開発された新製品やサービスがサプライチェーン全体に波及し、他の支援産業や供給業者に利益をもたらす。

- ・ 地域住民のソーシャル・モビリティ（経済的流動性＝社会階層間の変化）の促進

イノベーション地区はメリトクラシー¹¹⁵的な価値観を推進する傾向があり、非イノベーション地区よりも個人に大きな昇進の機会を提供しうる。それゆえ、非イノベーション地区と比較して、イノベーション地区は住民一人あたりの富または経済活動が平均で20倍高いという報告もある。

また、イノベーション活動の集中度と地域の失業率の間には顕著な逆相関関係が見られる。ソーシャル・モビリティ（経済的流動性＝社会階層間の変化）が促されることで、地域全体の失業率の低下をもたらすことが可能とされているからである。イノベーション集中度（Innovation Intensity）¹¹⁶が約10%の地域では失業率の平均が約10～14%だが、集中度が30%以上の地域では失業率が2～4%と極めて低くなる。

- ・ 新しいテクノロジーの調和的導入

イノベーション地区は、AIやロボットなどの新たな技術を活用すると同時に、労働の非人間化に抵抗し、人間と調和させるような力も持っている。技能向上プログラムの提供や新産業へ移行するための社会的支援などのプロセスにより、地域社会の潜在的な人間の可能性を解放し、地域全体に利益をもたらす方向に

113 ARETIAN, "THE ATLAS OF INNOVATION DISTRICTS", (2019)

https://73e26e90-0c47-4421-9bca-ca7308f275e8.filesusr.com/ugd/91a7c8_b95334a128fc45968a3ce1bf5d48abe9.pdf (2025年12月6日アクセス)

114 International Public policy observatory (IPPO), "Innovation District: a rapid systematic review and synthesis of innovation district studies" (2024) <https://eppi.ioe.ac.uk/CMS/Portals/0/Innovation%20districts%20report%20LO-221024.pdf> (2025年12月6日アクセス)

115 メリトクラシーとは、「個人のメリット（業績）に応じて地位・報酬配分される」をここでは意味する。

116 イノベーション集中度は、「地域における知識集約的な役割に従事する従業員の割合」をここでは意味する。

調整する「集合的ノウハウ」を有するからである。

一方で、最近の調査¹¹⁷では、イノベーション地区が新しい居住者や知識産業で働く高度なスキルと教育を受けた人々の嗜好に合わせて開発が進められることで、ジェントリフィケーション¹¹⁸や社会的不平等の拡大といった悪影響を引き起こす事例も明らかになっている。特に、不動産価格の上昇は既存の居住者に立ち退きのリスクをもたらす等の問題を引き起こしているといったことが挙げられる。

5.1.3 イノベーション地区台頭の背景

GIIDのリーダーを務めるブルース・カッツ氏とジュリー・ワグナー氏が執筆した「The Rise of Innovation Districts¹¹⁹」によれば、米国等でイノベーション地区が台頭するようになった背景には、次のような変化がある（図5-3）。

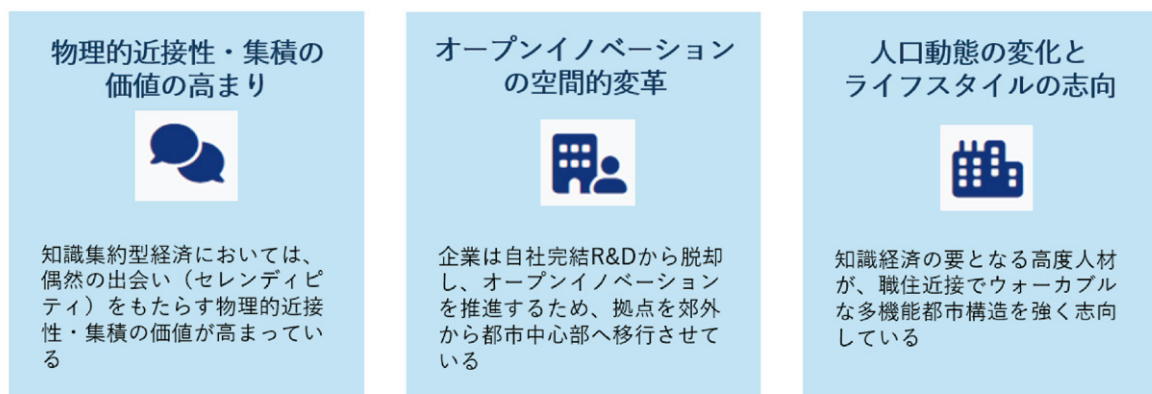


図5-3 イノベーション地区台頭の3つの背景

● 物理的近接性・集積（高密度）の価値の高まり

近年の経済活動は、知識とイノベーションへの依存度を高めてきた。この傾向に伴い、物理的近接性・集積の価値も高まっている。

イノベーションが起こる場所が地理的に偏っていることは分かっていたものの、これまでは地理的距離がイノベーションに影響を与えているという因果関係の特定が難しかった。しかしながら、スマートフォン、センサーデータの活用により、近年次のような学術的なエビデンスが見出されつつある¹²⁰。

117 IPPO (International Public Policy Observatory), “Innovation Districts: a rapid systematic review and synthesis of innovation district studies”, (2024)

118 ジェントリフィケーションとは、「中産階級が都市内部の労働者階級地区に流入し、住宅の改善が進むことで、元の住民が立ち退きを強いられ、地域の階級構成が変化するプロセス」をここでは意味する。

119 Bruce Katz and Julie Wagner, “The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”

120 国土交通省令和7年度第1回都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会配布資料、「都市におけるイノベーション創発のあり方について」、<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）

Storper, M. & Venables, A. J. (2004)¹²¹は、対面（Face-to-Face、F2F）による知識の交換を「Buzz」という概念で表し、これが知識スピルオーバーやイノベーション創出の源泉であると指摘している。対面での接触には、「コミュニケーションの効率性の高まり」「暗黙知を直接伝える」「インセンティブとフリーライダーの問題を軽減し、信頼関係を築く」「個人の生産性、創造性などの高まり」「社会的関係を通じてグループの協働意欲を高める」といった機能がある。その結果、情報伝達の空間的コストが低い場合であっても、集積の圧力は依然として強いままであるとしている。

英国政府（HM TREASURY, dti, Office of the Deputy Prime Minister）(2006)¹²²の調査によれば、地理的空間を越えた情報伝達の限界費用は大幅に低下したものの、知識、特に暗黙知の伝達限界費用は依然として距離とともに増加する。知識は体系化が困難なため、不確実な知識は対面交流や頻繁な接触を通じて伝達するのが最適であり、それゆえ、都市におけるクラスター化の知識スピルオーバー効果は、高付加価値・知識集約型セクターにおいて大きい。

Atkin, D., Chen, M. K., & Popov, A. (2022)¹²³は、シリコンバレーの異なる組織に所属する労働者間の対面相互作用（会議）を測定するため、高精度なスマートフォン位置情報データを活用した。対面の会議から知識の流れがどの程度生じるかを分析するため、会議の開催と労働者が所属する企業間の引用関係を探索した。この研究の結果、対面会議に大きなリターンが存在することを推定した。この結果は、ジェイン・ジェイコブスの都市理論で示されている「都市が促進する偶然の出会いこそが人類の進歩の源泉」の妥当性を示唆している。

Maria P. Roche & Alexander Oetl & Christian Catalini. (2022)¹²⁴は、米国最大級のテクノロジー・コワーキング・ハブにおけるスタートアップのデータ分析に基づき、物理的近接性が知識スピルオーバー（同業他社が既に採用している上流のウェブ技術の採用確率で代理）に正の影響を与えることを確認。また、この近接効果は非常に近い距離で最も大きく、急速に減衰し、同じフロア内でも20メートル以上離れているスタートアップ間の効果は、異なるフロアにあるスタートアップと区別がつかないほど小さくなることを示した。

Antonio Ciccone and Robert Hall (1996) は、雇用密度が倍増すると平均生産性が約6%向上することを実証し¹²⁵、高密度な集積の重要性を示した。

- 121 Storper, M. & Venables, A. J. "Buzz: Face-to-Face Contact and the Urban Economy." *Journal of Economic Geography* (2004).
https://www.researchgate.net/publication/5213298_Buzz_Face-To-Face_Contact_and_the_Urban_Economy (2025年12月6日アクセス)
- 122 HM TREASURY, dti, Office of the Deputy Prime Minister, "Devolving Decision Making: 3 - Meeting the regional economic challenge: The importance of cities to regional growth", (2006)
https://newsimg.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/bud06_cities_563.pdf (2025年12月6日アクセス)
- 123 Atkin, D., Chen, M. K., & Popov, A., "The Returns to Face-to-Face Interactions: Knowledge Spillovers in Silicon Valley." (2022).
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30147/w30147.pdf (2025年12月6日アクセス)
- 124 Maria P. Roche & Alexander Oetl & Christian Catalini, "(Co-) Working in Close Proximity: Knowledge Spillovers and Social Interactions", (2022)
https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/21-024rev2-11-22_4cf1fb54-e60b-41e6-8611-985031c999ba.pdf (2025年12月6日アクセス)
- 125 Antonio Ciccone and Robert Hall, "Productivity and the Density of Economic Activity," *American Economic Review*, (1996)
<https://www.jstor.org/stable/2118255> (2025年12月6日アクセス)

コラム1

「イノベーション創出におけるセレンディピティの重要性」

イノベーション創出におけるセレンディピティの重要性を示すものとして、メッセンジャーRNAによる治療薬の創薬に重要な役割を果たしノーベル賞も受賞したカタリン・カリコ氏の逸話が挙げられる^{126, 127}。

カリコ氏のアプローチは他の研究者とあまりにも違っていたため、資金援助を得ることに苦労していたが、1997年に共用スペースのコピー機の前でドリユー・ワイズマン氏と出会ったことで、新展開を迎える。ワイズマン氏は、新たな視点とアイデアでファイザー・バイオテック社とモデルナ社が製造するCOVID-19ワクチンの基礎となる可能性のある応用技術を提案。その後2人は、共同研究も行っている。

● オープンイノベーションの推進と空間設計の変革

近年、多くの企業では自社内に閉じたR&Dから脱却し、大学・スタートアップ・競合他社・ベンチャーとの協働によるオープンイノベーションを模索した結果、研究開発の拠点が郊外の隔離型から都市中心部へと移行しているケースが目立つ。代表的な製薬企業であるファイザーやノバルティスのケンブリッジMIT周辺へ拠点移転を、ニューヨークタイムズの記事では、以下のように記している¹²⁸。

「製薬企業は伝統的により隔離された環境で知的財産を保護し、従業員のニーズを満たすことができる郊外の地域を好んできた。しかし近年、医薬品開発コストが高騰し、研究開発パイプラインが減速したため、製薬会社はイノベーションを他で探すようになってきている。今やバイオテクノロジー企業は、MITやハーバード大学などの主要な研究大学から地下鉄でわずか2駅の距離にある。」

また、オープンイノベーションの推進は、オフィス空間のデザインや建物同士の関係性の再構築をもたらしている。例えば、Zappos社では、新本社ビルをラスベガスの旧市庁舎に建設した際、「キャンパスを作ろう」から「街を作ろう」と発想を転換し、3億5,000万ドル規模のダウントウン・プロジェクトを立ち上げた。これにより、高密度で多目的でウォークアブルな環境の実現を目指したのである¹²⁹。イノベーション地区では、街というパブリックな空間と民間企業の施設との境界が融合しはじめていのである。

- 126 国土交通省令和7年度第1回都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会配布資料、「都市におけるイノベーション創発のあり方について」、<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）
- 127 内城喜貴、「「何百万人もの命救った」とカリコ氏らを高く評価 130億回投与の新型コロナワクチン開発、今年のノーベル生理学・医学賞」（2023） https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20231010_e01/（2025年12月6日アクセス）
- 128 Karen Weintraub, The New York Times, “Biotech Players Lead Boom in Cambridge”, (2013)
- 129 Fortune, “Tony Hsieh’s new \$350 million startup”, <https://fortune.com/2012/01/23/tony-hsiehs-new-350-million-startup/>（2025年12月6日アクセス）

- 人口動態の変化とウォーカブルな都市環境への志向性の高まり

“The Rise of Innovation Districts¹³⁰⁾”によれば、米国の知識経済の要となる人材は、居住地としてウォーカブルで多機能な都市構造強く志向する傾向があるとされ、これがイノベーションの空間地理を再構築する要因となっている。人口の都市集中が進んでいるが、背景には、高齢化と少子化により子育て世帯が減少していることや、若い世代（25歳から34歳の大学卒業者）を中心に、職場・ショッピングモール・レストランが近い場所に居住することを希望する志向が拡大していることが挙げられる。

130 Bruce Katz and Julie Wagner, “The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”

5.2 米国におけるイノベーション地区の形成事例

米国では、地域経済の起爆剤として大学・研究機関・大企業等をアンカー機関としたイノベーション地区形成の動きが活発である。先に述べたように、Aretian社の調査では、全米で50カ所のイノベーション地区があるとしている（図5-4）。

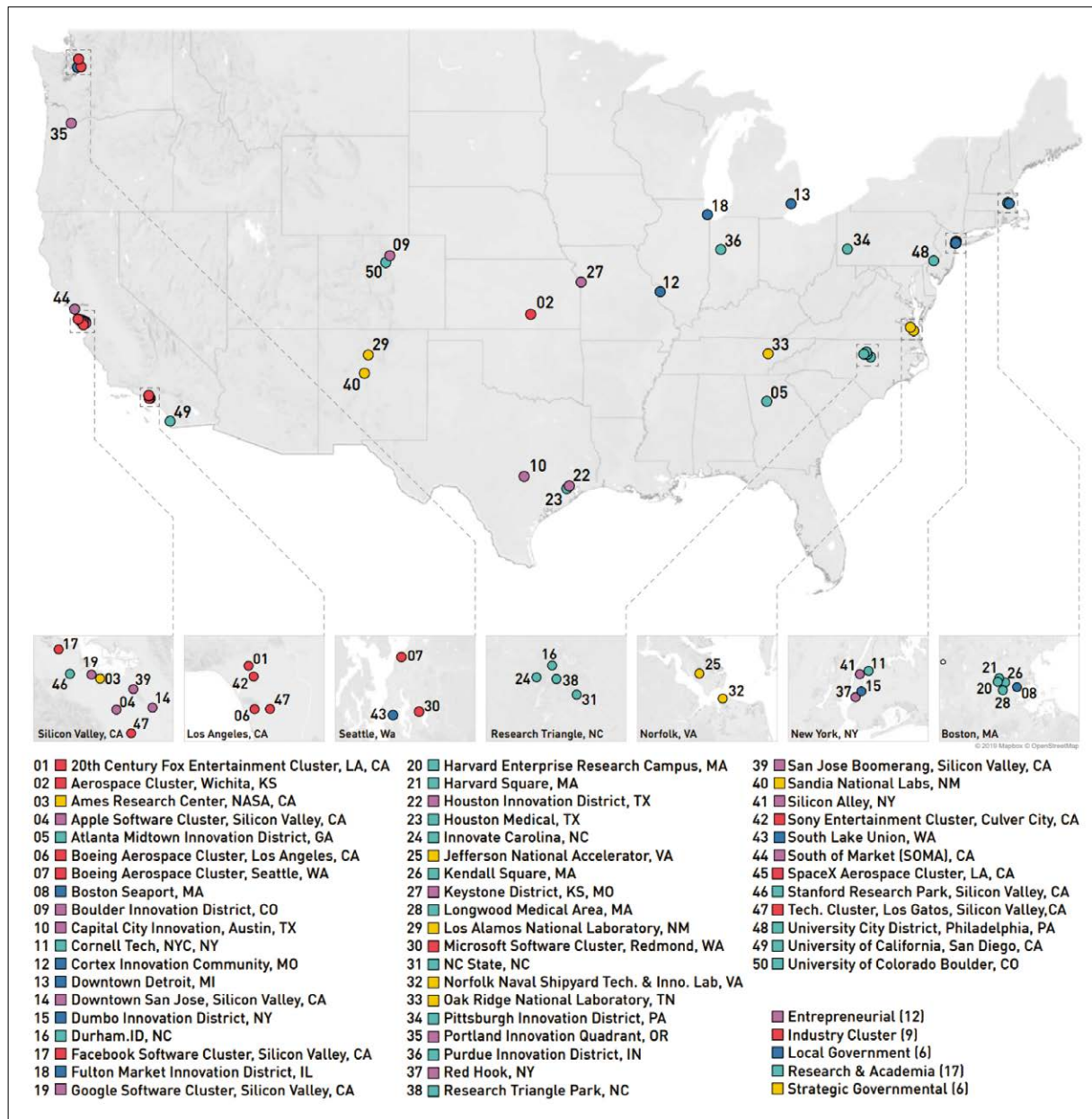


図5-4 Aretian社調査による全米50カ所のイノベーション地区の例¹³¹

131 出典：Aretian, “THE ATLAS OF INNOVATION DISTRICTS” (2019), https://www.aretian.com/_files/ugd/91a7c8_b95334a128fc45968a3ce1bf5d48abe9.pdf (2025年12月6日アクセス)

本節では、マサチューセッツ州ケンブリッジ市およびペンシルバニア州ピッツバーグ市におけるイノベーション地区形成の事例を示す。

5.2.1 マサチューセッツ州ケンブリッジ市におけるイノベーション地区

マサチューセッツ州基礎データ

➡マサチューセッツ州ケンブリッジ市人口推移・雇用主ランキング

マサチューセッツ州ケンブリッジ市は、2020年時点で人口約12万人、面積約17平方キロメートルを有する。ケンブリッジ市の人口は、工業都市として栄えた1950年代にピークを迎えたが、それ以降減少し、1980年代に最低水準に達した(図5-5)。その後1990年代以降、マサチューセッツ工科大学(MIT)やハーバード大学を中心としたハイテク・ライフサイエンス産業の隆盛と都市再開発により再び増加傾向にある。

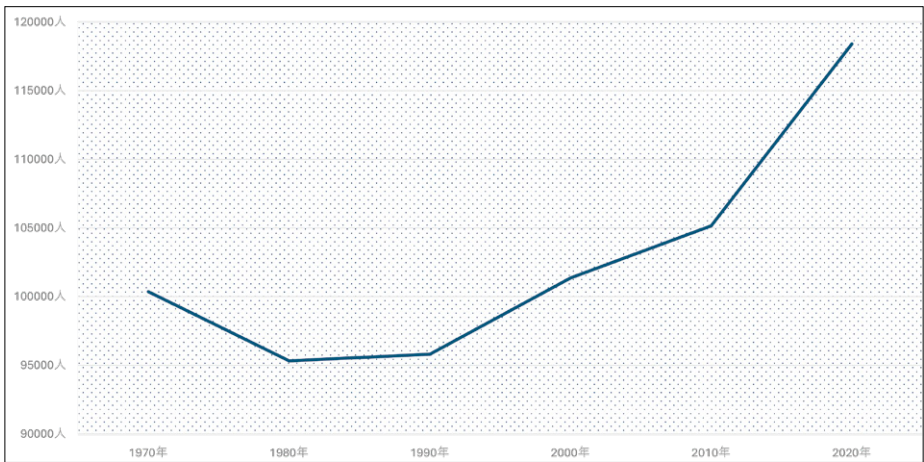


図 5-5 ケンブリッジ市人口推移 (1970年-2020年)¹³²

また、ケンブリッジ市の雇用者数(2024年)は、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学(MIT)が全セクターの中で1位、2位を占め、さらにスタートアップインキュベーターやバイオテクノロジー、ヘルスケア分野の雇用者数が多いことが特徴となっている(表5-2)¹³³。

表 5-2 ケンブリッジ市 雇用主ランキング (2024年)

順位	起業団体名	産業分野	雇用者数(概数)
1位	ハーバード大学	高等教育	13,583人
2位	マサチューセッツ工科大学(MIT)	高等教育	9,507人

132 出典：Cambridge DAY, Sue Reinert, “Cambridge grew far faster than Massachusetts, Census data shows, powered by people of color”, (2021)
<https://www.cambridgeday.com/2021/08/23/cambridge-grew-far-faster-than-massachusetts-census-data-shows-powered-by-people-of-color/> (2025年12月6日アクセス)

133 CAMBRIDGE CDD, “Top 25 Employers” (2024),
<https://www.cambridgema.gov/cdd/factsandmaps/economicdata/top25employers> (2025年12月6日アクセス)

3位	ケンブリッジ・イノベーション・センター（CIC）	スタートアップインキュベーター	5,342人
4位	ケンブリッジ市	行政	3,546人
5位	武田薬品	バイオテクノロジー	3,291人
6位	サノフィ	バイオテクノロジー	2,363人
7位	ノバルティス ファーマ	バイオテクノロジー	2,300人
8位	グーグル	ソフトウェア&インターネット	2,129人
9位	ケンブリッジヘルスアライアンス	ヘルスケア	1,986人
10位	チャールズ・スターク・ドレイパー研究所	研究開発	1,881人

➡投資額の変遷（マサチューセッツ州）

MassBio, MassEcon, MassCEC といった産業振興を目的とした非営利団体や官民連携組織は、ケンブリッジ市単位ではなく、マサチューセッツ州全体あるいは「Greater Boston」都市圏単位で経済的統計データを整備している。「Greater Boston（正式名称: Boston-Cambridge-Newton MSA）」は、マサチューセッツ州ボストン都市圏の主にボストン・ケンブリッジ・ニュートンの3市を1つの経済圏とみなした地域を指しており、グレート・ボストン商工会議所¹³⁴も1909年に設立されている。

マサチューセッツ州のVC投資額の推移をみると、2021年の過去最高から減少し、2023年には58%減の153億3000万ドルとなった（図5-6）。しかしながら、2023年のマサチューセッツ州へのVC投資額は、2020年以前のどの年よりも高く、米国のVC投資額（61%減）よりもわずかに低い減少率となっている。2023年のVC投資額がパンデミック以前よりも高いのはマサチューセッツ州とカリフォルニア州のみで、2019年と比較して最も増加しているのはマサチューセッツ州である¹³⁵。

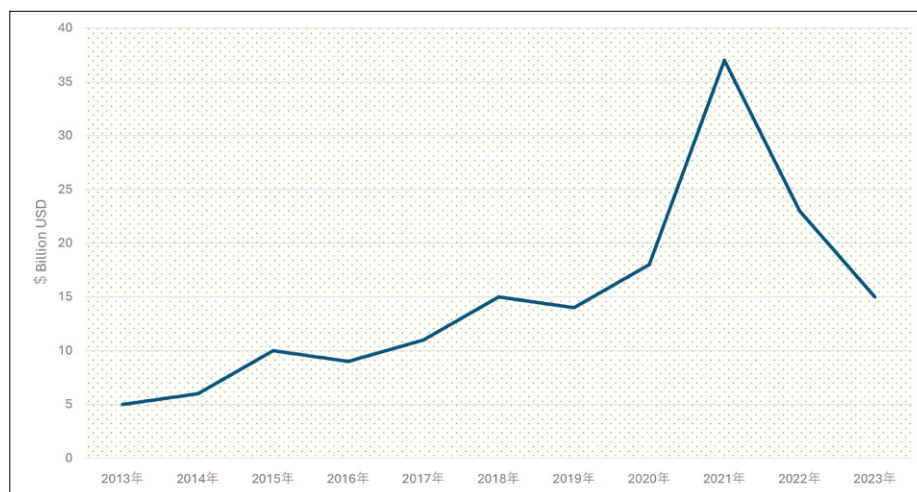


図5-6 マサチューセッツ州のVC投資額の推移（2013年-2023年）

¹³⁴ Greater Boston Chamber of Commerce, <https://bostonchamber.com/>（2025年12月6日アクセス）

¹³⁵ THE INNOVATION INSTITUTE, “The Annual Index of the Massachusetts Innovation Economy - 2023 Edition”, <https://masstech.org/sites/default/files/2024-08/2023-Index-8-8-24.pdf>（2025年12月6日アクセス）

また、マサチューセッツ州に本社を置くバイオ医薬品企業に着目すると、2024年には前年の総額を2億2000万ドル以上上回る78億9,000万ドルのVC資金調達を獲得しており、パンデミック発生以降、初めてVC資金が前年比で増加している。また、2024年の資金調達額は、全米のVC投資の28.3%に上り、カリフォルニア州（41.6%）に次ぐ割合となっている¹³⁶。

さらに、マサチューセッツ州のバイオ医薬品業界の雇用者数は年々増加していることが図5-7より見てとれる¹³⁷。

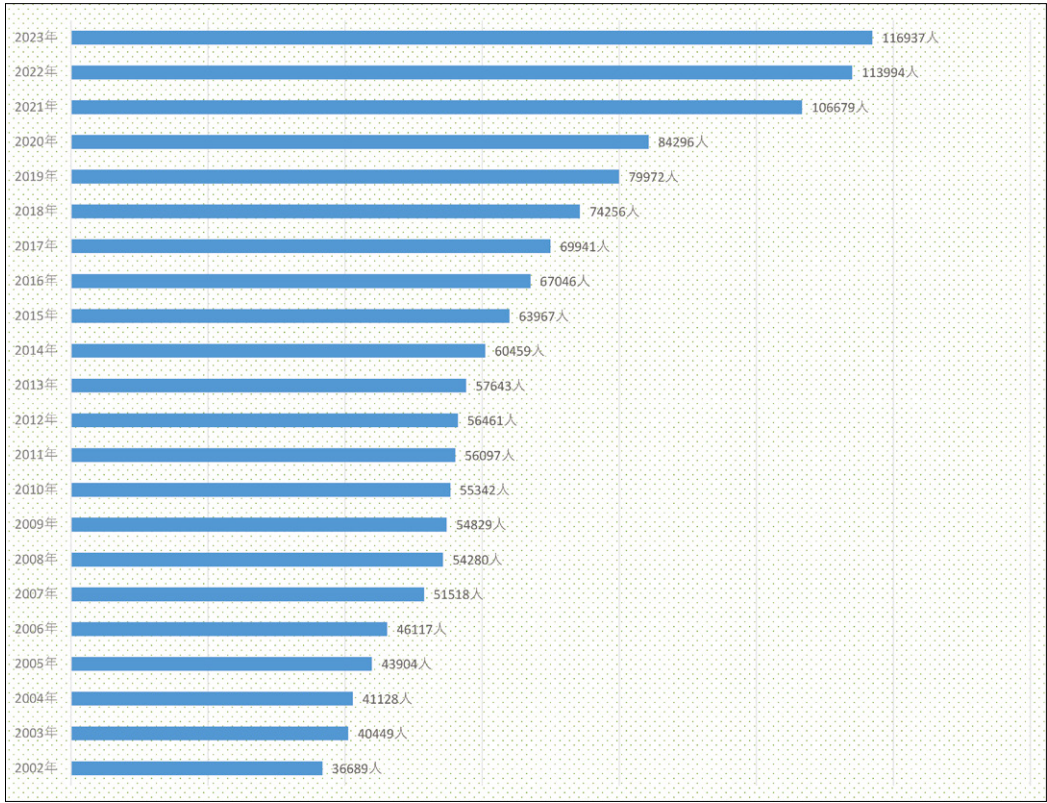


図5-7 マサチューセッツ州のバイオ医薬品業界の雇用者数の変遷（2002年-2023年）

マサチューセッツ州にラボを構える日本企業の例

マサチューセッツ州には、ラボを構える日本企業も増加している（表5-3）。

136 MASSBIO, “2024 Massachusetts Biopharma Funding and Pipeline Report “
https://www.massbio.org/wp-content/uploads/2025/01/2024_BiopharmaFundingReport.pdf（2025年12月6日アクセス）

137 MASSBIO, “2024 Industry Snapshot”
https://www.massbio.org/wp-content/uploads/2024/08/2024_IndustrySnapshot.pdf（2025年12月6日アクセス）

表 5-3 マサチューセッツ州にラボを構える日本企業の例（2025年時点）

企業名	拠点名	開設時期	主な研究分野・活動内容
武田薬品工業株式会社	Cambridge Campus	2026年（予定）	ボストンエリアに複数の事業拠点を設けてきたが、それらを集約する場として、ケンドール・スクエアに建設予定の約60万平方フィートの研究開発施設およびオフィスの15年間リース契約を結び、ケンブリッジ・キャンパスを設立すると発表。経営幹部の多くもボストンエリアに常駐 ¹³⁸ 。
エーザイ株式会社	Eisai Center for Genetics Guided Dementia Discovery (G2D2)	2018年	認知症領域での革新的創薬を志向したヒト遺伝学（Human Genetics）に基づく認知症神経免疫療法（Immuno-Dementia）の新たな探索研究所（Eisai Center for Genetics Guided Dementia Discovery、以下G2D2）を設立。G2D2はケンブリッジ北西に位置するAlewife地区のAlewife Research Center内に開設。G2D2は地の利を活かし、外部研究機関も利用可能な研究スペースを設け、研究者とのコラボレーションやオープンイノベーション活動を強化し、Immuno-Dementia創薬を促進 ¹³⁹ 。
中外製薬株式会社	Chugai Venture Fund, LLC	2023年	同社のCVCである米国子会社Chugai Venture Fund, LLC（中外ベンチャーファンド、CVF）が、ボストンエリアに総額200百万米ドルのベンチャーファンドの体制を構築する ¹⁴⁰ 。
第一三共株式会社	DS Research Institute Boston	2024年	ボストンエリアにおいて外部のパートナーシップやリソースを活用して研究活動・イノベーションを推進。他企業や大学、研究機関、スタートアップとの提携を通じて、アイデアや技術を取り入れると同時に支援・育成することで、共同でイノベーションを創出することを目指す ¹⁴¹ 。
アステラス製薬株式会社	SakuLab®-Cambridge MA	2024年	ケンブリッジ・クロッシングにあるAstellas Life Sciences Centerの一角にオープンしたインキュベータースペース。2024年中に新拠点の2フロア（約6万2,000平方フィート）に入居し、研究室エリアとオフィスエリアを設置 ¹⁴² 。
エイツーヘルスケア株式会社（伊藤忠商事の100%子会社）	A2 Healthcare Corporation US Boston Branch	2024年	ボストンに支店を設置することで、現地企業との接点を強化し、日本での新薬開発を促進。日本国内での臨床開発におけるCROサービスを一貫して提供し、国内患者のニーズが高い新薬の開発を支援すると共に、パイプライン（新薬候補）開発を資金面からサポートするファイナンスプログラム“Pipeline Accelerator Program”も提供 ¹⁴³ 。

138 武田薬品株式会社、「イノベーションへの取り組みを推進するための米国ケンドール・スクエアのケンブリッジ・キャンパスの設立について」、(2022)
https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2022/20220623_8335/（2025年12月6日アクセス）

139 エーザイ株式会社、「米国マサチューセッツ州ケンブリッジに新たな研究所 Eisai Center for Genetics Guided Dementia Discoveryを設立」、(2018), <https://www.eisai.co.jp/news/2018/news201847.html>（2025年12月6日アクセス）

140 中外製薬、「イノベーション創発の加速に向け、創薬スタートアップ企業への投資活動を開始」、(2023),
https://www.chugai-pharm.co.jp/news/detail/20231219150000_1355.html（2025年12月6日アクセス）

141 第一三共株式会社、「米国・ケンブリッジおよびドイツ・ミュンヘンにおける研究イノベーション拠点開設のお知らせ」、(2024),
https://www.daiichisankyo.co.jp/files/news/pressrelease/pdf/202405/20240522_J.pdf（2025年12月6日アクセス）

142 アステラス製薬株式会社、「Astellas Unveils New Life Sciences Center in Cambridge, Massachusetts to Accelerate the Discovery of Breakthrough Therapies」(2024),
<https://www.astellas.com/jp/science/research-and-development/open-innovation/sakulab-cambridge-ma>（2025年12月6日アクセス）

143 エイツーヘルスケア株式会社、「米国ボストン支店設置のお知らせ」(2024)
<https://www.a2healthcare.com/news/5741/>（2025年12月6日アクセス）

マサチューセッツ州ケンブリッジ市ケンドール・スクエアにおけるイノベーション地区形成

マサチューセッツ州の中でも、ケンブリッジ市の最東端に位置するケンドール・スクエアは、“The most innovative square mile on the planet¹⁴⁴”（地球上で最も革新的な1平方マイル）と称され、MITをアンカー機関としたイノベーション地区として世界的な名声を獲得している地域である。

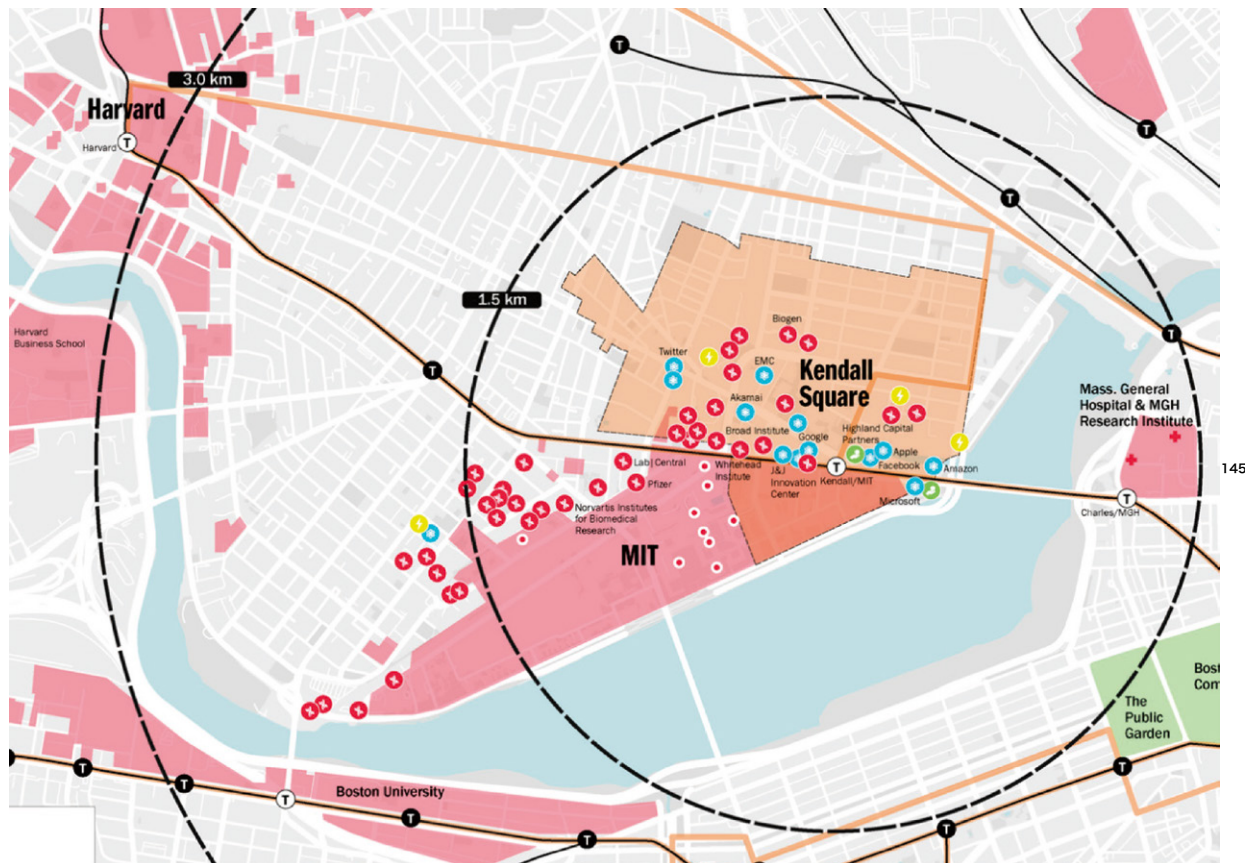


図 5-8 ケンドール・スクエアとその周辺を示した地図¹⁴⁵

世界大手のライフサイエンス企業16社とテクノロジー企業6社が集積するほか、120社以上のライフサイエンス企業が集積しているとされている^{146,147}。

また、共有バイオラボ・LabCentral¹⁴⁸や、起業家向け共有スペースを提供する Cambridge Innovation Center (CIC)¹⁴⁹などのインキュベーター、コワーキング・ラボ運営者もこの地に集積している。年間1,000件程度のイベントが開催され、ケンドール・スクエア内外の大学や企業間の連携や地区の取り組みの住民へ

¹⁴⁴ Minelli, Inc. “Kendall Square”, <https://www.minelli.com/work/kendall-square/> (2025年12月6日アクセス)

¹⁴⁵ 出典：Hassell, “Decoding the DNA of innovation: lessons from Kendall Square”, <https://www.hassellstudio.com/conversation/decoding-the-dna-of-innovation-lessons-from-kendall-square> (2025年12月6日アクセス)

¹⁴⁶ DLRC, “Boston: The Scientific Hub for Innovation” <https://www.dlrcgroup.com/boston-the-scientific-hub-for-innovation/> (2025年12月6日アクセス)

¹⁴⁷ PharmaVoice, “The next era of Greater Boston’s biotech boom”, <https://www.pharmavoice.com/news/boston-biotech-companies-move-suburbs/636864/> (2025年12月6日アクセス)

¹⁴⁸ LabCentral, <https://www.labcentral.org/> (2025年12月6日アクセス)

¹⁴⁹ CIC, <https://cic.com/> (2025年12月6日アクセス)

の共有を促している¹⁵⁰。例えば、2024年にケンドール・スクエアに開設したFab Foundationのグローバル本部は、ケンブリッジの多様なコミュニティに最先端の技術ツールへのアクセスを提供するため「生きた実験室（living laboratory）」となることを構想。本施設は、レーザーカッター、大型CNCマシン、3Dプリンター、電子機器製造ツールなど、プロトタイピングや小規模生産が可能な最先端のデジタル・ファブリケーションを整備している¹⁵¹。

さらに、地域密着型のオーガナイザー組織であるケンドール・スクエア協会（KSA）¹⁵²は、KSAの地区内の都市計画として、一定程度の公共スペースの確保のほか、研究所の1階部分の一般市民への開放を義務付ける等を要請している¹⁵³。

このように、現在のケンドール・スクエアは、バイオ・情報技術・ライフサイエンス企業やインキュベーターなどの集積地として名高い。しかしながら、1970年代のケンドール・スクエア周辺は古い工場、廃墟、空き地、金網フェンスが立ち並び、治安にも懸念のあるエリアとされていた¹⁵⁴。学術機関としては、1916年にMITがバックベイからケンブリッジ市に移転している。一方でNASAは、1964年にケンドール・スクエアに電子研究センター（ERC）を設立したものの、わずか5年後の1969年、リチャード・ニクソン大統領政権下で、予算削減に伴い閉鎖されている¹⁵⁵。

転機の一つとして、フィリップ・シャープ教授（MIT）が共同設立（1978年）したバイオテクノロジー企業Biogenが、1983年にケンドール・スクエアの中心地に研究開発と製造の一部を行う施設を開設したことが挙げられる。Biogenが施設を開設した背景には、当時のケンドール・スクエアは空き地ではあったものの、MITとハーバード大学のトップ分子生物学者が集まるエリアに近く、ビジネスに精通したボストンのコミュニティにも近い地理的な条件があった。また、同市は1976年に世界で初めて組み換えDNAを用いた研究を規制する地方条例を制定した都市でもあった。それゆえ、Biogenは認可の取得と研究に対する自治体の支援を容易に得ることができ、同市とBiogenは遺伝子研究の実施方法について合意している¹⁵⁶。

このBiogenの移転がトリガーとなり、Genzyme（当時）をはじめとした他企業もこれに倣いケンドール・スクエアに施設を構えるなど、1990年代を通してケンドール・スクエアはライフサイエンスの拠点として徐々に拡大していった。1999年には、起業家向け共有スペースを提供するCambridge Innovation Center（CIC）が起業家のティム・ロウ氏により設立¹⁵⁷され、スタートアップやベンチャーキャピタルの集まる場所としても機能するようになっていった。2003年には大手製薬会社として最初にノバルティス社がケンドール・ス

150 IPPO, UK Innovation Districts Group, “Growth Beacons; How Urban Innovation Districts Can Create and Spread Prosperity” (2024) <https://theippo.co.uk/growth-beacons/> (2025年12月6日アクセス)

151 fabfoundation, “Fab Foundation to Establish Global Headquarters in Kendall Square, Cambridge”, (2024) https://fabfoundation.org/media/fab_hq (2025年12月6日アクセス)

152 Kendall Square Association, <https://kendallsquare.org/#> (2025年12月6日アクセス)

153 国土交通省令和7年度第1回都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会配布資料、「都市におけるイノベーション創発のあり方について」<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf> (2025年12月6日アクセス)

154 MIT News, “Kendall Square: A global center for innovation grows alongside MIT” <https://news.mit.edu/2015/kendall-square-global-center-innovation-grows-alongside-mit-0507> (2025年12月6日アクセス)

155 “A report on the closing of the NASA Electronics Research Center, Cambridge, Massachusetts”, (1970), <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19710013051/downloads/19710013051.pdf> (2025年12月6日アクセス)

156 MIT news, “Birthplace of biotech” <https://news.mit.edu/2013/kendall-square-birthplace-of-biotech-0319> (2025年12月6日アクセス)

157 CIC, “Why Kendall Square Remains Central for Innovation”, <https://cic.com/blog/why-kendall-square-remains-central-for-innovation/> (2025年12月6日アクセス)

クエアにオフィスを移転している¹⁵⁸。2006年には、ライフサイエンス特化型不動産投資信託（REIT）を展開するAlexandria Real Estate Equitiesが、ケンドール・スクエアの14エーカー（約6万平方メートル）のテックスクエアの敷地をMITから購入¹⁵⁹するなど、不動産開発の動きも活発となった。

コラム2

Alexandria Real Estate Equities（ARE）¹⁶⁰のビジネスモデル

AREは、1994年に設立されたライフサイエンス特化型不動産投資信託（REIT）を展開する、ニューヨーク証券取引所上場・S&P 500構成銘柄の企業である。米国ではラボ&オフィス事業がライフサイエンス分野の研究を支えるインフラとして成熟した市場を形成しているが¹⁶¹、AREは、創業以降パイオニアとして本業界をリードしている。AREは、2024年4月にニューズウィーク誌の「アメリカで最も信頼できる企業」に2年連続で選出されている¹⁶²。

AREのビジネスモデルの特徴は、先見の明を持つ卓越したステークホルダーのネットワークから得られる知見を基にした不動産開発とベンチャー投資である。不動産提供による賃貸料の回収とともに、入居するスタートアップ企業への戦略的な投資から得られるキャピタルゲインが収入源となっている。

AREは、米国の主要なイノベーション地区でラボスペース、オフィス、イノベーションセンター、テクノロジー関連のキャンパスを所有、運営、開発している。その中でも特に、大規模なメガキャンパスを戦略的に展開していることが特徴的である。主要テナントは、学術研究機関、製薬会社、バイオテクノロジー企業、ライフサイエンス企業となっている。

- 158 MIT Technology Review, “The Past and Future of Kendall Square” (2015)
<https://www.technologyreview.com/2015/08/18/10816/the-past-and-future-of-kendall-square/>（2025年12月6日アクセス）
- 159 ALEXANDRIA, “ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. REPORTS DEFINITIVE AGREEMENT TO PURCHASE TECHNOLOGY SQUARE AT MIT”, <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1035443/000103544306000029/exhibit99-1.pdf>（2025年12月6日アクセス）
- 160 Alexandria Real Estate Equities, <https://www.are.com/>（2025年12月6日アクセス）
- 161 三井不動産 2021年ニュースリリース、「米国における賃貸ラボ&オフィス事業展開をさらに拡大、米3大ライフサイエンスクラスターへの進出実現、サンディエゴ「トーリービュー」、サンフランシスコ「ミッションロック Phase I」に参画」、(2021)
https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/news/2021/1102_01/（2025年12月6日アクセス）
- 162 ARE, “Alexandria Real Estate Equities, Inc. Releases 2023 Corporate Responsibility Report Highlighting Its Longstanding Leadership at the Vanguard and Heart of the Life Science Industry” (2024)
<https://investor.are.com/news-events-and-webcasts/news/news-details/2024/Alexandria-Real-Estate-Equities-Inc.-Releases-2023-Corporate-Responsibility-Report-Highlighting-Its-Longstanding-Leadership-at-the-Vanguard-and-Heart-of-the-Life-Science-Industry/default.aspx>（2025年12月6日アクセス）

また、ベンチャーキャピタルプラットフォーム・Alexandria Venture Investments¹⁶³を持ち、破壊的なライフサイエンス、アグリフードテクノロジーを中心に投資も行っている。

さらに、世界最高峰の学術ネットワークと知見を結集させる Thought Leadership¹⁶⁴を立ち上げ、Alexandria Summitを開催することで、AREの経営陣とベンチャー投資チームが最先端の科学的知見とトレンドを直接得ることを可能としている。

2008年には、マサチューセッツ州のデバル・パトリック知事（当時）が、マサチューセッツ州ライフサイエンス・イニシアティブ法を成立させ、ライフサイエンス分野への支援を強化した。ライフサイエンス法案は10年間で10億ドルを拠出し、次の3つ主要な取り組みに資金を提供した。

- ・マサチューセッツ州を拠点とする研究者への助成金、人材育成イニシアティブ、マサチューセッツ州を拠点とするライフサイエンス企業への融資2億5,000万ドル
- ・マサチューセッツ州のライフサイエンス研究のインフラ（研究施設、上下水道）への5億ドルの資本投資
- ・認定したライフサイエンス企業への税制優遇措置2億5,000万ドル

この結果、2008年のイニシアティブ開始以来、マサチューセッツ州はライフサイエンス分野の雇用創出率において、競合するすべての州を凌駕するほど成長した。さらに、マサチューセッツ州のライフサイエンスクラスターは、同州内の他のどの産業セクターよりも速いペースで雇用を創出したとされる¹⁶⁵。

2009年には、ケンドール・スクエアの急速な発展をベースに、さらに活気に満ちた魅力的な場所となるために、デザイン・コントロール、イベント運営、アドボカシー等を実施する地域密着型のオーガナイザー機関としてケンドール・スクエア協会（KSA）¹⁶⁶が立ち上がっている。設立当初のメンバーは、MITやハーバード大学などの大学、大企業から地元の店舗まで幅広い組織にて構成された。

しかしながら、当時（2011年頃）のケンドール・スクエアは、滞在の主要な目的が仕事であり、昼間人口が多く、夜間の人口が比較的少ない場所であったとされる¹⁶⁷。

¹⁶³ Venture Investments, <https://www.are.com/venture-investments.html>（2025年12月6日アクセス）

¹⁶⁴ Thought Leadership, <https://www.are.com/thought-leadership.html>（2025年12月6日アクセス）

¹⁶⁵ The Boston Foundation, “Halfway through 10-year, \$1 billion investment, report finds Massachusetts Life Sciences Center creating jobs, driving cluster growth”, (2013), <https://www.tbf.org/news-and-insights/press-releases/2013/march/massachusetts-life-sciences-center-creating-jobs>（2025年12月6日アクセス）

¹⁶⁶ Kendall Square Association, <https://kendallsquare.org/#>（2025年12月6日アクセス）

¹⁶⁷ K2C2 Final Report, “KENDALL SQUARE (K2) PLAN” (2013), https://www.cambridgema.gov/-/media/Files/CDD/Planning/Studies/K2C2/finalreports/k2c2_kendall_final_report.pdf（2025年12月6日アクセス）

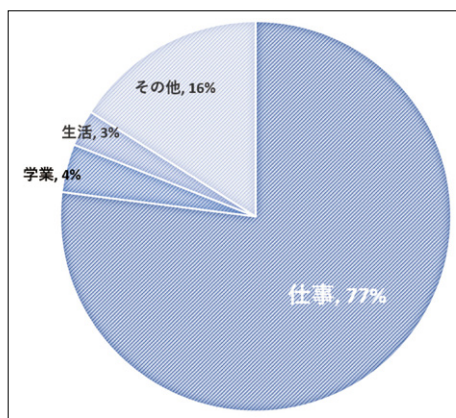


図 5-9 ケンドール・スクエアへの滞在の主な目的（2011年）¹⁶⁸

こうした状況を踏まえ、ケンドール・スクエアをより活気ある地区にしていくために、MITは主体的に地域の再開発に携わった。

具体的には、MIT 東キャンパスと周辺の再開発プロジェクトにおいて、ケンブリッジ市主体のケンドール・スクエア再開発計画「K2C2 プラン」¹⁶⁹の策定と同時並行で、MIT 主体の再開発計画「ケンドール・スクエア・イニシアティブ」を策定していった。

以下に、ケンドール・スクエア・イニシアティブ策定の経緯を記す¹⁷⁰。

MIT Investment Management Company（MITIMCo）による再開発計画（2011年）

MIT 学長（当時）のスーザン・ホックフィールド氏は、MIT の不動産開発業務も行う MIT 投資管理会社・MIT Investment Management Company（MITIMCo）にケンドール・スクエアの再開発計画の策定を 2008 年に指示した¹⁷¹。

これを受けて、2009 年より MITIMCo は建築事務所・Elkus Manfredi Architects と協働し、MIT が東キャンパスに所有する駐車場の再開発の検討を開始した。学术界と産業界の連携構想からスタートし、バイオテクノロジー企業や IT 企業に賃貸できる建物を配置すると同時に、レストランや小売店もサポートするというケンドール・スクエア・イニシアティブ計画を 2011 年にケンブリッジ市に提出。本再区画化提案では、空地や十分に活用されていない区画に新たな建物を建てるができるように、建物高さや総床面積の増加を求めるゾーニングの変更申請も含まれていた¹⁷²。しかし、実際の手続きを進める前に幅広い関係者からさらなる意見を得ることが有益であると判断し、申請は一旦失効されている¹⁷³。

¹⁶⁸ Cambridge Community Development Department, Economic Development Division, “Kendall Square Customer Intercept Survey Summary Report” (2011), https://www.cambridgema.gov/-/media/Files/CDD/EconDev/Districts/KendallSq/kendallsq_2011_survey.pdf (2025 年 12 月 6 日アクセス)

¹⁶⁹ CAMBRIDGE CDD@344, “Kendall Square Central Square Planning Study (K2C2)”, <https://www.cambridgema.gov/CDD/Projects/Planning/K2C2> (2025 年 12 月 6 日アクセス)

¹⁷⁰ MIT, “Kendall Square Initiative”, <https://kendallsquare.mit.edu/milestones/> (2025 年 12 月 6 日アクセス)

¹⁷¹ MIT Technology Review, “The Past and Future of Kendall Square” (2015) <https://www.technologyreview.com/2015/08/18/10816/the-past-and-future-of-kendall-square/> (2025 年 12 月 6 日アクセス)

¹⁷² MIT, “MIT moves forward with rezoning petition for Kendall Square” (2011) <https://news.mit.edu/2011/kendall-square-zoning-0429> (2025 年 12 月 6 日アクセス)

¹⁷³ MIT, “MIT presents Kendall Square zoning concepts to Cambridge Planning Board” (2012) <https://news.mit.edu/2012/kendall-square-planning-board-1205> (2025 年 12 月 6 日アクセス)

コラム3

ケンドール・スクエアの再開発計画立案の背景とMIT Investment Management Company (MITIMCo)¹⁷⁴

スーザン・ホックフィールド氏（2004年から2012年までMIT学長）は、夫が週末にグレイ・ハウスからケンドール・スクエアまで散髪に歩いて行ったところ、週末のその界隈は、ほとんど人がいないことに気づいたという。「夫が散髪できる場所がない。アメニティも何もない。何か作らなければならない」という気づきをきっかけに、ホックフィールド氏はこの地域を活気あるイノベーション地区へと、そしてそれに見合うサービスを備えた地区へと変えたいと強く願い、2008年に、MIT主導での再開発計画をMITIMCoに指示している。

ケンドール・スクエア・イニシアティブを主導するMITIMCoは、MITの長期投資を管理する専門部門として2004年に設立された組織である。設立の背景には、大学運営において、学費収入や国家助成や研究費だけでなく、民間からの寄付や基金運用益の重要性が増し、大学のエンダウメント（寄贈基金）の運用益をいかに最大化するかが問われていた当時の環境があった。当時は、イエール大学の David Swensen 氏が1980年代以降に推進した「エンダウメント・モデル（オルタナティブ資産比重を高め、長期的視点での資産配分でリターン向上を図る）」が業界に広く注目され、大学の資産は不動産やプライベート・エクイティ、ヘッジファンド等のオルタナティブ資産へ配分がシフトする動きが見られた¹⁷⁵。

MITIMCoは、MITの日常的な財務と運営を監督するMIT財務局とは独立した組織として位置づけられ、従業員の報酬水準は総報酬が業績に対するインセンティブによる¹⁷⁶など、市場基準に基づくプロフェッショナルな運用体制を敷いている。

MITIMCoは、グローバル投資、オペレーション、不動産開発（ケンブリッジ不動産）の3つを主軸に活動を実施している。

不動産開発部門のケンブリッジ不動産は、ケンドール・スクエア・イニシアティブにおいてプロジェクトの主導的役割を担う他、Volpe 国家交通システムセンター跡地をライフサイエンス産業のハブとするケンドール・コモン¹⁷⁷プロジェクトなど、MITの不動産開発全般を推進している。ケンブリッジ不動産のミッションは、「未来の発見と進歩を予測するだけでなく、それを触発するような環境を構築すること。未来にど

174 MIT Investment Management Company (MITIMCo), <https://mitimco.org/> (2025年12月6日アクセス)

175 若林秀樹（東京理科大学総合研究院）片寄裕市（東京理科大総合研究院）、「米国大学基金の資産配分とパフォーマンス分析に関する調査 ～パフォーマンスと資産配分の時系列分析～」、https://dspace.jaist.ac.jp/dspace/bitstream/10119/18557/1/kouen37_179.pdf (2025年12月6日アクセス)

176 MIT Faculty Newsletter, “A Brief History of MIT’s Land Acquisition Policies”, (2013), <https://web.mit.edu/fnl/volume/253/simha.html> (2025年12月6日アクセス)

177 KENDALL COMMON, <https://kendallcommon.com/> (2025年12月6日アクセス)

のようなブレークスルーが生まれるかは未知数だが、人類のより良い未来のために、未来の変革者（チェンジメーカー）を支える強固な基盤を提供する」となっている。

MIT 教員タスクフォースからの再開発計画へのアドバイス¹⁷⁸（2012年）

MITIMoが提案していた再開発計画に対して幅広い関係者からの意見を得る過程の一環として、2012年、クリス・カイザー MIT 副学長（当時）によって、8名の教員（経営学、都市研究、物理学・電気工学等）からなる「2030年計画におけるコミュニティエンゲージメントに関する教員タスクフォース」が組織された。

本タスクフォースは、ケンドール・スクエアの開発に関わる関係者へのヒアリング、関連文書のレビューを実施した上で、これらの結果を取りまとめた報告書を発刊し、次の3つを条件にゾーニング変更の請願を進めることとした。

- ・推進に当たっては、タスクフォースの調査結果を念頭に、商業ビル用地、高さ等の開発規模に関する現在の MITIMCo の代替案を検討する。
- ・タスクフォースあるいは他の教員グループ（不動産経済学、開発の専門家等）は、MIT 東キャンパスの計画プロセスとケンドール・スクエア再開発計画に今後も継続的に関与していく。
- ・MIT 東キャンパスの計画およびケンドール・スクエア再開発計画は、次の設計原則に従って行われる必要がある。

<設計原則>

MITIMCoは主にROI（投資利益率）で再開発計画を評価しているが、ROIでの評価はMITキャンパスの中心部から離れた投資目的の場合には適しているものの、MITキャンパスには相応しいものではない。再開発は、学生、教員、スタッフをサポートするために設計され、キャンパスの一部として考慮していくことが重要である。

- ・MITの使命や志に相応しいMITへのゲートウェイが必要。物理的な障害を最小限に抑え、MITをケンドール・スクエアに直接接続する必要がある。
- ・MITコミュニティのニーズに応えるキャンパスの雰囲気を出ることが重要。例えば、キャンパス内の企業を最小限におさえ、学生、教員、スタッフ、居住者にアメニティとサービスを提供し、人々が集える公共スペース、手頃な価格の食事場所、自転車の駐留場などを提供することが大事である。そのためには、ゲート式などの私有化された小売りは排除すべき。
- ・ケンドール・スクエアの商業スペースは、キャンパスの延長として機能すべきであり、その逆であってはならない。誘致される企業は、MITの使命であるイノベーションとスタートアップを促進し、研究、授業、相互学習のために、教員と学生が商業スペースに最大限アクセスできる必要がある。ケンドール・スクエアは、単に大学に隣接した商業施設や企業オフィスの場所であるべきではない。
- ・商業利用を目的とした開発は、MIT基金の投資を正当化する適切な財務収益を生み出す必要がある。しかし、本件は、キャンパスから離れた場所で開発される商業用不動産と同じレベルの収益を期待するのは合理的ではない。研究所がケンドールの商業開発からの収入の一部を、その地域に計画されているキャンパススペース、施設、学術環境の開発に投資することの検討も必要である。

178 “Report of the Task Force on Community Engagement in 2030 Planning on Development of MIT Owned Property in Kendall Square” (2012), https://orgchart.mit.edu/system/files?file=reports/20121012_Provost_2030CommEngageTFReport.pdf (2025年12月6日アクセス)

上記教員タスクフォースに加え、2013年3月には、元MIT学長で都市研究・計画学部のフィリップ・クレイ教授が率いる大学院生住宅ワーキンググループも発足している。ここでは、大学院生のための新しい寮を建設することを勧告した。

MITによるゾーニング変更の再請願→ケンブリッジ市議会による承認（2012年～2013年）

教員タスクフォースの報告書を踏まえ、MITは2011年4月に提出された計画に対して変更を加え、2012年末にケンブリッジ市計画委員会に東キャンパスの再区画化計画改訂版を提出した¹⁷⁹。変更部分の中心は、ワン・ブロードウェイ拡張部分の住宅戸数の増加であった。

2013年4月、ケンブリッジ市議会が、東キャンパス/ケンドール・スクエア（PUD-5）向けの新ゾーニングを承認。これによりMITは住宅・商業・研究施設・公共空間を含む約110万平方フィートの新規開発権利を獲得し、従来の80万平方フィートの開発権も保持した。

ケンドール・スクエア・イニシアティブの承認→開発の着手（2015年～2016年）

2015年、MITが最終開発計画をケンブリッジ市に提出し、2016年5月にケンブリッジ市がMITの特定開発許可「PB #303 – MIT Kendall Square ‘SoMa’ PUD（Planned Unit Development）」を承認した。これにより、既存建物の解体、商業オフィス/研究所、小売、学術用途を含む約131万6,530平方フィートの総床面積の建設が正式に許可され、具体的な開発が進行することとなった。

ケンドール・スクエア・イニシアティブによる再開発では、次のようなランドマークが誕生することとなる（図5-10）¹⁸⁰。

¹⁷⁹ The Tech, “Kendall proposal incorporates K2C2”, (2012)

¹⁸⁰ MIT, “Five New Landmarks to Watch for in Kendall Square” (2017)
<https://betterworld.mit.edu/five-new-landmarks-watch-kendall-square/>（2025年12月6日アクセス）

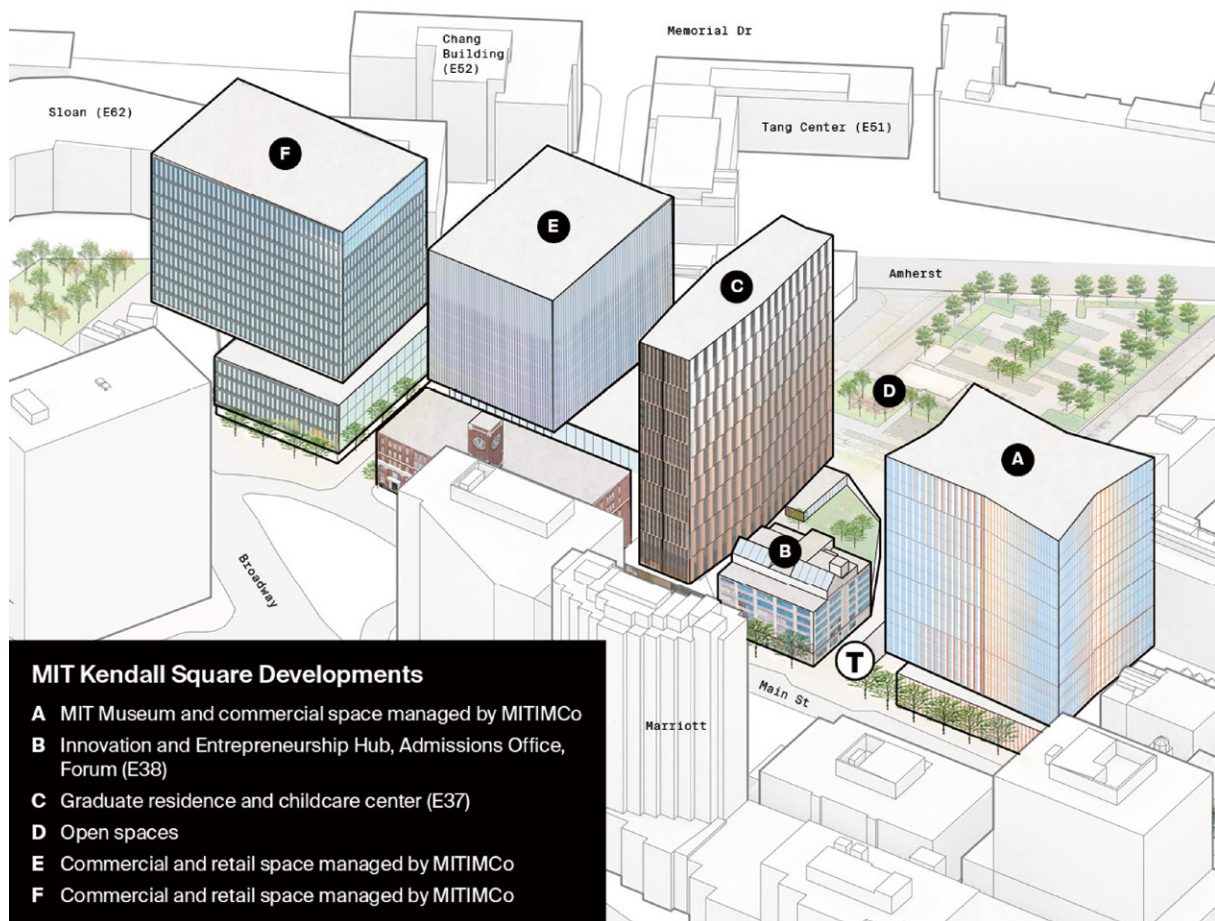


図5-10 MITによる再開発マップ（2017年）

A. MIT博物館（MIT Museum）

MIT博物館は45年間、マサチューセッツ・アベニューの工場を改装した建物に所在してきたが、新設の博物館は大幅な機能拡張を伴う。

- ・機能拡張：新たに設計された建物は、ギャラリー、教室、会議室など、博物館のプログラムスペースを200%拡張する。
- ・役割：大学への入り口として機能し、一般の方々を迎え入れる。科学技術の歴史をMIT独自の視点から伝える役割を継続して担う。

B. 入学事務局とフォーラム

新設の施設は、MITの研究所としての玄関となり、コミュニティとの交流拠点となる。

- ・入学事務局：大学院棟の地下に新設されたMIT入学事務局は、入学希望者にとって研究所の新たな玄関となる。
- ・MITフォーラム：同じ建物内に設けられ、入学プログラムや、MITとケンブリッジのコミュニティによる様々なプレゼンテーションのためのパビリオンとなる。

B. イノベーションハブ

このハブは、イノベーションエコシステムの中心的な役割を担う。

- ・中核組織の入居：このハブには、MITイノベーション・イニシアチブと、研究所全体のイノベーションエ

コシステムにおけるその他の主要パートナーが入居する。

- ・交流拠点：最上階4階は、メーカー、学生、研究者、職員のためのオープンな多目的スペースとなり、MITの教員、学生等とケンブリッジのより広範なコミュニティの間でアイデアの交換を促進する。

C. 大学院生寮

新しい大学院生寮は、家族連れを含む大学院生に対し、居住地を提供する。

- ・施設内容：約450戸の居住ユニットに加え、学習スペース、プレイルーム、テラスなどの共用エリアが整備される。
- ・地域への貢献：MITコミュニティ全体に恩恵をもたらす新しい託児所も設けられる。

D. オープンスペース

3エーカーの新しく再利用されたオープンスペースは、MITとケンブリッジのコミュニティが集い、交流する場を提供する。

- ・活動促進：MITが企画するインタラクティブなアートインスタレーション、参加型科学実験、学生による発明品のプロトタイプなど、様々なアクティビティを通じて活気に満ちた空間を演出する。

2025年時点では、ケンドール・スクエア・イニシアティブ全体としては、“In construction（建設中）”のステータスが公式に掲げられているが、サイト別で進捗が異なり、例えばサイト3、4、5は完成済みとなっている¹⁸¹。

MIT建築・都市計画学部の学部長であるハシム・サーキス氏（2018年当時）によれば、以前のMITは伝統的な閉鎖型キャンパスではなかったものの、周囲から比較的隔離された環境にあったという。しかし、ケンドール・スクエア・イニシアティブの推進により、MITは、大学と地域のコミュニティが出会う空間を創出することができるとしている¹⁸²。

MITIMCoは、本イニシアティブ以降も不動産開発を推進している。例えば、2017年には、米国連邦政府が所有するケンドール・スクエアにある14エーカーの土地をMITが再開発する協定を、MITIMCoと米国連邦政府が締結している。MITは約4エーカーの土地にVolpe 国家交通システムセンターを収容する新施設を建設し、完了後、残りの10エーカーをMITが購入し再開発する予定となっている¹⁸³（ケンドール・コモン¹⁸⁴プロジェクト）。

¹⁸¹ “Kendall Square Initiative”

<https://capitalprojects.mit.edu/projects/kendall-square-initiative>（2025年12月6日アクセス）

¹⁸² MIT, “Spectrum” (2018) <https://mit-rd-betterworld.s3.us-east-1.amazonaws.com/prod/wp-content/uploads/2023/06/spectrum-2018-fall-web.pdf>（2025年12月6日アクセス）

¹⁸³ MIT News, “3Q: MIT’s investment in the Volpe Center property” (2017), <https://news.mit.edu/2017/3q-israel-ruiz-investment-volpe-center-0118>（2025年12月6日アクセス）

¹⁸⁴ KENDALL COMMON, <https://kendallcommon.com/>（2025年12月6日アクセス）

5.2.2 ペンシルベニア州ピッツバーグ市におけるイノベーション地区

ピッツバーグ市・基礎データ

➡ピッツバーグ市人口推移

ピッツバーグ市は、ペンシルベニア州西部に位置する人口約30万人（2020年）の産業都市である。1960年代には鉄鋼業が栄え人口約68万人程度を有していたが、1970年代、1980年代の産業空洞化により鉄鋼業等の重工業が衰退。それに伴い構造的な不況に陥り、人口も減少したラストベルト（錆び付いた工業地帯）の典型的な都市であった¹⁸⁵（図5-11）。2003年には、Municipalities Financial Recovery、いわゆる自治体再建法により財政破綻も経験した¹⁸⁶。

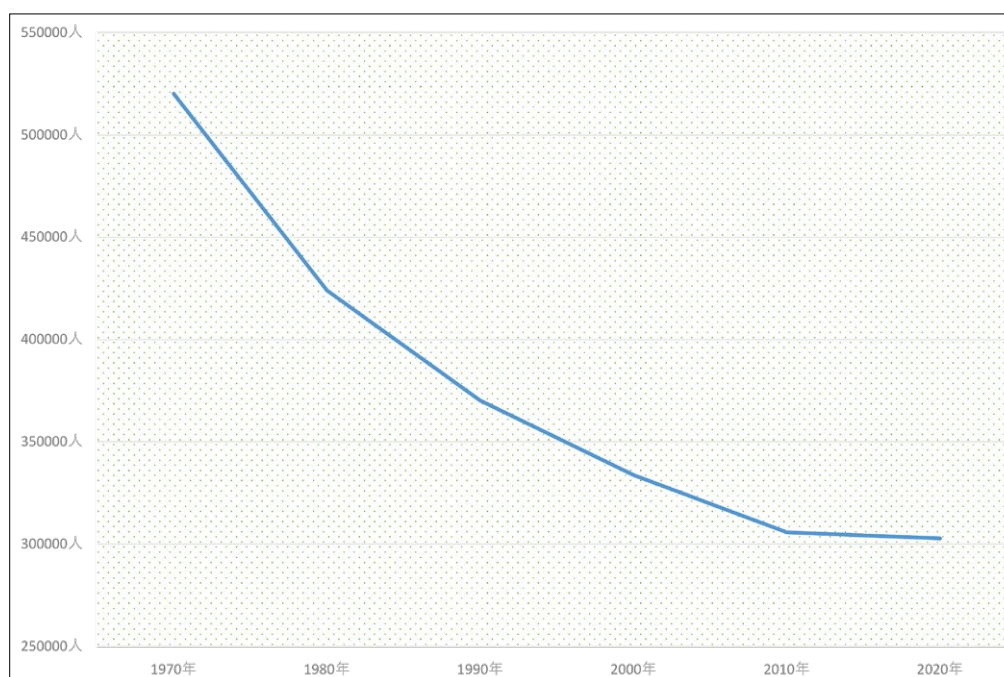


図5-11 ピッツバーグ市人口推移（1970年-2020年）¹⁸⁷

➡投資額・割合の変遷

しかしながら、近年、ピッツバーグは米国有数のテクノロジーハブとして生まれ代わり、ラストベルトからの復活の象徴として注目を集め、人口も下げ止まっている。

例えば、ピッツバーグの企業への投資額は増加傾向にあり、2023年にはVC投資、大企業向け取引、シード投資やアクセラレーター投資を通じて、130社を超える企業が31億2000万ドルの資金を獲得している。

¹⁸⁵ 中沢潔（JETRO/IPA New York）、「鉄鋼都市からテックハブへと変貌したピッツバーグ」、JETRO ニューヨークだより（2019）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2019/ea8bcf43d25d5c96/201901nyrp.pdf（2025年12月6日アクセス）

¹⁸⁶ City of Pittsburgh Allegheny County, Pennsylvania, “Municipalities Financial Recovery Act Amended Recovery Plan”, https://www.pittsburghpa.gov/files/assets/city/v/1/city-council/documents/act-47-plans/final_pittsburgh_amended_recovery_plan.pdf（2025年12月6日アクセス）

¹⁸⁷ 出典：Biggest US Cities, “Pittsburgh Population History 1840 – 2023”
<https://www.biggestuscities.com/city/pittsburgh-pennsylvania>（2025年12月6日アクセス）

(図5-12)¹⁸⁸。

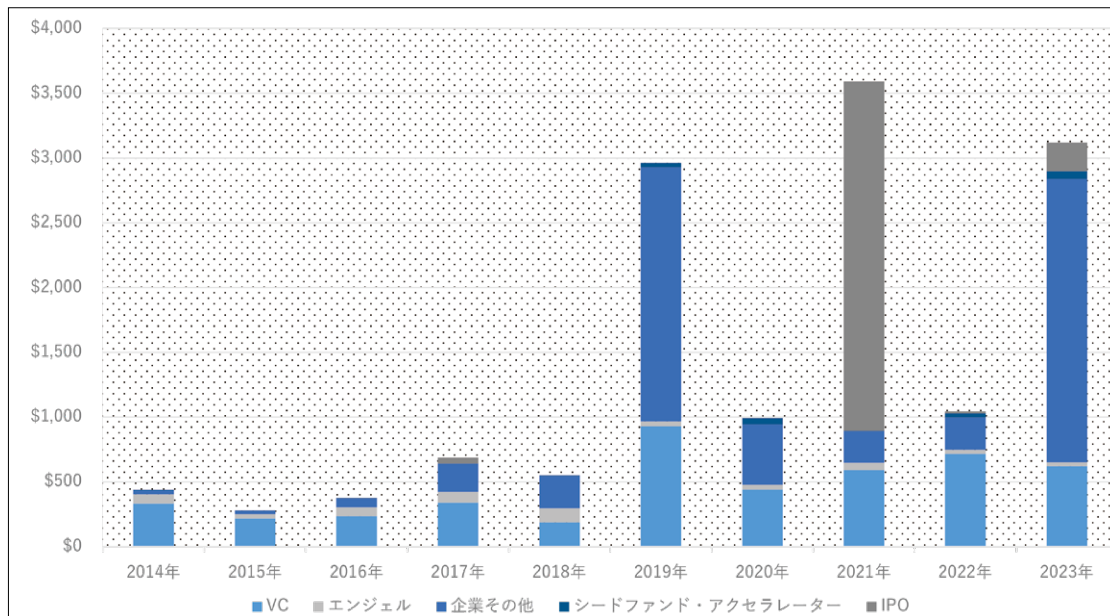


図5-12 ピッツバーグ市の企業への投資額の推移（2014年-2023年）¹⁸⁸

AIと自動運転車産業に限るならば、米国内10位、人口100万人あたりの資金調達額では16位にランクインしている。

投資額の内訳を見ると、2023年に最も多くの資金が流入したのは、自動運転車への複数の大規模企業投資によるハードウェア・ロボティクス分野であった（図5-13）。

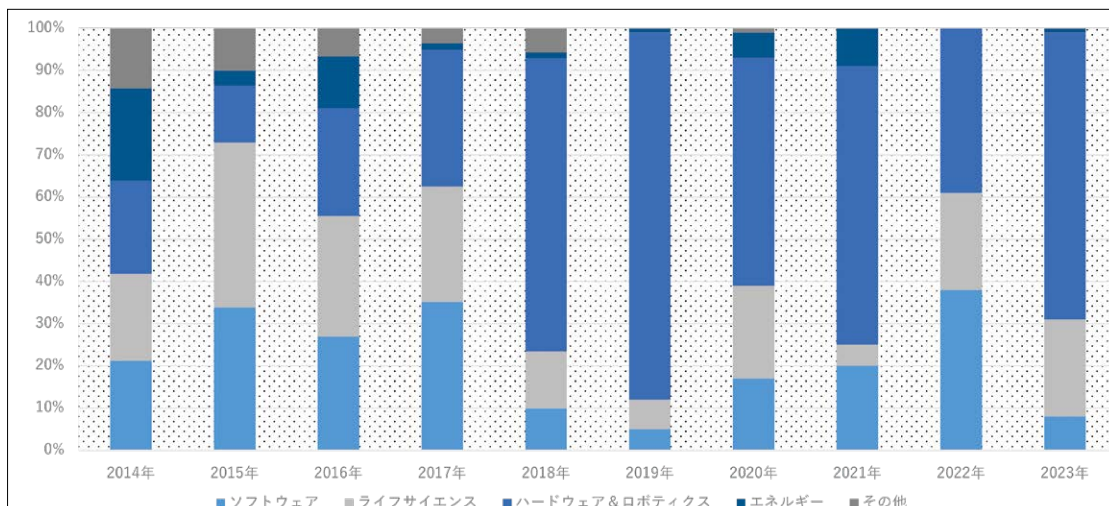


図5-13 ピッツバーグ市の分野別資金調達額の割合（主要産業全体）（2014年-2023年）¹⁸⁸

¹⁸⁸ EY innovation works, "Investment in Pittsburgh's technology sector Trends and highlights: 2014-2023" <https://csgexternal.ey.com/2024/2401-4409043/index.html>（2025年12月6日アクセス）

主要産業全体で資金調達をした企業の数を見ると、ソフトウェア、ハードウェア・ロボティクス、ライフサイエンスの分野で比較的均等な割合となっている（図5-14）。

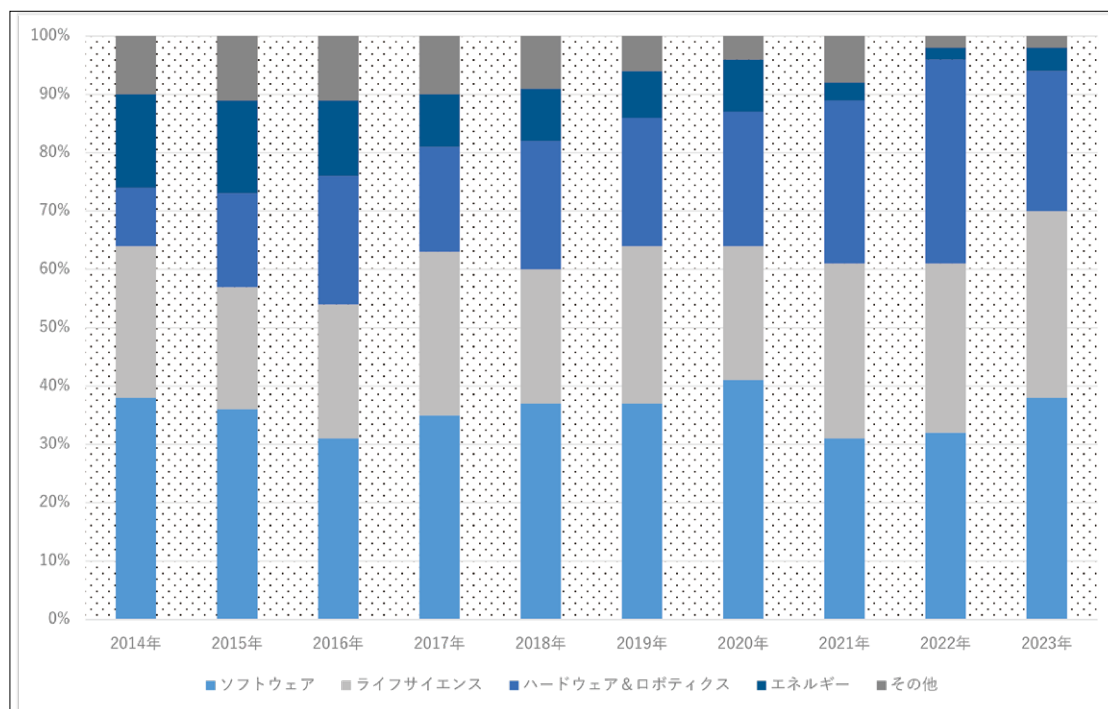


図5-14 ピッツバーグ市の資金調達した分野別企業数の割合（主要産業全体）（2014年-2023年）¹⁸⁹

近年の企業投資の代表的な事例としては、2024年にNVIDIAが学界、産業界、公共部門の連携の架け橋となることを目的に、ピッツバーグに“NVIDIA AI Tech Community”の設立を発表したことが挙げられる¹⁸⁹。ここでは、NVIDIAとカーネギーメロン大学が共同でロボティクス・自律システム・AIセンターを開設した。また、NVIDIAとピッツバーグ大学は、臨床医学やバイオ製造におけるAI応用など、健康科学分野における計算機科学の機会創出を焦点に、AI・知能システムセンターを開設すると発表した。

さらに、NVIDIAは両大学にAI開発センターを設置し、DGX、Omniverse、Jetson、Isaac、NeMo、NIMなどの最新プラットフォームやツールへのアクセスを提供し、研究効率と応用力を高め、ロボティクスや医療・教育分野でのAI活用を促進させるとしている。

加えて、NVIDIAはInceptionやConnectプログラムに参加するスタートアップ企業との連携を強化し、ピッツバーグのAI・ロボティクススタートアップを支援する。Skild AIやLovelace AIなどの企業は、NVIDIAのプラットフォームやツールを活用し、ロボット学習やAIソリューションの開発を進め、さらに、AlphaLabやInnovation Worksなどのアクセラレーターを通じ、人材育成と商業化を促進し、地域の技術エコシステムの強化に貢献するとしている。

ピッツバーグにラボを構える日本企業の例

ピッツバーグには2025年時点で、デンソー、YKK、富士通等の日本企業がラボを構え、カーネギーメロ

¹⁸⁹ NVIDIA, “Pittsburgh Steels Itself for Innovation With Launch of NVIDIA AI Tech Community” (2024) <https://blogs.nvidia.com/blog/pittsburgh-ai-tech-community/> (2025年12月6日アクセス)

ン大学を中心とした地元大学や企業との共同研究体制を深化させている（表 5-4）。

表 5-4 ピッツバーグにラボを構える代表的な日本企業（2025 年時点）

企業名	拠点名	開設時期	主な研究分野・活動内容
株式会社 デンソー ¹⁹⁰	Pittsburgh Innovation Lab (PIL)	2020 年	レベル4自動運転の実現に向けた研究と、AI 基盤技術の開発。ピッツバーグの地元大学や企業と連携して活動。
YKK AP 株式会社 ¹⁹¹	xTech Lab by YKK AP Technologies Lab (NA) Inc.	2023 年	カーネギーメロン大学との共同研究のさらなる強化をはかるため、大学、企業、研究機関との研究スペース Mill 19 内に xTech Lab を開設。 5G、ロボット、AI などを活用したデジタル化に取り組み、スマートファクトリゼーションを推進（バーチャルファクトリー、エンジニアリングチェーンマネジメント、サプライチェーンマネジメント等）。
富士通 株式会社 ¹⁹²	Fujitsu Research of America	2023 年	カーネギーメロン大学とソーシャルデジタルツイン技術に関する共同研究を実施。アトウッド通り 115 番地の Avenu Workspaces の最初のテナントとして入居。

ピッツバーグにおけるイノベーション地区の形成

これまでみてきたように、ピッツバーグは、ソフトウェア、ハードウェア・ロボティクス、ライフサイエンスを核に、鉄鋼業の衰退を乗り越え再生を果たしつつある。その背景には、ピッツバーグ大学、カーネギーメロン大学と地理的に近接したオークランドと呼ばれる地域に形成されたイノベーション地区の存在があったと言われている。

カーネギーメロン大学は、THE 世界大学ランキング(2025 年)¹⁹³にて 24 位、米国の AI プログラムで第 1 位、コンピューターサイエンスプログラムで第 2 位¹⁹⁴の大学である。

ピッツバーグ大学は、医・歯・薬学、保健・看護学、情報科学、社会福祉学の分野で高い評価を得ており、同大ピッツバーグ・メディカル・センター（UPMC）は、全米で最も優れた病院の 1 つに数えられている¹⁹⁵。

ピッツバーグのイノベーション地区の形成過程を記す。

大学と地域の協力体制の確立と自然発生的なイノベーション地区の形成

1970 年代初頭までのピッツバーグ大学は、大学の拡張に伴い、オークランド地域の既存の低所得者層の住宅や地域ビジネスの立ち退き等の問題を引き起こしていた。

しかしながら、1970 年代初頭、ペンシルベニア州知事ミルトン・シャップ氏が、大学、市、そしてオークランドの地域社会が関与する新たな計画プロセスを要求することで、ピッツバーグ大学は、拡張計画を修正し

190 DENSO, “DENSO Establishes Pittsburgh Innovation Lab to Accelerate Automated Driving R&D” (2020)
<https://www.denso.com/global/en/news/newsroom/2020/20200805-g01/>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

191 YKK, “YKK AP Technologies Lab (NA) Opens xTech Lab” (2023)
<https://www.ykkapglobal.com/en/newsroom/releases/20230711>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

192 Technical.ly, “Pittsburgh Innovation District’s new coworking space has its first tech tenant” (2023)
<https://technical.ly/startups/fujitsu-pittsburgh-innovation-district-avenue-workspaces/>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

193 Times Higher Education, “World University Rankings 2025”,
<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

194 Carnegie Mellon University “Rankings & Awards”,
<https://www.cmu.edu/about/rankings-and-awards>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

195 公益社団法人日本交通政策研究会、「米国の企業立地における地方政府の政策的影響に関する実証研究」(2023)
<https://www.nikkoken.or.jp/pdf/project/2022/A-884.pdf>（2025 年 12 月 6 日アクセス）

た。これにより、初めて住民組織や地元ビジネスとの対話テーブルに着き、ピッツバーグ大学が「地域の隣人」として振る舞う基盤ができていった¹⁹⁶。

1980年代に入ると、ピッツバーグ市は、鉄鋼業に依存していた産業構造からの脱却を地域の大学と共に模索した。例えば、1985年には、鉄鋼業に代わる新産業の育成に向けて、ピッツバーグ市がカーネギーメロン大学、ピッツバーグ大学、アレゲニー地域開発評議会（ACCD）と連携し、官民パートナーシップに基づく地域再生戦略“Strategy 21”を策定した。Strategy 21は、新たな産業分野の発展に注力するもので、製造業だけに依存しない産業構造の転換を図ることを狙いとした¹⁹⁷。

2000年代に入り、ピッツバーグ大学はHUD（米住宅都市開発省）からCommunity Outreach Partnership Centers（COPC）グラントを2度（2000年、2004年）受領した。これを機に、大学教員・職員・学生と地域組織が連携した包括的なイニシアティブを推進した。COPCプログラムの鍵は、助成金終了後も大学と地域社会が継続的に連携活動を行うことであった¹⁹⁸。

2010年代には、カーネギーメロン大学とピッツバーグ大学という世界クラスの2つの研究機関とUPMC、さらに周辺のコワーキングスペースやスタートアップ企業がピッツバーグ市のオークランドに集積し、この場所は「自然発生的なイノベーション地区」と評される状態となっていた。

しかしながら、その当時のピッツバーグ・オークランドは、大学や企業等の集積はあるものの、その研究力の高さと比較して、スタートアップ創出や資金調達、雇用等の経済価値の創出が十分ではない状況にあった。

米国・ブルッキングス研究所の提言（2017年）

こうした状況を踏まえ、米国・ブルッキングス研究所は、2017年に報告書“Capturing the next economy : Pittsburgh’s rise as a global innovation city¹⁹⁹”を発行し、ピッツバーグの強みと課題を詳細に分析した上で、オークランドのイノベーション地区を成長させていくことの重要性を提言した。

コラム4

イノベーション地区形成に大きな役割を担った フィランソロピスト

ブルッキングス研究所の報告書は、ピッツバーグにゆかりの深いハインツ財団とヘンリー・L・ヒルマン財団の資金提供を受け調査がなされたが、2つの財団は、本報告書の提言の実行部隊であるInnovatePGHに対しても資金を提供するなど、ピッツバーグのイノベーション地区形成に貢献している。

196 Office of Policy Development and Research, “University of Pittsburgh: A “University of the Community”
https://www.huduser.gov/portal/casestudies/study_01242014_1.html（2025年12月6日アクセス）

197 Strategy 21 (1985), <http://www.briem.com/files/strategy21.pdf>（2025年12月6日アクセス）

198 Office of Policy Development and Research, “University of Pittsburgh: A University of the Community”

199 ブルッキングス研究所, “Capturing the next economy: Pittsburgh’s rise as a global innovation city” (2017),
<https://www.brookings.edu/articles/capturing-the-next-economy-pittsburghs-rise-as-a-global-innovation-city/>
（2025年12月6日アクセス）

それぞれの財団の概要は次の通りである²⁰⁰。

・ハインツ財団（The Heinz Endowments）

ケチャップの商品化で有名なF.&J.Heinz Companyの創業者ハワードの息子のH.J.ハインツ2世によって設立された財団。大学への寄付への例として、都市化による社会問題に長年関心を持っていたリチャード・キング・メロンの寄付によって設立されたカーネギーメロン大学のSchool of Urban and Public Affairs（SUPA）が、ハインツカレッジ（正式名称：Heinz College of Information Systems and Public Policy）と名称を変更したことが挙げられる。

・ヘンリー・L・ヒルマン財団（Henry L. Hillman Foundation）²⁰¹

John Hartwell Hillman Sr.（1841－1911）は1880年代にナッシュビルからピッツバーグに移住した後、Hillman Co.を設立し、「ピッツバーグ産業界の最後の重鎮」（“the last of Pittsburgh’s great industrial tycoons”）とも称された地元の大家であった。息子のH.L.ヒルマンは、Hillman Co.を承継したのち、投資会社として発展させることで財をなし、父Hartwellが1951年に設立したヒルマン財団を通じて、様々な慈善事業をなしている。2008年には財団を通じてカーネギーメロン大学のHillman Center for Future Generation Technologiesの建設に1,000万ドルを提供。UPMC 関連では、2002年に財団を通じて、研究所と治療施設が入居するHillman Cancer Centerの設置に1,000万ドルを提供する等した²⁰²。

ヒルマン財団のうちの1つThe Juliet Lea Hillman Simonds Foundationを運営するJ.シモンズが参画した、カーネギーメロン大学がキャンパス内の新しい建築物や大規模な改修プロジェクトを計画・実行する際に指針とする設計・建設の基本原則が、Simonds Principles（シモンズ原則）である。全てのカーネギーメロン大学の開発はこのシモンズ原則の基なされており、その影響力の大きさが見てとれる。

ブルッキングス研究所の同報告書の提言概要は、次のようなものであった。

200 三井不動産産学連携推進部監修、湯川 俊一、藤塚 和弘、太田 耕史郎、「都市の産学連携エコシステム」（2024）

201 Henry L. Hillman Foundation, <https://henryhillmanfoundation.org/>（2025年12月6日アクセス）

202 太田耕史郎、「地域産業振興の原動力としての企業家の慈善活動ーピッツバーグの事例」

「Capturing the next economy : Pittsburgh's rise as a global innovation city ; 現状と課題、今後の提言」

1. オークランド地区の現状と潜在力

ピッツバーグ市のオークランド地区は、カーネギーメロン大学（CMU）およびピッツバーグ大学を核として、自然発生的に形成されたイノベーション地区である。土地面積は市全体の約3%に過ぎないが、人口の10%、雇用の29%が集中している。特に教育・医療分野の雇用が著しく伸びており、ペンシルベニア州全体の大学研究成果の3分の1以上がこの1.7平方マイルの地区から生み出されており、イノベーション地区としての潜在力は極めて高い。

2. オークランド地区の主要な課題

ピッツバーグ・オークランド地区は卓越した研究力を持つ一方で、その技術的強みが広範な経済成長には結びついておらず、成功例は散発的である。雇用、起業、成果や輸出の大きな増加は見られず、以下の3つの主要課題を抱えている。

➡ 研究力と経済活動の断絶

イノベーションへの投入（特許、研究開発投資など）のレベルと、経済活動の成果（雇用、生産量、先進産業における企業数等）との間に顕著な断絶がある（図5-15）。

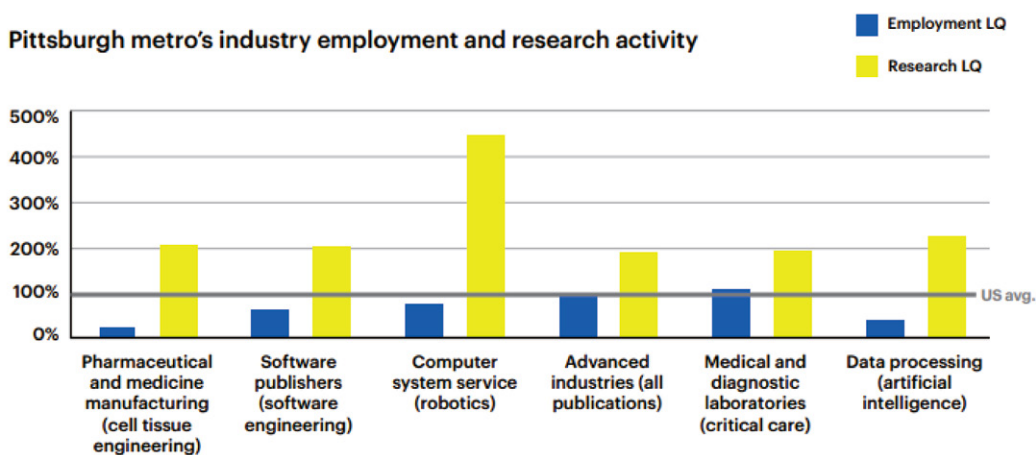


図5-15 ピッツバーグのイノベーションへの投入と経済活動の比較

- ・医療分野：医学研究活動は全国平均の204%に達するが、医薬品製造雇用は全国平均より91%少ない。
- ・情報技術分野：コンピューターサイエンスの研究活動は全国平均の225%に及ぶものの、ソフトウェア分野の雇用は36%、データ処理関連の雇用は59%少ない。
- ・先進製造業：大学研究は世界的水準だが、産業界との技術接合が弱く、研究成果の地域企業への波及が限定的である。

- ・生命科学分野：研究力が高いものの企業集積が薄く、労働者一人あたり生産性は全米平均の57%にとどまっている。

➡ 学術機関と起業家間の連携不足、スタートアップの成長不足

起業エコシステムは発展途上であり、デンバーやオースティン等と比較すると競争力は限定的である。

- ・技術移転の不足：研究者と起業家の接点を持つ仕組みが不足し、学術研究の成果が十分に起業に結びついていない。
- ・資金と支援環境の不足：人口当たりのベンチャー投資は全米平均を下回っており、州レベルの支援策も減少傾向にある。
- ・有望人材の域外流出：世界的な起業家や投資家を引きつける都市としての認知度が低いいため、有望なスタートアップが事業拡大の段階で地域外へ移転する例が見られる。

➡ 競争力ある労働力の不足

35歳から54歳の中堅層人口が過去半世紀で約7万人減少しており、労働市場の厚みが不足している。IT関連雇用は今後10年間で11%増加が見込まれるが、既存労働者のスキルが追いついておらず、教育機関の人材供給機能も十分ではない。

3. 今後に向けての提言（4つの柱）

ピッツバーグの卓越した研究力を広範な経済成長につなげるため、以下の4つの提言を実行すべきである。

➡ 提言1：重点分野への投資を通じた技術クラスターの構築

ピッツバーグの強みを踏まえ、「先進製造業」「ライフサイエンス」「自律システム」の3分野に集中投資し、技術クラスターを構築する。

- ・先進製造業クラスター：先進ロボティクス製造イノベーションハブ（ARM）を核に、産学・中小企業をつなぐネットワークを構築し、地域製造業への技術導入と技術移転を促進する。
- ・ライフサイエンスクラスター：統括組織の設立や、トランスレーショナルリサーチセンターを設け、研究リソースの産業界への橋渡しを実施する。
- ・自律システム：金融、医療などの主要経済セクターにおける自動化技術の応用分野と雇用創出機会を体系的に整理し、国際的なブランド戦略を構築する。

➡ 提言2：オークランド・イノベーション地区の定義、成長、統合

研究と投資を有機的に結びつける体制を整備するため、以下の戦略的な行動をとる。

- ・事業開発組織「InnovatePGHパートナーシップ」を設立し、ブランド戦略を構築する。
- ・パブリックや大学所有の不動産資産を可視化・評価し、複合用途の都市空間のマスタプランを策定する。
- ・オークランドとダウンタウン、他のイノベーション拠点との交通的・機能的連結性を高める。

➡ 提言3：起業家の育成と支援体制の体系的強化

技術的強みと整合する高成長スタートアップを戦略的に選び、成長段階に応じた支援体制を構築する。

- ・ SBIR フェーズゼロ助成の創設による初期資金調達を支援する。
- ・ ライフサイエンス特化型アクセラレーターの整備や、商業化プログラムを設立する。
- ・ 大企業がスタートアップを実証的に利用する仕組みを構築する。

➡ 提言4：タレントアライアンス（Talent Alliance）組織の設立

オークランド・イノベーション地区内にタレントアライアンス組織を設立し、民間セクターの需要と教育・訓練供給を一致させる横断的な人材戦略を構築する。

- ・ 医療・研究・教育など採用難の分野に焦点を当てた人材戦略を策定する。
- ・ ARM の訓練施設を活用した技能向上プログラムを開発する。
- ・ 低所得層を新産業へ移行させるための社会的支援体制を整備する。

ブルッキングス研究所の提言以降のピッツバーグの動向（2017年以降～）

ブルッキングス研究所の報告書の提言を受け、2018年にはピッツバーグ大学のパトリック・ギアラガー学長（当時）は、ピッツバーグ大学および北米で最も歴史ある高等教育協会である公立ランドグラント大学協会（APLU）の報告書の中で次のような声明を発表している²⁰³。

「報告書は、私たち（カーネギーメロン大学、ピッツバーグ大学、UPMC）に地域の経済成長のエンジンになることを求めており、私たちはその期待に喜んで応えていくべきである。」

ピッツバーグのオークランド地区およびその周辺地域が実施した具体的な取り組み例は、次の通りである。

● 実装組織の立ち上げ

提言を実装するために、2018年2月に中間組織 InnovatePGH を設立している²⁰⁴。InnovatePGH は、アレゲニー郡、ピッツバーグ市、ピッツバーグ大学、カーネギーメロン大学、UPMC、アレゲニー・カンファレンス、そして地域の慈善団体を代表する市民リーダーなどが協働で設立した官民連携パートナーシップである²⁰⁵。ハインツ財団、ヘンリー・L・ヒルマン財団、R.K.メロン財団といったピッツバーグの主要な財団が資金を提供している²⁰⁶。

InnovatePGH 設立時のスコープには、オークランドを起点とするイノベーション地区の定義・強化・連結や、高度成長産業クラスター（先端製造業、ライフサイエンス、自律システムなど）支援、労働力育成の促

203 APLU, PITTSBURGH UNIVERSITY, “University of Pittsburgh: Brookings Institution Study” (2018) <https://www.aplu.org/wp-content/uploads/university-of-pittsburgh-brookings-institution-study.pdf> (2025年12月6日アクセス)

204 InnovatePGH, <https://www.innovatepgh.com/> (2025年12月6日アクセス)

205 Idealist, “Innovate PGH”, <https://www.idealists.org/en/nonprofit/2c3588ab97d84e2eacfc418e554c3a98-innovatepgh-pittsburgh> (2025年12月6日アクセス)

206 PITTSBURGH TODAY, “Pittsburgh Tomorrow Podcast: Sean Luther, Executive Director of InnovatePGH” (2020) <https://pittsburghquarterly.com/articles/pittsburgh-tomorrow-podcast-sean-luther/> (2025年12月6日アクセス)

進などが含まれていた²⁰⁷。

また、コンセプト段階から、オークランド地区と周辺地区（Lawrenceville、South Side、Downtown、Hazelwood など）をつなぐイノベーション地区のネットワーク化構想が示された²⁰⁸（図5-16）。

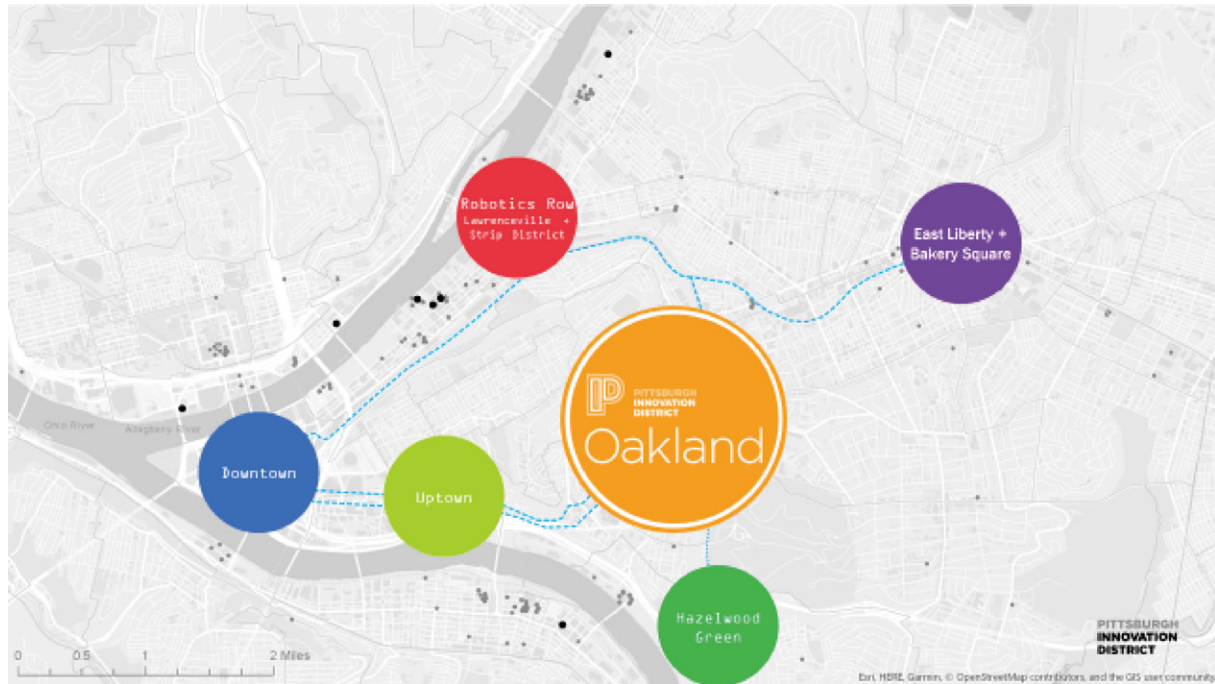


図5-16 オークランド地区と周辺地区を示した地図²⁰⁹

InnovatePGHは、主に以下の3つの機能を有した組織である²¹⁰。

- ・イノベーションエコシステム形成：スタートアップ企業への動向把握、ネットワーキング、コワーキングスペースの運営
- ・人材開発：スタートアップと市内のマイノリティの人々との雇用のマッチング、ロボティクス産業と近隣の郡の既存の中小製造業とのマッチング、大学生とスタートアップとの人材のマッチング等
- ・イノベーション地区の形成：地区のブランディングや居心地の良い場所へとするための市民参加型のまちづくり活動

²⁰⁷ PRISM, “New Oakland-based partnership focused on building Pittsburgh’s Innovation Economy” (2018) <https://prismpub.com/new-oakland-based-partnership-focused-building-pittsburghs-innovation-economy/> (2025年12月6日アクセス)

²⁰⁸ APLU, PITTSBURGH UNIVERSITY, “University of Pittsburgh: Brookings Institution Study” (2018)

²⁰⁹ 出典：NEXT Pittsburgh, “California-based firm Mindera Software is opening an office in Pittsburgh” (2020) <https://nextpittsburgh.com/latest-news/california-based-firm-mindera-software-is-opening-an-office-in-pittsburgh/> (2025年12月6日アクセス)

²¹⁰ NIKKEN, 「地方都市におけるイノベーションと都市再生—ピッツバーグイノベーション地区の実態—」 (2025), <https://www.nikken-ri.com/ideas/20250411.html> (2025年12月6日アクセス)

具体的には、次のような取り組みを実施している。

・ ASTRI (Access to Startups, Tech, Research, and Investment)²¹¹

地域内のスタートアップ、研究機関、技術資源、投資機会を可視化・接続するプラットフォーム。これにより、企業・投資家がピッツバーグ地域のイノベーションエコシステムを理解・活用しやすくなる。

・ Innovation District Skills Alliance (IDSA)²¹²

オークランド周辺の地域（例：Hill District、Hazelwood、Homewood）において、就職障壁がある住民を対象に、大学・大手企業の研究・ラボ・技術職へのキャリアパスを提供する取り組み。受講者には訓練・支援・交通・託児補助等があり、卒業後は大学や企業の職に結び付く。

・ 起業/スタートアップ支援およびコワーキングインフラ提供²¹³

市内の別拠点のスタートアップ企業の情報収集やネットワーキング活動。またオークランド地区では主にアーリー期のスタートアップを対象としたAvenuという4か所のコワーキングスペースを整備・運営。



図 5-17 InnovatePGHによって示されたピッツバーグイノベーション地区²¹⁴

211 INTRODUCING ASTRI, <https://www.walltowall.com/pages/pittsburgh-innovation-district> (2025年12月6日アクセス)

212 JFCS News, “PRESS RELEASE: Innovation District Skills Alliance, a Transformative New Program for Job Seekers and Employers”, (2022)
<https://www.jfcsphg.org/press-release-innovation-district-skills-alliance-a-transformative-new-program-for-job-seekers-and-employers-launches-in-pittsburgh-innovation-district/> (2025年12月6日アクセス)

213 出典：InnovatePGH, <https://www.innovatepgh.com/> (2025年12月6日アクセス)

214 “Pittsburgh Innovation District”, <https://pittsburgh.id> (2025年12月6日アクセス)
 「ピッツバーグイノベーション地区はオークランド地区の大部分を占め、労働者、居住者、訪問者に仕事、生活、遊びの幅広い機会を提供する」との紹介あり。

● 都市計画・インフラの整備²¹⁵

2017年、ピッツバーグ市の都市計画部がEcoInnovation District計画を策定・採択した。計画は、持続可能性とイノベーションを統合した包括的な地区開発戦略が含まれていた。

ダウンタウンや他のイノベーション拠点との公共交通機関（BRTなど）による接続を強化し、地区内でのウォークアビリティを高めることや、徒歩・自転車インフラの整備、雨水管理システムの整備などが計画に含まれ、個人、コミュニティのウェルビーイング向上を目指した。また、住民の転出・立ち退きへの配慮として、地元住民向け住宅支援、土地信託制度の検討、既存建物改修支援が含まれている。さらに、雇用の創出と多様性に配慮し、クリーンテック・製造・サービス分野の教育・職業訓練と地域住民の接続が図られている。

● ラボ・オフィスの新設

2017年以降新設されたラボ・オフィスの事例を以下に示す。

UPMCは、2017年に、新しい専門治療の提供と患者中心の技術強化された環境を実現するため、総額20億ドルの投資により、「UPMC Heart and Transplant Hospital」、「UPMC Hillman Cancer Hospital」、「UPMC Vision and Rehabilitation at UPMC Mercy」の3つの専門病院を新設する計画を発表した。マイクロソフト社と協力して「未来のデジタル病院」というコンセプトも発表している²¹⁶。

さらに2018年には、ピッツバーグ大学とUPMCが新たにUPMC免疫移植・治療センター（ITTC）を設立する計画を発表²¹⁷。UPMCはITTCに2億ドルを拠出し、バウム通りにある築100年の建物（200,000平方フィートのフォード・モータ社の自動車工場建物施設）を改修し、研究室、オフィス、スタートアップ企業、そして業界パートナーのためのイノベーションハブへと変貌させた。

ピッツバーグ大学は、2017年12月に、アレゲニー郡Health Departmentのビルを購入し、研究者・企業・学生を近接させるハブとして活用する構想を掲げた。また、2018年には、Murdoch Building を更改する着工を発表し、研究・スタートアップの協働施設を整備する方向を示した²¹⁸。2019年には、アカデミックエクセレンスとイノベーションを追求する、より開かれた大学となることを示したキャンパス・マスタープラン²¹⁹を公表している。

カーネギーメロン大学は、オークランドから少し離れた、LTV Steel（旧 Jones & Laughlin Steel）の製鉄施設跡地であるヘーゼルウッド・グリーン地区を、先進製造業クラスターの核となる研究開発拠点として活用している。ヘーゼルウッド・グリーン地区は、2002年にハインツ財団、リチャード・メロン財団、ベネダム財団の3つの財団によりAlmon LP（有限責任組合）が組成され、土地購入から20年かけてマスタープランを完成させたイノベーション拠点である²²⁰。

²¹⁵ “Read The Final Plan Here”, <https://ecoinnovationdistrict.org/read-draft-plan-here/>（2025年12月6日アクセス）

²¹⁶ UPMC, “UPMC Announces \$2B Investment to Build 3 Digitally Based Specialty Hospitals Backed by World-Leading Innovative, Translational Science”, (2017), <https://www.upmc.com/media/news/upmc-innovates-announcement>（2025年12月6日アクセス）

²¹⁷ UPMC, “Pitt, UPMC Announce \$200 Million Immunotherapy Investment, Creation of Innovation Facility”, (2018) https://www.upmc.com/media/news/ittc?utm_source（2025年12月6日アクセス）

²¹⁸ APLU, PITTSBURGH UNIVERSITY, “University of Pittsburgh: Brookings Institution Study” (2018)

²¹⁹ University of Pittsburgh, “Envisioning the Future”, (2019) <https://www.campusplan.pitt.edu/sites/default/files/campusplan-191402.pdf>（2025年12月6日アクセス）

²²⁰ 三井不動産産学連携推進部監修、湯川 俊一、藤塚 和弘、太田 耕史郎、「都市の産学連携エコシステム」（2024）

2019年には、ヘーゼルウッド・グリーン地区のMill 19が稼働を開始²²¹。約265,000平方フィートの敷地に、研究ラボ、製造実験室、ロボティクス試験施設などが整備された。Mill 19は、カーネギーメロン大学発のスタートアップ企業には賃料を抑え、企業の成長に伴い賃料を上げる方式を採用している。逆に外部から誘致する大企業は、カーネギーメロン大学との関係づくりに価値を見出して入居を希望することから、市場価格より高い賃料を設定する方針を取っている。

カーネギーメロン大学のManufacturing Futures Institute（MFI）は2019年にMill 19に入居。MFIの研究者は、ARMやVC（Mezzanine等）とともに、60,000平方フィートのスペースを利用できるようになった²²²。

221 RIDC, “Mill 19 Celebrates Grand Opening” (2019), <https://ridc.org/mill-19-celebrates-grand-opening/> (2025年12月6日アクセス)

222 Manufacturing Futures Institute, “Mill19”, <https://engineering.cmu.edu/mfi/mill19/> (2025年12月6日アクセス)

5.3 日本における取り組み事例

これまで見てきた米国の事例にあるイノベーション地区は、日本の科学技術・イノベーション政策の文脈においては、未成熟な概念である。スタートアップ・エコシステム形成を目指した拠点構築などは従来からも取り組まれているが、広域的なネットワーク形成だけでなく、特定の物理的エリアにおいて高密度に集積する都市モデルを創出する点において新規性のある取り組みと見るべきだろう。先に述べた米国のGIIDによる調査では、世界で72の地区がイノベーション地区として認識されているが、日本からは新潟県長岡市のみというように、国際的にもイノベーション地区としての認知は現時点においてほとんどない。

しかしながら、国内においても2025年より関連の検討が始まっている。

5.3.1 国土交通省「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会」

2025年6月、国土交通省は「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会²²³」（座長：柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授）を設置した。諸外国のイノベーション地区の事例をもとに、わが国にふさわしい都市のあり方の議論がなされている。本検討会には、内閣府（科学技術・イノベーション、地方創生）、文部科学省、経済産業省、厚生労働省がオブザーバーとして参加している。

5.3.2 国立大学法人法の一部改正により講じた国立大学法人等の資産の有効活用を図るための措置

2017年、国立大学法人法の一部改正により、土地等の貸付けおよび寄付金等の運用に関する国立大学法人の資産の有効活用を図るための措置が講じられた。大学の教育研究水準の一層の向上のために必要な費用に充てるために、文部科学大臣の認可を受ければ、将来的に大学で使用予定はあるものの当面使用が予定されていない土地等を、国立大学法人の業務に関わらない使途として第三者に貸付けることが可能となった²²⁴。

本改正により、当時想定されたケースは次のようなものであった²²⁵。

- ・ 借りた土地に民間事業者が建物を建設し、その建物を他の事業者に貸し付けてテナントとして入居させる
- ・ 借りた土地に学外者が主に使用する駐車場を設置する
- ・ キャンパス内の既存施設を借りてオフィスや店舗として利用する

本改正により、国立大学は土地を保有したまま柔軟に有効活用できるため、このスキームを適用する事例は増加している（表5-5）。一方、日本の大学および大学周辺地域は、文教地区²²⁶に指定されていることが多

²²³ 国土交通省、「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会」

https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/toshi_daisei_tk_000117.html（2025年12月6日アクセス）

²²⁴ 文部科学省・平成30年度国立大学法人会計基準等検討会議（第1回）配付資料、「国立大学法人法の一部改正により講じた国立大学法人等の資産の有効活用を図るための措置について」（2018）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/093/gijiroku/_icsFiles/fieldfile/2018/11/15/1408397_03.pdf（2025年12月6日アクセス）

²²⁵ 文部科学省・国立大学法人等の施設整備に関連する国家戦略等の動向、「資料2 国立大学法人等の施設整備に関連する国家戦略等の動向」 https://www.mext.go.jp/content/1386976_02.pdf（2025年12月6日アクセス）

²²⁶ 文教地区は、「都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区。住宅地において文教的環境を確保する必要がある場合や学校、図書館などの教育文化施設の集積立地を図り文教的環境の維持を図ることを目的として指定した地区のこと」を指す。

く、施設の建設に何らかの制限がなされるケースが多いとされる。

表5-5 国立大学法人の土地貸付に関する主な事例²²⁷

事業名	所在	土地面積	内容
東京大学目白台 キャンパス土地有効活用	東京都文京区 目白台3丁目	5,291m ²	東京大学医学部附属病院分院の跡地の一部に事業用定期借地権を設定。東京大学大学院看護学研究施設、訪問看護ステーション、クリニック、調剤薬局、サービス付高齢者向け住宅、有料老人ホーム、リハビリ特化型デイサービス、学童保育施設、多目的コミュニティスペースの複合施設を開発する。
東京大学白金台 キャンパス土地有効活用	東京都港区 白金台4丁目	－	定期借地権を設定し、サービスアパートメントやマンションの建設を計画。
東京医科歯科大学 越中島地区土地活用事業	東京都江東区 越中島1丁目	17,967m ²	分譲マンション、賃貸シニアレジデンス、商業施設、医療・学童保育施設の設置のほか、地域との連携・交流を企図した多世代交流が可能な街づくりの検討を進める予定。
東京医科歯科大学 塔の山地区土地活用事業	東京都中野区 中央1丁目	1,973.79m ²	対象不動産に一般定期借地権（期間50年）を設定し、事業者に貸し付ける。
東京学芸大学下 馬地区土地貸付事業	東京都世田谷区 下馬4丁目	2,082m ²	貸付不動産に一般定期借地権を設定し、事業者に貸付（50年）。周辺環境と調和のとれた施設を整備・運営する事業者を企画公募にて選定。
東京科学大学田 町キャンパス土地活用事業	東京都港区 芝浦3丁目	A：22,700m ² B：500m ²	東京科学大学附属科学技術高等学校を大岡山キャンパスに移転することを前提に、事業敷地に対して定期借地権を設定し、借地権者となる事業者が大学施設を含む複合施設を開発し、貸付期間の管理運営を行う事業。
東京科学大学（西 蒲田）職員宿舎整備運営事業	東京都大田区 西蒲田2丁目	3,755m ²	老朽化した職員宿舎を解体した上で、大学が本事業敷地に定期借地権を設定し、事業者が大学から土地を借り受け、新たな職員宿舎等を整備するとともに、50年間維持管理・運営を行う事業。
東京工業大学生 田住宅跡地活用事業	神奈川県川崎市 多摩区三田1丁目	5,740.36m ²	対象不動産に一般定期借地権（期間：75年）を設定し、事業者に貸付。国立大学法人の所有する土地であることを理解し、周辺の地域との調和に配慮した建物を建設・運営する事業者を、企画公募にて選定する。
東京海洋大学品 川キャンパス土地有効活用事業	東京都港区 港南4丁目	4,000m ²	経年による老朽化が進む教育研究施設整備のための財源を確保し、教育研究水準の一層の向上を図るため品川キャンパスの一部について75年の定期借地権方式による土地の有効活用事業を実施。
お茶の水女子大学 大山学生寮跡地	東京都板橋区 仲町2丁目	8,046.99m ²	老朽化した大山学生寮を廃止し、跡地を75年間の定期借地化し、事業者と110億円の契約を締結。2020年度に10億円、その後2023年度から75年間、年1.2億円（地代）が大学の収入となる。
お茶の水女子大学 同窓会館跡地整備事業	東京都文京区 大塚2丁目	1,175m ²	老朽化した同窓会館を廃止し、「ESGキャンパス整備事業」としてその用地を民間事業者へ貸し付け、事業者が施設を整備し、大学がその一部を事業者から有償で借り受けて使用する計画。
信州大学県（あ がた）宿舎跡地	長野県松本市 3丁目	5,460m ²	信州大学県宿舎跡地に60年間の一般定期借地権を設定して一般定期借地権付き分譲マンションを開発し、事業者を通してマンション入居者の地代を信州大学に支払う循環型スキームの提案を採用。

227 株式会社ティーマックス、「大学の土地有効活用の進展～第三者への土地貸付の最新動向～」（2023）
https://www.tmaxv.co.jp/assets/upload/report/2023/pdf/2023_1120.pdf（2025年12月6日アクセス）

本スキームを適用した事例の1つに、「東京科学大学田町キャンパス土地活用事業」²²⁸が挙げられる。JR山手線「田町」駅から徒歩2分のウォークアブルな立地にもかかわらず、低利用にとどまっていた敷地の有効活用と都市基盤の強化を図ることを目的として進められている。

「科学技術とビジネスの融合により、才知溢れた人々と洗練された情報が集積し、新たな価値創造をリードしていく、国際的な産業・研究拠点を形成」を事業コンセプトとしている。

事業敷地A：22,678.63m²、事業敷地B：544.52m²のそれぞれに一般定期借地権を設定し、貸付期間として2026年から75年間、貸付料45億円/年を想定している。2021年には、NTT都市開発株式会社・鹿島建設株式会社・東日本旅客鉄道株式会社・東急不動産株式会社のグループが事業予定者として選定されている。

2025年には、東京科学大学が国際卓越研究大学の認定候補に選定されたことが発表された²²⁹。研究等体制強化計画（第一次案）においては、田町キャンパス再開発地にてInnovation Design Schoolを立ち上げ、海外大学や地域のSU育成拠点を招聘し、ディープテックSU拠点化・エコシステム専門人材の育成等を行うとしている²³⁰。

5.3.3 文部科学省「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」

文部科学省は、2022年に、『「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の実現に向けて』第一次報告書を公開した²³¹。第5次国立大学法人等施設整備5か年計画で示されたイノベーション・コモンズの実現に向け、企画段階から計画整備、運営活用に至る各段階のポイントとなる取組と具体的な整備イメージを整理している。また、産学官連携等の活動を支えるアクティブ・ラーニング・スペースやオープンラボ、地域連携センター等に加え、交流ラウンジや食堂、屋外広場等の交流・対話を通じて共創を行う場もイノベーション・コモンズの重要な要素であること。さらに、キャンパスのどこを・誰と・どのように使うのかという全体計画が重要であるとの考え方を提示している。

2024年からは、「今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議²³²」を開催し、イノベーション・コモンズの実現に向けた共創拠点の実装化についても議論を重ねてきた。広島大学のTown & Gown構想や金沢大学のバイオマス・グリーンイノベーションセンター等の事例が取り上げられている²³³。

一方で、イノベーション・コモンズの取り組みは、文部科学省所管の大学・研究機関のキャンパス内を対象とした取り組みが主であり、都市計画・まちづくりとの連動・接続は限定的であるとの指摘もある。

228 東京科学大学、「田町キャンパス土地活用事業」

<https://www.sisetu.titech.ac.jp/sisetu/06tamachi/01redevel/01jouhou/jigyoyoteisha-kettei.html>（2025年12月6日アクセス）

229 東京科学大学、「国際卓越研究大学の認定候補に選定」（2025）、

<https://www.isct.ac.jp/ja/news/lx2vbk7jqwp>（2025年12月6日アクセス）

230 東京科学大学、「国際卓越研究大学研究等体制強化計画（第一次案）」（2025）、

https://www.isct.ac.jp/plugins/cms/component_download_file.php?type=2&pageId=&contentsId=1&contentsDataId=2912&prevId=&key=582ac065a3b75a61b80609b63ff747c7.pdf&fileName=science-tokyo-20251219（2025年12月6日アクセス）

231 文部科学省、「「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」の実現に向けて」の公表について」（2022）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/062/1417904_00002.htm（2025年12月6日アクセス）

232 文部科学省、「今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議（令和6年度～）」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/070/index.html（2025年12月6日アクセス）

233 文部科学省・今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議（第6回）、「共創拠点の実装化について」（2025）https://www.mext.go.jp/content/20250707-mxt_keikaku-000043612_3.pdf（2025年12月6日アクセス）

5.3.4 デベロッパーの取り組み事例

日本の大学は米国と異なり、大学や研究機関自体がデベロッパー機能を有していない。関連する取り組み事例は見られるものの、大学や研究機関の近接への展開は限定的である。以下、都市開発や街づくりとも関連するイノベーション拠点構想事例の一部を示す。

● 三井不動産

三井不動産は、研究開発におけるオープンイノベーションの重要性の高まりに対応するため、国内外で複数の賃貸ウェットラボ事業を推進している。三井不動産グループの長期経営方針「& INNOVATION 2030²³⁴」では、新事業探索の投資検討領域のイメージとして、ライフサイエンス領域や宇宙関連領域を取り上げている。

➡ 日本橋における共創拠点

日本橋において、2016年にライフサイエンス分野²³⁵、2022年に宇宙分野²³⁶、2025年に半導体分野²³⁷の共創拠点を開設している。建物・機器設置等のハード面に加え、コミュニケーションスペース整備等のソフトサービスや、「LINK-J」といったコミュニティを組み合わせ、入居企業のイノベーション創出を支援するオープンイノベーションのプラットフォームを提供している。

➡ 新木場におけるラボ事業

新木場を研究者を始めとした様々なライフサイエンスプレイヤーが集まる街にすることを目的に、「三井リンクラボ新木場」を2021年に開設²³⁸。都心へのアクセスが至便な新木場で、BSL2²³⁹対応のウェットラボ²⁴⁰仕様を備えるラボを展開する他、ラウンジ等様々な共用部も設置している。現在までに4棟の賃貸ラボ施設を整備し、入居した企業は60社にのぼっている（2025年8月時点）。また、世界有数のライフサイエンス・インキュベーション企業BioLabsが、2026年春以降三井リンクラボ新木場2に「BioLabs Tokyo」を開設する計画を公表している²⁴¹。

➡ 千葉県柏の葉におけるまちづくり

千葉県柏の葉には、つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅を中心とする半径2km圏に、東京大学柏キャンパスや千葉大学柏の葉キャンパス、国立がん研究センター東病院などが存在する。三井不動産は東京大

234 三井不動産グループ、「& INNOVATION 2030」

<https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/innovation2030/pdf/innovation2030.pdf>（2025年12月6日アクセス）

235 三井不動産、ライフサイエンスビルシリーズ、<https://www.nihonbashi-lifescience.jp/>（2025年12月6日アクセス）

236 三井不動産、宇宙ビジネス共創の場 X-NIHONBAHI, <https://www.x-nihonbashi.com/>（2025年12月6日アクセス）

237 一般社団法人RISE-A、三井不動産、「半導体分野の産業創造に向けた新たな共創の舞台として三井不動産が一般社団法人「RISE-A」設立“産業デベロッパー”の知見を活かし、技術とニーズをつなぐ産業支援コミュニティが発足」（2025）
<https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/news/2025/0716/>（2025年12月6日アクセス）

238 三井不動産2021年ニュースリリース、「「三井のラボ&オフィス」事業 初の新築施設「三井リンクラボ新木場1」オープン 新木場エリア2棟目も計画、「（仮称）三井リンクラボ柏の葉」竣工予定 2023年には4棟体制へ」
<https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/news/2021/0708/>（2025年12月6日アクセス）

239 BSL(biosafety level)とは、細菌、ウイルスなどの微生物、病原体等を取り扱う実験室、施設の格付け。世界保健機構(WHO)のLaboratory Biosafety Manual(実験室バイオセーフティ指針)に基づき、各国で病原体等の危険性に応じた4段階のリスクグループ毎の取り扱いが定められている。BSL2は、疾患を起こす可能性があるが重大な災害となる可能性のない病原体。

240 ウェットラボとは、創薬や再生医療等の研究者が液体気体等を使って実験を行う場所のこと。

241 三井不動産2025年ニュースリリース、「BioLabsがアジア初の直営コワーキング・ウェットラボ「BioLabs Tokyo」を研究者の集まる街、東京・新木場に開設決定 ライフサイエンス系スタートアップに特化した育成プラットフォームの提供で、研究者の集積を加速」 <https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/news/2025/1111/>（2025年12月6日アクセス）

学等と連携し、この地をイノベーション地区にするべく様々な取り組みを実施している。



図5-18 柏の葉キャンパス駅を中心とする半径2km圏²⁴²

1998年に東京大学柏キャンパスの第一棟目建物が完成した後、2008年には「柏の葉国際キャンパスタウン構想」を千葉県、柏市、東京大学、千葉大学が共同で策定。2010年には東京大学と柏市が包括連携を締結している。2011年には内閣府「環境未来都市」「地域活性化総合特区」に、2019年には国土交通省「スマートシティモデル事業先行モデルプロジェクト」に選定されている。

柏の葉のまちづくりを進めるマネジメント・シンクタンク組織として、2011年に任意組織として一般社団法人UDCK、2019年には一般社団法人UDCKタウンマネジメントが設立されている²⁴³。東京大学や千葉大学も参画した公・民・学の構成団体で共同運営し、各組織それぞれが、空間（施設運営費）、人（人件費）、資金（活動資金）を負担している。

これらを含む様々な取り組みにより、東京大学柏キャンパスを中心としたスタートアップ創出も加速し、他大学や地域への波及効果も見られる（図5-19）。

²⁴² 出典：三井不動産、「スマートシティガイドライン検討委員会、柏の葉スマートシティ説明資料」（2021）
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/210127_4.pdf（2025年12月6日アクセス）

²⁴³ UDCK, <https://www.udck.jp/>（2025年12月6日アクセス）

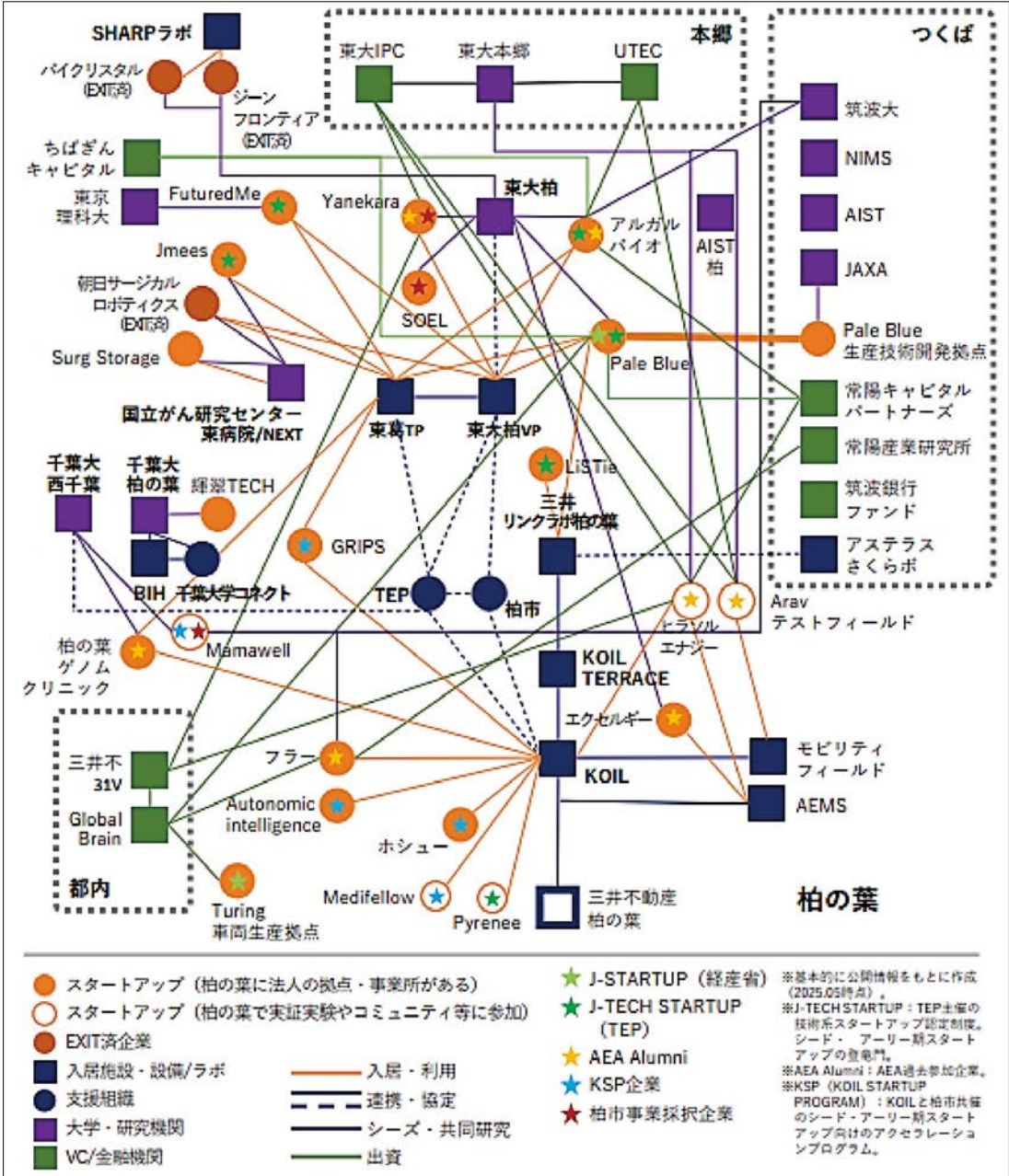


図 5-19 柏の葉スタートアップ・エコシステムの現況²⁴⁴

柏の葉キャンパス駅周辺および隣駅である柏たなか駅周辺の住民へのアンケート（2024年実施）からは、住民のまちづくり（「先進的なまちづくり」が最も評価が高く、7割以上が肯定的）やシビックプライド（柏の葉キャンパスエリアは「愛着を感じる」が約9割）への肯定的評価が見られる。「ここで住みたい、働きたい」という人が増加し、柏の葉キャンパス駅周辺および隣駅である柏たなか駅周辺の人口は、増加傾向にある（図 5-20）²⁴⁵。

5 産学連携の構造的課題の解決に向けた方向性 II イノベーション地区

244 出典：「柏の葉国際キャンパスタウン構想 柏の葉スタートアップ戦略」（2025）
https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/moWv0NDbq6/s-1x1_917a0b34-116a-4b69-8471-0c88b40bdf5.pdf（2025年12月6日アクセス）

245 出口敦（東京大学・UDCK）、「柏の葉スマートシティからイノベーションディストリクトへ」（2025）
https://www.ht-lab.ducr.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2025/02/05-2.UTokyo_Deguchi.pdf（2025年12月6日アクセス）

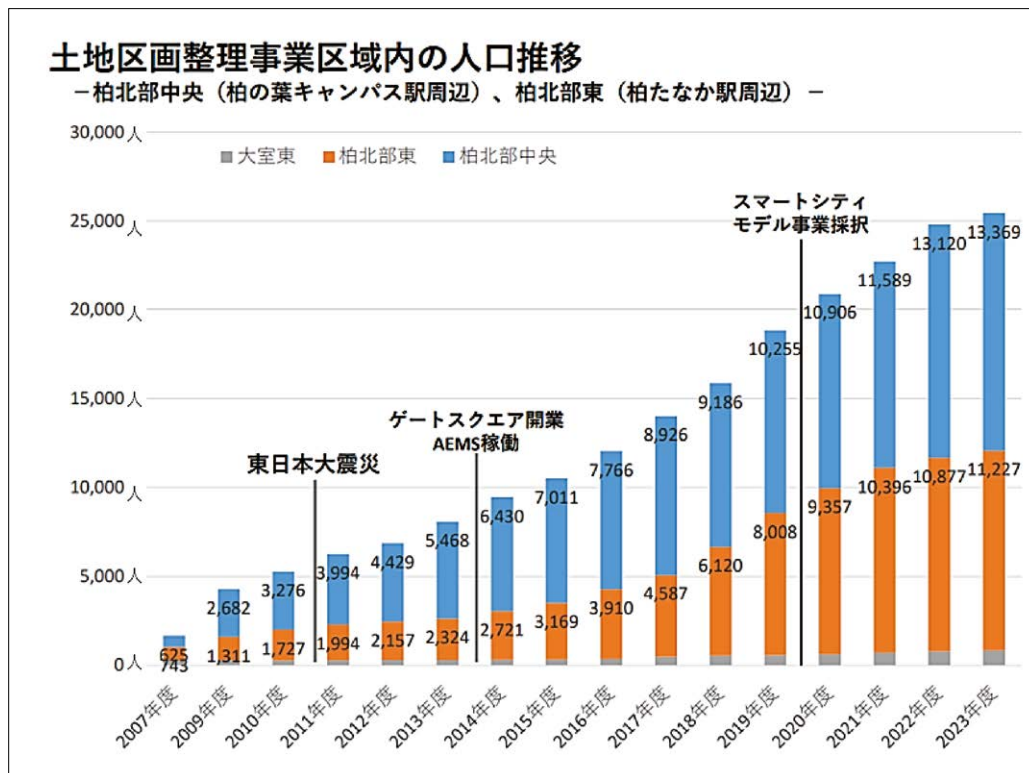


図 5-20 柏の葉キャンパス駅周辺および柏たなか駅周辺の人口推移

➡ 東北大学サイエンスパーク構想

三井不動産は、国際卓越研究大学に選定された東北大学とともに東北大学サイエンスパーク構想²⁴⁶を始動している。東北大学は、次世代放射光施設 NanoTerasu（ナノテラス）や、世界で唯一の300mm対応のスピントロニクス半導体プロセスラインなど、国際的にもトップレベルの研究開発施設の集積が進む青葉山新キャンパスに約4万m²のサイエンスパークを整備中である。

サイエンスパーク構想実現のために、三井不動産と東北大学はパートナーシップを締結し、世界中から優秀な研究者や企業が集結することを共に目指すとしている。

²⁴⁶ 三井不動産 2024 年ニュースリリース、「「東北大学サイエンスパーク構想」本格始動東北大学と三井不動産が協働し、社会課題解決と新産業創造を目指す「共創の場」の構築へ～新愛称「MICHINOOK」のもと半導体・量子/グリーン・宇宙/ライフサイエンス/材料科学等、領域横断のコミュニティを形成～」
https://www.mitsufudosan.co.jp/corporate/news/2024/0426_01/（2025 年 12 月 6 日アクセス）



図5-21 東北大学が描く「大学と都市のコ・デザイン (Co-Design)」²⁴⁷

● 三菱地所

三菱地所は、大学や研究機関、大企業やスタートアップ、官と連携し、社会課題解決とイノベーション創出を目指し、まちそのものを実験フィールドとして提供することを掲げている。取り組みの一部を以下に示す。

➡ 東京大学との取り組み

三菱地所は東京大学産学協創推進本部と共に、2018年にスタートアップ支援プログラム「東京大学 FoundX（以下、「FoundX」）」向けの施設を東京大学本郷キャンパスに近接したエリアに開設した²⁴⁸。同施設は、プライベートオフィス、コワーキングスペース、会議室を備える²⁴⁹。また、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大 IPC）が運用するベンチャー育成ファンドに LP（有限責任組合員）出資をしている²⁵⁰。FoundX プログラムからは、丸の内エリアの三菱地所運営のインキュベーション施設への入居スタートアップも多数あり、起業フェーズから成長フェーズへのシームレスな成長支援を進めている²⁵¹。

2024年には、脱炭素社会に向けCO₂等温室効果ガス削減などの気候変動対策を目的とした気候テック

247 出典：東北大学総長 富永悌二、「国際卓越研究大学 体制強化計画 の認可を踏まえて」（2025）

<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/yusikisha/20250116/siryo1.pdf>（2025年12月6日アクセス）

248 日本経済新聞、「東大と三菱地所、スタートアップ支援プログラム「東京大学 FoundX」向け施設第一弾を開設」（2018）

https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP498317_X11C18A2000000/（2025年12月6日アクセス）

249 日本経済新聞、施設概要、https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0498317_01.pdf（2025年12月6日アクセス）

250 Biz & Company、「三菱地所がイノベーション創出に向け産学連携、街を実験フィールドに」（2022）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sangakukanjournal/18/8/18_23/_pdf/-char/en（2025年12月6日アクセス）

251 東京大学、三菱地所、「東京大学と三菱地所、産学協創協定を締結」（2022）

https://www.mec.co.jp/news/mec221024_mectodai/mec221024_mectodai.pdf（2025年12月6日アクセス）

(Climate Tech) 領域における国内初のイノベーション拠点「0 Club (ゼロクラブ)」を開設²⁵²。気候変動対策に取り組むスタートアップを含む事業会社やベンチャーキャピタル、金融機関、アカデミア、行政機関等有機的に連携する環境を作り、協業・共創によるイノベーションを推進している。東京大学との協力により、社会人向けプログラム「グリーンリスキリングプログラム」も開設し²⁵³、研究者や企業の第一線で活躍するプロフェッショナルによる講義やワークショップを提供している。

➡ 東京科学大学との取り組み

2021年に東京医科歯科大学（現、東京科学大学）と締結した共同研究契約に基づき、オープンイノベーションとヘルスケア・サイエンス拠点の形成を目指す医療現場・研究現場発イノベーションコミュニティ「TMDU Innovation Park (TIP)²⁵⁴」を、御茶ノ水で大学と共同で運営している。TIPは、アカデミアの集積地であるお茶ノ水と企業の集積地である丸の内・大手町を結び付け、有機的な連携によるイノベーション創出を図ることを狙いとしている。

● 東急不動産

東急不動産は、会員制の共創施設「渋谷QWS (キューズ)²⁵⁵」を2019年に開設している。個人、法人、自治体、大学、投資家などが各種プログラムを通じてコミュニティを形成し、学術機関としては、東京大学、東京科学大学、早稲田大学、慶應義塾大学、東京都市大学、東京藝術大学、明治大学、東京外国語大学などが参画している。

2025年には、東急不動産がハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学スクールの機関であるハーバード・テクノロジー&アントレプレナーシップセンター (Technology & Entrepreneurship Center at Harvard、以下「TECH」)との協業を発表。東急不動産が所有する渋谷サクラステージ SHIBUYA タワーにてTECH-Tokyoを開業し、多彩なプログラムや活動を展開することで、産官学とスタートアップを結びつけ、世界に通用するイノベーションエコシステムの形成を目指すとしている²⁵⁶。

● 森ビル

2020年より、虎ノ門にてインキュベーション施設・CIC Tokyo²⁵⁷を展開。CIC Tokyoは、米国マサチューセッツ州ケンブリッジを拠点に20年以上にわたりイノベーターを支援してきたCambridge Innovation Center (CIC) のアジア初の拠点である。入居企業は国内外のスタートアップ企業など、約200社・団体のぼる²⁵⁸。

252 三菱地所、「国内初『気候テック』に特化したイノベーション拠点 「0 Club (ゼロクラブ)」 2024年10月開業」(2024)
https://www.mec.co.jp/news/detail/2024/09/27_mec240927_0club (2025年12月6日アクセス)

253 三菱地所0 Club、「東京大学×三菱地所グリーンリスキリングプログラム」
<https://0club.jp/reskilling-program> (2025年12月6日アクセス)

254 東京科学大学・三菱地所、「tip」、<https://tmd-tip.jp/> (2025年12月6日アクセス)

255 東急不動産渋谷QWS (キューズ)、<https://shibuya-qws.com/> (2025年12月6日アクセス)

256 東急不動産、「東急不動産が運営する渋谷サクラステージにハーバード・テクノロジー&アントレプレナーシップセンター TECH-Tokyo 誕生」(2025)
<https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/companies/pdf/3ca707356e0417f8b86188bb7e20906e71355ef1.pdf>
 (2025年12月6日アクセス)

257 CIC Tokyo, <https://jp.cic.com/about/> (2025年12月6日アクセス)

258 日本経済新聞、「イノベーション推進、「決め手は人と地の利」
<https://ps.nikkei.com/mori2206/index.html> (2025年12月6日アクセス)

5.3.5 地方自治体の取り組み事例

地方自治体においても、大学、研究機関をアンカー機関としたイノベーション地区形成を目指した兆しが見られる。国土交通省「都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会」で取り上げられている事例の概要を次に示す²⁵⁹。

● 新潟県長岡市

2022年に、長岡市は日本初のイノベーション地区の創設を目指し、内閣府地方創生推進事務局および国立大学法人東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター（CREI）と研究連携協力に関する協定を締結した²⁶⁰。



図5-22 長岡市のイノベーション地区²⁶¹

NaDeC構想（長岡（Nagaoka）の中心市街地と4大学1高専の位置を線で結ぶと三角すい（Delta Cone）の形になることから、その頭文字をとって名付けられている）を立ち上げ、大学・高専と企業がコラボレーションする活動拠点としてミライエ長岡のNaDeC BASEを整備。NaDeC BASEを起点に、市内4大学1高専（長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長岡崇徳大学、長岡工業高等専門学校）の持つ専門性、工学からデザイン、マーケティングなどの強みを活かした取り組みを実施している。その取り組みから、学生起業家、大学発ベンチャー等が誕生している²⁶²。また、東京大学CREIと連携し、空間とイノベーショ

²⁵⁹ 国土交通省・都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会、第1回資料「都市におけるイノベーション創発のあり方について」（2025），<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）

²⁶⁰ 長岡市、「イノベーション地区」（最終更新日2025年）
<https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate08/regional-model.html>（2025年12月6日アクセス）

²⁶¹ 出典：国土交通省・都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会、第1回資料「都市におけるイノベーション創発のあり方について」（2025），<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）

²⁶² 新潟県長岡市、「みんなが創るまちなかの価値～誰もが楽しみ安心できる場所 誰もがつながり育てるまち～」（2025）
<https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001861433.pdf>（2025年12月6日アクセス）

ン創発との関連性の検証にも取り組んでいる^{263, 264}。

● 京都府京都市

京都府京都市梅小路エリアは、京都リサーチパーク（KRP）²⁶⁵をアンカー機関とし、隣接する京都市中央卸売市場などの特性を活かした「食・アート・モノづくり」を軸とする新たなクリエイティブな活動の集積地を目指している。

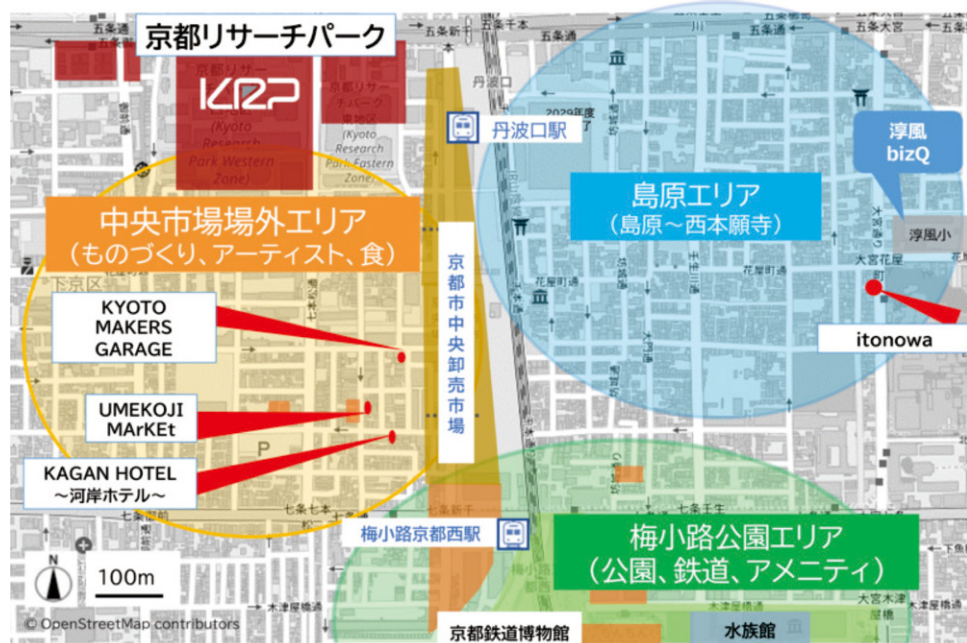


図 5-23 梅小路エリアと共に変わる京都リサーチパーク²⁶⁶

2021年には、京都リサーチパーク株式会社をはじめ、ものづくり・アート・食を事業とする企業と金融機関の14事業者が集結し、まちづくり会社として株式会社梅小路まちづくりラボを設立。オフィスや実験・研究のためのレンタルラボスペースなどの施設運営をしている京都リサーチパークは、「梅小路エリアの価値向上に貢献したい」と考え、梅小路まちづくりラボに14%出資している。梅小路まちづくりラボは、2022年には廃倉庫をリノベーションした施設Umekoji MARKEt²⁶⁷も開設している。本施設は、様々なものづくりが生まれ、技術や知恵を伝える場所として、モノづくり企業のオフィス、ファブラボ（高性能3Dプリンター設置）、オープンスペース、レンタルオフィスなどを備えている。

²⁶³ 国土交通省・都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会、第1回資料「都市におけるイノベーション創発のあり方について」（2025），<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）

²⁶⁴ 国土交通省・都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会第1回・長谷川大輔委員資料、<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001902700.pdf>（2025年12月6日アクセス）

²⁶⁵ KRPは1989年に発足し、R&D系企業・産業支援機関500超が集結し、6000人が集う研究拠点である。

²⁶⁶ 出典：京都移住計画、「「梅小路エリア」と共に変わる京都リサーチパーク。食・アート・ものづくりの三つを軸にイノベーターが集う」（2023），<https://kyoto-iju.com/column/krp7>（2025年12月6日アクセス）

²⁶⁷ Umekoji MARKEt, <https://umekojimarket.com/>（2025年12月6日アクセス）

● 愛知県岡崎市

岡崎市明大寺本町にある東岡崎駅から徒歩圏内には、自然科学研究機構の分子科学研究所、生理学研究所、基礎生物学研究所が存在している。こうした立地を活用して、岡崎市は図5-24のような自然科学研究機構をアンカー機関とするイノベーション創発拠点を構想している。



図5-24 岡崎市【東岡崎駅周辺から始まる、共感都市再生】²⁶⁸

²⁶⁸ 出典：国土交通省・都市におけるイノベーション創発のあり方に関する検討会、第1回資料「都市におけるイノベーション創発のあり方について」（2025），<https://www.mlit.go.jp/toshi/daisei/content/001895598.pdf>（2025年12月6日アクセス）

5.4 日米のイノベーション地区取り組みの現状と今後に向けての示唆

イノベーション地区は、大学・研究機関等をアンカー機関として、スタートアップ、ビジネス・インキュベーター、アクセラレーター等が集積する地理的なエリアである。このようなエリアは物理的にコンパクトで交通アクセスが良く、技術的インフラが整備され、住居・オフィス・小売店等のミクストユースを提供する場であり、米国（5.2）および日本（5.3）の取り組み事例を報告した。本節では、日米の事例の比較によりそれぞれの取り組みを振り返り、今後の論点例を掲げる。

5.4.1 現状認識：科学技術・イノベーションにおける物理的近接性と集積の重要性

科学技術・イノベーションエコシステム形成においては、対面交流（F2F）や偶然の出会い（セレンディピティ）が、イノベーション創出に重要な役割を果たす。特に、高付加価値で知識集約的なセクターほど、地理的な集積による知識のスピルオーバー効果が大きく、物理的近接性と集積の価値は情報技術の進化によっても代替されることはない。また、オープンイノベーションを推進するために、企業は郊外から都市部へ拠点を移行させ、さらに、知識経済の要となる高度人材は、職住近接でウォークラブルな多機能な都市を強く志向している傾向が見られる。

こうした動向を踏まえ、米国では、ウォークラブルな空間やモビリティ政策、気候変動対策、インクルーシブ政策など、最新の都市デザインを複合的に取り入れた計画に基づいた²⁶⁹イノベーション地区を各地に形成している。一方日本では、いくつかの地域がイノベーション拠点形成に取り組むが、物理的近接性や集積の恩恵を最大化するための施策は限定的である。

5.4.2 今後に向けての示唆：TownとGownの共創に向けた土壌づくり

米国と日本では、大学キャンパスの立地や国土の規模、地下鉄整備や車利用などのインフラ事情、労働人口の推定予測や労働文化等の面で大きく異なるため、単純な比較は難しい。しかし、イノベーション創出のために行っている取り組みの違いから、今後の日本が検討すべき論点への示唆を得ることは可能である。

科学技術・イノベーション政策と都市政策の統合

日本では、科学技術・イノベーション政策と都市政策は分離しており、都市計画を科学技術・イノベーション政策のツールとして統合的に扱う土壌は整っていない。

国内の大学周辺地域は、文教地区や住居地域に指定されていることが多く、都市計画上の用途地域制約を受ける。そのため、大学キャンパス内外でスタートアップが入居できる安価な（と同時に大家としても事業が成立するような）オフィスやホテル等の商業施設を整備しにくい。一方、米国ケンダールの事例では、行政主体の再開発計画と並行し、MIT主体のゾーニング変更も含めた再開発計画を推進している。また、米国ピッツバーグでは、賃貸オフィスの価格において、大学発スタートアップの成長段階に応じて賃料を変動させ、外部の大企業にはより高額な賃料を課すといった柔軟な価格設定が行われている。

日本においても、ゾーニング変更等の規制緩和を組み込んだ都市計画や、地権者のインセンティブを考慮した民間地権者や自治体との一体的開発、研究機関・住宅・商業のミクストユースを可能とする施策など、

²⁶⁹ 岡田潤（東京大学 大学院新領域創成科学研究科ハビタット・イノベーション研究社会連携講座 特任助教）、「第30回IBSフェローシップ、イノベーションディストリクトを支える空間基盤に関する研究」

両政策を統合した施策検討の余地があると考えられる。

大学・研究機関の主体的な都市計画・まちづくりへの参画

米国ケンドールの事例では、MITキャンパスの再開発事業を、大学が主体的に推進した。特に、MITは、MITIMCoという投資会社に不動産開発を専門に行う部門を設置し、学術と産業界をつなぐ場を自らつくりあげていることは特徴的である。また、ボストン地域ではハーバード大学が、キャンパス内のエンタープライズ・リサーチ・キャンパス（ERC）の開発を推進するための組織として、2018年に民間の商業開発業者との戦略的パートナーシップによってThe Harvard Allston Land Company（HALC）を設立している事例が見られる²⁷⁰。

日本の大学・研究機関においては、米国に見られるような自ら不動産開発を担う体制は現時点では見られない。不動産開発は、大型の先行投資に需要が追いつかず空室が発生したり、不動産価格の上昇により現住民の立ち退きが発生したりするリスクがある。しかし、MITやハーバード大学はこれらのリスクを認識した上で、積極的・主体的に事業を推進し、その結果として多大なリターンを得ている。これらを日本の大学等に当てはめて考えることには議論の余地があるが、MITがROI偏重を自重する指針の基で再開発をしていることは参考になる。

一方で、日本においても、エリアの価値向上への貢献という点では、千葉県柏の葉において、UDCKという地域のオーガナイザー機能を担う組織に東京大学や千葉大学が参画しているケースが見られた。同様の取り組みは、米国ケンドールのケンドール・スクエア協会（KSA）におけるMITやハーバード大学の参画、米国ピッツバーグのInnovatePGHにおけるカーネギーメロン大学やピッツバーグ大学の参画が見られる。

重点分野の設定による技術クラスターの構築

米国ケンドールではライフサイエンス分野を、米国ピッツバーグでは先進製造業、ライフサイエンス、自律システムの3つの分野を設定して民間からの投資を呼び込んでいる。研究エクセレンスの追求には研究の多様性が重要であるが、イノベーションエコシステム形成においては、成長が見込める分野への「選択と集中」が功を奏したケースとして見ることができる。

地域経済のエンジンとしての大学・研究機関の可視化

米国の大学は地域経済のエンジンとしても期待されており、大学側もそれに応えるべく、まちづくりやインフラ整備に積極的に参画している。日本においても千葉県柏の葉や新潟県長岡市のように、大学を中心としたイノベーション拠点形成に取り組む事例が見られる。

大学・研究機関は、固定資産税が原則非課税であり、その面だけ捉えるならば、地域経済への貢献度は高くない。しかし、イノベーション地区においては、イノベーションに特化した雇用創出効果等、地域の人口増加に貢献する。また、地域企業への投資を増大させる効果がある。さらに、MITとハーバード大学は、1928年より米国内で初めてホスト自治体（この場合、ケンブリッジ市）に年間約200万ドルの「税金に代わる支払い（“payment in lieu of taxes”（PILOT））」をすることを合意していることも注目に値する²⁷¹。

日本においても大学・研究機関がより地域から必要とされる存在となるためには、地域経済への貢献を定量的に示すデータ・指標の検討や、住民が科学技術・イノベーションの成果を体験できる場の整備等が課題と考えられる。

²⁷⁰ The Harvard Allston Land Company (HALC), <https://halc.harvard.edu/>（2025年12月6日アクセス）

²⁷¹ MIT News, “3Q: MIT’s investment in the Volpe Center property” (2017), <https://news.mit.edu/2017/3q-israel-ruiz-investment-volpe-center-0118>（2025年12月6日アクセス）

「Town & Gown」という言葉がある。元々、英国において「街の住民 (Town)」と「大学関係者 (Gown)」の関係性を指す言葉であったが、その根底には、大学の正装である「ガウン (gown)」を身につける大学関係者と、一般の街の住民という対比があったと言われている。19世紀の高等教育の独占の廃止により新しい大学が複数設立されるまで、大学と街はいくつかの紛争から緊張関係にあったためである^{272, 273}。

状況は変化し、「Town & Gown」は、今日では、大学と都市が深く連携してまちづくりを進める協力関係 (Town & Gown 構想²⁷⁴) も指す。科学技術・イノベーション政策と都市政策を統合的に扱い、街の住民と大学関係者が双方に便益を得る施策・取り組みの発展に期待したい。

- 272 “The History of the Town & Gown” (2025),
<https://www.oxfordcityfc.co.uk/the-history-of-the-town-gown> (2025年12月6日アクセス)
- 273 Harley Richardson, “The bad-tempered backstory of ‘Town Versus Gown’” (2020),
<https://historyofeducation.net/2020/09/02/the-bad-tempered-backstory-of-town-versus-gown/> (2025年12月6日アクセス)
- 274 全国 Town & Gown 構想推進協議会 (正会員9団体: 広島大学・東広島市、広島大学・呉市、島根大学・出雲市、愛媛大学・今治市、高知大学・南国市。準会員2団体: 立命館アジア太平洋大学、岡山大学。支援会員1団体: 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート) (2025/10現在) <https://www.hiroshima-u.ac.jp/iagcc/ccc/ntg> (2025年12月6日アクセス)

6 | 全体総括

本調査を通じて明らかになったのは、わが国における近年の産学連携を巡る停滞感や、成果創出の難しさが、個々の制度や運用上の問題にばかり起因するものではなく、不確実性が飛躍的に高まったイノベーション環境と、従来型の産学連携モデルとの間に生じている構造的な不整合に根差している点である。産業界を取り巻く事業環境は、技術の複雑化、事業ライフサイクルの短縮、将来需要の不透明化によって大きく変化しており、研究開発においても、事前にテーマや成果を見通すこと自体が困難になっている。こうした環境下で、従来主流であった個々の研究者同士の関係に依拠した産学連携は、その前提条件自体が揺らいでいる。

調査データおよび企業ヒアリングの分析からは、共同研究、知的財産、大学発スタートアップという一見異なる三つの論点が、いずれも「個別・点的な連携」に依存した産学連携モデルの限界を示していることを浮かび上がらせた。共同研究においては、単一テーマ・短期・個別研究者単位の枠組みでは、企業が直面する研究テーマの複雑化や探索期間の長期化に対応しきれなくなっている。企業側は、特定の技術課題の解決にとどまらず、将来の事業環境変化を見据えた探索的研究や、複数分野にまたがる知の組み合わせを大学に期待するようになっているが、「個対個」の共同研究では、研究テーマや契約条件が事前に固定化されやすく、研究の進展に伴って生じる新たな仮説や派生テーマを柔軟に取り込むことが難しいとの制約が顕在化している。

知的財産の観点からも、大学特許の出願件数自体は増加を続け一定規模に達しているものの、権利範囲の狭い単発的な特許取得や共願特許の多さ、海外権利化の不足といった傾向がある。これらに対し、事業価値の創出につながりにくいという産業界からの声が共通的に聞かれた。これは、大学個々の研究成果や特許の質の問題というよりも、研究活動や知財創出が個別案件ごとに完結し、大学として産業界との接続が弱く、中長期的な研究・知財戦略が構築出来ていないという、連携構造そのものに起因する課題として認識しうるものである。さらに、大学発スタートアップについても、創設件数の増加傾向に比して、企業規模の成長やExitに至る事例は非常に限られている状況にあり、経営人材、知財の独自性、資金調達といった課題が、個別研究者や単発の支援施策では解決困難であることを企業側は指摘した。

こうした構造的課題に対する現実的な対応として、企業が能動的に選択し、発展させてきた枠組みの一つが「包括的組織対組織連携」である。本調査が示すように、包括的組織対組織連携は、研究費規模の拡大や連携件数の増加を主目的としたものではなく、不確実性を前提とした探索活動を組織として成立させるための実装モデルとして機能している点に、本質的な意義がある。企業と大学の互いの経営トップ層が関与し、複数テーマを並行的かつ継続的に扱う枠組みを設けることで、研究の進展に応じたテーマの組み替えや関与範囲の拡張を可能にする、「科学とビジネスの近接化」を制度的に持続させる仕組みがいくつかの企業および大学で形成されつつある。

さらに近年の包括的組織対組織連携は、制度設計にとどまらず、企業研究者の大学への常駐、学内外に設置するミニラボ的拠点の形成、日常的な対話や非公式な議論の促進など、探索活動を実際に駆動する「場」を内部に取り込み始めている点に特徴がある。すなわち、包括的組織対組織連携は、組織間の関係性を再設計するだけでなく、人的関与や研究環境を含めた運用レベルでの変化を伴うことで、従来型連携では成立し得なかった探索プロセスを現実のものとしている。

また、その延長線上に位置づけられる概念の一つとして、本調査ではイノベーション地区（イノベーションディストリクト）にも注目した。欧米を中心に進展してきたイノベーション地区は、大学キャンパスやその周辺において、研究、企業活動、人材交流、社会実装が地理的に近接して展開されるような都市開発を伴うことで、組織対組織連携のもとで生まれる日常的接点や偶発的な出会いを空間的に拡張してきた。一方、日本におけるイノベーション地区の形成にかかる検討は現時点では緒についた段階にあり、その多くは、包括的組織対組織連携の一環として設けられた学内拠点やミニラボといった共同研究の延長として展開され始めていると見

ることができる。したがって、本報告書で示したイノベーション地区の概念は完成形として捉えるのではなく、包括的組織対組織連携が内包してきた探索的な「場」を、より開放的かつ持続的に発展させていく一つの方向性として位置づけて模索することが重要であろう。

このように、包括的組織対組織連携が「制度・運用を通じた近接化」を担い、イノベーション地区が「空間・活動の近接化」を補完・拡張することで、両者は相互補完的に機能し得ると考えられる。従来の産学連携では対応しきれなかった、構造的課題に対する有効なソリューションとして検討する価値があるのではないだろうか。探索活動を前提とした連携を制度面で支え、それを人的・空間的に具体化するこの組み合わせは、「不確実性を内包したイノベーション」を現実のプロセスとして成立させる点で、わが国のイノベーションエコシステム形成にとって重要な意味を持つものになると考えられる。

加えて、わが国においては、関東圏や関西圏などに代表される、研究大学や企業が高密度に集積し、発達した交通網によって相互往来が容易であるという地理的・制度的条件を活かすことで、1企業1大学に閉じた連携にとどまらず、複数の大学・企業が関与する地域スケールでの連携へと発展させられる余地が大きい。これにより、一層高次の知の結合と人材流動を促す日本独自のモデルが形成される可能性があるといえよう。

現時点では、こうした取り組みはいくつかの主要企業と研究大学を中心に展開されてきているものだが、本調査を通じて明らかにしてきた設計思想や運用上の要点は、必ずしもそれらに固有のものではない。包括的組織対組織連携を核とし、その発展形としての拠点形成やイノベーション地区に類する取り組みが、今後、より多様な企業・大学へと展開されていくことで、わが国のイノベーションエコシステム全体が一層深化・加速していくことを期待したい。

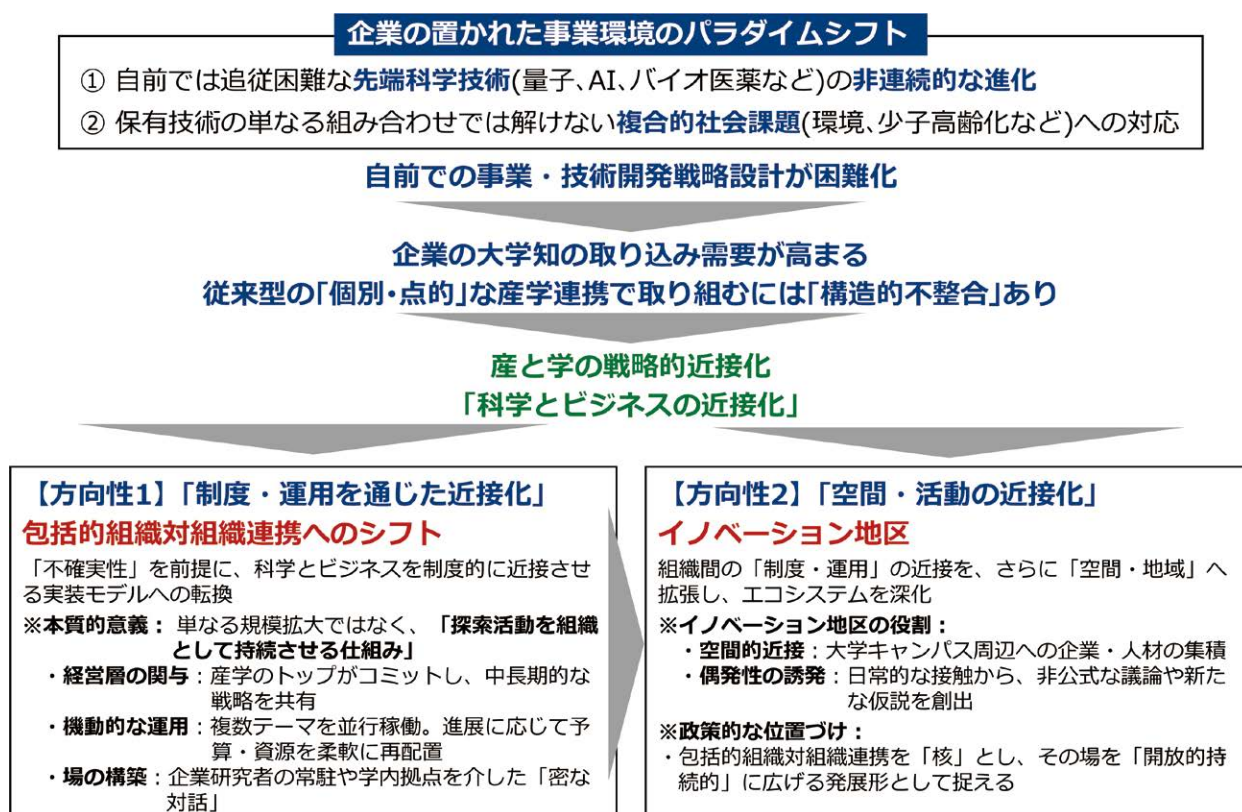


図6-1 企業の置かれた事業環境のパラダイムシフトから「科学とビジネスの近接化」への流れ

付録 ヒアリングにご協力いただいた企業・専門家

ヒアリングにご協力いただいた企業（五十音順）

株式会社クラレ
株式会社小松製作所（コマツ）
株式会社島津製作所
ソニーグループ株式会社
ダイキン工業株式会社
株式会社ダイセル
中外製薬株式会社
トヨタ自動車株式会社
株式会社日建設計総合研究所
日本製鉄株式会社
富士通株式会社
三井不動産株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
株式会社リコー

ヒアリングにご協力いただいた専門家（五十音順、敬称略、所属・役職はヒアリング実施時点）

岡田 潤	東京大学大学院 新領域創成科学研究科 ハビタット・イノベーション研究社会連携講座 特任助教
小野 悠	豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授
出口 敦	東京大学 執行役・副学長・大学院新領域創成科学研究科教授
橋本 和彦	九大OIP株式会社 イシュードリブンチーム ディレクター
長谷川 大輔	東京大学大学院 工学系研究科 特任講師
伏信 一慶	東京科学大学 工学院 教授
武藤 祥郎	東京大学 連携研究機構不動産イノベーション研究センター（CREI）特任研究員

付録
ご協力いただいた
企業・専門家
ヒアリングに

作成メンバー

総括責任者	永野 智己	総括ユニットリーダー	横断・融合グループ
メンバー	茅 明子	フェロー	横断・融合グループ
	満生 昌太	フェロー	横断・融合グループ
	阪口 幸駿	フェロー	横断・融合グループ

The Beyond Disciplines Collection

CRDS-FY2025-RR-06

産学連携の構造的課題とその解決に向けた方向性

Structural Challenges in Academia-Industry Collaboration and Directions for Improvement

令和 8 年 3 月 March 2026

ISBN 978-4-86829-039-1

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

この表紙画像は、「産学連携の構造的課題とその解決に向けた方向性」を想起させるイメージをCanva®を用いてAI画像生成したものです。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

This cover image was generated using AI image generation with Canva® and is intended to evoke "Structural Challenges in Academia-Industry Collaboration and Directions for Improvement."

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>